[nXXJ gHb09**j**J G}9_X

¨u ¨u¨ W9h h9 χ^2 ב ?0§9˘ ˝ ¢©
Vu ¨uV ין ’Ḥ˘ ˝ in}h9e K_ §}_@«§_nj ¢U
Uu ¨uU ŕ ɨ ין ’Ḥ˘ ˝ ¢£
£u ¨u£ t˘ ˝ ב F˘ ˝ ¢¢
q ᴺ Oɣ ę ¢k
ỏ g̨ ¢k
¢u Ω ם ʻY ג ! PP

G\9q§0} Vu ~nh0 Ne0h0j§9}´ ~§9§_ §_H9e ^jT0}0jH0 kU
G\9q§0} V m®0}®_0° kU
ou Vuo ~9h qe_jX 9jL ~§9§_ §_H kU
©u Vu© Gnj»L0jH0 ^j§0}®9e kP
¨u Vu¨ m}L0} ~§9§_ §_H o··
Vu VuV [´qn§\0 _ ¦0 §_jX o·o
Uu VuU G_]~x«9}0 ¦0 § o·©
£u Vu£ gnj§0 G9}en g0§\nL o·U
¢u Vu¢ ?nn§ §}9q g0§\nL o·£
N²0}H_ 0 o·£
q ᴺ Oɣ ę o©o
Pu Ω ם ʻY ג ! o©o

G\9q§0} Uu 8 ´hq§n§_H ¦\0n}´ o©¢
G\9q§0} U m®0}®_0° o©¢
ou Uuo Gnj®0}X0jH0 _j p}n@9@_e_§´ o©¢
©u Uu© Gnj®0}X0jH0 _j K_ §}_@«§_nj o¨·
¨u Uu¨ G0j§}9e d_h_§ ¦\0n}0h o¨V
Vu UuV N²§0j _nj §n g«e§_®9}_9§0 K_ §}_@«§_nj o¨U
N²0}H_ 0 o¨£
q ᴺ Oɣ ę oV·
Uu Ω ם ʻY ג ! oV·

G\9q§0} £u g9²_h«h d_c0e_\nnL g0§\nL oVk
G\9q§0} £ m®0}®_0° oVk
ou £uo g9²_h«h d_c0e_\nnL N §_h9§_nj oVk
©u £u© |9n]G}9hĹ} dn°0} ?n«jL 9jL N¹H_0jH´ oUo
¨u £u¨ g9²_h«h d_c0e_\nnL ¦0 § oUU
Vu £uV g«e§_q9}9h0§0} G9 0I N §_h9§_nj oU£
Uu £uU g«e§_q9}9h0§0} G9 0I ¦0 §_jX oUk
£u £u£ ¦\0 Ng 8eXn}_§\h o£·
¢u Ω ם ʻY ג ! o£V

G\9q§0} ¢u ~« ¹ H_0jH´ 9jL w«9e_§´ nT N §_h9§n} o£¢
G\9q§0} ¢ m®0}®_0° o£¢
ou ¢uo g09 «}0 nT w«9e_§´ nT N §_h9§n} o£¢
©u ¢u© 8 ~« ¹ H_0j§ ~§9§_ §_H Tn} 9 p9}9h0§0} o£P
¨u ¢u¨ p}nq0}§_0 nT 9 ~« ¹ H_0j§ ~§9§_ §_H o¢o
Vu ¢uV Gnhqe0§0j0 9jL ª j_x«0j0 o¢©
Uu ¢uU ¦\0 N²qnj0j§_9e Ge9 nT K_ §}_@«§_nj o¢¨
£u ¢u£ S«jH§_nj nT 9 p9}9h0§0} o¢U
¢u ¢u¢ ¦\0 G9 0 nT ~0®0}9e p9}9h0§0} o¢£
Pu ¢uP g_j_h9e ~« ¹ H_0jH´ 9jL 8jH_ee9}´ ~§9§_ §_H o¢¢
ku ¢uk ~« ¹ H_0jH´J Gnhqe0§0j0 J 9jL ^jL0q0jL0jH0 o¢P
q ᴺ ȯ g̡ oP·

G\9q§0} Pu mq§_h9e ~§9§_ §_H9e ¦0 § oP¨
G\9q§0} P m®0}®_0° oP¨
ou Puo gn § pn°0}T«e ¦0 § oP¨
©u Pu© ª j_Tn}he´ gn § pn°0}T«e ¦0 § oP¢
¨u Pu¨ d_c0e_\nnL |9§_n ¦0 § oPk
Vu PuV =~0x«0j§_9e p}n@9@_e_§´ |9§_n ¦0 § ok©
Uu PuU =g_j_h9² 9jL Ge9 _»H9§_nj p}nH0L«}0 okV
Ω ◘ʿY ℷ ! ok£
N²0}H_ 0 okP

G\9q§0} ku 8im-8 9jL |0X}0 _nj ©·o
G\9q§0} k m®0}®_0° ©·o
ou kuo ^j§}nL«H§_nj ©·o
©u ku© mj0]¯9´ 8im-8 ©·©
¨u ku¨ injH0j§}9e χ^2 9jL F K_ §}_@«§_nj ©·¨
Vu kuV g«e§_qe0 Gnhq9}_ nj ©·V
Uu kuU ¦°n]¯9´ 8im-8 ©·U
£u ku£ 8 |0X}0 _nj p}n@e0h ©·£
¢u ku¢ 8 ¦0 § nT ^jL0q0jL0jH0 ©·P
Pu kuP K_ §}_@«§_nj nT G0}§9_j w«9L}9§_H Sn}h ©·P
ku kuk ¦\0 ^jL0q0jL0jH0 nT G0}§9_j w«9L}9§_H Sn}h ©·k
ȯ g̡ ©·k
Ω ◘ʿY ℷ ! ©o·

Ω 8u Ω ◘ʿY ℷ ! ©o¨
ou ᴼ ᛋ x̡ Ω ©©P

k X7k+”'¶#æ<“7k+”2Ü8/ Xo á Y = y X á º m 4 ¿

$$F_{X jY}(x j y) = P(X \quad x j Y = y):$$

º m È ³ E(X j Y = y) å 7 ß ¬ ;l¡l¡ è P ¤ £ º v J_ 7) i æ X á ¬ ; £ lš

j X9•)49e5÷ X . • QJ[+ Q ` ` 2 H i B Q MJ\+ Q 2 { + B 2 M i

$$+ Q(X;Y) = p\frac{+ Q(X;Y)}{p\ (X)\ p\ (Y)}$$

• • æ – ì 8 • • ½ á ö . • Þ •lš „ f á ô h R f îïQ² + h R Q f è A ,
é y G â Š ² • ®QŸ u 0 # é © 5 & 2 h R ê ®PÚ

9 X,ê> :<5·<“9•:B#P*“ Xþ â 2 ú n Å ¦ œ Ö • $s = (X_1; : : : ; X_n)^0$ J_ S ¤ À
™J[+ Q p ` B M + 2\ K i ` B t

$$= + Q(s) = E[(s \quad)(s \quad)^0]$$

N æ ¡ 8 • ¦ œ á š ž blš ö 8 ¼ u = s + # á S ¤ À ™ ^{0}lš
„ ª c a ë ¥ wQ² + a ë Å p é y G ¶ 3 ® • â Ä H M Q i ïQBŸQ MÕ ¸ é
h R u S 2 C ¨ * ® â â Ü & ä ïPÚ

8 X#P*“ X 8 • T B # •J_ â ô s â 8 • 8 ¼Jm Ž (X; Y) á > Á 4 ¿ Ô ŒJ_
’ - (U; V) = g(X; Y) á > Á 4 ¿Jr è g å Ô % J_ â é 8 • 8 ¼ 4lš

k X j&X>4{=æ v;¥: 7N5Ü'¶#æ da Q K 2 a T 2 + B H . B b i `eB·#gmDiÀB-Q.M‹bz
7 ö S á ! 4 ¿lš „ ú ê ¡ ž ö ü ; > VQ² + u $ ì G & N c i G Š
PáPá ª u $ ø Œ ª é ” 1]PÚ

R X9ž'¶#æ<“9•)4'¶#æ X î 4 ¿J[# B M Q K B H / BJbB(n; p) m i BeQ M ‹ | ù
" 2 ` M Q FmQH HNBË ‹ Q á 4 ¿lš 7 ò ¬ / lJm

+N)è'¶#æ, ð ‹ N Ë > t á F Q ‹ Q
(X' 9ž'¶#æ , · r ‹ N Ë > t á F Q ‹ Q
$”+N)è'¶#æ, ä õ ˜ » ˆ á N Ë ‹ QJ[S Ê , D { ¥ é s á T ÏJ\

k X#Þ6•'¶#æX É Z 4 ¿J[S Q B b b Q M / BJbP(B)#åmGiEhQmMB " ‹ Q á Y s 4 ¿lš
b é | & á ±Jm Ž X P($_1$)J_Y P($_2$) x | ùJ_ X + Y P($_1$+ $_2$)J[ø
Jlš

j X@À/÷'¶#æ<“-x'•'¶#æ X• - 4 ¿J[; K K / B b i ` BJ\m(n i;B Q) åMÂ Ñ ‡ 4 ¿ á …
ã t ,Jm

þ = n/2 J_ = 1/2 J_ ú -x'•'¶#æ $^2(n)$l¡l¡ è ¤ ½ ‹ D 6 Á € • Q
š A §

þ = 1 J_ ú Q 4 ¿

g ¤ 4 ¿ á ø š ±Jm Ž X_1 $^2(n_1)$J_X_2 $^2(n_2)$ | ùJ_ $X_1 + X_2$
$^2(n_1 + n_2)$

- . и ﻔﺨ ꝺ ʒ ы ێ ם ʽY ˜ ڗ ᒧ ם ʽY ᴘ ᵽ ᴘ ΎY ם ʽY a ▼ȡ ῶ e ά a Ẍ ɨ ⅔ ả
- **R** . g nj §0 G9}en ꟽ ῆ ╡ б Ꜿ ק Ᵽ ◔ ێ ב — ɢ Ṥ ⅔ ả ç p
- . Ꜿ ╞ ᴼ s Ţ ч л ά ב Ӟ ˛ Ḩ ǯ a ə̨ l̲ и ɵ ц и ⅔

5.

Ȳ ᴺ V̈ ﻟﺠ a ȯ ɡ N²0}H_0 д Ḩ ȯ a ȸ y ˧ ĸ ʊ ȯ ɡ˜ ╢ Ṃ

- ά ╱ ▼ ɡ ﺜﻤ ╱ ҕ q̊ ˧ ғ̊ ꝺ a ꝺ Ḿ
- ạ Ỉ ɡ ﺪﻳ ȯ — ɢ ێ ғ ʲ ɛ̨ a ạ Ỉ
- ▼ȡ ɡ ˆ ﺪﻳ Ṥ Ḩ ﻧ ! ħ ɼ
- | ﺿﻲ ← ɡ ḑ ǯ ꟽ ╱ ▼ ꝺ ỏ ę Ӭ

我们强烈建议在阅读正文后独立完成所有习题。统计学的理解只有在解决问题的过程中才能真正深化。

G[8p¦N| o

Probability and Distributions

Chapter 1 Overview

q ᴺ ᴊ ىٚ ỏ a ם ʊ Ṽ Ƅ ɼ ʺĦ ‴ ‶Ḫ ⁵ ʊ ỏ ՄՂ ч ʒ ضج ĭ q Ề ḇ ẏ ʊ Ḿ Ẽ ӫ Ʒ ◔ a q ệ ↑ ‴ ₇ ˉ ˶ a ʉ — ضيص ʲ ɛ ב a ạ Ỉ

˙ њ ╨ ạ Ḩ a в ˀY נ ק è↑ ‴ з ىٚ ỏ ạ ы ʒ Ӭ г ʊ Ḿ ىٚ a Ś Ḩ q ệ c ҹ ꜧ ƙ יו ʊ Ḿ ╨ ạ נ ק a ʌ

Ẽ ӫ Ʒ ◔ → ىٚ ם ʊ → ʒ ᵍ ىٚ ב ῷ ‴ וו → Ẽ ӫ ᴘ ꝑ → Ẩ ˈ ¤Ộ ỵˉ ˶ → ʲ ɛ ב → ꟸ Ś → ꝏ y г ȡ ʿY

1. 1.1 Introduction: Why Probability Theory?

1.1. The Genesis of Probability. ىٚ ỏ a Ą ч ḇ ̈ в ꟻ Ħ o£UV Ƙ G\0®9e_0} L0 gĹ}Ĺ ᵾ Ś Ḩ ꝑ ?e9_ 0 p9 H9e ụ Ƅ в л ᴼ ǥ ʒ Ӭ й˛ ᵩ ꝑ з ⅃ є ىب є ק ʒ Ṁ ם ᶻ Ґˉ ↔ ḩ ч л ᴼ ǥ ʌ ɼ e p9 H9e ב p_0}}0 L0 S0} h9§ a ḑ ӭ ᴊ Ʒ ᵒ e ىٚ ỏ ạ

˜ ë ᴶ d N Ә ꝏ ˛ ∕ ч ᵍ A ɼ ψ a Ӫ Ś ẋ њ f_N A ´ f_N A N. њ ת ƀ ₂ ىٚ }0e9§_®0 T}0x«0 j H´ ɩ N ᥔ ь Ѧ f_N A N ⁿ ̈ ؤر ⁿ ᵾ → л Ś p ч יו д ч ᵍ A a ىٚ bnehnXn}n® з ok¨¨ Ƙ a Ꝃ ╚ וו Ǘ ىٚ ọ̉

є ק ч Ĕ Ḃ ӱ ꞔ ɛ̇ Ṽ ↑ ‴ e Ʒ Ạ ىٚ ỏ a ם ʊ Ṽ ƨ ả

ىٚ a ת ƀ ₂ ىٚ Ḿسخ Ⱶ ̈ ˛ ∕ ⱧⱯ ꝏ a ʒ ᵍ ∞ в Ĕ ΰ ɏ ˜ ثج ⅃ Ḩشم ק ىٚ Ḛ њ ӿ ΰ ӭ ά a ꝥ ꝑ ҹ ỏ لخ Ḩ ẖ Ĕ Ḿسخ ىٚ a Ś Ḩ וו ệ ם ʊ è д в ꞁ a ˙ Ḅ б ⱧѦⱧⱯ̯̂ з| ˛ a Ś Ḩ ы ╨ в Ḱ ʊ

╨ ạ Ḩ a ӿ y ɛ̇ a c д њ Ẽ ӫ Ʒ ◔ ụ ꞉ Ś Ḩ ʌ ╢ ᴊ Ʒ ᴶ d ╨ ạ נ ק §9§_ §_H9e _j T0}0 j H0 ᴊ ΰ ⅍ Ś ˈ Ƅ ɼ ƀ Ừ ӛ Ʒ ◔ ă Ƅ ȩ ỏ Ʒ ↑ ч Ĕ ʌ ╢ a ʊ ọ̉ יו д ىٚ ỏ

1.2. Random Experiments and Sample Spaces. ؤ в л˛ ∕ ⱧⱯ̯̂ з ת˛ ʒ ᵍ ѝ ꝏ ᴶ d ˧˛ и ⱧⱯ ħ a ȩ Ӭ ⱧⱯ̯̂ з˛ ∕˛ ₇ б Ѧ ç ᴗ њ Ẽ ӫ˛ ∕ }9j Lnh 0²q0}_h0j§

˛ и ⱧⱯ ħ ȩ Ӭ a ￼ ᶨ. њ ĕ q ḍ G 9hqe0 q9H0 ẋ њ $\mathcal{C}$

ч Ҷ л ˓ ῶ e ĕ q ḍ G a Ҷ Ĕ˜ ╢ Ẩ ˈ и ╥ ـنجبي Ẩ ˈ ҹ ╥ ˓ Ộ ỵ ȡ ở Ѧ G ʊ Ḿ ĕ q ḍ G a˜ ╢ ῷ̊ e б Ѧ Ṡ Ḩ Ẩ ˈ V д Ộ ỵ a Ś Ḩ ʉ —

N²9h qe0 oɯo rGn_j ¦n su 抛掷一枚硬币。令 H 表示正面，T 表示反面。样本空间为 $\mathcal{C}$ $\{H,T\}$。

N²9 h qe0 ou© r¦°n K_H0su 投掷一枚红骰子和一枚白骰子。样本空间包含 je个有序对：$\mathcal{C}$ $\{ \; , \; , \; , \; , \ldots , \; , \; \}$。

N²9 h qe0 ou¨ rGnj§_j«n« ~9 h qe0 ~q9H0su 等待地铁到达的时间。样本空间为 $\mathcal{C}$ $, \infty$ ——这是一个连续不可数的集合。

ҷ ᵍ д ĕ q ḍ G a˓ ʒ Ӛ в л˛ ⁄ ᴶ d в Ӛ ҷ ᵍ A у ꞔ г ґ ψ у ꞔ г ґ ψ ọ и Ʒ Ҷ Ĕ Ӿ ħ ڽ ỏ ״ д ₇ ч Ĕ г ȉ̊ ״ a Ś Ḫ ủ –

2. 1.2 Sets: The Language of Uncertainty

2.1. Why Do We Need Set Theory for Probability?

з ڽ ỏ є ҷ ᵍ 0®0j§ q ệ ы с д ĕ q ḍ G a˓ њ ҽ ꞔ у Ḫ ɟ a ủ – ˙ њ ɟ Ȍ İ щ Ứ ל ″ ҳ Ґ Ҕ ꭠ е ҷ ᵍ a Ⴗ Ȍ İ Ȳ ſ Ȳ Ȳ Ⴗ Ȳ Ȳ Ữ Ȳ

De Morgan's Laws

$$A \cap B \;{}^{c} \quad A^{c} \cup B^{c}, \qquad A \cup B \;{}^{c} \quad A^{c} \cap B^{c}. \qquad \text{rou©uos}$$

$$A \cap \; B \cup C \qquad A \cap B \;\cup\; A \cap C \;. \qquad \text{rou©u©s}$$

ч ṯ ђ Ⴑ ‗ ḓ ả لي з ڽ ạ İ є Ữ ḉ и Ḫ ʒ у ạ İȲ ڧ г д A і г д BȲ a ڽ б ҤѦӾ̂ Ḃ ᶱ Ṡ Ḫ Ⴗ ځ fl̊ لي $\boldsymbol{P}$ $A \cup B \;{}^{c}$ $\boldsymbol{P}$ $A^{c} \cap B^{c}$

2.2. Key Set Operations.

˜ $\mathcal{C}$ њ ĕ q ḍ G A B C њ ҷ ᵍ

- A^{c} ˼ и г з A є a ᵻ Ⴗ
- $A \cup B$ Ỷ ᵞ з A ẛ B Ӟ в є a ᵻ Ⴗ
- $A \cap B$ ˛ Ѧ з A ғ B є a ᵻ Ⴗ
- $A \cap B$ ϕ A ғ B ּ ד г ת l̲

N²9 h qe0 ouV r~0§ mq0}9§_nj su 设 $\mathcal{C}$ $\{ \; , \; , \ldots , \; \}$, A $\{ \; , \; \}$, B $\{ \; , \; , \; \}$, C $\{ \; , \; , \; , \; \}$。

则 A^{c} $\{ \; , \; , \ldots , \; \}, A \cup B$ $\{ \; , \; , \; , \; \}, A \cap B$ $\{ \; \}, A \cap C$ $\phi, B \cap C$ $\{ \; , \; \}$。

2.3. Countable and Uncountable Sets.

ؤ ɟ C д и ╥ a ẛ ב ״ ‶Ḫ Ś ȡ ἀ ˊ. C њ Ӿ Ś a Hn«j§9@e0

$$\cup_{n=1}^{1} A_n \quad \{x \quad x \in A_n \;\text{Tn}\} \;\; \text{nh0}\; n\}$$

$$\cap_{n=1}^{1} A_n \quad \{x \quad x \in A_n \;\text{Tn}\} \;\text{9ee}\; n\}$$

ؤ $\{A_n\}$ Ữ ב $A_n \subset A_{n+1}$ ˊ e_h$_{n!1}$ A_n $\cup_{n=1}^{1} A_n$ ؤ Ữ ჯ ˊ e_h$_{n!1}$ A_n $\cap_{n=1}^{1} A_n$

ʒ g ǒ ẉ ⁝ ǒ a Ҷ ʒ ם ʊ ḭ д в Ĕ ï a ǒ ᵯ ᵽ ĕ q ḍ G 0γњ B

$$P\ A\cap B\quad P\ A\ \cdot P\ B\mid A\quad P\ B\ \cdot P\ A\mid B\ . \qquad \text{rouVu©s}$$

ʒ ȕ щ n л ч g

$$P\ \bigcap_{i=1}^{n} A_i\ !\quad P\ A_1\ \cdot P\ A_2\mid A_1\ \cdots P\ A_n\mid \bigcap_{i=1}^{n\ 1} A_i\ !\ . \qquad \text{rouVu¨s}$$

|0h9}cu : 设 $\{B_i\}$ 为 $\mathcal{C}$ 的一个划分，则对任意事件 A，

$$P\ A\quad \sum_i P\ B_i\ \cdot P\ A\mid B_i\ . \qquad \text{rouVuVs}$$

|0h9}cu :

$$P\ B_j\mid A\quad \frac{P\ B_j\ \cdot P\ A\mid B_j}{\sum_i P\ B_i\ \cdot P\ A\mid B_i}. \qquad \text{rouVuUs}$$

:

- $P\ B_j$ ：先验概率（*T`BQ` T`Q# ~~#BHH~~*）：在观测到 A 之前我们对 B_j 的信念
- $P\ B_j\mid A$ ：后验概率（*TQbi2`BQ` T`Q# ~~#BHH~~*）：在观测到 A 之后我们对 B_j 的更新信念
- $P\ A\mid B_j$ ：似然（*HBF2HB?QQ*）：在 B_j 成立的条件下观测到 A 的概率

˜ ڗ ᒧ ם ʿY г ᗉ д в л ạ İ ʉ — Ꜧ ṷ ˸ e в Ĕ ȍ г ȉ̊ ᥰ a ȍ ớ ӳ ʿY [2]

N²9h qeO ou£ r ɔ Ḩ ۻ ⅍su 设某疾病患病率为 t，检测准确率为 t。令 D 4 ô患病 ô, 4 ô检测阳性 ô。

即使检测准确率高达 t，检测阳性者真正患病的概率只有 t！

这个违反直觉的结果说明：在疾病罕见的情况下，即使非常准确的检测也可能产生大量假阳性。[3]

4.1. 1.4.1 Independence.

|0h9}cu ouVu© rs: 若 $P\ A\cap B\quad P\ A\ \cdot P\ B$ ，则称 A 与 B 相互独立，记作 $A \perp\!\!\!\perp B$。

当 $P\ A\ >\ ,P\ B\ >$ 时，独立性等价于 $P\ A\mid B\quad P\ A$ ——知道 B 发生并不改变 A 的概率。

N²9h qeO ou¢ r ῷ ‴ ɨ ڿڿي su 抛掷两枚独立硬币。设 A 4 ô第一枚正面朝上ô, B 4 ô第二枚正面朝上ô。则 $P\ A\quad P\ B$ ，且 $P\ A\cap B\quad P\ A\ \cdot P\ B$ ，故 $A \perp\!\!\!\perp B$。

WARNING: ӥ ӥ ῷ ‴ q9_}°_ 0 _jL0q0jL0j§ г в̊ ԓ ẫ ẅ ⊓ ࢫ ῷ ‴ [4]

---

[2] ˜ ڗ ᒧ ם ʿY a Ẍ ɨ ԓ ᗉ ɔ Ω ??

[3] ځ ◊ ạ İ ɔ Ω ??

[4] ˜Ω ɔ Ω ??

5. 1.5 Random Variables

ĕ q ḍ G a ᵻ ᛋ Ꜭ ħ г д Ś ȉ Ẽ ө ᴘ ꝑ ״ו д ק ĕ q ḍ G Ś↑ Ṽ a ʉ —

| 0 h 9 } cu o u U u o r s: 随机变量是从样本空间 $\mathcal{C}$ 到实数的函数：X $\mathcal{C} \to \boldsymbol{R}$。

通常用大写字母 X, Y, Z 表示随机变量，用小写字母 x, y, z 表示具体取值。

Ẽ ө ᴘ ꝑ Ꜭ њ

- u↑ Ꜭ Ś и ╥ ḯ ҷ ╥
- u↑ ꞔ ẉ Ό G г Ꜭ Ś

ϱ̊ Ẽ ө ᴘ ꝑ X ḭ a u↑ ḍ G $\mathcal{D}$ к њ ї a ĕ q ḍ G X г ᛋ ! e ї a ĕ q ḍ G V ! e в л ێ ̋ ч ״ו д Ȳ ̋ Ȳ ά a ç Ҧ

N²9 h qe0 ouP r ێ ࢠ Ớ su 抛掷两枚硬币。样本空间 $\mathcal{C}$ $\{HH, HT, TH, TT\}$。定义 X 为正面出现的次数：$X\ HH$ ，$X\ HT$ $X\ TH$ ，$X\ TT$ 。则 X 是取值在 { ，，} 的离散随机变量。

N²9 h qe0 ouk r ج ˜ ╝ su 从区间 ， 中随机选择一个数 X。X 是连续随机变量，取值充满 ， 。

5.1. Cumulative Distribution Function.

| 0 h 9 } cu o u U u © r :G F_X S x s $P\ X \le x$ ，$-\infty < x < \infty$。

*. 6 满足：

U R 非递减：若 $x_1 < x_2$，则 $F_X\ x_1 \le F_X\ x_2$

U k e̲h $_{x!1}$ $F_X\ x$ ，e̲h $_{x!1}$ $F_X\ x$

U j 右连续：$F_X\ x$ e̲h $_{t!\ x+}$ $F_X\ t$

CDF

$$P\ a < X \le b \quad F_X\ b - F_X\ a\ .$$ rouUuos

ҕ Ộ y̧ Ẽ ө ᴘ ꝑ $P\ X\ \ x$ · Ḅ

$$P\ a < X < b \quad P\ a \le X \le b \quad F\ b - F\ a\ .$$ rouUu©s

6. 1.6 Discrete Random Variables

Ẩ ˡ Ẽ ө ᴘ ꝑ a u↑ д Ꜭ Ś a

| 0 h 9 } cu o u £ u o r: φ p_X h x T s $P\ X\ \ x$ 。

T K 7满足：$p_X\ x \ge$ 对所有 x，且 $\sum_x p_X\ x$ 。

6.1. 1.6.1 Common Discrete Distributions.

$X \sim$?0}jn«ee_ p

$$P\,X \qquad p, \quad P\,X \qquad -p.$$ rou£uos

$X \sim$?_j n, p

$$P\,X \quad k \qquad \genfrac{}{}{0pt}{}{n}{k}\, p^{k} \quad -p^{\ n \quad k}, \quad k \qquad , \ , \ldots, n.$$ rou£u©s

N²9h qe0 ouo· r ˥ Ꮚ̈ ̋ su 抛掷一枚均匀硬币 *Ry*次。设 X 为正面出现的次数。则 $X \sim$ ″*BM*, . ,

$$P\,X \qquad\qquad . \ ^{3} \ . \ ^{7} \quad \text{——} \approx \ . \quad .$$

$X \sim$ W0nh p

$$P\,X \quad k \qquad -p^{\ k \quad 1}p, \quad k \qquad , \ , \ , \ldots .$$ rou£u¨s

-̣ Ṁ̄ ̋ – иŸ ч ҳ ⩘ ךŸ ȡ ở Ѧ G г ε ǯ V̏ ȡ ở a Ḭ́ [5]

N²9h qe0 ouoo r̤ Ṁ̄ ̋ su 抛掷一枚均匀硬币直到第一次出现正面。设 X 为抛掷次数。则 $X \sim$ *:2QK*. ,

$$P\,X \qquad\qquad . \ ^{2}. \ . \qquad -.$$

$X \sim$ pn_ nj λ

$$P\,X \quad k \qquad \frac{\lambda^{k} e}{k}, \quad k \qquad , \ , \ , \ldots .$$ rou£uVs

Ⴤ̄ ̋ д ˥ Ꮚ̈ ̋ ɩ $n \to \infty$ $p \to$ np λ ˚ Ѧ a ≠ ╖̄ ̋ [6]
ч ω̃ e Ẩ ˈ ̄ ̋ Ӟ G a Ẍ ╞ ⅔ ả Ⴤ̄ ̋ ̀ њ иҷ ᵍ a Ⴘ ╢ – и ѻ у љ
Ⴤ

N²9h qe0 ouo© r Ⴤ̄ ̋ su 某医院每小时接到的急诊电话数服从泊松分布，均值 λ 。则

$$P \text{ 每小时接到 } 8\text{个电话} \qquad \frac{^{5}e \ ^{3}}{} \approx \ . \quad .$$

$X \sim$ [´q0}X0nh0§}_H N, K, n

$$P\,X \quad k \qquad \frac{\genfrac{}{}{0pt}{}{K}{k} \ \genfrac{}{}{0pt}{}{N \ \ K}{n \ \ k}}{\genfrac{}{}{0pt}{}{N}{n}}.$$ rou£uUs

ч д ɹ и ╖ ᵢ ɛ є ч̣ ö Ᵽ ĕ a Ⴘ ╢

N²9h qe0 ouo¨ r ᵝ-̣ Ṁ̄ ̋ su 一个盒子中有 *ky*个红球和 *3y*个白球（共 *Ryy*个）。从中抽取 *8*个（无放回）。令 X 为抽到的红球数。则

$$P\,X \qquad \frac{\genfrac{}{}{0pt}{}{20}{2} \ \genfrac{}{}{0pt}{}{80}{3}}{\genfrac{}{}{0pt}{}{100}{5}}.$$

---

[5] ࢭ ◊ ▼ ȡ ɔ Ω ??

[6] ࢭ ◊ ɜ ! ɔ Ω ??

6.2. 1.6.2 Transformations of Discrete Random Variables. з ╨ ạ є б Ꜧ ҳ ḉ Ḥ y ҕ в л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ᴶ d ᴘ Ύ Y $g\ X$ ؤ g д в в ҕ ᶯ a ´

$$p_Y \; y \quad p_X \; g^{\;1} \; y \; . \qquad \text{rou£u£s}$$

Ḥ y ᶨ ꟹ˼ и ˆ щ ภ˛ y a x a ڏ

N²9 h qeO ouoV r Ẩ ˈ ᴘ ΎYsu 设 $X \sim \,: 2QK.\;\;, Y\quad X^2$。因为 $g\ x\quad x^2$ 在 $\{\;,\;,\;,\ldots\}$ 上是一一对应的（没有负数），

$$p_Y \; y \quad p_X \; \sqrt{y} \qquad . \;\; {}^{\mathrm{p}}\overline{\mathrm{y}}{+1}, \quad y \quad ,\;,\;,\ldots$$

7. 1.7 Continuous Random Variables

Ộ y̤ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ a ᴜ ˰ ẉ в л ɩ́ ŕ л ΌG г Ꜧ Ṥ

|0h9}cu o u ¢ u o r s: 若随机变量 X 的 +/ $F_X\ x$ 对所有 x 都连续，则称 X 为连续随机变量。

ҕ Ộ y̤ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ $P\ X\quad x\qquad$ ҕ˼ и x ч љ ẫ w̄ ḓ ɏ ڏ њ ۻ

|0h9}cu o u ¢ u © :r 若存在非负函数 $f_X\ x$ 使得

$$P\ a < X < b \qquad \int_a^b f_X\ x\ dx$$

对任意 $a < b$ 成立，则称 $f_X\ x$ 为 $T/7$

$T/7$ 满足：$f_X\ x \geq$ 对所有 x，且 $\int_1^1 f_X\ x\ dx$ 。

WARNING: $f_X\ x$ Ꜧ ь o ч ב qhꞱ a $p_X\ x \leq$ ˝ ĸ ҕ ” qLꞱ a г д ڏ Ʒ д ڏ ˇ ꭥ ĸ и Ά Ӵ д ڏ

N²9 h qeO ouoU r ڿ ˜ ˝ su 从区间 , 中随机选择一个数 X。则 $X \sim lMB7Q\grave{;}K$,

$$f_X\ x \quad \begin{cases} & < x < \\ & Qi?2\grave{}rBb2 \end{cases}$$

N²9 h qeO ouo£ r ḓ ŋ Ṩ ą a Ẽ ӫ ɏ su 在单位圆内随机选择一个点。设 X 为该点到原点的距离。则 X 的 +/ 为 $F_X\ x\quad x^2$, $\leq x \leq$ 。因此 $T/7$ 为 $f_X\ x\quad x$, $< x <$ 。

N²9 h qeO ouo¢ ȑH Ś˜ ˝ su 电话呼叫间隔时间 X 服从指数分布，$T/7$ 为

$$f_X\ x \quad -e^{\;x/4}, \quad x > \;.$$

则 $P\ X > \quad \int_4^1 \frac{1}{4} e^{\;x/4} dx \quad e^{\;1} \approx \;.\;$ 。

指数分布也具有无记忆性。[7]

---

[7] ڂ ◊ ꟹ ȯ ɔ Ω ??

$X \sim N \ \mu, \sigma^2$

$$f \ x \quad \frac{}{\sigma\sqrt{\ \pi}} 0^2 q \quad -\frac{x-\mu^{\ 2}}{\sigma^2} \quad . \qquad \text{rou¢uos}$$

ꞁ ʼḪ ˝ д ╨ ạ Ḩ є ʾ ᴓ y a ˝ ˝ ч ק з Ʇ Ч ᴺ خ ◊ Ⅵ ỏ

7.1. 1.7.1 Quantiles. ˜ ŋ Ś д ˝ ˝ a ᴓ y Ị ᨔ

| 0 h 9}cu o u ¢ u ¨ r s: 设 $< p <$ 。分布的 p t 分位数 ξ_p 满足

$$P \ X < \xi_p \ \leq p \quad 且 \quad P \ X \leq \xi_p \ \geq p. \qquad \text{rou¢u©s}$$

:

- 中位数（$K2/B$）:$M\xi_{0:5}$
- 第一四分位数：$\xi_{0:25}$
- 第三四分位数：$\xi_{0:75}$

^ w |：$q_3 - q_1$，是衡量离散程度的稳健指标。

ؤ X Ộ y ꞁ F_X ݒ ἐ ኄ ´ $\xi_p \quad F_X^{\ 1} \ p$

Skewness 7 ˝ ˝ a r Ƃ ← ᵯ

- سهق qn _§_®0e´ c0°0L لجق ɨ˝ ʒ ʽH Ś˝ ˝
- Ŋسهو j0X9§_®0e´ c0°0L Ŋلج ɨ˝
- Ƃ ´h h0§}_H ʒ ꞁ ʼḪ ˝

7.2. 1.7.2 Transformations of Continuous Random Variables. ˜ X д Ộ y

Ẽ ö ᴘ ᵽ $f_X \ x$ ´ ə б Ꜻ ë ə h $Y \quad g \ X$ a˝ ˝

CDF ˜H ḥ $F_Y \ y \quad P \ Y \leq y \quad P \ g \ X \ \leq y$ Ɥ ɷ ḥ ! ŷ $f_Y \ y \quad \frac{d}{dy} F_Y \ y$

N²9 h qe0 ouoP r Ộ y ᴘ ʹYsu 设 $X \sim lMB7Q$ ˎK，$Y \quad X^2$。则对 $< y <$ ，

$$F_Y \ y \quad P \ Y \leq y \quad P \ X^2 \leq y \quad P \ X \leq \sqrt{y} \quad \sqrt{y}.$$

因此 $f_Y \ y \quad \frac{1}{2^p \overline{y}}$， $< y <$ 。

ؤ $y \quad g \ x$ д в в Ƃ ɳ ꞁ Ꜻ ! a $x \quad g^{\ 1} \ y$ ´

$$f_Y \ y \quad f_X \ g^{\ 1} \ y \quad \frac{d}{dy} g^{\ 1} \ y \quad , \quad y \in \mathcal{S}_Y . \qquad \text{rou¢u¨s}$$

ч ц $\left|\frac{dx}{dy}\right|$. њ ل Ꜻ ” `9Hn@_9j

N²9 h qe0 ouok r Ƃ Ś ᴘ ʹYsu 设 $X \sim lMB7Q$ ˎK，$Y \quad -$enX X。则 $x \quad e^{\ y}$，$dx \ dy \quad -e^{\ y}$。因此

$$f_Y \ y \quad \cdot |-e^{\ y}| \quad e^{\ y}, \quad y > \ .$$

即 $Y \sim 1tT$ 。

这提供了从均匀分布生成指数分布的方法——逆变换采样（$BMp2$`$b2 \ i$` $Mb7Q$`$K \ b \ K$@ $THBM$;的基础。[8]

---

[8] ᴘ ʹY ځ ĕ a خ ◊ Ⅵ ỏ ɔ Ʇ˘ ᴺ

ᴘ ʹY ם ʿY a ▼ ȡ [9]

7.3. 1.7.3 Mixture Distributions.

и ٹ ˝ ڧ г д̃ Ẩˈ a i г д̃ Ộ y̤ a З д й Ẋ a خم ɟ

N²9 h qe0 ou©· r خم ɟ ˉ ˝ su 设 X 的 +/为

$$F\,x \begin{cases} & x < \\ \frac{x+1}{2} & \le x < \\ & x \ge \end{cases}$$

则 $P\;X$ ，且对 $<x<$ ，$P\;<X<x\quad x$ 。这是一个离散@连续混合分布。

这种分布在实际中经常出现，例如：

- 删失数据（+2MbQ`2ƴ / i
- 保险中的限额保单

8. 1.8 Expectation of a Random Variable

ȷ ɛ̡ д Ẽ ӧ ᴘ ᵽ ʾ ᴓ y a в ᠯ ᥢ ꝑ ᵽ ḭ ₇ e˜ ˝ a Ȳ є ꙋ ŋ ᶅ Ȳ

|0h9}cu o u P u o r s:

- 离散型：$EX \quad \sum \quad x \cdot p_X \; x$
- 连续型：$EX \quad \int_{1}^{1} x \cdot f_X \; x \; dx$

要求级数或积分绝对收敛，即 $E|X| < \infty$。

з Ƕ ᵒ Ỳ є Ȳ ȷ ɛ̡ Ȳ 0²q0H§9§_nj в ʕ p Ϡ ᵩ ꝑ ƃ ᵒ Ỳ ᶜ صم a ᵒᵒ ȷ ᶻ ݗ ᠯ ȷ

ۆ $E\;G$ ˊ ᵒ Ỳ д ם ᶻ a T9_} X9h0

N²9 h qe0 ou©o r ʿ ȷ ɛ̡ su 设 X 为掷骰子的点数。则 $EX \quad \frac{1}{6}$. 。

|0h9}cu ：设 $Y \quad g\;X$ 。则

- 离散型：$EY \quad \sum \quad g\;x \;\cdot p_X\; x$
- 连续型：$EY \quad \int_{1}^{1} g\;x \;\cdot f_X\; x\; dx$

：我们不需要先求 Y 的分布，直接用 X 的分布计算即可！[10]

ȷ ɛ̡ a ȅ ᥢ ᥢ д ݣ ỏ є ʾ ᴓ y ʾ и Ң a ᥢ ệ Ӟ в [11]

---

[9] خ ◊ ȝ ꜝ ב Ω ??

[10] خ ◊ ▼ ȡ ב Ω ??

[11] خ ◊ ▼ ȡ ב Ω ??

|0h9}cu o u P u o r s: 对任意随机变量 X,Y（期望存在）和常数 a,b:

$$E\ aX \quad bY \quad aEX \quad bEY. \qquad \text{rouPuos}$$

X,Y

N²9hqeO ou©© r ĕ q ǯ su 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是独立同分布的随机变量，$EX_i \quad \mu$。则样本均值 $X \quad \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的期望为

$$EX \quad \frac{\ }{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i \quad \mu.$$

这说明样本均值是总体均值的无偏估计！[12]

в ط ң ڻ й $E\ XY \ / EX \cdot EY$ ҡ и ɩ X ғ Y ῷ ‴ ʎ ȡ'Y Ӵ ĸ ‴

N²9hqeO ou©¨ r ‶A ȷ ȩ su 设 X 和 Y 是区间 , 上的均匀分布，但 $Y \quad X$（完全相关）。则 $E\ XY \quad E\ X^2$ ，而 $EX \cdot EY$ ，两者不相等。

ÿ ᵾ ꝺ ꝑ ˝ a Ẩ ' ← ꝺ [13]

|0h9}cu o u P u © r s:

$$p\ \grave{}X \quad E\ X-\mu\ ^2 \quad E\ X^2\ - \mu^2. \qquad \text{rouPu©s}$$

:

$URpY\ \grave{}aX \quad b \quad a^2\, p\ \grave{}X$

Uk若 $X_1,\ldots,X_n$ 相互独立，则 $p\ \grave{}\sum_{i=1}^{n} X_i \quad \sum_{i=1}^{n} p\ \grave{}X_i$

9. 1.9 Some Special Expectations

→ Ⴎ ȷ ȩ — и Ị ‹ . ғ ȣ y ԉ Ч

9.1. Moments.

|0h9}cu o u k u os: r

- k 阶原点矩：$\mu_k^0 \quad E\ X^k$
- k 阶中心矩：$\mu_k \quad E\ X-\mu\ ^k$

一阶原点矩 $\mu_1^0 \quad EX$ 就是均值。

Mean $\mu \quad EX$ д˝ ˝ a є ꙗ ŋ ˅ ꝺ ꝑ

Variance σ^2 ®9} X ꝺ ꝑ˝ ˝ a Ẩ ' ← ꝺ

Standard Deviation $\sigma \quad \sqrt{\text{®9\}}\ X}$ ב X — и ת ḓ ŋ

CV G- $\sigma\ \mu$ д ч ꝑ a Ẩ ' ← ꝺ ꝺ ꝑ

$\gamma_1 \quad E\ X-\mu\ ^3\ \sigma^3$ ꝑ˝ ˝ a г ҕ ← ꝺ

$\gamma_2 \quad E\ X-\mu\ ^4\ \sigma^4 -$ ꝑ˝ ˝ ݜ ӛ a ݣ ȣ ← ꝺ

---

[12] ч ק з Ϟ˘ ᴺ ╨ ạ נ ק є ɼ ۿ ꙗ` Ң

[13] خ ◊ נ ! כ Ω ??

N²9h qeO ou©V rِ͕ ̄ ̋ a su 设 $X \sim$ *lMB7Q*–`a,Ka 。则

$$\mu \quad , \quad p \ \grave{} X \quad \frac{a^2}{}.$$

N²9h qeO ou©U ȑH Ś ̋ a su 设 $X \sim$ *1tT*λ 。则

$$EX \quad \frac{}{\lambda}, \quad p \ \grave{} X \quad \frac{}{\lambda^2}.$$

9.2. Covariance and Correlation. ӥ л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ Ӟ G a Ȳ ▫ ˛ ᴘ Ṽ Ȳ ← ꞓ Ḩ ِ
ӳ ש̈ p ꞓ ᵽ

|0h9}cu o u k u © r s:

$$+Q\mathcal{X}p, Y \quad E \ X - EX \ \ Y - EY \quad E \ XY \ - EX \cdot EY. \qquad \text{roukuos}$$

:

$U R \forall Q\mathcal{X}p, X \quad p \ \grave{} X$

$U k \forall Q\mathcal{X}p, Y \quad + Q\mathcal{Y}p, X$

$U j \forall + Q a p X \quad b, Y \quad a + Q\mathcal{X}p, Y$

$U 9 p Y \ \grave{} X \quad Y \quad p \ \grave{} X \quad p \ \grave{} Y \quad + Q\mathcal{X}p, Y$

$U 8$若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则 $+Q\mathcal{X}p, Y$

|0h9}cu o u k u ̈ r s:

$$+Q \ X, Y \quad p \frac{+Q\mathcal{X}p, Y}{p \ \grave{} X \cdot p \ \grave{} Y}. \qquad \text{rouku©s}$$

: $- \ \leq +Q \ X, Y \ \leq$ 。

相关系数衡量两个变量之间的线性关系强度。

WARNING: ꞃ и г ȸ ̈ ˙ Ӭ ӥ л ᴘ ᵽ ꞃ и ꞪX ħ д ά̈ Ɂ Ҷ л ɩ ʌ ᴘ ᵽ ! ˥ a
14

9.3. Moment Generating Function. ˥ Ś д ạ Ỉ a ³ ь ʉ ━

|0h9}cu o u k u V r s: 若对某个 $h >$,

$$M_X \ t \quad E \ e^{tX} \quad \text{对} -h < t < h \text{ 存在}, \qquad \text{rouku¨s}$$

则称 $M_X \ t$ 为 X 的矩母函数（K;)7。

˥ Ś ك в ĭ ̄ ̋ ؤ ӥ л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ a hXT ꞃ ˛ ´ ḭ ꞪA̧ ̄ ̋
” ” ˙ Њ

$$M_X^{(k)} \quad E \ X^k \ . \qquad \text{roukuVs}$$

ч љ ẫ w̄ ȝ Ӭ б ꞪA и hXT ꞪX̂ ḓ ǯ ҕ ḭ ḥ ! p ˥ y̆ и

---

[14] Ӭ ɿ ꝑ a ˥ ỏ ɔ q Ȅ Ӭ ɿ ꝑ ʊ ̄

N²9h qeO ou©£ r ꞌו ʼḨ ̋ a hXTsu 设 $X \sim N\ \mu,\sigma^2$。则

$$M_X\ t\quad 0^2q\quad \mu t\quad \frac{\sigma^2t^2}{}\ .$$

特别地，$EX\quad M^0\quad \mu$，$p\ \grave{}X\quad M^{00}\ -\ M^0\quad ^2\quad \sigma^2$。

N²9h qeO ou©¢ r Ɏ ̋ a hXTsu 设 $X \sim\ SQBbb\lambda QM$。则

$$M_X\ t\quad 0^2q\ \lambda\ e^t -\quad .$$

hXT a | ŧh ıı ệ ﻤﺤﻲ ҥ ȣ y ؤ $X_1,\ldots,X_n$ ῤ̃ ‴ ´

$$M_{X_1+\ +X_n}\ t\quad \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}\ t\ . \qquad \text{rouku}Us$$

ч ų ꞉ e в Ĕ ⁄ ▼ ῤ̃ ‴ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ғ a ̋ a ў ŧh

10. 1.10 Important Inequalities

ఽ ỏ є и ꞉ л q г ȡ ʽY ḭ Ꜳ з Ʊ ỏ ▼ ȡ ғ ˛ Ɏ ꞃ Ḩ є è Ữ ç ȣ y

|0h9}cu o u o · u o r g 9 } c ꞑ ®若 X 为随机变量，$g\ X\ \geq$ ，则对任意 $a >$ ，

$$P\ g\ X\ \geq a\ \leq \frac{E\ g\ X}{a}. \qquad \text{rouo}\cdot\text{uos}$$

$J\ \grave{}FQp$不等式的意义在于：它仅用期望就能给出概率的上界，而不需要知道分布的完整信息。[15]

|0h9}cu o u o · u © r G \ O @ ´ s꞉ \设O ® EX，$\sigma^2\quad p\ \grave{}X$。则对任意 $k >$ ，

$$P\ |X-\mu| \geq k\ \leq \frac{\sigma^2}{k^2}. \qquad \text{rouo}\cdot\text{u©s}$$

$*?2\#vb?2p$不等式告诉我们：无论分布是什么，至少 $-\quad k^2$ 的概率质量落在 $\mu \pm k\sigma$ 区间内。

N²9h qeO ou©P rG\0@´ \0® ꞃ Ḩsu 设某考试成绩均值为 dy 标准差为 Ry 则根据 $*?2\#vb?2p$不等式，至少 $d8W$的学生成绩在 $8y$到 Ny分之间。

G\0@´ \0® r ȡʽY ꞁ Ч ṁ ز פ з ч ŧh ꞁ ә ȉ ʽY ̋ Ѧ д ݣ в Ꜳ Ḩ a ʉ — ḭ i д ▼ ȡ ь Š ﻟﻲ a и ﻔﻢ ʉ —

|0h9}cu o u o · u ¨ r G 9 « H \ ´] ~ H꞉ \对于9任}意¶随机变量 X 和 Y，

$$|E\ XY\ | \leq \sqrt{E\ X^2\ \cdot E\ Y^2}\ . \qquad \text{rouo}\cdot\text{u¨s}$$

：证明相关系数 $|+Q\ X,Y\ | \leq$ 。[16]

Jensen ؤ g д Š ´ $E\ g\ X\ \geq g\ EX$ [17]

---

[15] خ ◊ ▼ ȡ ɔ Ω ??

[16] خ ◊ ▼ ȡ Ꞡ ŕ ꞃ Ḩ ɔ Ω ??

[17] Jensen r ȡʽY a ▼ ȡ Ꞡ ŕ ꞃ Ḩ ɔ Ω ??

Summary

q ᴺ↑ ‴ e ٽ ỏ ạ q ՄՌ ч ϖ ά ת ִכ и ⅔ ▫ ͺ к e Ś ʊ ╨ ạ ạ ˗

ros ou¨ ǎ ȷ ת ȝ ₂ ٽ a Ḃ ű ıı ệ ƀ ɼ ↑ ‴ e ٽ a ᵽ ẻ Ś Ḩ ˎ

r©s ouV ǎ ṵ ፧ e Ḫ ï ӭ ḷ a Ś Ḩ ʉ — д ╨ ạ נ ק a ʊ ọ̉

r¨s ouVuo ǎ ╞ ∂ e й л ч ᵍ Ӟ G a ٽ и ả

rVs ouU ǎ ȷ ￼ ɉ ỏ ǯ щ Š ↑ Ś њ ʺ ʊ ỏ ˚ .

rUs ou£]ou¢ ǎ ↑ ‴ e ₇ Ẽ ӫ Ꝃ ◔ a ӿ y ʺ ˜ ╢ ?_jnh_9eJ pn_ njJ W0nh0§}_HJ in}h9eJ N²qnj0j§_9e ȡ

r£s ou£u©J ou¢uo]ou¢u¨ ǎ ṵ ፧ e ڿ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ a ˩ ˜ ʉ —

r¢s ouP]ouk ǎ ˉ ĩ ꞧ ᵽ ʺ a є ѭ ŋ ˨ Ẩ ˈ ←ꞧ ғ ʺ ˝ ڗ

rPs ouku¨ ǎ ╨ в Ḱ ʊ a ³ ь ʉ — — и ڭ в ıı˚ ʊ

rks ouo· ǎ g9}cn® G\0@´ \0® G9«H\´]~H\°9}¶ д ʊ ỏ ▼ ȡ ạ ʉ —

ȷ Ẽ ӫ Ꝃ ◔ ƀ ɼ ḑ ǯ ם ʊ Ṽ˚ ˥↑ ‴ ٽ ỏ Ḩ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ק ĕ q ḍ G Ś ↑ Ṽ Ч ɞ Ḩ ʺ ₇ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ a d њ ʼ ɞ Ḩ ʲ ɛ ȡ Ś ȉ Ị ݣ ˉ ʺ a и ڤ ıı ệ

- Ʒ ĩ ᴺ ק ٽ ỏ Ķ щ ŕ л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ڳ ڗ ⅔ ɉ ˉ ʺ Ḋ ╬ ʺ ʒ ᵍ ˉ ʺ
- Ʒ Ч ᴺ ק خ ◊ ڪ Ẓ Ĕ — ɛ ˉ ʺ ᴗ ıı ệ
- Ʒ˘ ᴺ ק Ά Ḩ ч ϖ ʉ — ᴶ d ╨ ạ נ ק ɏ ạ Ό G ạ ů ˜ ݜ ⁄

Exercises

N²0}H_ 0 ouou RXk 求 $C_1 \cup C_2$ 和 $C_1 \cap C_2$:

URV $C_1 \quad \{\ ,\ ,\ \}$, $C_2 \quad \{\ ,\ ,\ \}$

UkV $C_1 \quad \{x \quad < x < \ \}$, $C_2 \quad \{x \quad \leq x < \ \}$

N²0}H_ 0 ou©u RXj 设 $P\ A \quad .$, $P\ B \quad .$, $P\ A \cap B \quad .$。求:

URV $P\ A \cup B$

UkV $P\ A \mid B$

UjV $P\ B \mid A$

N²0}H_ 0 ou¨u RXj 从 k 8 男 j 女中随机选 j 人。求恰好选到 k 名女生的概率。

N²0}H_ 0 ouVu RX9 某箱中有 8 个红球和 j 个白球。无放回地抽取 j 个球。求恰好抽到 k 个红球的概率。

N²0}H_ 0 ouUu RX9 设 A 和 B 是互不相容的事件，$P\ A \quad .$, $P\ B \quad .$。求 $P\ A \cup B$ 、$P\ A^c$ 、$P\ \ A \cup B\ ^c$ 。

N²O}H_ 0 ou£u $R X 8$设 RX 的 $+/7$为

$$F\ x \begin{cases} & x < \\ x & \le x < \\ & \le x < \\ & x \ge \end{cases}$$

求 $P \quad < X \le \quad$ 、$P\ X \quad$ 、$P\ X > \quad$ 。

N²O}H_ 0 ou¢u $R X e$设 $RX \sim$ "$BMQKB, \ H$ 。求:

$U\ RPV X$

$U\ kPV X \ge$

$U\ jEX$

N²O}H_ 0 ouPu $R X e$设 $kX \sim SQBbbQM$求 $P\ X \quad$ 、$P\ X \le \quad$ 、EX。

N²O}H_ 0 ouku $R X e$设 $jX \sim :2QK2i$ `$B+$。 求 $EX$ 和 $p$ `X 。

N²O}H_ 0 ouo·u $R X e$设 $9X \sim$ "$BMQKB .H, \ Y \quad X^2$。求 Y 的 TK。7

N²O}H_ 0 ouoou $R X d$设 $RX \sim N \quad , \quad$ 。求:

$U\ RPV X <$

$U\ kPV \quad < X <$

$U\ jP\ X >$

N²O}H_ 0 ouo©u $R X d$设 $kX \sim 1tT$ 。求:

$U\ RPV X >$

$U\ kPV X < \ .$

$U\ jV$ t 分位数（中位数）

N²O}H_ 0 ouo¨u $R X d$设 $jX \sim lMB7Q$;`$K, \ Y \quad -$enX X。证明 $Y \sim 1tT$ 。

N²O}H_ 0 ouoVu $R X d$设 $9X \sim N \ , \ , Y \quad e^{\mathrm{X}}$。求 Y 的 $T/7$(这是对数正态分布)。

N²O}H_ 0 ouoUu $R X 3$设 RX 的 $T/7$为 $f\ x \quad x^2, \quad < x < \quad$。求 EX、$E\ X^2$ 、p `X 。

N²O}H_ 0 ouo£u $R X 3$设 $kX \sim SQBb\lambda QM$求 EX 和 p `X 。

N²O}H_ 0 ouo¢u $R X 3$设 jX 和 Y 是独立同分布的随机变量, $EX \quad \mu$, p `$X \quad \sigma^2$。求 $p$ `$X - Y$ 和 p `$X \quad Y$ 。

N²O}H_ 0 ouoPu $R X N$设 $RX \sim N\ \mu, \sigma^2$ 。求 X 的 $K;7$ 并验证它产生正确的均值和方差。

1 t 2 ` + B lR2X XRRN X N$XXk N Y ™QŸX S Q B lp(2)QŸM S Q B lp(3)PÚIX + Y â > VPÚ

1 t 2 ` + B lR2X XkRy X R y$XERX = 100QŸp (X) = 25PÚ c * ? 2 # v b æ2Óþ ® … G P(jX 100j 10) â þ ÖQŸ c J ` F Qæþ Ó ® … G ú ä ò þ ÖPÚ

1 t 2 ` + B lR2X XkRR X R yç X*k m + ? v @ a +æ? Ó ®xH ÕQ- • $E(X^2) = E(Y^2) = 1$QŸ ç $|E(XY)|$ 1PÚ

R R(XÆ v) 5·7ú&

R R X(R/Ô) .{&(7ú& X# ,Â Jm ! J[E Q H K Q ; Q ` Q\p !- Rė Ná jæ 4 ô Q z 4 œIš

1E#VJm * g º Ô > ! á 7 X 4 Æ ±Iš

7ú& #ç>ÊJm

:B>¬ RJmP( ) = 0 Iš

å jJ_ $A_n =$ F Û é nJ_ $[_{n=1}^{1} A_n =$ J_ ^

$$P(\ ) = \sum_{n=1}^{1} P(\ ) = P(\ ) + \sum_{n=2}^{1} P(\ ):$$

– ÷ ' $\sum_{n=2}^{1} P(\ )$ P( ) = 0 Iš

:B>¬ kJm ŽA B J_ $P(B \setminus A) = P(B) \quad P(A)$Iš

å $B = A \cup (B \setminus A)$ x $A \cap (B \setminus A) =$ J_ ² Á

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A):$$

:B>¬ jJm P(A) 1Iš

å A C D ± kJ_P(A) P(C) = 1 Iš

:B>¬ 9J[(w • J1m

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad P(A \cap B):$$

$A \cup B$ N ä Ò ÍJm $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$J_ Ð S Iš

#æ' #å&,5· Jm F — º $A_1; : : : ; A_n$J_

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \quad \sum_{i=1}^{n} P(A_i):$$

M S Q z “ # šJ_ * (w • ' µ Î î úIš

R R X#k; X6q) 5·&(5*$;Ì;Ï X# ,Â Jm . X Ÿ 4 å x ž I á Q z ž bIš

4)(c/Ô) 5· å . X Ÿ 4 á 4 œJm

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i);$$

7 $\{B_i\}$ å ˆ Æ ú ½ á ã ì " 4Iš

# ; 6q) 5·&(>“- Jm

ק ʒ ᵍ ݜ ם ʿY $P\ B_j \mid A$ $\frac{P(B_j \backslash A)}{P(A)}$ є a ˉ ˓ ˉ ᠰˉ ᡗ Ķ Ꝃ

$$P\ B_j \mid A \quad \frac{P\ B_j\ P\ A \mid B_j}{\sum_i P\ B_i\ P\ A \mid B_i}.$$

ros ˀH ⁄ ݜ $P\ B_j$ ΰ ⅍ Ś ˈ ˛ ҕ ΰ ˜ a ӭ ά

r©s ᠠ Ҷ $P\ A \mid B_j$ з ḡ ΰ ˜ ѝ ΰ ⅍ щ Ś ˈ a Ȳ Ꜧ ħ ᠬ Ȳ

r¨s ݖ в Ṽ ḉ Ś $\sum_i P\ B_i\ P\ A \mid B_i$ ῑ ṁ ɷ ⁄ ݜ Ӟ ғ њ o

rVs ɷ ⁄ ݜ $P\ B_j \mid A$ ΰ ⅍ Ś ˈ ɷ ҕ ΰ ˜ a Ꞁ ï ӭ ά

˜ ݣ ᠯ ם ʿY a ݤ Ꜩ ồ ë Ḩ Ś ˈ ḑ ʒ̆ ᠠ Ҷ p Ꞁ ï ˀH ⁄ ӭ ά ў щ ɷ ⁄ ˉ ˝ ч
ĸ e ˜ ݣ ᠯ ╨ ạ a Ꝺ ỏ

11.3. .

- % ݥ % ݜ $P\ D$. o t
- ݦ ⅍ ᾰ ῑ ݜ $P \quad \mid D$. ݥ % Ẋ kk t ˀḨ ᠬ
- ݧ ụ ݜ $P \quad \mid D^c$. ┼ ᶌ Ẋ o t ˀḨ ᠬ

$P\ D \mid$ ݦ ⅍ ˀḨ ᠬ Ẋ ƙ ᠭ ݥ % a ݜ
ἁ ˜ ݣ ᠯ ם ʿY

$$P\ D \mid \quad \frac{P\ D\ P \quad \mid D}{P\ D\ P \quad \mid D \quad P\ D^c\ P \quad \mid D^c}.$$

Ạ ᴪ Ś↑

$$\frac{.\ \times\ .}{.\ \times\ . \qquad .\ \times\ .} \qquad \frac{.}{. \qquad .} \qquad \frac{.}{.} \qquad . \ .$$

Ṇ Ṡ ݦ ⅍ ᾰ ῑ ݜ Ɵ ώ̈ kk t ἁ ̈ % Ữ ḉ כ o t з ˻ и ˀḨ ᠬ ę Ӭ
є ƙ ˀḨ ᠬ . × . . ғ ΰ ˀḨ ᠬ . × . . a Ś ᵽ ᠸ Ҷ ת ˎ
ч Ꜧ ȡ з כ ч ᵍ ݦ ⅍ є ݥ % ݜ ҕ ɷ ⁄ ݜ и ῴ ˚ ᠬ Ḭ ˊ

11.4. . ῴ ‴ ᠬ д ݜ ỏ є a ꝏ y ά פ ӥ ӥ

ῴ ‴ г ȸ ̈ ת ݍ ῴ ‴

ӥ ݨ ם ᶻ ݩ ݪ ݫ ѝ ˘ л ч ᵍ

- A Ʒ в ݨ ݩ ݪ ᠭ ˸ ˭ ы
- B Ʒ ᡁ ݨ ݩ ݪ ᠭ ˸ ˭ ы
- C ӥ ݨ ݩ ݪ ę Ӭ ת ˎ HH ἰ TT

- $P\ A \quad P\ B \quad P\ C$
- $P\ A \cap B \quad P\ HH \qquad P\ A\ P\ B$
- $P\ A \cap C \quad P\ HH \qquad P\ A\ P\ C$
- $P\ B \cap C \quad P\ HH \qquad P\ B\ P\ C$

$$P\ A\cap B\cap C \quad P\ HH \quad / P\ A\ P\ B\ P\ C \quad .$$

ч л ̒ Ѫȡ Ҷ л ҷ ᵍ є ậ љ й л è ῷ̦ ‴ פ Ҷ л̣ з в ç с г ῷ̦ ‴ e

11.5. . ̵̤ Ṁ̄ ̏ ₇ Ÿ̄ Ḃ щ Ʒ в Ӫ ҝ ỡ̗ Ḥ ȡ ở Ӫ Ṥ Ÿ̄ a ̄ ̏

$$X \sim \text{W0nh}\ p \quad P\ X \quad k \quad -p^{\ k\ \ 1}p \quad k \quad , \ , \ , \ldots$$

ҕ ậ љ $m, n \geq$

$$P\ X > m \quad n \mid X > m \quad P\ X > n\ .$$

$$P\ X > m \quad n \mid X > m \quad \frac{P\ X > m \quad n}{P\ X > m} \quad \frac{-p^{\ \mathrm{m+n}}}{-p^{\ \mathrm{m}}} \quad -p^{\ \mathrm{n}} \quad P\ X > n\ .$$

ʒ Ӭ́ ӽ ȡ ở e m Ӫ ˥ ọ и ҝ ỡ ʒ ӌ̃ ȡ ở n Ӫ a ێ ב Ÿ̄ ȷ̤ Ҝ ḇ ȡ ở n ӪŸ̄ a ێ ″ Ы̆ ת̖ ǯ V̏ a Ѧ GŸ̄ Ӹ ڽ ÃŸ̄ e

ҹ ӽ ⩘ װ д̤ Ṁ̄ ̏ a Ị̄ ݭ װ ệ Ẩ ˈ ὺ ܡܚ￼ $\{\ ,\ \ ,\ \ ,\ldots\}$ ы — и ҹ ӽ ⩘ װ a ̄ ̏ ҡ и̤ Ṁ̄ ̏

11.6. Poisson . pn̲ nj ̄ ̏ д ן שׁ̄ ̏ ɩ $n \to \infty$ $p \to \quad np \quad \lambda$ ̊ Ѧ a ≠ ╖

ؤ $X_{\mathrm{n}} \sim$?_j n, p_{n} ˥ $np_{\mathrm{n}} \to \lambda$ ́ ҕ ậ љ ̊ k

$$\underset{\mathrm{n!1}}{\text{e̲h}}\ P\ X_{\mathrm{n}} \quad k \quad \frac{\lambda^{\mathrm{k}} e}{k}.$$

ן שׁ̄ ̏ ̒Y

$$P\ X_{\mathrm{n}} \quad k \quad \frac{n\ n- \quad \cdots\ n-k}{k} p_{\mathrm{n}}^{\mathrm{k}} \quad -p_{\mathrm{n}}\ ^{\mathrm{n}\quad \mathrm{k}}.$$

ỉ ҝ

$$\frac{n^{\mathrm{k}} \quad -\frac{1}{\mathrm{n}} \quad -\frac{2}{\mathrm{n}} \ \cdots \quad -\frac{\mathrm{k}\quad 1}{\mathrm{n}}}{k} \quad \frac{\lambda}{n}^{\ \mathrm{k}} \quad -\frac{\lambda}{n}^{\ \mathrm{n}\quad \mathrm{k}} \quad o \quad .$$

ɩ $n \to \infty$ Ѧ

$$-\frac{j}{n} \quad \to \quad \text{Tn} \} \ \text{»²0L}\ j,$$

$$-\frac{\lambda}{n}^{\ \mathrm{n}} \ \to e \quad ,$$

$$-\frac{\lambda}{n}^{\ \mathrm{k}} \quad \to \quad .$$

· Ḅ

$$\underset{\mathrm{n!1}}{\text{e̲h}}\ P\ X_{\mathrm{n}} \quad k \quad \frac{\lambda^{\mathrm{k}}}{k} e \quad .$$

ʅ n oγ ь p oγOγ Ѧ Ḩ pn_ nj λ np ḅ ⌐ ?_j n,p ⱨ ь ь ═ Ṽ ạ Ỉ

11.7. . ‶H Ś ‶ д Ộ ỵ Ḫ q a ч ҳ ⩘ ‶

$X \sim$ N²q λ $f\ x$ $\lambda e\ ^{x}$ $x >$

ҕ ẩ ԉ $s,t >$

$$P\ X > s\quad t \mid X > s\qquad P\ X > t\ .$$

$$P\ X > s\quad t \mid X > s\qquad \frac{P\ X > s\quad t}{P\ X > s}\qquad \frac{e^{\ (s+t)}}{e^{\ s}}\qquad e^{\ t}\qquad P\ X > t\ .$$

Ẩ ˈ ˍ Ṁ ‶ ғ Ộ ỵ ‶H Ś ‶ è — и ч ҳ ⩘ ⱼⱼ ч г д ج ɟ

i̯ Ѧ è д Ȳ ȡ ở Ḃ щ ч ᵍ ɼ ψ Ȳ ч в ǯ ← a ⩘ ╢ ҡ д Ѧ G ή Ś г

‶H Ś ‶ ç Ḩ 7

- w ᶦ ᵍ a ʾI ǜ ˜ Ḍ ή ێ
- ʾE ò 9 Ѧ G
- w ӵ a G ط Ѧ G

Poisson ʒ Ӭ ч ᵍ ή ێ λ ɼ ψ pn_ nj ǯ ← ʒ ų ת ч ᵍ a Ѧ G G ط ȷ ‶H Ś ‶ N²q λ

11.8. . ə X a ‶ ḥ Y $g\ X$ a ‶

˜ X д Ộ ỵ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ $f_X\ x$ ə y $g\ x$ д в в ҕ ᶯ ⱨ ! a x $g^{\ 1}\ y$ $h\ y$

$$f_Y\ y\qquad f_X\ h\ y\quad |h^0\ y\ |,\qquad y \in \mathcal{S}_Y\,.$$

ά GKS ˀ ⩘

$$F_Y\ y\qquad P\ Y \le y\qquad P\ g\ X\ \ \le y\qquad P\ X \le h\ y\qquad F_X\ h\ y\ \ .$$

ҕ y ḥ ! Ṭ ʿY ŧh

$$f_Y\ y\qquad f_X\ h\ y\ \cdot h^0\ y\qquad f_X\ h\ y\quad |h^0\ y\ |\,.$$

ؤ g г д в в ҕ ᶯ Ḥ ק и ˆ щ в y a x a ێ ת |

$$f_Y\ y\qquad \sum_i\qquad f_X\ x_i\ \ |x_i^0|\,,$$

ᴗ є x_i $h_i\ y$ д y $g\ x$ a Ẓ л Ḿ

11.9. . ́ ə̈ X a̠ ̋ ḥ Y $g X$ a ʲ ɛ̡

˜ Y $g X$

- ؤ X Ẩ ˈ EY $\sum_{x} g\, x\, p_X\, x$
- ؤ X Ộ y̨ EY $\int_{1}^{1} g\, x\, f_X\, x\, dx$

ὰ̊ ﾍ

$$EY \qquad \int_{1}^{1} y f_Y\, y\, dy.$$

Ṡ Ḩ ᴘ ʹY ם ʿY

$$\int_{1}^{1} y \cdot f_X\, h\, y \quad |h^0\, y\,|dy.$$

ă ᴘ ᵽ ʹY x $h\, y$ ́ dx $h^0\, y\, dy$ y $g\, x$

$$\int_{1}^{1} g\, x\, f_X\, x\, dx.$$

б Ꜧ г Ḥ y ̃Ḫ ḥ Y a̠ ̋ Ḃ ᶱ Ḩ X a̠ ̋ ạ Ỉ ṆꜦ ч c д Ȳ Ṡ́ ʲ ɛ̡̊ ʊ Ȳ a Ṳ̑

11.10. . ҕ ậ љ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ X, Y ʲ ɛ̡ ∩ з ғ ḉ Ṡ́ a, b

$$E\, aX \quad bY \qquad aEX \quad bEY.$$

ὰ Ṡ́ ʲ ɛ̡̊ ʊ ғ ϗ ʲ ɛ̡

$$E\, aX \quad bY \qquad \iint ax \quad by\; f_{XY}\; x, y\; dxdy.$$

̠ Ẩ Ἀ̠

$$a \iint x f_{XY}\; x, y\; dxdy \quad b \iint y f_{XY}\; x, y\; dxdy \quad aEX \quad bEY.$$

X, Y ἒ ɿɿ ɿɿ ҕ˼ и Ẽ ӫ ᴘ ᵽ è ĸ ‴ ч ỏ ḭ Ꜧ д ⁚⁚ ת и ҕ ‗L $X_1, \ldots, X_n$ EX EX_1

ὰ ἒ ɿɿ ɿɿ

$$EX \quad E\left[\frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \right] \quad \frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} EX_i \quad \frac{}{n} \cdot nEX_1 \quad EX_1.$$

11.11. . ÿ̋ Ш ꝧ ᵽ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ꞗꞷ Ẩ ᴗ ڃ̣ ̑ a ← ꝧ

®9} X $E\; X - \mu\; ^2$ ᴗ є μ EX

®9} X $E\; X^2\; - \mu^2$

$$\text{®9}\}\; X \quad E\; X - \mu\; ^2 \quad E\; X^2 - \; \mu X \;\; \mu^2 \quad E\; X^2 \; - \; \mu E\; X \quad \mu^2 \quad E\; X^2 \; - \; \mu^2 \;\; \mu^2 \quad E\; X^2 \; - \mu^2.$$

ros ®9} aX b a^2®9} X ꝧ ᴘ ʹY

r©s ؤ $X \perp\!\!\!\perp Y$ ®9} X Y ®9} X ®9} Y

ʢ ʅ ɏ a ▼ ȡ ؤ X, Y ῴ̃ ‴

®9} X Y E X Y $^2 - E$ X Y ^{2} E X^2 E X E Y E Y^2 $-\mu_X^2 -$ $\mu_X \mu_Y - \mu_Y^2$ ®9} X ®9}

ῴ̃ ‴ ןו ʒ ᵍ г ⱵӾ ᵞ ؤ X Y ´ ®9} X Y ®9} X ®9} X /
®9} X

11.12. Markov . ؤ g X $\geq$ ´ ҕ ậ љ $a >$

$$P \; g \; X \; \geq a \; \leq \frac{E \; g \; X}{a}.$$

˜ ч ᵍ A $\{g \; X \; \geq a\}$ ´ $g \; X \; \geq a \cdot I_A$ ˙ њ з A ы $g \; X \; \geq a$ з A^c ы
$g \; X \; \geq$

ʊ ʲ ɛ̡

$$E \; g \; X \; \geq E \; a \cdot I_A \quad a \cdot P \; A \quad a \cdot P \; g \; X \; \geq a \; .$$

ӥ Ḋ ` ꜝ $a >$ ў ▼

g9}cn® г ȡ ʿY Ⅎ Ḩ в ʲ ɛ̡ c ħ ҿ ƀ ݘ ы ɟ г Ⱶ ˉ ˮ a — ɛ
ˀ ʿY ɩ Ҷ ы ɟ ⱵӾ ħ оɣ Ⅎ ʒ ҕ ᵓ ʼḨ ˮ $P \; |X| \geq \; \sigma$ a ƙ ˛ ↑ ᚴ њ ·ɯ·U Ʒ
g9}cn® ы ɟ ҿ ƀ а д

ʊ $g \; X \quad X - \mu \; ^2 \quad a \quad k^2$ ў G\0@´ \0® г ȡ ʿY

$$P \; |X - \mu| \geq k \; \leq \frac{\text{®9}\} \; X}{k^2}.$$

11.13. Cauchy-Schwarz . ҕ ậ љ Ẽ ӫ р ᵽ X, Y

$$|E \; XY \; | \leq \text{p} \; \overline{E \; X^2 \; \cdot E \; Y^2} \; .$$

ۼ $E \; tX - Y \; ^2 \geq$ ҕ ậ љ ˛ Ṥ t ĸ ‴
Ķ Ƙ

$$\leq E \; t^2 X^2 - \; tXY \quad Y^2 \quad t^2 E \; X^2 \; - \; tE \; XY \quad E \; Y^2 \; .$$

ч д и ̈ t а ʅ Ӛ г ȡ ʿY ᴗ ʅ ʿY ứ ݛ Ữ ᵓ

$$E \; XY \; ^2 - \; E \; X^2 \; E \; Y^2 \; \leq \; .$$

ʿḨ ʊ ў

$$|E \; XY \; | \leq \text{p} \; \overline{E \; X^2 \; \cdot E \; Y^2} \; .$$

▼ ȡ ת и ả Ṥ |Hn}} $X, Y \; | \leq$

˜ $X \quad X - \mu_X \quad Y \quad Y - \mu_Y$ ´

$$|\text{Hn}\}\} \; X, Y \; | \quad \text{p} \frac{|E \; X \; Y \; |}{\text{®9}\} \; X \; \text{®9}\} \; Y} \leq \text{p} \frac{\overline{E \; X \; ^2 \; E \; Y \; ^2}}{\text{®9}\} \; X \; \text{®9}\} \; Y} \quad .$$

11.14. Jensen . ؤ g д Ṡ́ X a ȷ ȩ ∩ з ´

$$E\ g\ X \ \geq g\ EX\ .$$

ἁ Ṡ́ a יו ệ ƽ ậ ԉ x_0 ∩ з ὺ ȅ̀ $L\ x \quad g\ x_0 \quad c\ x - x_0$ Ṡ ў $g\ x \ \geq L\ x$
ƽ˛ и x к ‴

υ $x_0 \quad EX$ ´ $g\ x \ \geq g\ EX \quad c\ x - EX$

υ ȷ ȩ

$$E\ g\ X \ \geq g\ EX \quad cE\ X - EX \quad g\ EX \quad c \cdot \quad g\ EX\ .$$

- $g\ x \quad x^2 \qquad E\ X^2 \ \geq \ EX\ ^2$
- $g\ x \quad e^{\mathrm{x}} \qquad E\ e^{\mathrm{X}} \ \geq e^{E\mathrm{X}}$

ʐ ɿ л Ị̄ Ӿ ȡ ‶H Ṡ́ Ṡ́ a ȷ ȩ ь ̈ ȡ ̈ ȷ ȩ a ‶H Ṡ́ ч з ḩ є Ḩ ̈ ▼ ȡ Ȳ
ɱ ΰ Ụ Ȳ Ƙ ◔

G [8 p ¦ N | ©

Chapter 2

з в ɨ ң̸ б Ѩ Ң HLT F_X x P $X \leq x$ ₇ ḓ л Ẽ ӫ ʀ ᵽ a d њ פ з ʿI ŕ ᴟ □ є 单个变量的分布并不能回答我们的问题 б Ѩ Ḥ y ə̈ h ŕ л ʀ ᵽ ʒ Ṁ ▫ ̨ ʀ Ṽ

ʒ з ᶍ ۼ Ң є б Ѩ и ѭ ᶜ ᴪ ב Ả ˥ Ꝃ ╖ a ▫ ̨ ̄ ̏ з כ Ң є б Ѩ и ѭ ˥ ˧ ב a ⅔ ɟ Ѣ ᶻ з ḩ є Έ ᾅ ᶜ صمێ Ӟ G a ת и וו д ᵈ ˨ Ἡ Ʊ a ۿ Ѩ ч ט ᴼ ᶃ è ŕ л Ẽ ӫ ʀ ᵽ a ⅔ ɟ d њ

╨ ạ ג ק a ۿ Ѩ ậ ₉ ᴊ ĕ q ג ק ᵢ ɢ q ệ ы i д ŕ ɨ a ĕ q д ŕ л ΰ ᴬ⁄ₛ a ʉ ᵽ ʒ ╨ ạ ᵽ д ч ט ΰ ᴬ⁄ₛ a Ś ʅ V ᴺ ק ђ щ ɏ ạ ˩ ӭ Ό G ὓ ˜ ۺ ⁄ ӹ ᵾ↑ ‴ з ŕ ɨ ̄ ̏ Ʊ ỏ Ӟ ы

$\to$ ⅔ ɟ ̄ ̏ → Ḋ ╬ ̄ ̏ → ʒ ᵍ ̄ ̏ → ῳ̃ ‴ וו → ת и וו → ŕ ɨ ײ Ḥ → ŕ ɨ ג ΰ

1. 2.1

1.1. . з в ɨ ң̸ б Ѩ Ң ю e Ң HLT qhT¤qLT ₇ ḓ л Ẽ ӫ ʀ ᵽ a d њ פ з ƙ ̨ ט ɟ є ʀ ᵽ oɣ ᵞ ‗ ‴ ∩ з

Ҿ й л Ẽ ӫ ʀ ᵽ X_1 ғ X_2 ʒ Ṁ ₇ ḭ Ѩ a ⅔ ɟ d њ

ʒ ˜ X_1 њ ˙ Ɵ X_2 њ ɢ ᴓ ə̈ h ˙ Ɵ ̄ ̏ ғ ɢ ᴓ ̄ ̏ ɩ Ҷ и Ң פ ə̈ h й Ẋ ʒ ṀȲ ▫ ̨ ʀ ṼȲ Ɵ л ̔ д ꞉ ʉ ̈ Ɉ ᴓ ה Ҷ Ɉ и Ṷ ч ĔȲ ▫ ̨ ʀ ṼȲ a Ś Ң ʙ ὤ ײ д ⅔ ɟ ̄ ̏

ŕ ɨ ̄ a ồ ë Ѫ ᾅ щ S}9jH_ W9ɐ§nj oP©©]okoo a ʉ ̀ ђ گ ڗ ڻ ḻ ᴼ ᶃ Ѧ ɼ Ꝁ ḓ л Ī ۿ a ̄ ̏ г ₇ ڻ ḻ ɥ لي ư ر نه Ī ڪ Ӟ G a ת и וו ђ ɼ ȡ aȲ ת и ả ŚȲ Hn}}Oɐ9§_nj HnO¹H_Oj§ ײ д q ᴺ a ۿ Ѩ ά Ӟ в

1.2. .

KOT_j_§_nj ©uo r Ẽ ӫ ʉ ᵽ su 设样本空间为 $\mathcal{C}$，X_1 和 X_2 为定义在 $\mathcal{C}$ 上的两个随机变量。则 X_1, X_2 称为随机向量，其取值空间为 $\mathcal{D}$ $\{ x_1, x_2$ x_1 X_1 c $, x_2$ X_2 c $, c \in \mathcal{C}\}$。

cdf д в ɨ HLT a s Ҷ ג ΰ

$$F_{X_1;X_2}\ x_1, x_2 \quad P\ X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2\ . \qquad \text{ros}$$

ẓ љ ч ц aȲ ˥Ȳ , ʙ ῶ й л ч ᵍ ̨ Ѧ ɼ ψ

Ḥ qhꞱ 7

$$p_{X_1;X_2}\ x_1, x_2 \qquad P\ X_1 \quad x_1, X_2 \quad x_2\ , \qquad \text{r©s}$$

ẉ ⁝ $p \geq$ ꞁ $\mathrm{P\,P}_{D}\, p$

Ḥ qLꞱ 7

$$F_{X_1;X_2}\ x_1, x_2 \qquad \mathrm{Z}_{1}^{x_1}\mathrm{Z}_{1}^{x_2} f\ w_1, w_2\ dw_1\, dw_2, \qquad \text{r¨s}$$

ᴗ є $f \geq$ ꞁ $\mathrm{R\,R}_{D}\, f$

ב в ꜝ ң̸ г ̨ ч ц а $f\ x_1, x_2$ Ӿ ̑ ̑ ь ̈ о ̇ њ ḭ д Ȳ ˇ ₥ Ȳ Ʒ Ữ ݣ ꜛ

̤ Ṁ Ḃ ű ؤ ̤ ⅔ ɟ qLꞱ z $f\ x_1, x_2$ Ḛ̀ в̄ ̀ ꞁ ̇ ́ $P\ X_1, X_2 \in A$ с д ḡ ꞁ ̇ ѝ Ό ﳍ A ы а ƨ Ȁ ч д в ꜝ ң̸ Ȳ ꞁ ȅ ѝ ̇ Ȁ Ȳ з ꞁ ớ а ב ȍ

1.3. R .

N²9 h qeO ©uo r ꞁ ꜝ ּ Ḫ ݣ ạ Ỉ su 设 $X_1, X_2 \sim N\ \ , \ , \ , \ , \ .$ 。求 $P\ X_1 \leq\ , X_2 \leq$ 。

在 _ 中使用 *mvtnorm* 包:

```
install.packages("mvtnorm")
library(mvtnorm)

# 二元正态 CDF
pmvnorm(lower = c(-Inf, -Inf), upper = c(0, 0),
        mean = c(0, 0), sigma = matrix(c(1, 0.5, 0.5, 1), nrow = 2))
```

N²9 h qeO ©u© r ψ к ꞁ ꜝ ּ Ḫ ĕ q su 设 $X_1, X_2 \sim N\ \ , \ , \ , \ , \ .$ 。生成 n 的样本并可视化。

```
library(mvtnorm)
n <- 1000
rho <- 0.8
sigma <- matrix(c(1, rho, rho, 1), nrow = 2)
set.seed(42)
sample <- rmvnorm(n, mean = c(0, 0), sigma = sigma)

# 绘制散点图
plot(sample, xlab = expression(X[1]), ylab = expression(X[2]),
     main = bquote(rho == .(rho)), pch = 20, cex = 0.5)

# 计算样本相关系数
cor(sample[,1], sample[,2])
```

г˛ ρ↑ a ˈ ɏ ᴴ˝ ʼḤ

- ρ ̄ ̏ ڭ˝ ʀ ꝑ ῴ ‴
- $\rho >$ ̄ ̏ ӿ Ƅ ⌠ ȅ rx_2 x_1s⍑
- $\rho <$ ̄ ̏ ځ Ƅ ⌠ ȅ rx_2 $-x_1$s⍑
- $|\rho| \to$ ̄ ̏ ᵤ p ᵤ є з в ʒ Ḃ ȅ ḅ

2. 2.2

2.1. . б Ѩ́ ӽ ӛ h X_1, X_2 a ⅔ ɟ ̄ ̏ s Ҷ ю ᴼ ʒ Ṁ ў щ ḓ л X_1 a ̄ ̏ Ḃ ӱ ы б Ѩ Ḥ у Ȳ ݣ ݬ Ȳ X_2 a ӛ ļ — ꙅ ă ŧħ д

- Ƅ x_2 ḥ ꜰ
- Ƅ x_2 ̈Ǟ

ч ʌ ˈ б Ѩ ў щ Ḋ ╬ ̄ ̏ ם ʿY[1]

pmf

$$p_{X_1}\ x_1 \qquad \sum_{x_2} p_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ . \qquad \text{rVs}$$

pdf

$$f_{X_1}\ x_1 \qquad \int_{1}^{1} f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ \ dx_2. \qquad \text{rUs}$$

” ” з ƪ ớ Ẩ ˈ ң˝ ק ⅔ ɟ q h ⍑ № в Ḋ ╬ ̄ ̏ н д Ȳ d ḯ Ȳ № a Ȳ Ḋ ╬ Ȳ Ӟ ꜰ ч Ḿ ݭ e˛ . a ἀ p ́ ӛ ⅔ ɟ ̄ ̏ Ѫ ɿ ƅ Ḋ ╬ ̄ ̏ פ Ω̃ ǯ p г ĸ ‴ Ḋ ╬ ̄ ̏ ٺ Ḍ e ʀ ꝑ Ӟ G a Ͱ ӛ ļ ʒ й л г˛ a ⅔ ɟ ̄ ̏ Ѫ ħ и ռ˛ a Ḋ ╬ ̄ ̏

N²9 h qeO ©u¨ r г˛ ⅔ ɟ ̄ ̏ и ռ˛ Ḋ ╬ ̄ ̏ su 设 X_1, X_2 和 Y_1, Y_2 有相同的边缘分布，但不同的联合结构。实际上，如果不知道联合分布，就无法回答ô两个变量是否相关ô这样的问题。

2.2. R . Ḋ ╬ ̄ ̏ з | є ḓ ǯ d ḯ № ḥ ꜰ Ẩ ˈ ḯ ̈Ǟ Ộ ỵ ạ İ

N²9 h qeO ©uV r Ẩ ˈ Ḋ ╬ ̄ ̏ su 设 X_1, X_2 的联合 TK 7如下（列联表形式）:

$X_2\backslash X_1$					边缘
	.	.	.	.	
	.	.	.	.	
	.	.	.	.	
边缘					.

---

[1] ɿ ˈ ɔ Ω ??

则 X_1 的边缘 TK 为每列之和:

$$p_{\mathrm{X}_1} \quad . \quad . \quad . \quad . \;, \quad p_{\mathrm{X}_1} \quad . \quad . \quad . \quad . \;, \quad \text{等等}$$

_ 计算:

```
# 联合 pmf (矩阵形式)
joint <- matrix(c(0.05, 0.08, 0.02,  # X1=1
                  0.10, 0.15, 0.08,  # X1=2
                  0.05, 0.12, 0.10,  # X1=3
                  0.02, 0.05, 0.08), # X1=4
                nrow = 3, byrow = FALSE)
colnames(joint) <- c("X1=1", "X1=2", "X1=3", "X1=4")
rownames(joint) <- c("X2=1", "X2=2", "X2=3")

# 边缘分布 (按行、按列求和)
margin_x1 <- colSums(joint)  # X1 的边缘 pmf
margin_x2 <- rowSums(joint)  # X2 的边缘 pmf

# 验证: 边缘分布之和为 1
sum(margin_x1)  # = 1
sum(margin_x2)  # = 1
```

N²9 h qeO ©uU rỘ y̧ Ḋ ╫˝ ˝ su 设 X_1, X_2 的联合 $T/7$为

$$f\ x_1,x_2 \quad \begin{array}{l} 8 \\ < \quad x_1x_2 \qquad < x_1 < x_2 < \ , \\ : \qquad\qquad Qi?2`r.Bb2 \end{array}$$

求 X_1 的边缘 $T/7$

由于 $< x_1 < x_2 <$ ，x_2 的取值范围是 $x_1 < x_2 <$ ，因此:

$$f_{\mathrm{X}_1}\ x_1 \quad \int_{\mathrm{x}_1}^{1} x_1x_2\,dx_2 \quad x_1\ \frac{x_2^2}{\ }\Bigg|_{\mathrm{x}_2=\mathrm{x}_1}^{\mathrm{x}_2=1} \quad x_1\cdot\frac{-x_1^2}{\ } \quad x_1 \quad -x_1^2\ ,$$

其中 $< x_1 <$ 。

验证:

$$\int_0^1 x_1 \quad -x_1^2\ dx_1 \quad \frac{x_1^2}{\ } - \frac{x_1^4}{\ }\Bigg|_0^1 \quad - - - \quad .$$

_ 数值验证:

```
# 验证边缘 pdf 的数值积分
f_marginal_x1 <- function(x1) {
  f <- function(x2) 8 * x1 * x2
  integrate(f, lower = x1, upper = 1)$value
}
```

N²9 h qeO ©uȼ r Ộ y̩ ʒ̡ g˜ ˝ su 设 X_1, X_2 服从二元正态 N , , , , . 。求条件分布 $f_{X_2jX_1}$ $x_2 \mid x_1$. 。

由公式 r??s:

$$X_2 \mid X_1 \quad . \sim N \quad . \cdot - \;. - \;, \;\cdot \; - \;.^2 \quad N \;. \;, . \;.$$

_ 验证:

```
# 条件分布参数
mu2_given_x1 <- 0 + 0.5 * (0.5 - 0)  # = 0.25
sigma2_sq <- 1 * (1 - 0.5^2)  # = 0.75

# 在 R 中绘制条件密度
curve(dnorm(x, mu2_given_x1, sqrt(sigma2_sq)),
      from = -2, to = 2,
      xlab = expression(x[2]), ylab = "Density",
      main = expression(paste("Conditional density of ", X[2], " | ", X[1], " = 0.5"))
```

3.4. . ʒ̡ g˜ ˝ з ╨ ạ↑ ʌ є и ȕ̃ ɳ Ḩ

1. ʒ̡ g ڂ̣↾ $E Y \mid X$ x ⁊ д ö ، Ś ȅ̈ ױ ö ، ȕ̇ ˜ $E Y \mid X$ x α βx פ Ꞩ в ط Ɩ́ ậ Ṁ ʒ̡ g ڂ̣↾ Ś è Ꜧ̥ ` њ ö ، ɛ̇ |

2. з Ᵽ ĕ ˜ ạ є б Ꜩ ʒ ç ɳ̡ ˓ . §}9§9 ˜ ˧ ˓ . ə̡ a ʒ̡ g˜ ˝ ₇ e ˧ ə̡ ᴘ ỉ 3 Ḋ ╬˜ ˝ ₇ e ᵢ ƨ ᴘ ỉ ÿ́ ש˜ Ḿ ם ʿY r??s ⁊ д ч Ĕ ȍ ë a Ś Ḩ в ὤ

3. ɷ /˜ ˝ $f \theta \mid x$ д з ű ⅍ Ś ' x a ʒ̡ g ѝ ἡ Ś θ a ʒ̡ g˜ ˝ ‶Ḩ л ˜ ڗ ˩ נ ק è↑ ‴ з ʒ̡ g˜ ˝ a Ʊ ỏ Ӟ ы

3.5. R . y̩ Ķ ὦ̃ ʒ̡ g˜ ˝ з | є a ˛ ˧ ạ İ̉

N²9 h qeO ©uP r ʅ ᵻ ⁊ ʼḨ ʒ̡ g˜ ˝ Ꜧ Ḛ Ṽ su 设 $X_1, X_2 \sim N$, , , , . 。绘制不同 x_1 条件下 X_2 的条件密度。

```
library(mvtnorm)
library ggplot2)

# 设置参数
mu1 <- mu2 <- 0
sigma1 <- sigma2 <- 1
rho <- 0.7

# 条件分布参数
cond_mean <- function(x1) mu2 + rho * (sigma2/sigma1) * (x1 - mu1)
cond_var <- sigma2^2 * (1 - rho^2)
```

```
# 绘制条件密度
x1_vals <- c(-2, -1, 0, 1, 2)
colors <- c("blue", "green", "red", "orange", "purple")

plot(NULL, xlim = c(-4, 4), ylim = c(0, 0.5),
     xlab = expression(x[2]), ylab = "Density",
     main = "Conditional densities of X2 given X1")

for (i in seq_along(x1_vals)) {
  curve(dnorm(x, cond_mean(x1_vals[i]), sqrt(cond_var)),
        add = TRUE, col = colors[i], lwd = 2)
  abline(v = cond_mean(x1_vals[i]), col = colors[i], lty = 2)
}

legend("topright", legend = paste("X1 =", x1_vals),
       col = colors, lwd = 2, cex = 0.8)
```

观察：条件均值随 x_1 线性变化（回归效应），条件方差保持不变（正态分布的特殊性质）。

N²9 h qe0 ©uk ŕ ɨ Ᵽ ĕ a ý ῶ Ḿsu 设某大学有 *Ryyy*多学生，按专业分为 *8*个阶层（*b i `* ）。我们想估计学生的平均每周学习时间。

假设各阶层的样本均值和方差如下：

专业	n_h	X_h	s_h^2
理工			
文科			
商科			
法学			
医学			

边缘分布的方差分解：

$$p \quad `X \qquad E \; p \quad `X \mid H \qquad p \quad E \; X \mid H \quad .$$

第一项（层内方差）是各阶层方差的加权平均：

$$E \; p \quad `X \mid H \qquad \sum_{\mathrm{h}} \frac{n_\mathrm{h}}{N} s_\mathrm{h}^2.$$

第二项（层间方差）是各阶层均值方差的加权平均：

$$p \quad E \; X \mid H \qquad \sum_{\mathrm{h}} \frac{n_\mathrm{h}}{N} \; X_\mathrm{h} - X \;\; ^2,$$

其中 X 是总体均值。

_ 计算:

```
# 阶层数据
n_h <- c(3000, 2500, 2000, 1500, 1000)
Xbar_h <- c(20, 25, 22, 18, 28)
s2_h <- c(25, 20, 30, 15, 35)
N <- sum(n_h)

# 总体均值
Xbar <- sum(n_h * Xbar_h) / N

# 层内方差期望
within_var <- sum(n_h * s2_h) / N

# 层间方差
between_var <- sum(n_h * (Xbar_h - Xbar)^2) / N

# 总方差
total_var <- within_var + between_var

# 分层抽样估计的方差
# 简单随机抽样的方差（比较基准）
srs_var <- total_var / N  # 简单随机抽样

# 分层抽样的效率
strat_efficiency <- srs_var / (within_var/N)
cat("层内方差期望:", within_var, "\n")
cat("层间方差:", between_var, "\n")
cat("总方差:", total_var, "\n")
cat("分层抽样相对效率:", round(strat_efficiency, 2), "倍\n")
```

3.6. . ˜ ثج ˩ ╨ ạ a ھ Ѩ ȍ ё д ή Š θ i д Ẽ ө ᴘ ᵽ б Ѩ ɳ ḡ Ḩ ȝ ᵍ˜ ˝ p 7 б Ѩ ҕ ή Š a Ọ ӛ

θ з ΰ ⅍ Š ' Ӟ¸ a˜ ˝ x̧` $f\ \theta$

$L\ \theta \mid x$ $f\ x \mid \theta$ 7 Š ' ȝ Ṁ Ʉ ï б Ѩ ҕ θ a Ọ ӛ

7

$$f\ \theta \mid x \quad \frac{f\ x \mid \theta\ f\ \theta}{f\ x},$$

---

[7] ȝ ! ɔ Ω ??

ᴗ є $f\ x$ R $f\ x \mid \theta\ f\ \theta\ d\theta$ д ɹ в Ṽ ç Ṡ

$E\ \theta \mid x$ д˜ ثج ˩ ạ ᵽ i̤ ʺΩ̤̈ ڗ ɖ ĕ q ݘ̈ ᧐ مجي ᴗ з ĕ q ᵽ ɨ 0ɣ ʎ̂

®9} $\theta \mid x$ ꝥ ᵽ e ἡ Ṡ ạ a г ї̈ ᐢ וו i̤ з ╨ ạ ῴ سخ Ɔ ỏ ꜰ ˩ ӛ Ό G ↑ є è и ᴓ y ɳ Ḩ

¦\nh9 ?9´0 o¢·©]o¢£o з ᴗ ỏ Љ 8j N 9´ ¦n°9}L ~ne®_jX 9 p}n@e0h _j §\0 KnH§}_j0 nT G\9jH0 є ʺA Ӛ ṵ ƀ e˜ ثج ˩ ם ʿY ᛚ ڗᛚ ˩ d9qe9H0 ɷ p ῴ ‴ ɼ Ķ e˜ ثج ˩ ӳ ŧh ꟹ ק ᴗ ɳ Ḩ̈ т ЉḨ й ᵁ ╨ ạ ȡ ŗ مجي ˜ ثج ˩ ӳ ŧh з ©· ט ö ɮ ʐ e ɹ Ӹ كم Ḛ щ ֹא a ɮ̌ ← ʊ̄ đ˙ д ạ İ ╖ Ḵ Ί ˧ Ӿ ɋ ۓ Ī̩ ˥ ӳ ŧh Ḿ ῴ e ч л ᴼ ɠ ʊ̄ đ˙ д Ḩ ɨ˙ a ɺ ỏ[8]

N²9hqe0 ©uo· r?0§9]?_jnh_9e ▫ su 设 $X \mid \theta \sim$ "$BMQKn,\theta\ H,$ $\theta \sim$ "$2i\ \alpha,\beta$ 。则后验分布为

$$\theta \mid X\quad x \sim \text{"}2i\ \alpha\quad x,\beta\quad n-x\ .$$

后验均值为

$$E\ \theta \mid X\quad x\quad \frac{\alpha\quad x}{\alpha\quad \beta\quad n}.$$

这个估计量是样本比例 $p\quad x\ n$ 和先验均值 $\frac{}{+}$ 的加权平均——数据越多，权重越倾向于数据一方。

_ 验证:

```
# 先验参数
alpha <- 2
beta <- 3

# 观测数据
n <- 10
x <- 7

# 后验参数
alpha_post <- alpha + x
beta_post <- beta + n - x

# 后验均值
post_mean <- alpha_post / (alpha_post + beta_post)

# 样本比例
sample_prop <- x / n
```

---

[8]~ ثج ˩ ӳ ŧh a ځ ◊ ʐ ̑ ˨ ỏ ɔ Ω ??

```
# 先验均值
prior_mean <- alpha / (alpha + beta)

# 贝叶斯估计量（后验均值）
cat("先验均值:", prior_mean, "\n")
cat("样本比例:", sample_prop, "\n")
cat("后验均值:", post_mean, "\n")
cat("后验均值 = (n/(n+ + )) * 样本比例 + (( + )/(n+ + )) * 先验均值\n")
cat("= (10/15)*0.7 + (5/15)*0.4 =", 10/15*0.7 + 5/15*0.4, "\n")
```

4. 2.4 ” ”

4.1. X_1 X_2 . ؤ X_1 ב X_2 ῷ ‴ ´ ӛ h X_1 a↑ г ю ᾰ ᴘ б ꜨA ƽ X_2 a Ọ ӛ Ң ʒ ᵍ˜ ˶ a ὐ –

$$f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) \quad f_{X_2}(x_2) \quad г\ Ⱶ \quad x_1 \quad .$$

ᾀ Ḅ ჳ ƅ ⅔ ɟ ˇ ᵯꜨ Ẩ[9]

¦ \On}O h ©u¨ r ῷ ‴ ןן su

$$X_1 \text{ 与} X_2 \text{ 独立} \iff f(x_1,x_2) \equiv f_1(x_1) f_2(x_2) . \qquad r©uVuos$$

в л˛ Ң a '

¦ \On}O h ©uV r ῷ ‴ ןן˙ ˓ Ṽ ' su

$$X_1 \text{ 与} X_2 \text{ 独立} \iff f(x_1,x_2) \equiv g(x_1)\, h(x_2) \quad \text{（可分离变量）}. \qquad r©uVu©s$$

- $\boldsymbol{E}\, g(X_1)\, h(X_2) \quad \boldsymbol{E}\, g(X_1) \cdot \boldsymbol{E}\, h(X_2)$
- Hn® X_1, X_2

Hn® X_1, X_2 щ г ꙉ ấ w̿ ῷ ‴ ןן ˋ ʅ ɨ ײ ’Ḩ ˶ ȿ ч ụ ▌ б ꜨA «j Hn}}Oɐ9§OL ғ _jL0q0jL0j§ д ӥ л г˛ ά г ה и ҡ Ӿ ȡ ọ и ȅ ןן и ả פ ᴘ ꝥ GꜨ ħ ∩ з Ữ ȅ ןן Ⱶ ˜ $X \sim$ ª j_Tn}h – , Y X^2 ´ Hn® X,Y ˙ њ X ƽ . פ Y ″ ӹ ά X ῷ̊ i̴ ꜨA ה Ҷ г ῷ ‴[10]

---

[9] ჳ ! ב Ω ??

[10] Ꞑ ŕ Ω ב Ω ??

4.2. . ῳ̃ ‴ ײ з ╨ ạ ג ק є ≠ ᴗ ᴓ y ˙ њ

1. ؤ $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ ˊ

$$E g X_1 h X_2 \quad E g X_1 \cdot E h X_2 ,$$

ч ь ь ₌ Ṽ e ȷ̉ ɛ̡ a ạ Ỉ

2. з ʿI ŕ ╨ ạ ᴼ g̊ є б Ꜩ ὒ ˜ ΰ ⅍ ῳ̃ ‴ ч Ṡ ў ڃ ᴼ g̊ Ꜩ̰̂ ̄ Ḿ

њ ₌ ḓ ᴼ g̊ a ˧ ɟ

3. ؤ $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ ˊ ⅔ ɟ ̄ ̏ д Ḋ ╬ ̄ ̏ a ῎A ч д в л῎Ω̡ ل a ę

ײ ثم7

4.3. R . з ˛ ˧ Ŝ ˈ ̄ є б Ꜩ ӽ ḉ Ḥ y ثم ⁄ й л ᴘ ᵽ д᪲ ῳ̃ ‴

N²9 h qeO ©uoo r ῳ̃ ‴ ײ ثم ⁄ su 使用卡方检验检验两个分类变量的独立性:

```
# 创建列联表
smoking <- c(rep("Yes", 45), rep("No", 105))
cancer <- c(rep("Yes", 20), rep("No", 25), rep("Yes", 15), rep("No", 90))
table <- matrix(c(20, 25, 15, 90), nrow = 2, byrow = TRUE)
colnames(table) <- c("Cancer Yes", "Cancer No")
rownames(table) <- c("Smoking Yes", "Smoking No")

# 卡方检验
chisq.test(table)
```

Fisher ɩ ĕ q ᵽ ɨ Oɣ Ꜩ Ṡ Ḩ S_ \0} ẖ ȉ ثم ⁄ ” \l ӳ ثم ⁄ Ŋ Ꜩ ʿE

```
fisher.test(table)
```

4.4. . ῳ̃ ‴ ײ ὒ ˜ д Ꞵ Ạ ╨ ạ ג ק ạ

ـ Ӟ в

1. ؤ $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ ˊ

$$E g X_1 h X_2 \quad E g X_1 \cdot E h X_2 .$$

ч ь ь ₌ Ṽ e ȷ̉ ɛ̡ a ạ Ỉ

2. з ʿI ŕ ╨ ạ ᴼ g̊ є б Ꜩ ὒ ˜ ΰ ⅍ ῳ̃ ‴ ч Ṡ ў ڃ ᴼ g̊ Ꜩ̰̂ ̄ Ḿ

њ ₌ ḓ ᴼ g̊ a ˧ ɟ ʒ ĕ q ڪ̽ X n^{1} P X_i a ӳ ש ɩ X_i ῳ̃ ‴˛ ̄ ̏ Ꜩ њ

®9} X σ^2 n ọ и ῳ̃ ‴ ײ ч л ם ʿY г к ‴

3. ؤ $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ ˊ ⅔ ɟ ̄ ̏ д Ḋ ╬ ̄ ̏ a ῎A ч д в л῎Ω̡ ل a ę

ײ ثم7

з ˛ ˧ ᴼ g̊ є б Ꜩ ʒ Ṁ ק й л ᴘ ᵽ д᪲ ῳ̃ ‴

1. ؤ ⅔ ɟ qLꞮ¤q hꞮ Ꜩ̰̂ ỉ к $f\ x_1, x_2$ $g\ x_1\ h\ x_2$ a ̸ ʿY ˊ X_1

ב X_2 ῳ̃ ‴

2. ؤ ʒ ᵍ ̄ ̏ ȡ ̈ Ḋ ╬ ̄ ̏ $f_{X_{2}jX_{1}}$ $x_2|x_1$ f_{X_2} x_2 ˊ ῷ ‴

3. ؤ Hn® X_1, X_2 / ˊ в̊ г ῷ ‴ פ Hn® X_1, X_2

г ħ ב ƀ ῷ ‴ ˋ Ị ӊ ٹ ȿ

vs ч д в л ≠ ᴗ ᴓ у а Ό ꞁ

г ᴨ и «jHn}}0e9§0L ꝁ Ӿ ȡ ọ и ȅ װ и ả Hn® X_1, X_2

ῷ ‴ _jL0q0jL0j§ ԉ ẩ w̿ ӛ h в л ꝛ ᵽ a ꞁ ҕ ∞ в л ꝛ ᵽ a ̄ ̏ ọ и ậ Ṁ Ḭ ́

ῷ ‴ ⇒ г ᴨ и פ Ὼ ǯ р в ط г ĸ ‴

з ꞁ ᵻ ײ ʼḪ ̏ є г ᴨ и ⟺ ῷ ‴ ч д ˙ њ ꞁ ᵻ ײ ʼḪ a

⅔ ɟ ̄ ̏ ″ ӹ ά в ғ ꞁ ῷ̊

ҕ ̈ Ữ ײ ʼḪ ̏ Hn® פ г ῷ ‴ д Ӿ ħ a

X Y X^2 ˜ $X \sim$ ª j_Tn}h – , Y X^2 ˊ Hn® X, Y פ ה

Ҷ Y ″ ӹ ά X ῷ̊ г ῷ ‴ [11]

N²9hqe0 ©uo© r ῷ ‴ װ ۺ ⁄ a Ꞑ ŕ ỹ ꟺsu 在实际数据分析中，独立性检验方法的选择取决于数据。

o u p O 9 } n j :

```
# 检验 X 和 Y 是否独立（假设二元正态）
x <- rnorm(100, mean = 0, sd = 1)
y <- 0.5 * x + rnorm(100, mean = 0, sd = sqrt(1 - 0.5^2))
cor.test(x, y, method = "pearson")
```

© u ~ q O 9 } h 9 ȶ O j L 9 e对非正态数据更鲁棒:

```
# Spearman 秩相关
cor.test(x, y, method = "spearman")

# Kendall tau 相关
cor.test(x, y, method = "kendall")
```

¨ u : 度量变量的整体依赖关系（包括非线性):

```
# 计算互信息（需要 infotheo 包）
library(infotheo)
discretize(cbind(x, y))
mutualinformation(discretize(cbind(x, y)))
```

V uχ^2 : 适用于分类变量:

```
# 创建列联表
smoke <- c(rep("Yes", 45), rep("No", 105))
cancer <- c(rep("Yes", 20), rep("No", 25), rep("Yes", 15), rep("No", 90))
table <- matrix(c(20, 25, 15, 90), nrow = 2, byrow = TRUE)
```

---

[11] ڂ ◊ ạ İ כ Ω ??

```
# 卡方检验
chisq.test(table)

# Fisher 精确检验（样本量小时更可靠）
fisher.test(table)
```

1. з ḫ ʉ ← є Έ ᾆ ᶜ صمٽ a ῷ ‴ ᥱ ὒ ˜ д ?e9Hc] ~H\ne0 ם ʿY ạ ˥ Ҷ ч л ὒ ˜ з˛ є ҳ ḉ Ӹ ̃Ω ∩ з Ȳ ؤ Ä ٽ ئ Ȳ ȡ Ӄ ◔ ᵱ ḭ ṷ ː е в л и Ң ạ ᾰ ᐱ ╢

2. з ṗ ᐱ ╢ є б ꞪꞪ ḑ ḉ ὒ ˜ ӭ R̠ ב ṗ ῷ ‴ ч Ṡ ў б ꞪꞪӾ ɹ ṗ ΰ ⅍ є ӭ R̠

3. ʿI ŕ Ỉ ꜩ ὒ ˜ ˆ ڍ ĕ q ῷ ‴˛ ̄ ̏ _u_uLu ɩ ч л ὒ ˜ Ӹ ̃Ω Ꞙ ʒ Ꞙ G ݲ № Ś ' Ḥ y Ṡ Ң ḇ ᴿ a ᐱ ╢ ʒ | i i d~¦ g

5. 2.5

б Ꞙ́ ҳ ӛ h Hn® X_1, X_2 г ħ ″ ӹ ╞ ∂ ῷ ‴ ᥱ ʒ ц ʒ Ṁ ᵽ Ṽ X_1 ב X_2 Ӟ G a Ȳ и ⅔ ← ᵯȲ

حى ӳ ש Hn® X_1, X_2 ∩ з в л ᴼ ᶃ ḭ Ꞥ ̈ X_1, X_2 a ᵽ ʒ ˙ Ɵ Hh ғ ƨ ᴓ cX a حى ӳ ש ב ʹY İ ĸ ‡ ғ Ꞙ г˛

̃H | ᾰ Ṽ ˜ ḥ حى ӳ ש

$$\rho_{12} \quad \text{Hn}\}\} \ X_1, X_2 \quad ᵽ\frac{\text{Hn®} \ X_1, X_2}{\text{®9}\} \ X_1 \ ᵽ \ \text{®9}\} \ X_2} \quad \frac{\text{Hn®} \ X_1, X_2}{\sigma_1\sigma_2}. \qquad \text{r©uUuos}$$

ч с д ת и ả Ś Hn}}Oe9§_nj HnO ¹ H_Oj§ 12

- $- \ \le \rho_{12} \le$
- $|\rho_{12}| \quad \iff X_2 \quad aX_1 \quad b$ ″ ҳ ȅ ᥱ и ả
- ρ_{12} .

њ ҽ ц д – , ч р s G9«H\´]~H\°9}¶ г ȡ ʿY

$$|\text{Hn®} \ X_1, X_2 \ | \quad |E \ \ X_1 - \mu_1 \ \ X_2 - \mu_2 \ | \le ᵖ\overline{E \ \ X_1 - \mu_1 \ ^2 \cdot E \ \ X_2 - \mu_2 \ ^2} \quad \sigma_1\sigma_2. |\text{Hn®} \ X_1, X_2 \ | \quad |E \ \ X_1 \qquad \text{r©uUu©s}$$

vs حى ӳ ש ᴜ ῷ ̈ ᵽ Ȳ ″Y a حى ӳ ש Ȳ® Ȳ ″Y a حى ӳ ש Ȳ Ś↾ г˛ ת и ả Ś д ч ᵽ a ʿE` e ḓ ŋ Ḭ ́ ˙ Ḅ ת и ả Ś д Ɉ ḑ Ң a Ȳ и ⅔ ← ᵯȲ ᵯ ᵽ

---

[12] נ ! כ Ω ??

5.1. Pearson . ת и ả Ś a ά ἀ S}9jH̲ W9e§nj oPPP з

ݣ ڗ ڽ ḻ ᴼ ᵹ Ѧ Ἄ Ə̈ ṷ ƀ פ b9}e p09} nj oPk£ Ꝗ ƀ e ᶇ ἐ a Ś Ḩ̊ ˥ ғ ạ ӳ ꟈ p09} nj a ʉ̀ ̊ e ψ ˡ ạ ᵽ Ḩ ạ i Ṡ ў ת и ײ к њ ╨ ạ Ḩ є̓ ὒ Ṡ Ḩ a ά Ӟ в

Galton W9e§nj ݣ ڗ ʃ ܣܟ ˙ Θ Ѧ ɼ Ꞵ ڤ ɣ̇ Θ ב ̔ ɥ̇ Θ Ӟ G ∩ з Ȳ ö ، Ȳ }0X}0 _nj Ꞵ ◔ ≠ ؛ ˙ Θ Ữ ç Θ ḯ Ữ ç a ڤ ᛇ ᴗ ̔ ɥ a˙ Θ ᵾ ̤ ᵾ ᶻ ڮ Ȳ ö ، Ȳ ч Ĕ Ȳ ᵾ ڮ ö ، Ȳ a Ꞵ ◔ ײ д ת и ײ a ɢ Ꞵ

Pearson p09} nj Ꝗ ƀ e ת и ả Ś a ẖ ȉ Ś Ḩ̊ ˥

$$\rho_{XY} \quad \frac{\text{Hn®}\ X, Y}{\sigma_X \sigma_Y},$$

ꚩ ɿ ! e ᴗ ╨ ạ ײ ệ ꞑ ɼ Ķ a ạ ӳ ꟈ Ỷ ꞵ ڀ д ạ ת и ả Ś a ӿ у ӳ ꟈ Ӟ в

5.2. R . | ṷ ᶧ e ᶅ א a ת и ̄ ỡ ħ

N²9 h qe0 ©uo¨ r ĕ q ת и ả Ś su 计算两组数据的 *S 2 `b Q*相*M*关系数:

```
# 数据: 父亲身高与儿子身高(模拟 Galton 数据)
father <- c(65, 63, 67, 64, 68, 62, 70, 66, 68, 65)
son <- c(68, 66, 68, 65, 69, 63, 71, 67, 69, 66)

# 计算样本相关系数
cor(father, son)

# 计算置信区间(使用 Fisher z 变换)
n <- length(father)
r <- cor(father, son)
z <- 0.5 * log((1+r)/(1-r))  # Fisher z 变换
se <- 1/sqrt(n-3)
z_ci <- c(z - 1.96*se, z + 1.96*se)
r_ci <- (exp(2*z_ci) - 1)/(exp(2*z_ci) + 1)
r_ci
```

- $|\rho|$ ч ἒ ײ и ả
- $|\rho| \in$, . ڗ ת и
- $|\rho| \in$. , . є ȡ ת и
- $|\rho| \in$. , ³ ת и
- $|\rho|$ ″ ҳ ἒ ײ и ả

ros ת и ả Ś ꝁ ᵯ ᵽ ἒ ײ и ả Ữ ἒ ײ и ả ꞪΧ ħ ꞵ Ꞵ ƀ ρ

r©s ꞃ и ả Ś ƽ ỉ ç ꜛ l Ѭ Ṡ Ḥ ~q09}h9j ỉ b0jL9ee ꞃ и ả Ś ` њ ▪
Ạ

r¨s ꞃ и г ȡ Ӫ й л ᴘ ƥ ꞃ и Ѭ ħ д њ į Ѩ ▫ ᵋ ʖ Ҷ л ᴘ ƥ Ḭ

N²9 h qe0 ©uoV r ꞃ и ב Ӫ su 冰淇淋销量与溺水死亡人数呈正相关（$\rho \approx\ .\ $）。但这并不意味着吃冰淇淋导致溺水——两者都与夏季气温正相关。正确的解释是：夏季（共同原因）导致冰淇淋销量增加和更多人游泳（从而溺水增加）。

6. 2.6

з˼ и ʅ ⁱ ̋ є ʅ ⁱ ʼן ʼḤ ̋ ' ھ Ѩ Ɠ ŋ į д в ⁱ ʼן ʼḤ ̋ з ʅ ớ a s Ҷ
ב ǚ i д ạ ƥ ӽ ܥ Ḥ ӭ Ṟ Ḱ Ꮎ ȡ ɽ مجي ạ

ros Ḋ ╫ ̋ ғ ʒ ᵍ ̋ è д ʼן ʼḤ a

r©s ȅ יו Ⴗ ɟ يج д ʼן ʼḤ

r¨s г ꞃ и $\iff$ ῷ ‴ ч д ʼן ʼḤ ῷ и a Ω ل יו ệ

rVs ŕ ⁱ ʼן ʼḤ д ạ ƥ ӽ ܥ Ḥ ӭ Ṟ Ḱ Ꮎ ȡ ɽ مجي ạ

ʐ ͡ ẓ ӽ ʅ ⁱ ʼן ʼḤ ̋ ά S}9jH_ W9e§nj ғ b9}e p09} nj з ok ט ȍ V̂ ῷ ‴ ɼ Ķ
p09} nj ɼ Ķ a ŕ ⁱ ꞃ и Ꮎ ȍ њ Ʝ Ạ ╩ ạ Ḥ ̊ e ꝏ y̥

KOT_j_§_nj ©u© r ʅ ⁱ ʼן ʼḤ ̋ su X_1, X_2 服从二元正态分布，若其联合 $T/7$为

$$f\ x_1,x_2 \qquad \frac{p}{\pi\sigma_1\sigma_2 \quad -\rho^2}\ 0^2q \quad -\frac{}{-\rho^2} \quad \frac{x_1-\mu_1\ ^2}{\sigma_1^2} - \quad \rho\frac{x_1-\mu_1\quad x_2-\mu_2}{\sigma_1\sigma_2} \qquad \frac{x_2-\mu_2\ ^2}{\sigma_2^2} \qquad ,$$

记作 $X_1,X_2\ \sim N\ \mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$ 。

- μ_1,μ_2 Ḋ ╫ ̋ a ج ꜛ
- σ_1^2,σ_2^2 Ḋ ╫ ̋ a ӳ ש
- ρ ꞃ и ả Ś

ros Ḋ ╫ ̋ $X_1 \sim N\ \mu_1,\sigma_1^2 \quad X_2 \sim N\ \mu_2,\sigma_2^2$

r©s ʒ ᵍ ̋ [13]

$$X_2 \mid X_1 \quad x_1 \sim N \quad \mu_2 \quad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\ x_1-\mu_1\ ,\ \sigma_2^2 \quad -\rho^2 \qquad X_2 \mid X_1 \quad x_1 \sim N \quad \mu_2 \quad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\ x_1-\mu_1\ ,\ \sigma_2^2 \quad -\rho^2$$

r©u£uos

r¨s $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \iff \rho$ ʼן ʼḤ ῷ и a Ȳ г ꞃ и $\Rightarrow$ ῷ ‴ Ȳ

rVs ậ ҧ ȅ יו Ⴗ ɟ $aX_1 \quad bX_2 \sim N\ a\mu_1 \quad b\mu_2,$ ®9} $aX_1 \quad bX_2$

---

[13] ב ! כ Ω ??

ȝ ᵍ ݗ

$$E \; X_2 \mid x_1 \quad \mu_2 \quad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \; x_1 - \mu_1$$

д x_1 a ȅ ⴄ Ś ч љ ấ w̄ ȇ X_1 x_1 X_2 aʾ ɉ ⅍ i д ȅ ⴄ a ᴗ ؽ ά ת и ả Ś ρ ῴ

ȝ ᵍ˗ ˵ a ỹ ש σ_2^2 $-\rho^2$ Oɣ ч ȝ ᵍ ỹ ש σ_2^2 ӛ h X_1 a ᵻ ᶾ ᵞ e б Ѩ Ƃ X_2 a г ȉ ⴄ ɩ $|\rho|$ Ѧ ỹ ש њ ۿ љ ấ w̄ X_2 Ѩ ″ ӹ ά X_1 ȅ ⴄ ῴ

6.1. R . | є Ḱ Ʊ ʅ ᵻ ᄀ ʼḪ ˵ a ۿ Ѩ Ś Ṃ mvtnorm Ṃ є a Ś

N²9 h qe0 ©uoU r ʅ ᵻ ᄀ ʼḪ ؽ ạ Ỉ su 设 $X_1, X_2 \sim N$, , , , . 。求 P $X_1 \leq$. , $X_2 \leq$. 。

在 _ 中:

```
# 安装和加载 mvtnorm 包
install.packages("mvtnorm")
library(mvtnorm)

# 计算二元正态 CDF
pmvnorm(lower = c(-Inf, -Inf), upper = c(0.5, 0.5),
        mean = c(0, 0), sigma = matrix(c(1, 0.7, 0.7, 1), nrow = 2))
```

N²9 h qe0 ©uo£ r ψ κ ʅ ᵻ ᄀ ʼḪ ĕ q su 设 $X_1, X_2 \sim N$, , , , . 。生成 n 的样本并可视化。

```
library(mvtnorm)
n <- 1000
rho <- 0.8
sigma <- matrix(c(1, rho, rho, 1), nrow = 2)
set.seed(123)
sample <- rmvnorm(n, mean = c(0, 0), sigma = sigma)

# 绘制散点图
plot(sample, xlab = expression(X[1]), ylab = expression(X[2]),
     main = paste("Bivariate Normal, rho =", rho), pch = 20, cex = 0.5)

# 添加相关系数
cor(sample[,1], sample[,2])
```

ρ

- ρ X_1 ғ X_2 ῷ ‴ ˗ ˵ ٪ Ƃ
- $\rho >$ ᄀ ת и ˗ ˵ ӿ Ƃ ⌠ ȅ ry xs ᵻ

- $\rho <$ ̔ ת и ̄ ̎ ئ̔ Ϧ ⌠ ȅ̈ ry $-x$s⍑
- $|\rho|$ ̄ ̎ ر Ṽ њ в ʒ Ḃ ȅ̈ ″ ӽ ȅ̈ ℩℩ и ả

6.2. . ⌉ ᵻ ℩ʼḨ а в л ﻬ Ѩ ᶯ Ḩ д ҿ̊ X_1 x_1 X_2 aʼ ڒ ⅃ ⅍ д ʒ ᵍ ڿ⍑

$$\widehat{X}_2 \quad E\ X_2 \mid x_1 \quad \mu_2 \quad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\ x_1-\mu_1\ .$$

” ” ﻨ ⅃ ⅍ ̳ ש e $X_2-\widehat{X}_2$ Ѩ̤ ▼ ȡ з ˛ и ȅ̈ ℩℩ ⅃ ⅍ є ч л ʒ ᵍ ڿ⍑ ⅃ ⅍ a ڿ ӳ ̳ שʼ 0ɣ [14] ®9} e σ_2^2 $-\rho^2$ ɩ $|\rho|$ Ѧ ̳ ש ӳ ש њ ﺒ X_2 Ѩ ″ ы ά X_1 ⅃ ⅍

N²9 h qeO ©uo¢ ŕ Ɵ ב ɞ ⴰ ⅃ ⅍su 设 $X_1, X_2 \sim N\ \mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ ，其中 X_1 为父亲身高（英寸），X_2 为儿子身高（英寸）。根据 ： *H i Q M*的经典数据：

$$\mu_1 \quad \mu_2 \quad .\,, \quad \sigma_1 \quad \sigma_2 \quad .\,, \quad \rho \quad .\ .$$

给定父亲身高 x_1 英寸，儿子的预测身高为：

$$E\ X_2 \mid X_1 \quad . \quad . \cdot \frac{.}{.} \quad - \quad . \quad . \quad . \quad . \text{ 英寸.}$$

预测误差的标准差为 $\sigma_2 \sqrt{\ - \rho^2}$ $. \cdot \sqrt{.} \approx .$ 英寸。

6.3. . ᴊ ʒ ᵍ ڿ⍑ ם̔Y б ѨѨ̤ ỉ Ƅ Ȳ ö ɹ ӳ ←Ȳ

$$X_2 \quad \alpha \quad \beta X_1 \quad \varepsilon,$$

ᴗ є β $\rho\frac{2}{1}$ α $\mu_2-\beta\mu_1$ $\varepsilon \sim N\ ,\sigma_2^2\ -\rho^2$ ב X_1 ῷ ‴ з ╨ ạ Ḩ є б Ѩ ḑ ç ᴊ Ś ' ạ ö ɹ ả Ś ĕ q ö ɹ ả Ś $\widehat{\beta}$ $\widehat{\rho}\frac{s_2}{s_1}$ Ⱶ ڮ ᶜ щ ƚ ˛ a β [15]

7. 2.7

˛ 7 ά Ѩ̤ ב ȕ̃ щ n л Ẽ ö ᴘ ᵽ ӽ Ẽ ö ᵾ ᵽ s $X_1, \ldots, X_n$ ⁰ ᴗ ⅔ ɟ HLT њ

$$F_s\ t \quad P\ X_1 \le x_1, \ldots, X_n \le x_n\ .$$

7.1. . Ḋ╬ qLT ḑ ǯ $n-$ ⴰ Ѧ̏ ӳ щ

$$f_1\ x_1 \quad \int_1^1 \cdots \int_1^1 f\ x_1, x_2, \ldots, x_n\ dx_2 \cdots dx_n.$$

ʒ ᵍ ̎ ˀ ⅂ њ ⅔ ɟ ˇ ꬺ ב Ḋ╬ ˇ ꬺ Ӟ ”

$$f_{2;:::;n\,j1}\ x_2, \ldots, x_n \mid x_1 \quad \frac{f\ x_1, x_2, \ldots, x_n}{f_1\ x_1}.$$

---

[14] ȍΩ̹ ȅ̈ ℩℩ ⅃ ⅍ a ב ! כ Ω ??

[15] ö ɹ ʊ ỏ a ڂ ◊ Ⴗ ỏ כ Ω ??

7.2. . n л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ $X_1, \ldots, X_n$ ת ִנ ώ̰̃ ‴ ɩ ˧ ˨ ɩ

$$f\ x_1, x_2, \ldots, x_n\ \equiv f_1\ x_1\ f_2\ x_2\ \cdots f_n\ x_n\ .f\ x_1, x_2, \ldots, x_n\ \equiv f_1\ x_1\ f_2\ x_2\ \cdots f_n\ x_n\ . \quad \text{r©u¢uos}$$

й й ώ̰̃ ‴ q9_}°_ 0 _jL0q0jL0jH0 г в̊ ɔ ƀ ת ִנ ώ̰̃ ‴ h«§«9e _jL0q0j] L0jH0 ?0}j §0_j a ʿ Ӿ ȡ e ч в ɏ [16]

7.3. **mgf.** ؤ $X_1, \ldots, X_n$ ת ִנ ώ̰̃ ‴ T $\sum_{i=1}^{n} k_i X_i$ a hXT њ

$$M_T\ t\ \prod_{i=1}^{n} M_i\ k_i t\ .$$

[17]

Ị ɿ Ɠ ؤ $X_1, \ldots, X_n$ _L ώ̰̃ ‴˛ ˉ ˶ ˊ T $\sum_{i=1}^{n} X_i$ a hXT њ

$$M_T\ t\quad M\ t\ ^n.M_T\ t\quad M\ t\ ^n. \quad \text{r©u¢u©s}$$

ч л ןן ệ з ؼ ڗ ĕ q ғ a ˉ ˶ Ѧ ≠ њ и Ң į̰ д в ˀY ь ĕ q Ʊ ỏ a ç ɏ [18]

7.4. . ŕ ᵻ ײ ʼḨ ˉ ˶ д ן ᵻ ײ ʼḨ a s Ҷ ɔ ΰ з ╨ ạ Ң є ' ھ Ѩ Ɠ ŋ

KOT_j_§_nj ©u¨ rn ᵻ ײ ʼḨ ˉ ˶ su 随机向量 s $X_1, \ldots, X_n$ ^{0} 服从 n 元正态分布，若其联合 T/ Ɀ为

$$f\ \ \text{t}\quad \frac{}{\pi\ ^{n/2}|ɖ̰|^{1/2}}\, 0^2\text{q}\ \ --\ \ \text{t}-\boldsymbol{\mu}\ ^0ɖ̰\ ^1\ \text{t}-\boldsymbol{\mu}\quad ,$$

记作 s $\sim N\ \boldsymbol{\mu}, ɭ̰$ ，其中 $\boldsymbol{\mu}$ 是均值向量，ɖ̰ 是协方差矩阵。

ros ậ љ Ḋ ╬ˉ ˶ è д ײ ʼḨ a
r©s ậ љ ɛ̈ ןן ˧ ɟ $a_1X_1\ \cdots\ a_nX_n \sim N\ ^0\boldsymbol{\mu},\ ^0ɖ̰$
r¨s ؤ ɖ̰ Ҕ ⌠ ɛ̈ Ӟ s˛ и ᵻ ˥ њ ﻤﺒ Ṇ ᴘ ᵽ ώ̰̃ ‴ ˊ s aˉ ᵽ ώ̰̃ ‴
rVs ʒ ᵍˉ ˶ ﯿﺠ д ײ ʼḨ a

- ɖ̰ д Ҕ a ɖ̰ ^{0} ɖ̰
- ɖ̰ д Ẏ ײ̊ a ˛ и Ị ﮑﻤ† ≥
- $|ɖ̰|^{1/2}$ д ɖ̰ a d№ʿY a ᶻ ÿ̋ ﬂ

---

[16] ˀΩ̰ ɔ Ω ??

[17] ɔ ! ɔ Ω ??

[18] є Ѩ ≠ ╖̊ Ʊ a ˥ ỏ ɔ Ω ??

7.5. . з ŕ ꞁ̄ є б Ѩ ӽ ç и ѩ в л ʀ ꝥ ב в ˧ ʀ ꝥ ̏Ḩ ɛ а ת и װ

Multiple Correlation Coefficient ꝧ ꝥ X_1 ב $X_2, \ldots, X_n$ ̏Ḩ ɛ Ӟ G а ת и װ

$$R_{1\;23:::n} \quad s \frac{\text{®9\}}\; E\; X_1 \mid X_2, \ldots, X_n}{\text{®9\}}\; X_1}.$$

Partial Correlation Coefficient з ꞔ K̲ ᴗ ꞃ ʀ ꝥ а Ḭ́ ɷ X_1 ב X_2 Ӟ G а ת и װ

$$\rho_{12\;3:::n} \quad \text{ꝥ} \frac{\text{Hn®}\; X_1, X_2 \mid X_3, \ldots, X_n}{\text{®9\}}\; X_1 \mid X_3, \ldots, X_n \;\cdot \text{®9\}}\; X_2 \mid X_3, \ldots, X_n}.$$

ڝ ת и з˙ Ӭ נ ק є Ị̄ ז ȸ y i̤ ꝧ ꝥ е з ꞔ K̲ в ˧ خم چ ʀ ꝥ ɷ й л ʀ ꝥ Ӟ G аŸ̄ Ḃ ᶿ Ÿ̄ ת и װ

8.

	/
⅔ ɟ HLT	$F_{X_1;X_2}\; x_1, x_2 \quad P\; X_1 \le x_1, X_2 \le x_2$
Ḋ ╬ qhT	$p_{X_1}\; x_1 \quad \text{P} \quad {}^{x_2}\, p_{X_1;X_2}\; x_1, x_2$
Ḋ ╬ qLT	$f_{X_1}\; x_1 \quad \text{R}_1^1 \quad f\; x_1, x_2\; dx_2$
ʒ ᵍ qhT	$p_{X_2jX_1}\; x_2\|x_1 \quad p\; x_1, x_2 \quad p_{X_1}\; x_1$
ʒ ᵍ qLT	$f_{X_2jX_1}\; x_2\|x_1 \quad f\; x_1, x_2 \quad f_{X_1}\; x_1$
ӹ ʲ ɛ̡	$E\; E\; X_2\|X_1 \quad EX_2$
ӳ ש̄ Ḿ	®9} $X_2 \quad E$ ®9} $X_2\|X_1 \quad$ ®9} $E\; X_2\|X_1$
ῷ ‴ װ	$f\; x_1, x_2 \quad f_1\; x_1\; f_2\; x_2$
ڪ ӳ ש	Hn® $\quad E\; X_1X_2 \; - EX_1EX_2$
ת и ả Ś	$\rho \quad$ Hn® $\quad \sigma_1\sigma_2 \quad - \;\; \le \rho \le$

⅔ ɟ̄ ̏ 7 ▫̖ d њ → Ḋ╬̄ ̏ ṷ ᴜ ḓ л ʀ ꝥ ӭ ḽ → ʒ ᵍ̄ ̏ Ἄ Ḩ́ ӛ ʀ ꝥ Ꞑ ï Ừ ӛ ʀ ꝥ → ῷ ‴ װ ч и ả Ѧ а ₌ Ṽ → ת и װ ꝥ Ṽ и ⅔ ← ꝧ

ʅ ̈ ᴺ ק ả ╨ ؼ ڗ̓ ȸ y а̤ ˜̄ ̏ ч ט̄ ̏ з ŕ ꞁ ң̸ ѝ s Ч ƚ Ꞵ ʅ V ᴺ ́ Ἄ Ḩ ч ט̄ ̏ ↑ ‴ ╨ ạ נ ק ạ q ʉ —

N²O}H_ O ©uou *k X R* 设 *R* X_1 和 X_2 的联合 *T/7*为 $f\; x_1, x_2 \quad x_1 \quad x_2, \quad < x_1 < \;,\; < x_2 <$ ，其他位置为零。求 X_1 的边缘 *T/7*

N²O}H_ O ©u©u *k X k* 设 *R* X_1, X_2 的联合 *T/7*为 $f\; x_1, x_2 \quad , \quad < x_1 < x_2 <$ ，其他位置为零。

*U R*求边缘 *T/7* $f_{X_1}\; x_1$ 和 $f_{X_2}\; x_2$

*U k*验证 R R f

N²O}H_ O ©u¨u kXjX设R X_1 和 X_2 具有联合 T/7 x_1,x_2 x_1 x_2， $< x_1 <$ ， $< x_2 <$ 。求给定 X_1 x_1 时 X_2 的条件均值和条件方差。

N²O}H_ O ©uVu kXjX证明全期望公式：$E\,E\;X_2 \mid X_1 \quad EX_2$。（提示：对离散和连续两种情形分别证明）

N²O}H_ O ©uUu kX9X证明：若 X_1 和 X_2 独立，则 $E\;g\;X_1\;h\;X_2 \quad E\;g\;X_1\;\cdot\;E\;h\;X_2$ 。

N²O}H_ O ©u£u kX9设kX,Y 具有联合 T/7 $x,y \quad x \quad y$， $< x <$ ， $< y <$ 。X 与 Y 是否独立？为什么？

N²O}H_ O ©u¢u kX8设RX,Y 具有联合 T/7 $x,y \quad x \quad y$， $< x <$ ， $< y <$ 。求相关系数 ρ。

N²O}H_ O ©uPu kX8证明：$- \quad \leq \; +Q\;X,Y \quad \leq$ 。（提示：使用 * m + ? v @ a +不 r `x 等式）

N²O}H_ O ©uku kXe设R $X_1,X_2 \sim N\;\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$ 。证明条件分布 $X_2 \mid X_1 \quad x_1 \sim N\;\mu_2 \quad \rho\frac{2}{1}\;x_1-\mu_1\;,\sigma_2^2 \quad -\rho^2$ 。

N²O}H_ O ©uo·u kXe设k $X_1,X_2 \sim N \quad , \; , \; , \; ,\rho$ （相关系数为 ρ 的二元标准正态）。求 $X_1 \quad X_2$ 的分布。

N²O}H_ O ©uoou kXd设RX_1,X_2,X_3 为三个独立同分布的随机变量，每个的 T/7为 $f\;x \quad x$， $< x <$ 。求 Y h9²$\{X_1,X_2,X_3\}$ 的分布。

N²O}H_ O ©uo©u kXd设k$X_1,\ldots,X_n$ BB√ $N\;\mu,\sigma^2$ 。令 $X \quad n^{\;1}\,\mathrm{P}\;X_i$。利用 K;7 证明 $X \sim N\;\mu,\sigma^2\;n$ 。

9.

9.1. . ´ ə ⅔ ɟ ˉ ˝ ʒ Ṁ ў щ ḓ л ʀ ᵽ a Ḋ ╬ˉ ˝

ȷ ⅔ ɟ qhT¤qLT ב ! Ḋ╬ qhT¤qLT a ạ Ỉ ם'Y

˜ X_1,X_2 a ⅔ ɟ qhT њ $p_{X_1;X_2}\;x_1,x_2$

oǔ ά Ḋ╬ qhT a˚ ˎ X_1 a Ḋ╬ qhT њ $p_{X_1}\;x_1 \quad P\;X_1 \quad x_1$

©ǔ ɥ ᵍ $\{X_1 \quad x_1\}$ HX ˉ Ḿ њ ב X_2 a ⅔ ɟ ɥ ᵍ

$$P\;X_1 \quad x_1 \quad \sum_{x_2} P\;X_1 \quad x_1,X_2 \quad x_2\;.$$

¨ǔ ˙ Ḅ Ḋ╬ qhT ם'Y њ

$$p_{X_1}\;x_1 \quad \sum_{x_2} p_{X_1;X_2}\;x_1,x_2\;.$$

˜ X_1,X_2 a ⅔ ɟ qLT њ $f_{X_1;X_2}\;x_1,x_2$

ou ά Ḋ ╬ qLT aͦ Ɥ X_1 a Ḋ ╬ qLT ẉ ⁝

$$P\ a \le X_1 \le b \quad \int_a^b f_{X_1}\ x_1\ dx_1.$$

©u ∞ в ў̋ ˸

$$P\ a \le X_1 \le b \quad \int_a^b \int_1^1 f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ dx_2\, dx_1.$$

¨u ” ɫ ӥ ʿY ά н ʺA̅ . qͦ ʊ ў щ Ḋ ╬ qLT ם ʿY

$$f_{X_1}\ x_1 \quad \int_1^1 f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ dx_2.$$

⅔ ɟ qLT д ˀ ớ Ȳ ڙ ˇ ꟺ Ɥ˸ Ȳ Ḋ ╬ qLT д ḡ Ɥ˸ Ҕ x_2 ў̋ ᵾ Ȳ Ч Ȳ ɷ ў щ а в ớ Ɥ ȅ ѝ а˸ ʺA

9.2. . ˊ ӛ ⅔ ɟ̄ ̏ ʒ Ṁ ₇ Ȳˊ ӛ X_1 a↑ ʌA X_2 a̅ ̏ Ȳ

ɿ ꜝ ʒ ᵍ qhT¤qLT a ạ Ỉ ם ʿY

ou ʒ ᵍ ڙ ạ qͦ Ɥ

$$P\ X_2 \quad x_2 \mid X_1 \quad x_1 \quad \frac{P\ X_1 \quad x_1, X_2 \quad x_2}{P\ X_1 \quad x_1}.$$

©u Ạ ψ ⅔ ɟ q h T ғ Ḋ ╬ q h T

$$p_{X_2jX_1}\ x_2 \mid x_1 \quad \frac{p_{X_1;X_2}\ x_1, x_2}{p_{X_1}\ x_1}.$$

¨u ⁄ ▼ ɹ в ᷉ $\sum_{x_2} p_{X_2jX_1}\ x_2 \mid x_1$

ou Ộ ỵ ң̋ г ħ Ḃ ᶱ Ң ʒ ᵍ ڙͦ Ɥ ˙ њ $P\ X_1 \quad x_1$ б ѤҢ ≠ ╖ ȍ̂ ё

$$f_{X_2jX_1}\ x_2 \mid x_1 \quad \lim_{\Delta! \ 0} \frac{P\ x_1 \le X_1 < x_1\ \ l' \ , X_2 \in dx_2}{P\ x_1 \le X_1 < x_1\ \ t \ \cdot dx_2}.$$

©u ̅ ʿ ̅ ˥̡ ˋ ꙰ l' щ ᴜ ≠ ╖ ў щ

$$f_{X_2jX_1}\ x_2 \mid x_1 \quad \frac{f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2}{f_{X_1}\ x_1}.$$

¨u ⁄ ▼ ɹ в ᷉ $\int_1^1 f_{X_2jX_1}\ x_2 \mid x_1\ dx_2$

ʒ ᵍ ˇ ꟺ д ⅔ ɟ ˇ ꟺ з ͦ x_1 Ḱ а Ȳ ˜Y̍ Ȳ ˜ ˋ ꙰ ḡ ˜Y̍ ѝ а ᵢ ˸ ʺA Ḋ ╬ ˇ ꟺ ᴶ d ɹ в Ṽ

9.3. Radon-Nikodym . Ộ ỵ ң˝ ѝ ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1)$ $f(x_1,x_2)/f_{X_1}(x_1)$ a ⍭ ἐ Ś Ḩ д ⫟ ԥ

- ⅔ ꭍ qLᛠ $f_{X_1;X_2}(x_1,x_2)$ ∩ з
- Ḋ ╬ qLᛠ $f_{X_1}(x_1) >$

⍭ ἐ ỏ ▼ ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ a ∩ з ׳׳ ב̊ ˥

oᥙ ʒ̡ ᵍ῀ ῎ Ś̊ ˥ њ

$$F_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) \quad P(X_2 \le x_2 \mid X_1 \quad x_1).$$

©ᥙ ἁ |9Lnj]i_cnL´h̊ ס ؤ $P_c(\cdot \mid X_1$ д ⫟ę̊ X_1 ʎ a ʒ̡ ᵍ ڽ ⅍ ᵯ ´ ∩ з |9Lnj]i_cnL´h ꜝ Ś Ṇ ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ

$$P(X_2 \le x_2 \mid X_1 \quad x_1) \quad \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2|X_1}(x_2' \mid x_1)\, dx_2'.$$

¨ᥙ ∕ ▼ ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ a ם῾Y

$$\int_{-\infty}^{x_2} \frac{f_{X_1;X_2}(x_1,x_2')}{f_{X_1}(x_1)}\, dx_2' \quad \frac{1}{f_{X_1}(x_1)} \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1;X_2}(x_1,x_2')\, dx_2' \quad \frac{F_{X_1;X_2}(x_1,x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

Vᥙ ҕ x_2 ḥ ꜝ ў щ ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ в ῷ῾Y

$$\frac{\partial}{\partial x_2} F_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) \quad \frac{f_{X_1;X_2}(x_1,x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

|9Lnj]i_cnL´h̊ ס ṁ ▼ e з σ] и ╥ ʒ̡ ᵍ ѝ ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ ʒ̡ ᵍ ꭍ ɛ̡ a |9Lnj]i_cnL´h ꜝ Ś a ∩ з ׳׳ ч д Ҕ Ạ ڽ ỏ ạ ę Ӛ Ӟ в

9.4. . ӹ ꭍ ɛ̡ ם῾Y $E(E(X_2 \mid X_1))$ $E(X_2)$ д ڽ ỏ є᾿ ᶾ ь a ʉ — Ӟ в

⍭ ἐ ɿ ꜝ ӹ ꭍ ɛ̡ ם῾Y

oᥙ ʒ̡ ᵍ ꭍ ɛ̡ ạ̊ ˥

$$E(X_2 \mid X_1 \quad x_1) \quad \sum_{x_2} x_2 \cdot p_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) \quad \sum_{x_2} x_2 \cdot \frac{p_{X_1;X_2}(x_1,x_2)}{p_{X_1}(x_1)}.$$

©ᥙ ȿ ɨ ꭍ ɛ̡ д ҕ X_1 ḥ ᶻ ϫ

$$E(E(X_2 \mid X_1)) \quad \sum_{x_1} \left[\sum_{x_2} x_2 \cdot \frac{p_{X_1;X_2}(x_1,x_2)}{p_{X_1}(x_1)}\right] p_{X_1}(x_1).$$

¨ᥙ ڒ V̏ $p_{X_1}(x_1)$

$$\sum_{x_1} \sum_{x_2} x_2 \cdot p_{X_1;X_2}(x_1,x_2) \quad \sum_{x_2} x_2 \left[\sum_{x_1} p_{X_1;X_2}(x_1,x_2)\right].$$

Vᥙ ə̡ ɨ ғ д Ḋ ╬ qhᛠ $\sum_{x_2} x_2 \cdot p_{X_2}(x_2)$ $E(X_2)$

˜ ɅƖ Ɩ́

$$E\,E\;X_2 \mid X_1 \quad \int_{1}^{1}\int_{1}^{1} x_2\frac{f_{X_1;X_2}\;x_1,x_2}{f_{X_1}\;x_1}dx_2\;\; f_{X_1}\;x_1\;dx_1 \qquad \iint x_2 f_{X_1;X_2}\;x_1,x_2\;dx_1dx_2 \quad E\;X_2\;.$$

ӹ ȷ ɛ̜ ם ʿY q ệ ы д Ȳ | ɡ ᶻ ܟ݂ a | ɡ ᶻ ܟ݂Ȳ ̃Ḥ з Ӯ л X_1 ʒ ᵍ ѝ ạ İ̉ X_2 a ʒ ᵍ ܟ݂ᛡ ˜ ƀ ʒ ᵍ ܟ݂ᛡ ɳ̱ X_1 a ̄ ̏ | ɡ ᶻ ܟ݂ ȩ Ӭ ȡ ̈ ӹ ɛ ᶻ ܟ݂

9.5. . ʒ ᵍ ӳ ש ם ʿY ®9} X_2 E ®9} $X_2 \mid X_1$ ®9} $E\;X_2 \mid X_1$ д ╨ ạ Ḥ є̓ ꝏ у a ȡ ʿY Ӟ в

▼ȡ ᵢ ӳ ש ȡ ̈ Ȳ ᶻ ܟ݂ ʒ ᵍ ӳ שȲ | ыȲ ʒ ᵍ ܟ݂ᛡ a ӳ שȲ

oⅡ ἀ ӳ ש a ̊ Ɣ

$$®9\}\;X_2 \quad E\;X_2^2 - E\;X_2\;^2.$$

©Ⅱ ƀ Ʒ в ש ̇ ɳ Ḥ ӹ ȷ ɛ̜ ם ʿY

$$E\;X_2^2 \quad E\,E\;X_2^2 \mid X_1\;.$$

¨Ⅱ з Ӯ л X_1 x_1 ʒ ᵍ ѝ $E\;X_2^2 \mid X_1$ x_1 ®9} $X_2 \mid X_1$ x_1 $E\;X_2 \mid X_1$ $x_1\;^2$

VⅡ ˙ Ḅ

$$E\;X_2^2 \quad E\;®9\}\;X_2 \mid X_1 \quad E\;E\;X_2 \mid X_1\;^2\;.$$

UⅡ Ạ ᴪ ӳ ש ם ʿY

$$®9\}\;X_2 \quad E\;®9\}\;X_2 \mid X_1 \quad E\;E\;X_2 \mid X_1\;^2 - E\;X_2\;^2.$$

£Ⅱ ẓ ԉ̓ ɷ ӥ ש ̇ н д $E\;X_2 \mid X_1$ a ӳ ש

$$®9\}\,E\;X_2 \mid X_1 \quad E\;E\;X_2 \mid X_1\;^2 - E\;X_2\;^2.$$

¢Ⅱ Ạ ᴪ Ṇ ў ӳ ש ̄ Ḿ ם ʿY

$$®9\}\;X_2 \quad E\;®9\}\;X_2 \mid X_1 \quad ®9\}\,E\;X_2 \mid X_1\;.$$

Ʒ в ש ̇ д Ȳ Ɣ ə̜ ӳ ש a ᶻ ܟ݂Ȳ ӛ h X_1 ɷ X_2 a مي شى ᴘ ί Ʒ ʅ ש ̇ д Ȳ Ɣ G ӳ שȲ г ̨ X_1 ʒ ᵍ ѝ ʒ ᵍ ܟ݂ᛡ a ᴘ Ṽ

9.6. Rao-Blackwell . |9n]?e9Hc°0ee ̊ Ʊ д ╨ ạ ῷ سخ Ʊ ỏ a هى Ҝ ȩ Ӭ Ѫ ȡ e ʒ Ṁ Ά Ḥ ʒ ᵍ Ṽ ᾅ ᴶ ạ ᵽ

- T д θ a Ч ꞵɯ ạ ᵽ $E\;T$ θ
- S $E\;T \mid U$ д T и ̈ ꞁ ̄ ╨ ạ ᵽ U a ʒ ᵍ ȷ ɛ̜

▼ȡ $E\ S-\theta\ ^2 \le E\ T-\theta\ ^2$ Ṇ S ” T Ꜧ н ڃ ӳ ܪ ܫ Ꜧ 0ɣ

oꞍ ά ӹ ӳ ܫ ם‘Y

$$®9\}\ T \quad E\ ®9\}\ T \mid U \quad ®9\}\ E\ T \mid U\ .$$

©Ꞥ ά ̈ S $E\ T \mid U$ и E S E T θ S ڃ д ч ܫ a
¨Ꞥ ά ӳ ܫ Ḿ‘Y ӥ Ḋ ג V̏ θ^2 ẓ љ S ч ܫ ў

$$E\ T-\theta\ ^2 \quad \underbrace{E\ ®9\}\ T \mid U}_{0} \quad E\ S-\theta\ ^2 \ge E\ S-\theta\ ^2\ .$$

ʒ ᵍ Ṽ ̈ ꜖ ˜ ╨ ạ ᵽ г ю ჳ | ڃ ӳ ܪ ܫ ˦ з T г д꜖ ˜ ╨ ạ ᵽ a
Ś Ѧ ܦ ἐ ג ᵞ ч њ Ң ʒ ᵍ ʲ ɛ ἄ ᴶ ậ љ ạ ᵽ ụ ː e Ʊ ỏ Ꞁ '

9.7. . ˜ ڎ ˩ ם‘Y д Ộ ᶿ ῗH ⁄ ˦ Ҷ ғ ɷ ⁄ a ܟ

- ῗH ⁄ ˜ ̏ $\theta \sim \pi\ \theta$
- ˦ Ҷ Ś $X \mid \theta \sim f\ x \mid \theta$

ḥ ɷ ⁄ ˜ ̏ $\pi\ \theta \mid x$

oꞍ ά ʒ ᵍ ڬ å ˧

$$\pi\ \theta \mid x \quad \frac{f\ x,\theta}{f\ x} \quad \frac{f\ x \mid \theta\ \pi\ \theta}{f\ x}.$$

©Ꞥ ᴗ є ܿ в Ṽ ḉ Ś Ḋ ˧ ˦ Ҷ њ

$$f\ x \quad \int f\ x \mid \theta^0\ \pi\ \theta^0\ d\theta^0.$$

¨Ꞥ ˙ Ḅ˜ ڎ ˩ ם‘Y њ

$$\pi\ \theta \mid x \quad \frac{f\ x \mid \theta\ \pi\ \theta}{\int f\ x \mid \theta^0\ \pi\ \theta^0\ d\theta^0}.$$

̀ њ Ұ ạ

$$E\ \theta \mid x \quad \int \theta \cdot \pi\ \theta \mid x\ d\theta \quad \frac{\int \theta f\ x \mid \theta\ \pi\ \theta\ d\theta}{\int f\ x \mid \theta\ \pi\ \theta\ d\theta}.$$

ؤ ῗH ⁄ π ב ˦ Ҷ $f\ \cdot \mid \theta$ ▫ ˊ ɷ ⁄ ב ῗH ⁄ и ת̖ ̸ ‘Y ạ Ỉ ь њ ‗
Ṽ

9.8. . ʊ Ḿ˜ ثج ˩ ӳ ŧh a ʐ̡ ̑ ضج и ╡ ̈ Ọ ┘ ں Ḩ ə̡

1761 ¦ \nh9 ?9´0 o¢·©]o¢£o ɼ ʙ 8 j N 9´ ¦n°9}L ~nɐ®_j X 9 p}n@ɐ0 h _j §\0 KnH§}_j0 nT G\9jH0 Ά Ӫ ṷ Ƅ ˜ ثج ˩ ם ʿY ˜ ثج ˩ a ▼ ȡ Ṡ Ḩ e Ȳ ڬ Ȳ ȍ ë ɹ ű ⅍ Ś ' Ω̡ ן đ˙ a ڬ

1774 p_0}}0]~_h nj d9qɐ9H0 o¢Vk]oP©¢ ῴ̃ ‴ ɼ Ķ e ˜ ثج ˩ ӳ ŧh щ ק ں ả ╨ Ṽ ᛚ ڗᛚ ˩ Ṡ Ḩ˜ ثج ˩ ӳ ŧh ạ ӎ Ḩ̃ ả d ᶾ a ệ ꝑ ғ h ή Ś

19 ˜ ثج ˩ ӳ ŧh з ╨ ạ ⅎ ' ӿ ! Ɠ ŋ פ S}0x«0j§_ § Ḩ شم S_ \0} p09} nj i0´h9j ҕ ں Ȳ ӿ ű Ĥ ⁄ Ȳ ṷ Ƅ e تج...

1930-1950 S}0x«0j§_ § ӳ ŧh к њ ӿ ȣ ˜ ثج ˩ ӳ ŧh Ӹ Ḋ ╬ Ṽ S_ \0} a ה Ꞡ̄Ɔ ᛁᛁ ثم ⁄ ғ i0´h9j a ˩ ӭ Ό G ʊ ỏ ӿ ! e ╨ ạ ˛

1980 ά̇ ̈ ạ Ỉ Ἰ محي ں д g G g G ӳ ŧh a ɼ Ķ ˜ ثج ˩ ӳ ŧh אָ ʒ ҕ ḭ ב S}0x«0j§_ § ӳ ŧh щ № њ ╨ ạ Ḩ a й ь ȣ شم

˜ ثج ˩ ӳ ŧh a هى ꞩ ⁄l ű з ̈ Ĥ ⁄ ˉ ً a˜ ╝

- ˜ ╝ ч ӭ ḽ Ĥ ⁄ ʒ `0¸}0´ Ĥ ⁄ Ṡ ɷ ⁄ ӿ y ά Ś ' ῴ̊
- Ĥ ⁄ ˉ ً ɳ Ω̡ ڴ ڗ Ẋ a ƙ˛ ӭ ά

˜ ثج ˩ ӳ ŧh з ɵ ı Ḩ ȯ ˜ ثج ˩ n̮ ӽ. ضج ψ ˡ ╨ ạ S ˡ г ⁄ ḩ ᵈ ˩↑ ʌ| ȡ ŗ محي и ű ɳ Ḩ

9.9. . ῴ̃ ‴ ᛁᛁ $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ å ˥ д $F\ x_1, x_2$ $F_1\ x_1\ F_2\ x_2$ פ ч з ɳ Ḩ є г ӳ Ά ˙ ʿ Ṽ ' ṷ ː e Ӈ˛ Ḩ a ثم ⁄ ӳ ŧh

$$\blacktriangledown\ X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \iff f\ x_1, x_2\ \equiv g\ x_1\ h\ x_2 \quad ҕ \to ט\ g, h$$

$(\Rightarrow)$ ؤ $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$

oᥙ ά ῴ̃ ‴ ᛁᛁ $f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2 \quad f_{X_1}\ x_1 \cdot f_{X_2}\ x_2$

©ᥙ ʊ $g\ x_1 \quad f_{X_1}\ x_1 \quad h\ x_2 \quad f_{X_2}\ x_2$ ´ $f\ x_1, x_2 \quad g\ x_1\ h\ x_2$

$(\Leftarrow)$ ؤ $f\ x_1, x_2 \quad g\ x_1\ h\ x_2$

oᥙ ҕ й Ḋ Ά˘ ḥ Ḋ ╬

$$f_{X_1}\ x_1 \quad \int_1 g\ x_1\ h\ x_2\ dx_2 \quad g\ x_1 \underbrace{\int h\ x_2\ dx_2}_{C_2} \quad C_2 g\ x_1\ .$$

˛ ʊ $f_{X_2}\ x_2 \quad C_1 h\ x_2$

©ᥙ ά ɹ в ᛁᛁ $\iint f$ ў $C_1C_2 \iint g\ x_1\ h\ x_2\ dx_1dx_2$ Ą $C_1C_2 \cdot C_2C_1$ Ṇ C_1C_2 ű ˜ $C_1, C_2 >$

¨ᥙ ˙ Ḅ

$$f_{X_1}\ x_1\ f_{X_2}\ x_2 \quad C_2 g\ x_1 \cdot C_1 h\ x_2 \quad C_1C_2 g\ x_1\ h\ x_2 \quad f\ x_1, x_2\ .$$

Vᥙ Ą $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$

ч л ' ƅ̈ Ẩ ' ╢ ĕ ṻ Ң ҡ Ḥ ٜΆ΄ ΄Y ҡ ḥ ғ

9.10. $\Rightarrow$. ́ ə̈ ῳ̃ ‴ в̊ נ Ƅ г ת и Hn® פ ̃I ƍ в ط г ҡ ‴ ч ц ҿ Ƅ ҳ Ơ ̃Ώ

ῳ Hn® X, Y פ X ב Y г ῳ̃ ‴ a ̔

˜ $X \sim$ ª j_Tn}h $-$, Y X^2

ou ⁄ ▼ Hn® X, Y

$$\mathrm{Hn®}\; X,Y \quad \boldsymbol{E}\; X\cdot X^2 \;-\boldsymbol{E}\; X \;\cdot \boldsymbol{E}\; X^2 \quad \boldsymbol{E}\; X^3 \;-\; \cdot \boldsymbol{E}\; X^2 \;.$$

ἀ̈ X ƅ ̄ ̋ ª j_Tn}h $-$, ƅ̈ · $\boldsymbol{E}\; X^3$ $\mathrm{R}_1\,{}_1\, x^3 \cdot \frac{1}{2}dx$ ⌂ Ṥ з ƅ ΌGΆ΄ њ ۻ

Ά̹ Hn® X, Y

©u ⁄ ▼ X ב Y г ῳ̃ ‴

ҿ̊ X . ́ Y . д ῒ̊ ᛏ ҿ̊ X $-$. ́ Y . i д ῒ̊ ᛏ

פ Y a ᴜᛏ ″ ӹ ἀ X ῳ̊ ə̈ h X c ″ ӹ ə̈ h Y ч Ѫ ȡ ӥ Ẋ г ῳ̃ ‴

Ŋ ḫ ῒ Ґ $\boldsymbol{P}\; Y >\; .\quad / \boldsymbol{P}\; Y >\; .\; |X >$ ˙ њ Y X^2

г ת и ҡ Ѫ ȡ ọ и ἒ וו и ả פ г Ṩ ` Ữ ἒ וו Ͱ з ч л ̔ є Y д X a ך Ə̈ Ṥ ḭ Ƚ Ӟ G ∩ з ȡ ῒ a Ṥ и ả Ữ ἒ וו פ ڪ ӳ ש̸ њ ۻ

9.11. . ת и ả Ṥ ẉ ⁞ $-$ $\le \rho \le$ ч в וו ệ Ꝕ s G9«H\´] ~H\°9}¶ г ȡ ٜY

ᵽ̈ ἐ ▼ ȡ $|\rho| \le$

$$\rho \quad \frac{\mathrm{Hn®}\; X_1, X_2}{\sqrt{\mathrm{®9\}}\; X_1}\sqrt{\mathrm{®9\}}\; X_2}} \quad \frac{\boldsymbol{E}\; X_1-\mu_1\;\; X_2-\mu_2}{\sigma_1\sigma_2}.$$

ou ﻨ̈ Ẽ ӫ р ᵽ Y $X_1-\mu_1\; -t\; X_2-\mu_2$ ᴗ є $t\in \boldsymbol{R}$ ở̊

©u ἀ ӳ ש̸ a Ữ ̔ וו

$$\le \mathrm{®9\}}\; Y \quad \boldsymbol{E}\; Y^2 \quad \sigma_1^2 -\; t\mathrm{Hn®}\; X_1, X_2 \quad t^2\sigma_2^2.$$

¨u ק Hn® X_1, X_2 $\rho\sigma_1\sigma_2$ Ạ ᴪ

$$\le \sigma_1^2 -\; t\rho\sigma_1\sigma_2 \quad t^2\sigma_2^2.$$

Vu ч д ӥ t a ך Ə̈ г ȡ ٜY y Ṡ ƅ ҡ и t ҡ ‴ ו ٜY ứ ر $\le$

$$\rho\sigma_1\sigma_2\;{}^2 -\; \sigma_1^2\sigma_2^2 \le\; .$$

Uu Ṽ ₌ y̆

$$\rho^2\sigma_1^2\sigma_2^2 \le\; \sigma_1^2\sigma_2^2 \;\mathrm{Q}\!\!\Rightarrow\; \rho^2 \le\; .$$

£u Ṇ $-$ $\le \rho \le$

$|\rho|$ ɩ ˧ ˨ ɩ ∩ з t Ṡ ®9} Y Ṇ Y ˗̤ ˩ Ḱ Ḱ њ ﺒﻣ $X_1 - \mu_1$ t $X_2 - \mu_2$ Ḅ Ꭿ X_1 ב X_2 и ″ ҳ ȅ ႨႨ и ả

9.12. . ˥ ⁱ ״ו ʼḨ̄ ̏ a ʒ ᵍ̄ ̏ ﯩ д ״ו ʼḨ a ч д ᴗ ʼ ᴓ у a ႨႨ ệ Ӟ в

$$X_1, X_2 \sim N \; \mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$$ ⅔ ᶨ qLꓔ њ

$$f \; x_1, x_2 \qquad \frac{\text{þ}}{\pi\sigma_1\sigma_2 \quad -\rho^2} \, 0^2\text{q} \quad -\frac{Q \; x_1, x_2}{-\rho^2} \quad ,$$

ᴗ є Q $\frac{(\mathrm{x}_1 \quad {}_1)^2}{{}^2_1} - \rho \frac{(\mathrm{x}_1 \quad {}_1)(\mathrm{x}_2 \quad {}_2)}{{}_1 \; {}_2} \quad \frac{(\mathrm{x}_2 \quad {}_2)^2}{{}^2_2}$

ḥ ʒ ᵍ̄ ̏ $X_2 \mid X_1 \quad x_1$

oᥣ ʒ ᵍ̄ ̏ a qLꓔ њ

$$f_{\mathrm{X}_2 \mathrm{j} \mathrm{X}_1} \; x_2 \mid x_1 \qquad \frac{f \; x_1, x_2}{f_{\mathrm{X}_1} \; x_1} \qquad \frac{f \; x_1, x_2}{\frac{1}{{}_1}\phi \;\; \frac{\mathrm{x}_1 \quad {}_1}{{}_1}}.$$

©ᥣ ק Q ‶Ḩ ʊ ĸ и ̈ x_2 a ˥ Ӛ Ṥ

$$Q \qquad \frac{}{-\rho^2} \qquad \frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \quad {}^2 \qquad -\rho^2 \; \frac{x_1 - \mu_1 \;\; {}^2}{\sigma_1^2} \; {}^{\#} \quad .$$

¨ᥣ ˙ Ḅ

$$f \; x_1, x_2 \qquad \frac{\text{þ}}{\pi\sigma_1\sigma_2 \quad -\rho^2} \, 0^2\text{q} \quad -\frac{}{-\rho^2} \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \quad {}^2 \right) \cdot 0^2\text{q} \quad -\frac{x_1 - \mu_1 \;\; {}^2}{\sigma_1^2} \quad .$$

Vᥣ ˋ ꒰꒱ Ḋ ╫ ˇ ᵯ $f_{\mathrm{X}_1} \; x_1 \quad \frac{1}{{}_1}\phi \;\; \frac{\mathrm{x}_1 \quad {}_1}{{}_1}$ ‶EV̏ ב x_2 ч и a ˙ ˓

$$f_{\mathrm{X}_2 \mathrm{j} \mathrm{X}_1} \; x_2 \mid x_1 \qquad \frac{\text{þ}}{\sigma_2 \quad \pi \quad -\rho^2} \, 0^2\text{q} \quad -\frac{}{-\rho^2} \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \quad {}^2 \right) \quad .$$

Uᥣ ч ״ו д ﯩ њ $\mu_2 \quad \rho \frac{{}_2}{{}_1} \; x_1 - \mu_1$ ӳ ש њ $\sigma_2^2 \quad -\rho^2$ a ״ו ʼḨ̄ ̏ ˇ ᵯ

£ᥣ ʼḀ

$$X_2 \mid X_1 \quad x_1 \sim N \;\; \mu_2 \quad \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \; x_1 - \mu_1 \; , \; \sigma_2^2 \quad -\rho^2 \quad .$$

ʒ ᵍ ﯩ $E \; X_2 \mid x_1 \quad \mu_2 \quad \rho \frac{{}_2}{{}_1} \; x_1 - \mu_1$ д x_1 a ȅ ႨႨ Ṥ ḭ з ﯩ ӳ ₌ ש ԉ ˧ ѝ д X_2 a ʾ ‶Ω̡ ˩ ᴬ⁄ѕ

9.13. . ö ˏ̄ a ﻫ ҥ д ḃ щ Ṡ ˩ ᴬ⁄ѕ ₌ שʾ Oɣ a ȅ ႨႨ ˩ ᴬ⁄ѕ ı

з ˼ и ȅ ႨႨ ˩ ᴬ⁄ѕ $\hat{X}_2 \quad \alpha \quad \beta X_1$ є ḃ щ ﯩ ӳ ₌ שʾ Oɣ a ˩ ᴬ⁄ѕ

oᥣ ﯩ ӳ ˩ ᴬ⁄ѕ ₌ ש g~N њ

$$E \;\; X_2 - \alpha - \beta X_1 \;\; {}^2 \qquad E \; X_2^2 \qquad \alpha^2 \quad \beta^2 E \; X_1^2 \;\; - \;\; \alpha E \; X_2 \;\; - \;\; \beta E \; X_1 X_2 \qquad \alpha\beta E \; X_1 \; .$$

©ll ƅ α ḥ ꬵ ! щ ˜ њ ܣ

$$\frac{\partial\,\mathrm{g}\sim\mathrm{N}}{\partial\alpha} \quad \alpha \quad \beta E\ X_1 \ - \ E\ X_2 \qquad \mathrm{Q}\!\Rightarrow \alpha \quad E\ X_2 \ - \beta E\ X_1\ .$$

¨ll ƅ β ḥ ꬵ ! щ ˜ њ ܣ

$$\frac{\partial\,\mathrm{g}\sim\mathrm{N}}{\partial\beta} \quad \beta E\ X_1^2 \qquad \alpha E\ X_1 \ - \ E\ X_1X_2 \qquad .$$

Vll Ạ ψ α

$$\beta\ E\ X_1^2 \qquad E\ X_2\ - \beta\ E\ X_1\ E\ X_1\ - E\ X_1X_2 \qquad .$$

Ull ‶Ḥ ʊ ў

$$\beta \qquad \frac{E\ X_1X_2\ - E\ X_1\ E\ X_2}{E\ X_1^2\ - \ E\ X_1\ {}^2} \qquad \frac{\mathrm{Hn®}\ X_1, X_2}{\mathrm{®9\}}\ X_1} \qquad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}.$$

£ll ʾ ‶Ω̹ ȅ ן ᛫ ⅍ њ

$$\hat{X}_2 \qquad E\ X_2 \qquad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\ X_1 - E\ X_1 \quad .$$

₵ll ƅ ן ᵻ ᾿ו Ḥ̄ ̋ ч с д ʒ ᵍ ݘ

з ĕ q ң̸ Ң ĕ q Ạ ᵢ ƨ ў щ $\hat{\beta}$ $\hat{b}\frac{s_2}{s_1}$ ᴗ є s_1^2, s_2^2 д ĕ
q ӳ ש ƀ д ĕ q ת и ả Ś

9.14. . ƅ̈ ѓ л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ӥ ӥ ᾡ̃ ‴ г в̊ ג
Ƚ ת ִ ᾡ̃ ‴ ч д в л ӽ Ɓ ̓Ω̹
ῴ Ч л ч ᵍ A, B, C Ṡ ў ӥ ӥ ᾡ̃ ‴ פ Ч Ẋ г ת ִ ᾡ̃ ‴

ﻨﮩ ӥ ܣܣ ם ᶻ ܨ ܣܣ a ĕ q ḍ G $\{HH, HT, TH, TT\}$ Ȳ л ę Ӛ ȡ ێ
̊ ⅃ ч ᵍ

- A Ɀ в ܣܣ ܨ ܣܣ ᾿ו ⁝ HH ỉ HT
- B Ɀ ן ܣܣ ܨ ܣܣ ᾿ו ⁝ HH ỉ TH
- C ӥ ⁝ ת ̖ HH ỉ TT

oll ⁄ ▼ ӥ ӥ ᾡ̃ ‴

$$\boldsymbol{P}\ A \qquad \boldsymbol{P}\ B \qquad \boldsymbol{P}\ C \qquad -.$$

$$\boldsymbol{P}\ A\cap B \qquad \boldsymbol{P}\ HH \qquad - \qquad \boldsymbol{P}\ A\ \boldsymbol{P}\ B \qquad - \cdot -.$$

̖ ʊ $\boldsymbol{P}\ A\cap C \quad \boldsymbol{P}\ B\cap C \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$ Ạ̓ A, B, C ӥ ӥ ᾡ̃ ‴
©ll ⁄ ▼ Ч Ẋ г ת ִ ᾡ̃ ‴

$$\boldsymbol{P}\ A\cap B\cap C \qquad \boldsymbol{P}\ HH \qquad -.$$

פ $\boldsymbol{P}\ A\ \boldsymbol{P}\ B\ \boldsymbol{P}\ C \quad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} \quad \frac{1}{8}\ /\ \frac{1}{4}$
¨ll г ᾡ̃ ‴ ן ƨ Ꝁ Ꞓ̊ A ᵻ B è ɼ ψ Ṇ ӥ ⁝ è д ᾿ו ⁝ ´ C ứ Ч ɼ ψ ӥ ⁝
ת ̖ Ṇ

$$\boldsymbol{P}\ C\mid A\cap B \qquad /\ \boldsymbol{P}\ C \qquad -.$$

й й ῷ ‴ ҡ ṁ ▼ ậ ԉ й л ᴘ ᵽ Ӟ G a Ͱ и ả Ӹ ‶E ` פּ г ħ ṁ ▼ ŕ л ᴘ ᵽ Ӟ G a ‶Ḩ ɢ Ͱ ȩ ч л Ὤ ṷ ▌б Ѩ з Ḱ ʊ ŕ ᵻ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ Ѧ Ḥ у Оγѩ

9.15. **mgf** . ۆ $X_1,\dots,X_n$ ת ִ ῷ ‴ $T \; \sum_{i=1}^n k_iX_i$ ´ $M_T\ t \; \prod_{i=1}^n M_i\ k_it$
ג ! ῷ ‴ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ȅ̉ ײ ˧ ᶡ a ˥ Ś

оu ά hХТ a˚ ˧

$$M_T\ t \quad E\, e^{tT} \quad E\left[e^{t\sum_{i=1}^n k_iX_i}\right] \quad E\left[\prod_{i=1}^n e^{tk_iX_i}\right].$$

©u ά̈ $X_1,\dots,X_n$ ת ִ ῷ ‴ $e^{tk_1X_1},\dots,e^{tk_nX_n}$ і ת ִ ῷ ‴
¨u Ҕ ῷ ‴ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ a ‶Ά ᴜ ᶡ ȩ ȸ̈ Ẓ s ᶡ ȩ a ‶Ά

$$M_T\ t \quad \prod_{i=1}^n E\, e^{tk_iX_i} \quad \prod_{i=1}^n M_{X_i}\ k_it\ .$$

ۆ $X_1,\dots,X_n$ _L ´ $M_T\ t \quad M_X\ t\ ^n$
Ʒ ۆ $X_i \sim N\ \mu,\sigma^2$ $M_X\ t$ 0²q$\{\mu t \quad \frac{1}{2}\sigma^2t^2\}$ ´

$$M_{\bar X}\ t \quad M_X\ t\ n\ ^n \quad 0^2\mathrm{q}\ \ n\ \ \mu\frac{t}{n} \quad -\sigma^2\frac{t^2}{n^2} \qquad 0^2\mathrm{q}\ \ \mu t \quad -\frac{\sigma^2}{n}t^2\ ,$$

ч ʾר д $N\ \mu,\sigma^2\ n$ a hХТ

9.16. . є Ѩ ≠ ╖˚ ʊ Gd¦ д ٽ ỏ ғ ╨ ạ Ḩ є᾽ ѻ у a ȩ Ӭ Ӟ в

- $X_1,\dots,X_n$ _L ῷ ‴ ̗ ̄ ̏
- $EX_i \quad \mu$ ®9} $X_i \quad \sigma^2 < \infty$
- $X \quad n^{-1}\sum X_i$

₇ X ί̇ ǀ ᾰ Ṽ ɷ a X a ≠ ╖̄ ̏

оu ۼ ǀ ᾰ Ṽ ғ $Z_n \quad \frac{\sum_{i=1}^n X_i \quad n}{\sqrt{n\ ^2}} \quad \frac{\sqrt{n}(\bar X \quad)}{}$
©u ά ῷ ‴ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ғ a hХТ ײ ệ Z_n a hХТ њ

$$M_{Z_n}\ t \quad M_X\ \frac{t}{\sqrt{n}\sigma}\ ^n\ e^{\ \sqrt{n}t\ /\ }\ .$$

¨u Ҕ $M_X\ t\ \sqrt{n}\sigma$ з t Ḱ ¦9´en} Ķ Ꝁ

$$M_X\ \frac{t}{\sqrt{n}\sigma} \qquad \frac{t^2}{n} \quad o\ \frac{}{n}\ .$$

Ѵu Ạ ѱ ў

$$M_{Z_n}\ t \qquad \frac{t^2}{n} \quad o\ \frac{}{n}\ ^n\ e^{\ \sqrt{n}t\ /\ } \xrightarrow{n!1} e^{t^2/2}.$$

Uu | ᾰ יו ʼḨ̵ ̋ $\mathcal{N}$, a hXT יו д $e^{t^2/2}$

£u ά hXT a ݣ в וו ؤ Ẽ ӫ ᴘ ꝑ a hXT c щ → л̵ ̋ a hXT ´ ḡ Ẽ ӫ ᴘ ꝑ a ̵ ̋ c щ ḡ̵ ̋ ў

$$Z_n \Rightarrow \mathcal{N} \quad , \quad , \quad \text{Ṇ} \quad \sqrt{n}\; X - \mu \quad \sigma \Rightarrow \mathcal{N} \quad , \quad .$$

ч ỏ X_i đ р д ҽ ц̵ ̋ ҡ у ӳ שׁ и ╥ ں ĕ q ڿ ẋ ꭓ ȭ ɩ | ᾰ Ṽ ɷ è c щ | ᾰ יו ʼḨ̵ ̋ ч Ṡ ў יו ʼḨ̵ ̋ з ╨ ạ ג ק є — и ھی Ѩ Ґ ŋ

G[8p¦N| ¨

Special Distributions

Chapter 3 Overview

з¸ й ᴺ є б Ꞩ↑ ‴ e 7 ḓ в ғ ґ ᵻ Ẽ ӫ ᴘ ꝑ a Ś Ḩ ꟺ Ꞵ з б Ꞩ˙ ݘ в л ﬂ q ᥐ ᴼ ꞡ

哪些概率分布值得我们特别关注？为什么？

ᛧ گ ᛀ з ╨ ạ Ḩ q˙ a ھ ᴀ Ӟ є → ꞇ ̏ з s Ҷ ꞙ ˛ ⁄ є ғ Ʊ ỏ ݣ ڌ ц Ω̰

ƀ Ꞵ ч г д ậ љ a˜ ╝ Ʒ д p s ₌ ḓ ȸ ᛀ ‘Y a s Ҷ Ꞵ ῳ̰ ‴ г ⁄ є ĸ ỡ Ӛ

Ś a ạ Ś ȡ ở Ꞛ G a ⅍ ꝑ ⅍ ꝑ ₌ Ꞻ a↑ ᛀ 7 ᶻ ݘ a d њ

q ᴺ ک ╨ ạ Ḩ Ʊ ỏ ˛ є’ ȸ y a˜ ̏ ھ б Ꞩ ק ɼ Ꞵ ч ꞇ ̏ ʒ Ṁ ɹ q đ Ʊ є ᾳ ψ لیش ḭ Ꞩ Ӟ G ⅔ ả Ʊ Ḿ Ӯ л˜ ̏ з ╨ ạ ʉ` є a г Ꟶ Ạ ᥐ

- ?0}jn«ee_ → ?_jnh_9e ᴉ Ꞻ ̏ → i0X9§_®0 ?_jnh_9e¤W0nh0§}_H ʿ ᴉ Ꞻ¤ Ṁ ̏ → g«e§_jnh_9e ґ Ꞻ ̏ → [´q0}X0nh0§}_H ᵝ Ṁ ̏
- pn_ nj ` њ ᴉ Ꞻ ̏ a ≠ ╥ ‘Y
- W9hh9 W9hh9˜ ̏ → χ^2 \l ỹ ̏ → ?0§9 ?N¦8˜ ̏
- in}h9e ײ ’Ḩ ̏ → ?_®9}_9§0 in}h9e ᴉ ᵻ ײ ’Ḩ ̏ → g«e§_®9}_9§0 in}h9e ґ ᵻ ײ ’Ḩ ̏
- t ғ F˜ ̏ ά ײ ’Ḩ Ʊ ỏ ! ƀ

ч ꞇ ̏ Ӟ G a и ả ᶚ Ữ ط Ҷ ḭ Ꞩ Ω̰ e ק ï ‶Ḩ л ╨ ạ ג ק a Ẍ ɨ Ś Ḩ ę

1. 3.1

1.1. . ꞓ й ꙟ □ в ܡܚ ܢ ܚܒ o·· Ӛ ƀ Ꞵ ґ ᵞ Ӛ ײ

в لم o··· ᵍ ᾳ ¬ є и ґ ᵞ ᵍ Ӛ ¬ ᶿ ᵋ ˛ ⁄ o ܫܡ ɞ и ґ ᵞ ܡܚ Ẋ ꝟ

ч ꞇ ᴼ ꞡ ▫ ȡ в л ▫˛ a Ś Ḩ ę б Ꞩ ᴶ d n Ӛ ῳ̰ ‴ г ⁄ Ӯ Ӛ г ⁄ ҡ и й л Ꟶ ħ ę Ӭ ĸ ỡ Ḯ Ḍ ꜒ Ҷ ɞ ạ Ỉ ĸ ỡ ƀ Ꞵ a ᵢ Ӛ Ś ч л Ȳ ạ Ś ᴼ ꞡ Ȳ ᛧ ̏ ╨ ạ Ḩ Ʒ ᴉ Ꞻ ̏ ײ д ᴗ т Ҷ Ś Ḩ ᛀ ╢

ᴉ Ꞻ ̏ ç Ꞥ oP ꞷ ӧ Ƅ Ꞡ ᵒ Ỳ a ݣ ڌ `9cn@ ?0}jn«ee_ o¢o¨ Ꝁ њ ?0}jn«ee_ г ⁄ ?0}jn«ee_ §}_9e ↑ ‴ e ь Ś˚ لي ڌ لي ˚ e Ʊ ọ̉ Ẽ ɞ 8@}9\9h L0 gn_®}0 ғ p_0}}0]~_hnj d9qe9H0 ɼ Ꝗ ƀ e س ḅ ӳ ꜧ ’ ẏ ! ᛧ e є ᴀ ≠ ╥˚ Ʊ ч д Ś Ḩ’ ᵤ a ĸ Ӭ Ӟ в

1.2. Bernoulli Bernoulli Trial . Bernoulli д’ ═ d̪ a Ẽ ö ˛ ⁄ ę Ӛ қ и й л ܼ ˧ ܠܗ ˩ a Ӿ ħ װ қ ỡ ỉ Ḍ ˺
˜ Ẽ ö ᴘ ᵽ X ʙ ὢ ę Ӛ

$$X \text{ қ ỡ } , \quad X \text{ Ḍ ˺ } .$$

ڬ ệ ᵽ Ś q h ⊺ њ

$$p\ x \quad p^x \quad - p^{1\ x}, \quad x \quad , \ ,$$ rks

ں є p д қ ỡ ڬ
?0}jn«ee_ ˉ ˝ a ڄ ꜛ ғ ӳ ש њ

$$EX \quad p, \quad ®9\}\ X \quad p \quad - p\ .$$ ro·s

N²9hqe0 ¨uo r ܼ ﺠﺤﻲsu 如果抛一枚均匀硬币（p ），则 EX ，p `X 。标准差为 . ，意味着典型偏差约为半次硬币翻转。

Bernoulli ḭ д’ ═ d̪ פ Ữ ᶻ ل a Ẽ ö ᴘ ᵽ ڨ г д ῗ ˚ װ ḉ Ś i г д ڄ ˉ ˝ ḭ e Ÿ д ¤ Ÿ ὦ ﺴﺨ г ῗ ˚ װ a q ệ Ȳ л ꞁ ᵻ ę Ӛ a ˛ ⁄ è Ӿ ⁝ ↑ Ɐ њ ?0}jn«ee_ г ⁄

1.3. Binomial Distribution . Ꞩ з б Ѩ ᴼ n **Bernoulli**

˜ X_i д Ʒ i Ӛ г ⁄ a ?0}jn«ee_ ᴘ ᵽ б Ѩ и Ѩ $X \quad \sum_{i=1}^{n} X_i$
н и x Ӛ қ ỡ љ ấ ẘ б Ѩ з n л ŋ ˩ є˜ ╝ x л` њ қ ỡ ▫ и $\binom{n}{x}$ Ĕ ӳ ʿY
ں ﺶ $n - x$ л ŋ ˩ д Ḍ ˺ Ȳ Ĕ Ş № a ڬ њ $p^x \quad - p^{n\ x}$
˙ Ḅ q h ⊺ њ

$$p\ x \quad \binom{n}{x} p^x \quad - p^{n\ x}, \quad x \quad , \ , \ldots, n.$$ roos

x̧` $X \sim$?_j n, p . n ғ p њ ꞁ ש ˝ a ή Ś
$p\ x$ **1** ά ꞁ ש ʿŸ ơ

$$\sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x \quad - p^{n\ x} \qquad - p \quad p^n \quad {}^n \quad .$$

N²9hqe0 ¨u© r ʿ ᴼ ǥsu 掷一枚均匀六面骰子 j 次，恰好出现 k 次六点的概率是多少？

设 X 为六点出现的次数，则 $X \sim$ "BM ,p ：

$$P\ X \qquad \overset{2}{-} \quad \overset{1}{-} \qquad \times — \times - \quad —— \approx \ . \qquad .$$

在 _ 中计算：*dbinom(2, 3, 1/6)*。

mgf ʅ ⱴ̄ ̏ a hXT њ

$$M t \quad E e^{tX} \quad \sum_{x=0}^{n} e^{tx} \quad \frac{n}{x} \quad p^{x} \quad -p^{\,n\ \ x} \quad -p \quad pe^{t\ \ n}. \qquad \text{ro©s}$$

ά Ḅ ꟽ ў ـِتْ ɼ ў̋ ⱴ[1]

$$EX \quad M^{0} \quad np, \quad ®9\} \, X \quad M^{00} \quad - \; M^{0} \quad ^{2} \quad np \quad -p \, . \qquad \text{ro¨s}$$

N²9 h qe0 ¨u¨ r w ̃I su 假设一枚电池有概率 p . 可以使用至少 *Ryy*小时。一包 n 枚电池中，预期有 np . 枚可以使用至少 *Ryy*小时，方差为 $np \quad -p$. 。

至少 *3*枚电池可用的概率为：

$$P \; X \geq \sum_{x=8}^{10} \quad x \quad . \quad ^{x} \quad . \quad ^{10\ \ x}.$$

在 _ 中：*1 - pbinom(7, 10, 0.95) = 0.9885*。

. ʅ ⱴ̄ ̏ ʾ ɷ y a װ ệ Ȫ в д з ⊓˛ к ỡ ێ ѝ a ꟽ | װ

¦ \0n}0 h ¨uo r ʅ ⱴ̄ ̏ a ꟽ | װ su 若 $X_1 \sim {}''BM_1, p$ 和 $X_2 \sim {}''BM_2, p$ 独立，则

$$X_1 \quad X_2 \sim {}''BM_1 \quad n_2, p \, .$$

ë ◔ ӥ ڵ ῷ ‴ a ﻨ ﭭﭗ ☼ ᴵ ʅ в ڵ n_1 ﭣ ﻨ ﭭﭗ ᾇ ψ X_1 л ᵓ ̇ ʅ ʅ ڵ n_2 ﭣ ﻨ ﭭﭗ ᾇ ψ X_2 л ᵓ ̇ ɟ щ ɷ б ꟿ и n_1 n_2 ﭣ ﻨ ﭭﭗ ᵢ ᵓ ̇ Ś њ X_1 X_2 ч ـِتْ Ҷ ɟ ʅ ⱴ̄ ̏ ĕ q ᵽ д ɟ щ ɷ a ᵢ ᵽ[2]

ч Ĕ ꟽ | װ ̃Ω e ạ Ś a q ệ ʒ Ӭ б ꟿ з ӥ ﭡ г ⁄ Ȳ ﭡ — и ⊓˛ к ỡ ێ є ạ Ś к ỡ Ӛ Ś ᵢ Ś с д ‗ ḓ ḥ ɼ

N²9 h qe0 ¨uVu *''BM*, p 分布的众数（最可能取值）为 $\lfloor n \quad p \rfloor$。这很直观：成功次数的期望值是 np，众数应该接近这个值。

1.4. . г д ạ Ś *n* Ӛ г ⁄ є a к ỡ Ӛ Ś

ʒ д ᴼ *r*

ч л ᴼ ɡ ʌ ƀ e ̔ ʅ ⱴ̄ ̏ ˜ *Y* њ ʅ *r* Ӛ к ỡ˛ a Ḍ ╕ Ӛ Ś ˊ г ⁄ ᵢ Ӛ Ś њ *Y* *r*

н и *y* Ӛ Ḍ ╕ ɾ ψ з ʅ *r* Ӛ к ỡ Ӟ˛ љ ấ ẅ ˛ *y* *r* − Ӛ г ⁄ н Ṃ ﭙ *r* − Ӛ к ỡ ɼ *y* Ӛ Ḍ ╕ ậ љ ˜ ﭏ ʒ ʾ ɷ в Ӛ ʅ *y* *r* Ӛ ứ ﺭ д к ỡ ч ĕ a ﭏ № Ś њ $^{y+r\ \ 1}_{\ \ r\ \ 1}$

$$p_Y \; y \quad \frac{y \quad r -}{r -} \quad p^{r} \quad -p^{\,y}, \quad y \quad , \; , \; , \ldots \qquad \text{roVs}$$

---

[1] ʒ ! ב Ω ??

[2] Ṡ Ḩ mgf a ▼ ɖ ב Ω ??

ҳ̀ $Y \sim$ i ? r, p ḡ ̋ a˓ . p Ꝕ $p_Y \ y$ д p^r $-$ $-p$ ʳ ĶḰY є a ḓ ש̇ [3]

ɩ r Ѧ ў щ **geometric distribution**

$$p_Y \ y \quad p \quad - p^{\ y}, \quad y \quad , \ , \ , \ldots$$ roUs

ȷ ?0}jn«ee_ г ⁄ a ⌠ ᵯ ђ Y д Ḃ щ Ʒ в Ӛ к ỡ¸ a Ḍ ˥ Ӛ Ś

N²9h qe0 ¨uU ṙ ╢ º ℊsu 设一个人拥有 " 型血的概率为 p . 。抽取患者直到获得 *Ry*个 " 型血的人。最多需要检测 *jy*个患者的概率是多少?

设 $Y \sim L''r \quad , p \quad .$ 。我们需要 $P \ Y \leq$ （因为第 *Ry*次成功发生在试验 $y \quad r \quad y \quad , y \leq$ 意味着最多 *jy*次试验)。

在 _ 中: *pnbinom(20, 10, 0.12) = 0.0019*。概率相当小!

N²9h qe0 ¨u£ r̋Ά Ӛ к ỡ ȡ ở Ѧ Gsu 对于 $p \quad .$ 的几何分布，必须恰好检测 *RR* 个患者才能找到第一个 " 型血的人的概率为:

$$P \ Y \qquad . \qquad . \quad {}^{11} \approx \ . \qquad .$$

在 _ 中: *dgeom(11, 0.12)*。

N²9h qe0 ¨u¢ r̥ Ṁ̄ ̋ a ч ҳ √ ɲ su 几何分布具有独特的 h O h n } ´] e O j O q: } n q O } § ´

$$P \ Y \geq k \quad j \mid Y \geq k \quad P \ Y \geq j \ , \quad k, j \geq \ .$$ ro£s

ʒ Ӛ ж ́ ҳ Ḍ ˥ e k Ӛ ʒ ʮ ᶅ Ẩ Ʒ в Ӛ к ỡ a ȡ ở Ѧ G ב Ķ ḇ Ѧ ″ ы̆ ח̧ ǯ Ȅ a Ḍ ˥ г ю ᾰ̓ р Ừ p a ʲ ɛ̡ ч л ɲ ệ ╞ ∂ e $\{ \ , \ , \ , \ldots \}$ ы̡ и Ẩ ˡ ̄ ̋ є̤ Ṁ̄ ̋ a ῷ̥ Ị Ɣ ŋ [4]

̤ Ṁ̄ ̋ ὺ ᴥ ↄ ꙩ ɴ $\{ \ , \ , \ , \ldots \}$ a ﺠ ꟸ ғ ӳ ש̇ њ [5]

$$EY \quad \frac{-p}{p}, \quad ®9\} \ Y \quad \frac{-p}{p^2}.$$ ro¢s

N²9h qe0 ¨uPu 负二项分布的 *K; 7*为:

$$M \ t \quad \frac{p^{r}}{- \quad - p \ e^{t} \ ^{r}}, \quad t < - \text{enX} \quad - p \ .$$

这可以用负二项级数推导。[6]

---

[3] ȝ ! ↄ Ω ??

[4] ▼ ȡ ↄ Ω ??

[5] ȝ ! ↄ Ω ??

[6] ȝ ! ↄ Ω ??

1.5. Multinomial Distribution . ן Ѿ ̋ s Ҷ ℶ ΰ щ k л ˜ ٳ Ӯ

Ӫ г ⁄ н ґ ψ k л ﭏ ˜ ٳ є а в л

˜ ˜ ٳ њ $C_1, C_2, \dots, C_k$ ێ ٳ њ $p_1, p_2, \dots, p_k$ ᴗ є $\sum_{i=1}^{k} p_i$ ῷ ‴ ø

˛ ⁄ n Ӫ ˜ X_i њ˜ ٳ i ƀ Ҕ а Ӫ Ś

$X_1, X_2, \dots, X_k$ а ⅔ ɟ qhT њ

$$P\ X_1\ \ x_1, \dots, X_k\ \ x_k\ \ \frac{n}{x_1\ x_2\ \cdots x_k} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}, \qquad \text{roPs}$$

ᴗ є $\sum_{i=1}^{k} x_i\ \ n$

. $X_1, \dots, X_k$ ˛ ɉ ή Ś њ n ғ $p_1, \dots, p_k$ а ן Ѿ ̋ д k а Ị

ң[7]

Ҕ Ӯ л i X_i а Ḋ╬ ̋ њ ?_j n, p_i X_i ғ X_j i ⁄ j Ӟ G а حى ӳ Ѿ њ

$$\text{Hn®}\ X_i, X_j\ \ -np_ip_j. \qquad \text{roks}$$

N²9h qeO ̈uk r ˓ su 掷一枚均匀六面骰子 n 次。恰好得到 *8* 个一点、*9* 个两点、*e* 个三点、*j* 个四点、*d* 个五点和 *8* 个六点的概率是多少?

这里 k ，对所有 i 有 p_i 。概率为:

$$\frac{}{} - ^{30} \approx . \quad .$$

N²9h qeO ̈uo·u X_i 和 X_j 的相关系数为:

$$\rho_{ij}\ -\ \sqrt{\frac{p_ip_j}{-p_i\ \ -p_j}}.$$

这种负相关很直观：如果我们观察到类别 i 出现更多，那么剩余给类别 j 的试验次数就更少。

1.6. Hypergeometric Distribution . Ѧ к ỡ

Ӫ Ś а̄ ̋ д ҽ ц

ۿ в ڗ N ᵍ ἇ ˥ ᴗ є D ᵍ Ӫ ˥ б ѨА г˛ ö Ґ Ᵽ ᴜ n ᵍ X њ ĕ q є Ӫ ˥

а л Ś ב ן Ѿ ң ̋ г˛ Ộ ỵ Ᵽ ᴜ г ῷ ‴ ˙ њ Ᵽ ĕ ǯ ← є Ⴗ к к̄ з р Ṽ

qhT њ

$$p\ x\ \ \frac{\binom{N\ \ D}{n\ \ x}\binom{D}{x}}{\binom{N}{n}}, \quad x\ \ ,\ ,\dots,\ \text{h\_j}\ n, D\ . \qquad \text{r©·s}$$

ӽ̀ $X \sim$ [´q0}X0nh0§}_H N, D, n

$$EX\ \ n\frac{D}{N}, \quad \text{®9}\}\ X\ \ n\frac{D}{N}\ \ -\frac{D}{N}\ \ \frac{N-n}{N-}. \qquad \text{r©os}$$

˙ ˓ $\frac{N\ \ n}{N\ \ 1}$ д **finite population correction factor** ɩ $N \gg n$

Ѧ ḭ ⁿ ḅ̈ о ᵝ˗̤ Ṁ̄ ̋ ḅ 1̈ p D N а ן Ѿ ̋ [8] ч л ḅ ˧ Ω̰ е в л ꝏ y đ Ʊ ʅ ĕ q ᵽ ꞃ ƃ ¡ ƨ ɨ 0ɣ ʎ̂ г ö Ᵽ ĕ ˧ ȡ ö Ᵽ ĕ

---

[7] ℷ ! ב Ω ??

[8] ℷ ! ב Ω ??

N²9 h qɐ0 ¨uoo r Ᵽ ´ su 从一副 8 k张牌中不放回地抽取 k张。恰好得到 R张 的概率是多少?

这里 N , D (的数量), n 。我们需要 $P\ X$:

$$P\ X \quad \frac{\binom{48}{1}\binom{4}{1}}{\binom{52}{2}} \quad \frac{\times}{} \approx . \quad .$$

作为对比，放回抽样（二项分布）的概率为:

$$— \quad — \approx . \quad .$$

概率非常接近!

2. 3.2 Poisson

з s Ч ɟ ғ ʿ ю є ∩ з в ˜ ה Ϣ a Ꞵ ◔
ʿ Ṃ

- Ȳ 0ɣ ʎ щ ὤ ˥ d a Ἐ ò Ś
- Ӂ Ȳ Ά a ق ا ֽ Ś
- в л Ґ Ό Ȳ Ќ a Ґ جِ Ӛ Ś
- ˆ ɿɿ ˡ ệ a ᴘ ч ᵍ Ś
- Ȳ Ṅ в л ᵂ ᵁ a ч Ả Ś

ч ϋ Ꞵ ◔ и в л ▫ Ī كمه ч ʼ˥ д pn_ nj ˜ Ƅ Ꞵ a ɼ محي

ʐ ͡ ẓ ҳ pn_ nj ˜ ά ~_hĹnj K0j_ pn_ nj oP¨¢ Ќ ʌ ᴪ ʼ \ Ḩ ˜ ŧh ӥ ŧh ├ ᾤ Ś ˈ ŧh ő з Ҿ ʎ G ή ə ă Ƅ в Ś ᵽ ᾤ a ڬ pn_ nj ʅ ʎ щ г ə̈ h ƥ a ˜ ю ĸ њ Ḩ л ╨ ạ Ḩ є ʼ ΰ̃ Ṡ Ḩ a ʉ — Ӟ в

2.1. . ؤ Ẩ ˈ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ X a qhꚌ њ

$$p\ x \quad P\ X \quad x \quad \frac{\lambda^x e}{x}, \quad x \quad , \ , \ , \ldots \qquad r©©s$$

´. X ɹ ή Ś њ $\lambda >$ a pn_ nj ˜

ҳ̀ $X \sim$ pn_ nj λ
· њ e $\sum_{x=0}^{1} \frac{x}{x!}$

$$\sum_{x=0}^{t} p\ x \quad e \quad \sum_{x=0}^{t} \frac{\lambda^x}{x} \quad e \quad \cdot e \quad . \qquad r¨u©uos$$

ή Ś λ и в л Ω̰ ҳ a Ḿ سخ ḭ д ˜ a جِ ғ ӳ ש

$$EX \quad \lambda, \quad ®9\}\ X \quad \lambda. \qquad r©¨s$$

9

ڊ ȡ ỹ ש ч д pn_ nj ˆ ˝ a | ▓ Ī ݭ ꜸH̦ ݜ / Ś ' д ꜸH ħ ȷ pn_ nj ᕽ ╢

N²9 h qe0 ¨uo© r J̌ ч Ą su 设 X 为一个繁忙路口每周的汽车事故数。假设 $X \sim$ $SQBbb\lambda QM$。

则 EX ， bi/X $\sqrt{\ }\approx .$ 。

- $P\ X \geq \quad - P\ X \quad - e^{\ 2} \approx\ .$
- $P \quad \leq X \leq \quad P\ X \leq \quad - P\ X \leq \quad \approx\ .$

在 _ 中：1 - ppois(0, 2) 和 ppois(8, 2) - ppois(2, 2)。

N²9 h qe0 ¨uo¨ r ╠ ɼ ʌ su 一块饼干中巧克力碎片的数量服从 $SQBbb$分布QM 我们希望至少含有 k片碎片的概率大于 $yXNN$求最小的均值 λ。

我们需要：

$$P\ X \geq \quad - P\ X \quad - P\ X \quad - e \quad - \lambda e \quad > .\ .$$

求解：$e \quad \lambda < .$ 。通过试错，$\lambda \approx$ 有效，因为 $e^{\ 6} \approx .$ 。

所以平均至少需要 e片！

2.2. Poisson . ݜ ȯ є ҆ ȹ y a ≠ ╖ ʊ Ӟ в Ộ ᶿ e ἰ ש ˝ ғ pn_ nj ˆ ˝

¦ \0n}0 h ¨u© r pn_ nj ˆ ˝ Ƅ ἰ ש ˝ a ḅ ᑊ su 若 $X_n \sim "BM, p_n$ ，且当 $n \to \infty$ 时 $np_n \to \lambda$，则对任意固定的 k：

$$\underset{n!1}{e h}\ P\ X_n \quad k \quad \frac{\lambda^k e}{k}.$$

即 $X_n \xrightarrow{d} SQBbb\lambda QM$

ɩ n oy ь ˧ p oy0y Ʌ ἰ ש ˝ a d њ ᑊ ב pn_ nj ˆ ˝ ″ ӹ ת и ݭ ɔ д з ≠ ╖ є ҡ и λ np ڊ ç H̦ 10

N²9 h qe0 ¨uoV r ق ا ˭ su 一份手稿有 $8yy$页，每页约 jyy个单词。一个单词拼写错误的概率为 p ， ，则每页错误数服从 $"BM$ ， $\approx SQBbb.QM$。

使用 $SQBbb$模型QM

$$P\ 至少\ R个错误 \approx \quad - e^{\ 0:03} \approx .\ .$$

这就解释了为什么 $SQBbb$分布QM常用于稀有事件计数！

N²9 h qe0 ¨uoUu 若 $X_1 \sim SQBbb\lambda_1 QM$和 $X_2 \sim SQBbb\lambda_2 QM$独立，则 $X_1 \quad X_2 \sim$ $SQBbb\lambda_1 QM\lambda_2$。这种可加性反映了独立 $SQBbb$过程QM($SQBbbQM$)T的Q叠加$2bb$性质。

---

[9] ȝ ! ɔ Ω ??

[10] ▼ ȡ ɔ Ω ??

3. 3.3 Gamma χ^2 Beta

ч Ч̨ Ĕ̄ ̏ к e Ộ y̨ ╨ ạ ɿ ק a ờ ʊ Ḿ ḭ ꜸӞ G a и ả ƃ ̈ ضيص╨ ạ Ḩ a Ś Ḩ Ỷ и ᴓ y

3.1. Gamma . W9h h9 Ś ហ ç e ב ̏Ǟ Ӟ G a ܨ ч д Ś Ḩ є̓ x̨ a ȡ ̔Y Ӟ в

KOT_j_§_nj ¨uo rW9h h9 Ś su 对于 $\alpha >$, : *KK* 函数定义为:

$$E \quad \alpha \qquad \int_0^1 x \quad {}^1 e \quad {}^x dx.$$ r¨u¨uos

ɹ ם ̔Y

$$E \quad \alpha \qquad \alpha E \quad \alpha \ .$$ r¨u¨u©s

ч p s̄ ʊ ̏Ǟ [11]

$$E \quad \alpha \qquad \int_0^1 x \ e \ {}^x dx \quad -x \ e \ {}^x \Big|_0^1 \quad \alpha \int_0^1 x \quad {}^1 e \ {}^x dx \quad \alpha E \quad \alpha \ .$$

ƃ ̈ יו ̏Ḩ Ś n

$$E \quad n \qquad n - \quad .$$

W9h h9 Ś V̓ ב ?0§9 Ś и ⅔ ả

$$B \quad \alpha, \beta \quad \frac{E \quad \alpha \quad \beta}{E \quad \alpha \quad \beta} \int_0^1 t \quad {}^1 \quad - t \quad {}^1 dt.$$ r¨u¨u¨s

N²9h qeO ¨uo£ rW9h h9 Ś a↑ su • E

- E
- E
- E
- E $\frac{1}{2}$ $\sqrt{\pi}$（一个惊人的结果!）

3.2. Gamma . W9h h9̄ ̏ д ,∞ ы a Ộ ȳ̨ ̏ ḭ ╨ в e ̏H Ś̄ ̏ ғ \\| ӳ̄ ̏

KOT_j_§_nj ¨u© rW9h h9̄ ̏ su 若连续随机变量 X 的 *T/7*为:

$$f \ x \quad \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\ ) \ \alpha} x \quad {}^1 e \ {}^{x/} & x > \\ & \end{cases}$$ r¨u¨uVs

2Hb2r.?2`2

则称 X 服从参数为 $\alpha >$ （形状参数）和 $\beta >$ （尺度参数）的 : *KK* 分布，记作 $X \sim E \quad \alpha, \beta$ 。

---

[11] ɿ ! כ Ω ??

$f\ x$ 1 ṠĦẠ′Y $z\ \ x\ \beta\ \ dz\ \ dx\ \beta$

$$\int_0^1 \frac{}{\Gamma\ \alpha\ \beta} x^{\ 1} e^{\ x/} dx \quad \frac{}{\Gamma\ \alpha} \int_0^1 z^{\ 1} e^{\ z} dz \ .$$

- α ˝ ژ ṅ Ś \9q0 ڼ K̲ˆ ˝ a˝ ژ ł ь a α љ ẫ w̿ Ꞁ ŕ ệ ꝥ￼ є з ڃ ꝉ ḅ
- β ꝥ ṅ Ś H9e0 ڼ K̲ˆ ˈ ← ꝥ ł ь a β љ ẫ w̿ з ł ьꝉ Ḱ и Ꞁ ŕ ڽ

- $\Gamma\ \ ,\beta$ N²q β ‶H Ś˝ ˝ 0²qnj0j§_9e L_ §}_@«§_nj
- $\Gamma\ n\ \ ,\ \ \chi^2\ n$ s α̇ ꝥ њ n a \l ÿ˝ ˝ H_] x«9}0 L_ §}_@«§_nj

$$M\ t \quad -\beta t \quad ,\quad t < \frac{}{\beta}. \qquad \text{r¨u¨uUs}$$

α̇ ḄӾ ÿ ڃꝉ ғ ÿ ש[12]

$$EX \quad \alpha\beta, \quad ®9\}\ X \quad \alpha\beta^2. \qquad \text{r¨u¨u£s}$$

N²9 h qe0 ¨uo¢ r w ˜Isu 设 X 为某种电池在极寒条件下的寿命（小时）。假设 $X \sim \Gamma\ \ ,\ $ 。

则：

- 平均寿命：$EX \quad \times$ 小时
- 标准差：$\sqrt{\ \times\ }$. 小时
- 至少使用 8y小时的概率：$-F$. （在 _ 中：*1 - pgamma(50, shape=5, scale=4)*）
- 中位寿命：$F^{\ 1}$ . . 小时（在 _ 中：*qgamma(0.5, shape=5, scale=4)*）

N²9 h qe0 ¨uoPu 若 $X_1 \sim \Gamma\ \alpha_1, \beta$ 和 $X_2 \sim \Gamma\ \alpha_2, \beta$ 独立，则 $X_1\ \ X_2 \sim \Gamma\ \alpha_1\ \ \alpha_2, \beta$ 。这种可加性反映了 ： *KK* 分布等待时间的自然结构。[13]

N²9 h qe0 ¨uoku ： *KK* 分布的危险函数（ *? x `/ 7m M)*+为 *B Q M* $\frac{x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}}{{}^{\alpha}\Gamma(\ )(1\ \ F(x))}$。对于指数分布（$\alpha$ ），$r\ x \quad \beta$ 是常数；对于 $\alpha >\ $ ，$r\ x$ 递增；对于 $\alpha <\ $ ，$r\ x$ 递减。

3.3. χ^2 . \l ÿ˝ ˝ з ╨ ạ Ḥ є Ḱ ۿ ӾΓ ŋ i̱ s Ч ƀ Ꝁ з ÿ ש ғ ᶻ ÿ ײ ʼḤ ᴘ ꝥ ғ a ᴼ g̊ є

KOT_j_§_nj ¨u¨ r \l ÿ˝ ˝su 设 $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n \sim N\ \ ,$ *BB*/则

$$X \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \chi^2\ n\ . \qquad \text{r¨u¨u¢s}$$

参数 n 称为自由度（*/2;`22b Q7 7*）`2数自*Q K*

---

[12] ȝ ! ɔ Ω ??

[13] Ṡ Ḥ mgf a ▼ ȡ ɔ Ω ??

χ^2ˉ ̋ д Ɛ n , a Ị ḩ̸ ʒ Ӛ $X \sim \chi^2 \ n$ ´ $X \sim$ Ɛ n ,

$$EX \quad n, \quad ®9\}\ X \quad n. \qquad r¨u¨uPs$$

N²9 h qeO ¨u©·u 若 $X_1 \sim \chi^2 \ m$ 和 $X_2 \sim \chi^2 \ n$ 独立，则 $X_1 \quad X_2 \sim \chi^2 \ m \quad n$ 。这直接来自 : *KK* 分布的可加性。

ĕ q ÿ̋ ש a Ᵽ ĕˉ ̋ ב χ^2ˉ ̋ ˇ ˜Y ת и ч Ṡ ḭ к њ ÿ̋ ש ạ ғ ǜ ˜ ۺ ⁄ ạ

N²9 h qeO ¨u©o r ĕ q ÿ̋ שˉ ̋ su 对于 *B B* $X_1, \ldots, X_n \sim N \ \mu, \sigma^2$ ，样本方差 S^2 满足：

$$\frac{n - \quad S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2 \ n - \quad . \qquad r¨u¨uks$$

这个基本结果告诉我们：偏离均值的缩放平方和服从卡方分布。它是方差置信区间和 *LPo* 的基础。

N²9 h qeO ¨u©© r \l ÿ̋ˉ ŋ Ṧ su 假设 $X \sim \chi^2$ 。在 _ 中：

- 均值：EX ，标准差：$\sqrt{\quad}$.
- 四分位数：*qchisq(c(0.25, 0.5, 0.75), 10) 4 UeXd9- NXj9- RkX88V*

3.4. Beta . ?0§9ˉ ̋ д Ό G , ы a Ộ ỵˉ ̋ Ị ꞁ ǜ̃ Ḩ̈ ↑ ꟿ ڈ ғ ”

KOT_j_§_nj ¨uV r?0§9ˉ ̋ su 若 X 的 *T/7*为：

$$f \ x \ \begin{cases} \frac{1}{B(;\ )} x^{\quad 1} \ - x^{\quad 1} & < x < \\ & 2Hb2r,?2`2 \end{cases} \qquad r¨u¨uo·s$$

其中 $B \ \alpha, \beta \quad \frac{\Gamma(\ )\Gamma(\ )}{\Gamma(\ +\ )}$，则 $X \sim$ *"2i* α, β 。

?0§9 Ṧ $B \ \alpha, \beta$ Ṡˉ ̋ ˏ в Ṽ ȉ ṁ $\int_0^1 f \ x \ dx$

$$EX \quad \frac{\alpha}{\alpha \quad \beta}, \quad ®9\}\ X \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha \quad \beta^{\ 2} \ \alpha \quad \beta}. \qquad r¨u¨uoos$$

[14]

- ?0§9 , ª j_Tn}h , ڿ ˉ ̋
- ?0§9 α, pn°0} α , ы a ˉ ̋

N²9 h qeO ¨u©¨ r?0§9ˉ ̋ a̸ ڗ su *"2i* 分布提供了丰富多样的形状：

- $\alpha \quad \beta$: 均匀分布
- $\alpha \quad \beta >$: 对称、峰形

---

[14] ג ! כ Ω ??

- $\alpha > \beta$: 右偏
- $\alpha < \beta$: 左偏

N²9h qeO ¨u©Vu 在贝叶斯统计中，当我们用 "2*i* 分布作为二项分布参数 p 的先验时，后验分布仍然是 "2*i* 分布。这称为 H n j a « X 9 § O关系} _"ꝺ*i*}ꞁ@ 项模型是贝叶斯分析中最重要的共轭对之一。[15]

?0§9ˉ ̏ a ɗ Æ ׀׀ ḑ ǯ г˛ a α,β ᛏ з , ы Ẓ Ĕ˝ ژ Ṡ ᴗ ĸ њ ↑ ᛋ г ї̈ ǯ a ᴑ ë˜ ╝

4. 3.4 Normal Distribution

з˛ и ǯ ̏ є **normal distribution** ' Ỷ Ɵ ч ы a Ґ ŋ ḭ ĸ e ╨ ạ ו ק ạ ᵽ ӽ ẚ Ḩ ə Ṟ Ḱ ʊ Ί ŕ ᴗ ҧ ɼ ạ ꟷ ך ’Ḫ ̏ a ø y ׀׀ Ꝗ Ч л и ч˛

ros **Central Limit Theorem** Ί ŕ ῴ ‴ 0γ ᛋ a ғ ḅ ᚿ ך ’Ḫ ̏

r©s **Mathematical elegance** ך ’Ḫ ᴘ ᵽ a ȅ ׀׀ Ⴗ ᶨ Ҷ д ך ’Ḫ a

r¨s **Interpretable parameters** ᛏ ғ ӳ ש è и ƚ Ḃ ΰ a ب ᛚ

ʐ ̑ ẓ ӽ ך ’Ḫ ̏ ά G9}e S}_0L}_H\ W9« oP·k Ꝁ з ڴ ڗ ⅍ ᵽ ₌ ש Ѧ ᚪ ψ ᛙ Ҷ d9qe9H0 ᴘ ʊ Ѧ ד ᛘ ȯ ǯ ₌ ש ̏ פ W9« a ʉ e ך ’Ḫ ̏ з ╨ ạ Ḩ є a ھ Ѩ Ґ ŋ ч с д њ ҽ ц б Ѩ ӽ ç ḭ њ Ȳ Ɵ √ ̏ W9« _9j L_ §}_@«§_nj Ȳ

4.1. .

KOT_j_§_nj ¨uU r ך ’Ḫ ̏ su 若随机变量 X 的 $T/\mathcal{7}$为：

$$f\ x \quad \frac{}{\sqrt{\ \pi\sigma}}\,0^2q\ -\frac{x-\mu\ ^2}{\sigma^2}\ , \quad -\infty < x < \infty. \qquad r¨uVuos$$

则称 X 服从正态分布，记作 $X \sim N\ \mu,\sigma^2$ ，其中 μ 是均值，σ^2 是方差。

| ă ך ’Ḫ ̏ д N , ᴗ qLT њ $\phi\ z$ $\frac{1}{2}e$ $^{z^2/2}$ HLT њ € z ؤ $X \sim N\ \mu,\sigma^2$ ´ Z $\frac{X}{} \sim N$, ч Ĕ | ă Ṽ Ṡ ў ậ Ṁ ך ’Ḫ ǯ ạ Ỉ è Ѩ ı Ṽ њ | ă ך ’Ḫ ạ Ỉ

$$P\ X \le x\ \ ᛏ\ \ \frac{x-\mu}{\sigma}\ . \qquad r¨uVu©s$$

N²9h qeO ¨u©U r Ɵ ̏ su 假设成年男性的身高为 $N\ \mu\ \ ,\sigma^2$ （英寸）。则：

- 一个男性超过 *e* 英尺（ 英寸）的概率：Z − . ，所以 $P\ X >$ −€ . ≈ .

---

[15] ▫ ̃H ⁄ a ᛘ ȯ כ Ω ??

- N 8分位数：$x_{0:95}$ ·Ŧ ^{1} . ≈ . 英寸
- 在一个标准差内的概率：€ −€ − ≈ .

N μ,σ^2 a hXT њ

$$M\ t\quad 0^2q\quad \mu t\quad -\sigma^2 t^2\quad ,\quad -\infty < t < \infty.$$

r¨uVu¨s

[16]

ά Ḅ ў EX μ ®9} X σ^2

¦ \0n}0 h ¨u¨ r ་ Ḩ ᴘ ᵽ a ɛ̈ ՂՂ Ⴗ ɟ su 若 $X_1 \sim N\ \mu_1, \sigma_1^2$ 和 $X_2 \sim N\ \mu_2, \sigma_2^2$ 独立，则对任意常数 a, b:

$$aX_1\quad bX_2 \sim N\ a\mu_1\quad b\mu_2, a^2\sigma_1^2\quad b^2\sigma_2^2\ .$$

r¨uVuVs

i̬ ꭤ ã w̄ ་ Ḩ ̋ з ɛ̈ ՂՂ ᴘ ʹY ѝ سي ɟ ч Ṡ i̬ ĸ њ ɛ̈ ՂՂ Ⴗ ╢ a ʊ ỏ [17]

N²9 h qe0 ¨u©£u 均值 μ 是 e n H 9 § _ n j q 9: }改变 h μ 8 中移整个分布而不改变形状。标准差 σ 是 H 9 e O q 9 } 9 改变 σ 拉伸或压缩分布。

N²9 h qe0 ¨u©¢u 对于任何正态分布：

- $P\ \mu - \sigma < X < \mu\quad \sigma \approx\ .$
- $P\ \mu -\ \ \sigma < X < \mu\quad \sigma \approx\ .$
- $P\ \mu -\ \ \sigma < X < \mu\quad \sigma \approx\ .$

这些有时被称为 O h q _ } _ H 9 或 ę 3«@e N08 @法则 $N\ X\ d$

N²9 h qe0 ¨u©P r ་ Ḩ ᶻ ў щ \l ў su 若 $X \sim N\ \mu, \sigma^2$ ，则 $\frac{(X\quad)^2}{2} \sim \chi^2$ 。

ч Ộ ᶿ e ་ Ḩ ̋ ғ \l ў ̋ Ḿسخ e њ e ụ s ά ŧ њ n a \l ў ̋ n л ᶻ ў │ ᾰ ་ Ḩ a ғ

5. 3.5

་ Ḩ ̋ щ Θ ớ a s Ҷ ɜ ʊ̃ њ↑ Ⴗ ת и ᴘ ᵽ ụ ː e ³ ь ʉ —

5.1. Bivariate Normal Distribution . ৃ ɨ ་ Ḩ ̋ г Ⴗ Ⴗ д в ɨ ་ Ḩ a ৃ ớ Ḫ q i̬ a ת и ę ╚ ῴ e ݣ ϑ a ɿ א̣ Ṁ Ḩ

KOT_j_§_nj ¨u£ r ৃ ɨ ་ Ḩ ̋ su 若 X_1, X_2 的联合 $T/7$为：

$$f\ x_1, x_2\quad \frac{\mathrm{p}}{\pi\sigma_1\sigma_2\ \overline{\ \ -\rho^2}}\ 0^2q\quad -\frac{Q\ x_1, x_2}{-\rho^2}\quad ,$$

r¨uUuos

---

[16] ɜ ! כ Ω ??

[17] ▼ ȡ כ Ω ??

其中

$$Q \quad \frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1^2}^{2} - \rho\frac{x_1-\mu_1 \quad x_2-\mu_2}{\sigma_1\sigma_2} \quad \frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2^2}^{2},$$

则 X_1, X_2 服从二元正态分布，记作 $X_1, X_2 \sim N \ \mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 。

ț л ή̓ Š̉ и ł aḾسخ

- μ_1, μ_2 Ḋ╫̄ ̏ a ݘ̽
- σ_1^2, σ_2^2 Ḋ╫̄ ̏ a ӳ ש
- ρ X_1 ғ X_2 Ӟ G a ה и ả Š

¦ \0n}0 h ¨uV r ן ɨ ״ ʼḪ̄ ̏ a ҭ ệ su 若 $X_1, X_2 \sim N \ \mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ ，则：

*U R*边V缘分布：$X_1 \sim N \ \mu_1, \sigma_1^2$ ，$X_2 \sim N \ \mu_2, \sigma_2^2$

*U k*条X件分布：$X_2 \mid X_1 \quad x_1 \sim N \quad \mu_2 \quad \rho\frac{2}{1} \ x_1 - \mu_1$ ，$\sigma_2^2 \quad -\rho^2$

U j X$X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \iff \rho$ （对正态变量，不相关等价于独立）

*U 9*任V何线性组合 $aX_1 \quad bX_2$ 服从正态分布

ʒ ᵍ ݘ̽ д x_1 a ἒ ᥒ Š̉ ч љ ẩ w̿ ҿ̊ в л р ᵽ ҕ ∞ в л р ᵽ a ʾ ʢ ᛧ ⅍ i д ἒ ᥒ a ݜ $\rho\sigma_2$ σ_1 ή ` б Ꞩ X_2 ה ҕ̈ X_1 Ӯ л | ᾰ ש р Ṽ ѓ ᵞ | ᾰ ש ạ

ʒ ᵍ ӳ ש $\sigma_2^2 \quad -\rho^2$ ḇ ẏ 0γ̈ Ḋ╫ ӳ ש σ_2^2 ӛ h X_1 - ₀ e ҕ X_2 a г ĩ̈ ᥒ ɩ $|\rho|$ Ꞩ ʒ ᵍ ӳ ש њ ݥ X_2 ″ ӹ ά X_1 ῷ̥

N²9 h qe0 ¨u©k r ʠ ݣ ϴsu 在某人群中，丈夫身高 $X_1 \sim N \quad . , .$ 英尺，妻子身高 $X_2 \sim N \quad . , .$ 英尺，相关系数 $\rho \quad .$ 。

给定丈夫身高为 *e X*英尺，妻子身高的条件分布为：

$$X_2 \mid X_1 \quad . \sim N \quad . \quad . \cdot \frac{.}{.} \quad . - \quad . \ , \ . \quad - \ . \qquad N \quad . , . \qquad .$$

因此预测妻子身高为 *8 X*英尺，标准差为 . 英尺。*N 8 W*预测区间为 . ± . × . . , . 英尺。

ן ɨ ״ ʼḪ̄ ̏ a ⅔ ɟ hXT њ [18]

$$M \ t_1, t_2 \quad 0^2q \quad t_1\mu_1 \quad t_2\mu_2 \quad - t_1^2\sigma_1^2 \quad t_1t_2\rho\sigma_1\sigma_2 \quad t_2^2\sigma_2^2 \quad . \qquad r¨uUu©s$$

6. 3.6 t F

ч й л̄ ̏ Ϥ̈ в л ˛ ᛩ ᴼ ǥ

ч л ᴼ ǥ Ḱ̈ ╨ ạ ɿ ק a ھ Ꞩ ɩ б Ꞩ Ḥ ĕ q ݘ̽ ạ ᵢ ƨ ݘ̽ Ꞩ ḑ ḉ г ӛ h ƙ ˛ a ӳ ש t ғ F ̄ ̏ Ṡ б Ꞩ ħ ″ ڼ ч Ĕ ꞩ a г ĩ̈ ᥒ

ʐ ̑ ẓ ᶍ ̄ _ee_9 h Wn 0§ ق ˛ Ȳ~§«L0j§Ȳ ̈ ok·P Ꝁ з W«_j j0 Ỏ ʉ ` Ꞩ ʌ ᴪ e t ̄ ̏ ά̈ ӿ ᛩ Ḗ ʉ ɼ ʙ ڲ ڗ ҧ ق ˛ Ȳ~§«L0j§Ȳ ɼ ʙ S_ \0} ɕ р њ 8 i m - 8 Ꝁ ɼ e F ̄ ̏

---

[18] נ ! כ Ω ??

6.1. t .

KOT_j_§_nj ¨u¢ rtˉ ˝su 若 $Z \sim N$, 和 $X \sim \chi^2\ n$ 独立，则

$$T \quad \mathrm{p}\frac{Z}{X\ n} \sim t\ n\ . \qquad \text{r¨u£uos}$$

称 T 服从自由度为 n 的 t 分布。

tˉ ˝ a qLT њ

$$f\ t \quad \frac{Ε\ \ n}{\sqrt{\pi n}\,Ε\ \ n} \quad \frac{t^2}{n} \quad ^{(n+1)/2} \quad , \quad -\infty < t < \infty. \qquad \text{r¨u£u©s}$$

[19]

tˉ ˝ a ݷ ʊ ” ˀו ʼḪ ˝ Ꞑ ݿ ̿Ω e ạ ӳ ѿ ѦΛ ψ a ꞩ г ῑ̊ ȵ

$$ET \qquad n > \quad , \quad \text{®9\}}\ T \quad \frac{n}{n-} \quad n > \quad . \qquad \text{r¨u£u¨s}$$

ɿ n Ѧ ў щ ⁸ˉ ˝ в ĔŸ ق ˦ Ÿ aˉ ˝ ǫ и ݹ ̽ ʿΆˉ ɼ ˈ

ɿ $n \to \infty$ Ѧ $t\ n \xrightarrow{d} N$, ч ̿Ω e Ḃ ű ȍ ë Ẽ w̄ ĕ q ꝥ ર

ь ƀ ӳ ѿ a e Ḿ ᾰ Λ tˉ ˝ ᶜ щ | ᾰ ˀו ʼḪ

N²9 h qe0 ¨u¨· rtˉ ˝ ɳ Ḩsu 设 $T \sim t$ 。求 $P\ |T| >\ .$ 。

由表得 $t_{0:025;10}$. ，所以 $P\ |T| >\ .$. 。

与正态对比：对于 $Z \sim N$, ，$P\ |Z| >\ .$. 。t 分布的临界值更大，因为尾部更厚。

在 _ 中：`2 * (1 - pt(2.228, 10)) = 0.05`。

tˉ ˝ з ᵢ ƨ ӳ ѿ Ừ ӛ Ѧ ῴ ݹ ̽ a ˦ ӛ ΌG є ç ˋ Ḩ ɿ б ѨḨ ĕ q | ᾰ ѿ

S ʹY ᵢ ƨ | ᾰ ѿ σ Ѧ ˼ ў ╨ ạ ꝥ ͵ ɹ tˉ ˝ [20]

6.2. F .

KOT_j_§_nj ¨uP rFˉ ˝su 若 $X_1 \sim \chi^2\ m$ 和 $X_2 \sim \chi^2\ n$ 独立，则

$$F \quad \frac{X_1\ m}{X_2\ n} \sim F\ m,n\ . \qquad \text{r¨u£uVs}$$

称 F 服从自由度为 m,n 的 F 分布。

qLT њ [21]

$$f\ w \quad \begin{matrix} 8 \\ < \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \ \frac{m}{n} \ ^{m/2} \frac{w^{m/2-1}}{(1+mw/n)^{(m+n)/2}} \quad w > \\ : \end{matrix} \qquad \text{r¨u£uUs}$$

0e 0° \0}0.

Fˉ ˝ д й л ῴ̃ ‴ \| ӳ р ꝥ a ”ᛏ Ӯ л ˋ Ẓ s a s ὰ ɱ

---

[19] ɟ ! ɔ Ω ??

[20] ч д ɟ̆ ᴺ ˦ ӛ ΌG ʊ ȯ ạ

[21] ɟ ! ɔ Ω ??

$$EF \quad \frac{n}{n-} \quad n> \quad , \quad \text{®9\}} \; F \quad \frac{n^2 \; m \quad n-}{m \; n- \quad {}^2 \; n-} \quad n> \quad . \qquad \text{r¨u£u£s}$$

22

ؤ $F \sim F\ m,n$ ´ $F \sim F\ n,m$ ч л ƽ װ ƽ ạ Ỉ لجـ ប ك̆ oɣ и
Ң

N²9 h qe0 ¨u¨ou 若 $T \sim t\ n$ ，则 $T^2 \sim F\ \ ,n$ 。这从定义可得: $T \quad Z \; \sqrt{\chi^2\ n \quad n}$，所以 $T^2 \quad Z^2 \quad \chi^2\ n \quad n \quad \chi^2 \quad \chi^2\ n \quad n \sim F\ \ ,n$ 。

F ḭ д 8 i m - 8 ў̋ ש̈ ғ ö ر ̄ a ﮪ Ѩ б Ѩ Ң ḭ ” ɨ й л ў̋ ש̈ д ת ȡ ḯ Ɲ ╢ Ḿسخ a ў̋ ש̈ д ה Ѿ ь ي ש̈ ў̋ ש̈
8 i m - 8 є a F ╨ ạ ᵽ ” ɨ Ⅎ G جِ ў̋ ש̈ ב Ⅎ ə ў̋ ש̈ ʒ Ӭ Ⅎ G ў̋ ש̈ ת ƽ Ⅎ ə ў̋ ש̈ ɨ ь б Ѩ † ˛ и Ⅎ — и ת ˛ جِ a đ ǜ ˜

q ᴺ ک e ╨ ạ Ң є ʾ ᴓ y a ̄ ̋ ه

- ? 0 } j n«ee_ → ? _ j n h _9e → i 0X9§_®0 ? _ j n h _9e¤W0n h 0§}_H
- g «e§_ j n h _9e → [´ q0}X0n h 0§}_H
- pn_ nj ꞁ ש̈ ̋ з и ч ᵍ ѝ a ≠ ╖

- ª j_Tn} h → N²qnj0j§_9e → W9 h h 9 → G_] x«9}0
- ?0§9 з ḓ ŋ Ό G ы
- i n} h 9e → ? _®9}_9§0 i n} h 9e
- t ғ F ά ׳ו ʾḨ v \l ў̋ ę ! Ƅ

N²0}H_ 0 ¨uou *j X R X R A 7 i ? 2 K ; 7 Q 7 ` MXQBKbp* $\frac{1}{3}$ *`B* $\frac{2}{3}$ ᵗ ⁵ *# H 2MP X Q ` X o2 `B 7v mbBM; i ? 2 d̲b̲ i7amX + i B Q M*

N²0}H_ 0 ¨u©u *j X R X k h ? 2 K ; 7 Q 7 ` M / QXKBpb* $\frac{2}{3}$ *`B* $\frac{1}{3}$ *e*ᵗ ⁹ *H 2X*
U R dV? Q r i ?P iμ $-\ \sigma < X < \mu \quad \sigma$ $\sum_{x=1}^{5} \; {}^{9}_{x} \; \frac{1}{3}^{\,x} \; \frac{2}{3}^{\,9\ \,x}$ *X*
U k Vb 2 _ i Q + Q K T m i 2 i ? 2 T ` Q # # B H B i v B M S ` i U V X

N²0}H_ 0 ¨u¨u *j X R X jXAB b* n,p *- b ? Q r i E X* $n \quad p$ *M Æ X* $n-p^{\,2}$ $p \quad -p \quad n$ *X*

---

[22] ג ! כ Ω ??

N²O}H_ 0 ¨uVu jXRX9 G2i i?2 BM/2T2M/2Mi `M/QK $X_1, X_2, \ldots, X_{40}$ #2 HBB/ rBi? i?2 +QKKQM T/7 $x^2$ - $< x <$ - x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 T`Q# #BHB H2 bi j8 Q7 X_i 2t+22/ $\frac{1}{2}$X

N²O}H_ 0 ¨uUu jXRX8 Pp2` i?2 v2 `b- i?2 T2`+2Mi ;2 Q7 + M/B/ i2b T bb 2t K iQ T`2biB;BQmb H r b+?QQH Bb kyWX i QM2 Q7 i?2 i2biBM; + M/B/ i2b i F2 i?2 2t K M/ ky T bbX Ab i?Bb Q//\ MX b $\geq$ 2` QM i?2 # r?2`2X Bb i?2 MmK#2` i? i T bb BM ;`QmT Q7 8y r?2M i?2 T`Q# #BHB

N²O}H_ 0 ¨u£u jXRXe Y G2i i?2 MmK#2` Q7 bm++2bb2b BM i?2 Q2mM;?2QMi `2T2iBiBQMb Q7 ` M/QK 2tT2`BK2Mi rBi? p T`Q# #BHBiv $\frac{1}{4}$ Q7 bm++2bb bK HH2bi n HmQ2iQPi $\leq Y \geq$. X

N²O}H_ 0 ¨u¢u jXRXd G2i i?2 BM/2T2M/2Mi `M/QK $X_1$ M/ $X_2$ ?`p2 #HB2MbQKB H /Bbi`B#miBQM rBi? $n_1$ T ` K2i2 $\frac{2}{3}$b M/ n_2 -p $\frac{1}{2}$- `2bT2+iBp2HvX *QKTmi
P X_1 X_2 X

>BMi, GBbi i?2 7Qm` Kmim HHv $X_1$ 2t+Hmb $X_2$ 2p2Mib M/ +QKTmi2 i?2 T`Q# #BHB Q7 2 +?X

N²O}H_ 0 ¨uPu jXRX3 6Q` i?Bb 2t2`+Bb2- i?2 `2 /2` Kmbi ? p2 ++2bb T +F ;2 i? i Q#i BMb i?2 #BMQKB H /Bbi`B#miBQMX >BMib `2 ;Bp T +F ;2b + M #2 mb2/ iQQX

URP#i BM i?2 THQi Q7 i?2 T$_,$K7 7Q` i?2 #BMQKB H /Bbi`B#miBQMX
UkV2T2 i T `i U V 7Q` i?2 #BMQKB H /Bbi`B#miBQM n r B i?.., . X
*QKK2Mi QM i?2 b? T2b Q7 i?2 TpK7 bX
UjV G2Y X n- r?2`2 ? b $b$ $n$, . /Bbi`B#miBQMX P#i BM i?2 THQi TK7b Q7 n` , , , X *QKK2Mi QM i?2 THQibX

N²O}H_ 0 ¨uku jXRXN x A7 r Bb i?2 mMB[m2 KQ/2 Q7 /Bbi`B#miBQM i? $b(n,p)$ b?Qr i?ni p $-$ $< r <$ n pX
>BMi, .2i2`KBM2 i?2 $x$ p Q7 i?2 `mr2?bb$p$ 7 p x $>$ X

N²O}H_ 0 ¨uo·u jXRXRy amTTQb2 X Bb $b(n,p)$X h?2M #v /2}MBiBQM i?2 TK7 Bb bvK B7 M/ QMHv B7 $p(n-x)$ - 7Q` $x$ , . . . , $n$X a?Qr i? i i?2 TK7 Bb bvKK2i`B+ B7 QMHv B7 p X

N²O}H_ 0 ¨uoou jXRXRR hQbb irQ MB+F2Hb M/ i?`22 /BK2b i ` M/QK T`B i2 bbmKTiBQMb M/ +QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2`2 `2 KQ` MB+F2Hb i? M QM i?2 /BK2bX

N²O}H_ 0 ¨uo©u jXRXRk G2i $X_1, X_2, \ldots, X_{k-1}$? p2 KmHiBMQKB H /Bbi`B#miBQ
UR6VBM/ i?2 K;7 Q7 $X_2, X_3, \ldots, X_{k-1}$X
UkV? i Bb i?2 TK7 Q7 $X_2, X_3, \ldots, X_{k-1}$\

UjV2i2`KBM2 i?2 +QM/BiBQMH /Bbi`B#miBQM Q7 X_1 ;Bp2M $X_2 = x_2, \ldots, X_{k-1} = x_{k-1}$X

U9V*?2+F i?i i?2 +QM/BiBQMH /Bbi`B#miBQM Q7 $X_1 | X_2 = x_2, \ldots, X_{k-1} = x_{k-1}$ Bb +QM

N²O}H_ 0 ¨uo¨u jXRXRjX G2i X #2 $,p$ M/ Y 2 i#2 $,p$ X A7 $X \geq$ $\frac{5}{9}$- }M/ $P(Y \geq$ $)$X

N²O}H_ 0 ¨uoVu jXRXR9X G2i p 2 #BMQKBH /Bbi`B#miBQM rBi? T`K2i2`b $n$ M/ $p \quad \frac{1}{3}$X .2i2`KBM2 i?2 bKHH2bi MmK#2` n bm+? i?i $P(X \geq$ $) \geq$ .X

N²O}H_ 0 ¨uoUu jXRXR8X G2i p 2 i?2 TK7 $p(x)$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ ^{x}- x , , , ,. . . - x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 +QM/BiBQMH TK7 Q7 X ;Bp2M i?i $X \geq$ X

N²O}H_ 0 ¨uo£u jXRXRe PM2 Q7 i?2 M.m.K#2`b , , . . . , Bb b2H2+i2/ i +?Q b2M #v + biBM; mM#B b2/ /B2X G2i i?Bb ` M/QK 2tT2`BK2Mi #2 `2T2 i2/ }p2 BM/2T2 ` M/QK p `B#H2 X_1 #2 i?2 MmK#2` Q7 i2`KBM iBQMb BM i?2 b2i $\{x : x =$, , $\}$ i?2 ` M/QK p `B#H2 X_2 #2 i?2 MmK#2` Q7 i2`KBM iBQMb BM $\{x : x =$, $\}$X *QKTmi2 $P(X_1$ $, X_2$ $)$X

N²O}H_ 0 ¨uo¢u jXRXRd a?Qr i?i i?2 KQK2Mi ;2M2`iBM; 7mM+iBQM Q7 i?2 L2;iBp2 #BMQKBH /Bbi`B#miBQM Bb $M(t) = p^r[1-(1-p)e^t]^{-r}$X 6BM/ i?2 K2 M M/ i?2 p `B M+2 Q7 i?Bb /Bbi`B#miBQMX

>BMi, AM i?2 bmKK iBQM $M(t)$ K 2 mb2 Q7 i?2 M2; iBp2 #BMQKB H

N²O}H_ 0 ¨uoPu jXRXR3 PM2 r v Q7 2biBK iBM; i?2 MmK#2` Q7 }b? BM 7QHHQrBM; + Tim`2@`2+ Tim`2 b KTHBM; T`Q+2/m`2X _2+ HH i?2 TT`Q +? Q7 i?2 2 $N$ Bb mMFMQrMX bT2+B}2/ MmK#2` Q7 }b? - ;;2/- M/ `2H2 b2/ # +F BMiQ i?2 H F2X h?2M i bT2+B}2/ iBK2 M/ 7Q` bT2+B}2/ *Q`/ BM; iQ bQK2 mMBi Q7 2z Q`i- ;;2/ }b? Bb + m;?iX h?2 ` M/QK p `B#H2 Y Bb i?2 MmK#2` Q7 }b? BM MQMi ;;2/ }b? + m;?iX

UROV?i Bb i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 $Y$\ HH T ` K2i2`bX

UkOV?i Bb $E(Y)$ M/ i?2 o`(Y)\

UjVh?2 K2i?Q/ Q7 KQK2Mi 2biBK iQ` Q7 $N$ Bb iQ b2i $Y$ 2[m H iQ i?2 2tT`2bbBQM 7Q` $E(Y)$ M/ bQHp2 i?Bb 2[mXiBQM 7Q` NX *QKTmi2 i?2 2biBK iQ` Q7 N

U9V.2i2`KBM2 i?2 K2 M M/ p `B M+2 Q7 NX

N²O}H_ 0 ¨uoku jXRXRN *QMbB/2` KmHiBMQKB H i`B Hb rBi? Qmi+QK2b T2+iBp2 T`Q# #BHBiB2b $p_1, p_2, \ldots, p_k$X

UR*QKTmi2 Ry ` M/QK i`B Hb rBi? T`Q# #BHBiB2b p_1 . , p_2 . , p_3 . , p_4 . , p_5 . X

Uk*QKTmi2 Ry-yyy ` M/QK i`B Hb 7Q` i?2 #Qp2 T`Q# #BHBiB2bX i?2 2biBK iQ`b Q7 $p_i$ 7Q` p_iX

N²O}H_ 0 ¨u©·u jXRXky lbBM; i?2 2tT2`BK2Mi BM T `i U V Q7 1t2`+Bb2 ; K2 r?2M T2`bQM T vb 08 iQ TH vX A7 i?2 i`B H `2bmHib BM R Q`

B7 j- b?2 `2+2Bp2b 0Rc B7 9- b?2 `2+2Bp2b 0kc M/G B#2 ?82-`b?2 `2+
; BMX

UR.V2i2`KBEMC2 X

UkV q`Bi2 _ +Q/2 i? i bBKmH i2b i?2 ; BMX h?2M bBKmH i2 Bi Ry-y
i?2 ; BMbX *QKTmi2 i?2 p2` ;2 Q7 i?2b2 Ry-yyy ;EBGMX M/ +QK

N²O}H_ O ¨u©ou jXRXkRXG2i M/X_1 X_2 ? p2 i`BMQKB H /Bbi`B#miBQMX .Bz
i?2 KQK2Mi@;2M2` iBM; 7mM+iBQM iQ b?Q $-np_1p_2$ X i?2B` +Qp `B M+2

N²O}H_ O ¨u©©u jXRXkk A7 7 B` +QBM Bb iQbb2/ i ` M/QK }p2 BM/2T2
i?2 +QM/BiBQM H T`Q# #BHBiv Q7 }p2 ?2 /b ;Bp2M i? i i?2`2 `2 i H

N²O}H_ O ¨u©¨u jXRXkj G2i M mM#B b2/ /B2 #2 + bi i ` M/QK b2p2M
iBK2bX *QKTmi2 i?2 +QM/BiBQM H T`Q# #BHBiv i? i 2 +? bB/2 TT2
bB/2 R TT2 `b 2t +iHv irB+2X

N²O}H_ O ¨u©Vu jXRXk9 *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm`iQ
KB H /Bbi`B#miBQM $b(n, p)$ X

N²O}H_ O ¨u©Uu jXRXkd X G2?i p2 ;2QK2i`B+ /Bbi`B#miBQM X ≥ a?Qr i?
k $j \mid X \geq k$ $P\; X \geq j$ - r?2`k2 M/j `2 MQMM2; iBp2 BMi2;2`bX LQi2 i
bQK2iBK2b b v BM i?Bb XBBm KB2QQ`v?Hi2bbX

N²O}H_ O ¨u©£u jXRXk3X G2i[m H i?2 MmK#2` Q7 BM/2T2M/2Mi iQbb2b Q
i? i `2 `2[mB`2/ iQ Q#b2`p2 ?2 /b QM +QM u_n b2[+mmiBp2 iQbb2bX +G2Bi
MmK#2`- r?2`2 u_1 u_2 M/ u_n u_{n-1} u_{n-2} -n , , , . . . X

URV a?Qr i? i i?2 TXK7X Q7 X Bb $\frac{u_{x-1}}{2^x}$ -x , , . . . X

UkV b2 i?2 7 +i i? i u_n $\frac{1}{\sqrt{5}}$ $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ $-$ $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ iQ b?Qr i? i $\sum_{x=2}^{\infty} p\, x$ X

N²O}H_ O ¨u©¢u jXRXjy *QMbB/2` b?BTK2Mi Q7 Ryyy Bi2Kb BMiQ 7
i?2 7 +iQ`v + M iQH2` i2 #Qmi 8W /2X7#2+iBp2 Bi2KbX Q7 2/2 72+iBp2 B
BM b KTH2 rBi?Qmi `2TH $n$+2K2XMimQT7TQBb2 i?2 7 +iQ`v `2im`Mb i?2 b
BX ≥ X

URV6#i BM i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 7 +iQ`v `2im`Mb b?BTK2Mi Q
/272+iBp2 Bi2KbX

UkV amTTQb2 i?2 b?BTK2Mi ? b RyW /272+iBp2 Bi2KbX 6#i BM i?2
7 +iQ`v `2im`Mb bm+? b?BTK2MiX

UjV S#i BM TT`QtBK iBQMb iQ i?2 T`Q# #BHBiB2b BM T `ib U V M
#BMQKB H /Bbi`B#miBQMbX

N²O}H_ O ¨u©Pu jXRXjR a?Qr i? i i?2 p `B M+2 Q7 N?DT2`;2QK2i@B+
#miBQM Bb ;Bp2M #v 2tT`2bbBQM UjXRX3VX

>BMi, 6B`bi EQX#iXBM #v T`Q+22/BM; BM i?2 b K2 r v b i?2 /2`Bp
i?2 K2 M ;Bp2M BM a2+iBQM jXRXjX

N²O}H_ 0 ¨u©ku jXkXR A7 i?2 `M/QK pB#H2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM bm
P X P X -}M P X X

N²O}H_ 0 ¨u¨·u jXkXk h?2 K;7 Q7 `M/QK pB#H2 $e^{4(e^t-1)}$ a?Qr i? μ −
$\sigma < X < \mu$ σ . X

N²O}H_ 0 ¨u¨ou jXkXj AM H2M;i?v K Mmb+`BTi- Bi Bb /Bb+Qp2`2/ i? i
Q7 i?2 T ;2b +QMi BM MQ ivTBM; 2``Q`bX A7 r2 bbmK2 i? i i?2 Mm
Bb `M/QK p `B #H2 rBi? SQBbbQM /Bbi`B#miBQM- }M/ i?2 T2`+2
2t +iHv QM2 2``Q`X

N²O}H_ 0 ¨u¨©u jXkX9 G2i i?2 $p_2(x)$ TK7 TQbBiBp2 QM M/ QMHv QM i?2 MQ
BMi2;2`bX :Bp2M i? i $p(x) - x$ , , , . . . - }M/ i?2 7Q`KmH X7Q`
>BMi, LQi2 i? i p -p^2 p - M/ bQ QMX h? i Bb- }M/ 2 +?
BM i2`Kb Q7M/ i?2M /2i2`KBM2 p p p $\cdots$ X

N²O}H_ 0 ¨u¨¨u jXkX8 G2i p2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM rBi? *?2#v@
b?2pöb BM2[m HBiv iQ /2i2`KBM2 $P$ HQr2` #QmM/ 7Q` + H+mH i2 i?2
T`Q# #BHBiv mbBM; _X Ab i?2 TT`QtBK iBQM #v *?2#vb?2pöb BM2[m

N²O}H_ 0 ¨u¨Vu jXkXd "v 1t2`+Bb2 jXkXe Bi b22Kb i? i i?2 SQBbbQM T
K2 M X a?Qr i? i i?Bb Bb i?2 + b2 #v bQHpBM; i?2 BM2[m HBiB2b
$p(x)$ $p(x) <$ - r?2`2 $p_2(x)$ Bb i?2 TK7 Q7 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM rBi? T

N²O}H_ 0 ¨u¨Uu jXkXRy h?2 TT`QtBK iBQM /Bb+mbb2/ BM 1t2`+Bb2 jX
T`2+Bb2 BM i?2 7QHHQrBM; b2Mb2X a?Qr i? i Bf p K2 Mb -
7Q` ;Bp2MX G2i #2 SQBbbQM rBi? K2 M X $k \to P Y$ k -
$bn \to \infty$ - 7Q` M `#Bi` `v #mi }t2X p Hm2 Q7
>BMi, 6B`bi b?Qr i?i $\frac{k}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} - \frac{}{n}^{k} - \frac{}{n}^{n}$ X

N²O}H_ 0 ¨u¨£u jXkXRR G2i i?2 MmK#2` Q7 +?Q+QH i2 +?BTb BM +2`
? p2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQMX q2 r Mi i?2 T`Q# #BHBiv i? i +QQ
i H2 bi irQ +?Q+QH i2 +?BTb iQ #2 ;`2 i2` i? M yXNNX 6BM/ i?2 bK
i? i i?2 /Bbi`B#miBQM + M i F2X

N²O}H_ 0 ¨u¨¢u jXkXRk *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm`iQb
/Bbi`B#miBQM rBi? K2 M μ X

N²O}H_ 0 ¨u¨Pu jXkXRj PM i?2 p2` ;2- ;`Q+2` b2HHb i?`22 Q7 +2`i
r22FX >Qr K Mv Q7 i?2b2 b?QmH/ ?2 ? p2 BM biQ+F bQ i? i i?2 +? M
rBi?BM r22F Bb H2bb i? M yXyR\ bbmK2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM

N²O}H_ 0 ¨u¨ku jXkXR 9XG?2 ip2 SQBbbQM /Bbi P B#miBQM F X A7 - }M/ i?2 KQ/2 Q7 i?2 /Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 ¨uV·u jXjXkX A B χ^2 - /2i2`KBM2 i?2 + Q MbiMib c Q M/ d b?Pic < $X < d$. M/ P $X < c$. X

N²O}H_ 0 ¨uVou jXjXj amTTQb2 i?2 HB72iBK2 BM KQMi?b Q7 M 2M;B ? x `/Qmb +QM/BiBQMb-i ?B#miBQM rBi? K2 M Q7 Ry KQMi?b M/ p ky KQMi?b b[m `2/X

UR. V2i2`KBM2 i?2 K2/B M HB72iBK2 Q7 M 2M;BM2X

UkV amTTQb2 bm+? M 2M;BM2 Bb i2`K2/ bm++2bb7mH B7 Bib HB72 b KTH2 Q7 Ry 2M;BM2b- /2i2`KBM2 i?2 T`Q# #BHBiv Q7 i H2

N²O}H_ 0 ¨uV©u jXjX9 C2#2 ` M/QK p `B #H2 E m+ ? i ? X^m mi ^{m} - m , , ,...X .2i2`KBM2 i?2 K;7 M/ i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 X

>BMi, q`Bi2 Qmi i?2 h vHQ` b2`B2b Q7 i?2 K;7X

N²O}H_ 0 ¨uV¨u jXjXe C2i X_1, X_2, X_3 #2 BB/ ` M/QK p `B #H2b- f2 x+ ? rBi? T/7 e^{x} - $< x < \infty$ - x2`Q 2Hb2r?2`2X

URV6BM/ i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 Y KBMX$_1, X_2, X_3$ X

>BMi, $P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(X_i > y, i = 1, 2, 3)$ X

UkV6BM/ i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 Y K tX$_1, X_2, X_3$ X

N²O}H_ 0 ¨uVVu jXjXd C2?p2 ; KK /Bbi`B#miBQM rBi? $f(x) = \frac{1}{2}x e^{-x/2}$ T/7 - $< x < \infty$ - x2`Q 2Hb2r?2`2X BA7i ?2 mMB[m2 KQ/2 Q7 i?2 /Bbi`B#miBQ T ` K2i2` β M/ P $X <$. X

N²O}H_ 0 ¨uVUu jXjX3 *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm`iQb /Bbi`B#miBQM i? i ? b $\alpha$ TM/ $\beta$ K2i2`b

N²O}H_ 0 ¨uV£u jXjXN C2?1 p2 ; KK /Bbi`B#miBQM rBi? $\alpha$ M/ $\beta$ X K2i2`b a?Qr i? P i$X \geq \alpha\beta \leq e$ X

>BMi, lb2 i?2 `2bmHi Q7 1t2`+Bb2 RXRyX8X

N²O}H_ 0 ¨uV¢u jXjXRR lbBM; i?2 +QKTmi2`- Q#i BM THQib Q7 i?2 T/ /Bbi`B#miBQMb rBi? /2;`r22b, Q7, 7`22X Q*KQKK2Mi QM i?2 THQibX

N²O}H_ 0 ¨uVPu jXjXRk lbBM; i?2 +QKTmi2`- T H Q i /B2i`B7#miBQM M/ mb2 Bi iQ ;m2bb i?2 K2/B MX *QM}`K Bi rBi? +QKTmi2` +QKK M/ i? AM _- mb2 i?2 +QKK M/ `qgamma(.5, shape=5, scale=4)` X

N²O}H_ 0 ¨uVku jXjXRj lbBM; i?2 +QKTmi2`- Q#i BM T α HQib Q7 #2i T/7 M/ β , , , , X

N²O}H_ 0 ¨u¢¨u jX8XN a v i?2 +Q``2H iBQM +Q2{+B2Mi #2ir22M i?2 ?2
M/ rBp2b Bb yXdy M/ i?2 K2 M K H2 ?2B;?i Bb 8 722i Ry BM+?2b rBi
BM+?2b- M/ i?2 K2 M 72K H2 ?2B;?i Bb 8 722i 9 BM+?2b rBi? bi M/
bbmKBM; #Bp `B i2 MQ`K H /Bbi`B#miBQM- r? i Bb i?2 #2bi ;m2bb
r?Qb2 ?mb# M/öb ?2B;?i Bb e 722i\ 6BM/ N8W T`2/B+iBQM BMi2`p

N²O}H_ 0 ¨u¢Vu jXeXR G2i p2 t@/Bbi`B#miBQM rBi? Ry /2;`22b Q7 7`22
$P\ |T| >$. 7`QK 2Bi?2` h #H2 AAA Q` #v mbBM; _X

N²O}H_ 0 ¨u¢Uu jXeXk G2i p2 t@/Bbi`B#miBQM rBi? R9 /2;`22b Q7 7`22
i2`KBMb2Q i? $P\ i - b < T < b$ . X lb2 2Bi?2` h #H2 AAA Q` #v mbBM; _X

N²O}H_ 0 ¨u¢£u jXeXj G2i p2 t@/Bbi`B#miBQM/2;`22b Q7 7`22/QKX lb2
2tT`2bbBQM UjXeX9V iQ /2i2`KBM2 i?2 1t T2+iiBQMb R X R8 7Q` i?2 /2}
Q7 Fm`iQbBbX

N²O}H_ 0 ¨u¢¢u jXeXd G2i p2 M@/Bbi`B#miBQM rBi? $r_1$ TM/ $r_2$ X2i2`b
bbmKBM; r_2 > ik- +QMiBMm2 rBi? 1t KTH2 jXeXkF^{k}MX /2`Bp2 i?2

N²O}H_ 0 ¨u¢Pu jXeXNF G2ip2 M@/Bbi`B#miBQM rBi? $r_1$ TM $r_2$ K2i`2;mb2
i? i F ? b M@/Bbi`B#miBQM rBi? $r_2$ TM` r_1 KX2i2`b

N²O}H_ 0 ¨u¢ku jXeXRR G2W $\sqrt{V\ r}$- r?2`2 i?2 BM/2T2M/2Mi pM`B #H2b
V `2- `2bT2+iBp2Hv- MQ`K H rBi? K2 M x2`Q M/ p `B M+2 r 2b M/ +?B
Q7 7`22/QKX a?Qr i? $T^2$ i? M@/Bbi`B#miBQM rBi? r_1 T ` K2 $r_2$ i2`bX

N²O}H_ 0 ¨uP·u jXeXRk a?Qr i? i@/Bbi`B#miBQM/2;`22 Q7 7`22/QK M/
i?2 * m+?v /Bbi`B#miBQM `2 i?2 b K2X

N²O}H_ 0 ¨uPou jXeXR8 G2i X_1, X_2 #2 BB/ rBi? +QKKQM /Bbi`B#miBQM ? pB
$f\ x\ \ e^{x}$- $< x < \infty$- x2`Q 2Hb2r?2`2X a?Qr i? X_1 X_2 ? b M@/Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 ¨uP©u jXdXR amTTQb2 α, β /Bbi`B#miBQMX G2i X^Y a?Qr i? i
i?2 T/7 X Qb ;Bp2M #v 2tT`2bbBQM UjXdX8VX .2i2`KBM2 i?2 K2 M 7+2 Q7
Q7 @/Bbi`B#miBQMX .2`Bp2 i?2 K2XMX M/ p `B M+2 Q7

N²O}H_ 0 ¨uP¨u jXdXj AM 1t KTH2 jXdXR- /2`Bp2 i?2 T/7 Q7 i?2 KBtim
;Bp2M BM 2tT`2bbBQM UjXdXeV- i?2M Q#i BM Bib K2 M M/ p `B M+
UjXdXdV M/ UjXdX3VX

N²O}H_ 0 ¨uPVu jXdX8 *QMbB/2` i?2 KBtim`2 /Bbi`B#miBQM, X
a?Qr i? i Bib Fm`iQbBb Bb 3Xj9X

N²O}H_ 0 ¨uPUu jXdXR9 A7b S `2iQ /Bbi`B#miBQM rBi? MT β ` K2i2`b
B7 Bb TQbBiBp2 +QMbi Mi- cX ?Qr i?Si`2iQ /Bbi`B#miBQM rBi? T ` K
α M/ β cX

7.

7.1. . ן שׁ̄ ̏ $X \sim$?_j n, p a ᆟ Ŝ̊ ᆠ њ $M \quad t \quad \boldsymbol{E}\, e^{tX}$

ḥ $M \quad t$ щ ά Ḅ ! ƀ ـِّ ꜛ ғ ӳ שׁ

ά̊ ᆠ

$$M \quad t \quad \sum_{x=0}^{n} e^{tx} \, {n \atop x} \, p^{x} \quad -p^{\ n \ \ x}.$$

ק $e^{tx}p^{x}$ $pe^{t \ \ x}$ u̯ ᴜ ƀ p

$$M \quad t \quad \sum_{x=0}^{n} {n \atop x} \, pe^{t \ \ x} \quad -p^{\ n \ \ x} \qquad -p \quad pe^{t \ \ n},$$

ᴗ є ̓ ɷ в ̏H Ṡ Ḩ e ן שׁ ̒Y̊ ס

ҕ $M \quad t$ ḥ !

$$M^{0}\, t \quad n \quad -p \quad pe^{t \ \ n \ \ 1} \cdot pe^{t},$$

$$M^{00} t \quad n \ n- \quad -p \quad pe^{t \ \ n \ \ 2} \cdot \ pe^{t \ \ 2} \quad n \quad -p \quad pe^{t \ \ n \ \ 1} \cdot pe^{t}.$$

з t Ḱ ḥꜛ

$$M^{0} \quad n \quad -p \quad p^{\ n \ \ 1} \cdot p \quad np,$$

$$M^{00} \quad n \ n- \quad -p \quad p^{\ n \ \ 2} \cdot p^{2} \quad n \quad -p \quad p^{\ n \ \ 1} \cdot p \quad n \ n- \quad p^{2} \quad np.$$

˙ Ḅ

$$®9\} \ X \quad M^{00} \ - \ M^{0} \quad ^{2} \quad n \ n- \quad p^{2} \quad np \ -n^{2}p^{2} \quad np \quad -p \ .$$

7.2. . ؤ $X_1 \sim$?_j n_1, p ғ $X_2 \sim$?_j n_2, p ῴ ‴ ▼ ȡ $X_1 \quad X_2 \sim$?_j $n_1 \quad n_2, p$

Ṡ Ḩ ᆟ Ś ӳ ŧħ ӥ ῴ ‴ Ẽ ӫ ᴘ ꝑ ғ a hꭗꚍ д ḭ ꜨA hꭗꚍ a ̏A $X_1 \quad X_2$ a hꭗꚍ њ

$$M_{X_1+X_2} \ t \quad M_{X_1} \ t \ \cdot M_{X_2} \ t \qquad -p \quad pe^{t \ \ n_1} \cdot \quad -p \quad pe^{t \ \ n_2} \qquad -p \quad pe^{t \ \ n_1+n_2}.$$

ч ʾן д ?_j $n_1 \quad n_2, p$ a hꭗꚍ ά̈ hꭗꚍ ݣ в ῑ̊ ̄ ̏ ę ỏ ў ▼

7.3. . ؔ ן שׁ ̏ ₇ Ȳ ʔ̡ r Ӛ ᴋ ỡ ̧ Ḍ ך Ӛ Ś Ȳ a ̄ ̏ ג ! qhꚍ $p_Y \ y \quad \boldsymbol{P} \ Y \quad y$

н и y Ӛ Ḍ ך ɼ ψ з ʔ̡ r Ӛ ᴋ ỡ Ӟ ̧ ɽ ᆞ ᆟ ɽ

ros ̧ $y \quad r-$ Ӛ г ⁄ є н и $r-$ Ӛ ᴋ ỡ ғ y Ӛ Ḍ ך

r©s ʔ̡ $y \quad r$ Ӛ г ⁄ д ᴋ ỡ

Ꞟ в ˮH a ꞔ ά ꞁ ש ˵ Ꝍ Ƅ $\,^{y+r\;\;1}_{\;r\;\;1}\; p^{r\;\;1} \quad -p^{\;y}$

Ꞟ ꞁ ˮH a к ő ꞔ њ p

ά ῷ ‴ װ ꞔ њ

$$p_Y\; y \qquad {y \quad r- \atop r-} \quad p^{r\;\;1} \quad -p^{\;y}\cdot p \qquad {y \quad r- \atop r-} \quad p^{r} \quad -p^{\;y}, \quad y \qquad , \;\; , \;\; ,\ldots$$

/ ▼ ر в װ ΆḨ ˁ ꞁ ש Ṯ Ś $\sum_{y=0}^{1}\; ^{y+r\;\;1}_{\;r\;\;1} \quad -p^{\;y} \quad p^{\;r}$ ҢӾ ў $\sum\, _y\, p_Y\; y$

7.4. . Ṁ ˵ — и ῷ Ḭ a ч ꭗ ⩘ װ $P\;Y \geq k \quad j \mid Y \geq k \quad P\;Y \geq j$

ά ʒ ᵍ ꞔ ⅃

$$P\;Y \geq k \quad j \mid Y \geq k \qquad \frac{P\;Y \geq k \quad j}{P\;Y \geq k}.$$

Ṁ ˵ ѝ $P\;Y \geq y \qquad -p^{\;y}$ Ƃ $y \qquad , \;\; , \;\; ,\ldots$

Ḇ

$$\frac{P\;Y \geq k \quad j}{P\;Y \geq k} \qquad \frac{-p^{\;k+j}}{-p^{\;k}} \qquad -p^{\;j} \quad P\;Y \geq j\;.$$

▼ ꝏ

7.5. . ḥ Ṁ ˵ $Y \sim$ W0n h p ὺ ꝏ ￼ $\{\;, \;\; , \;\; ,\ldots\}$ a

ݘ ɟ ӳ ש

ݘ Ṡ Ḩ Ṁ Ṯ Ś ḥ ɟ ⅃ ݘ

$$EY \quad \sum_{y=0}^{1} \; y\cdot p \quad -p^{\;y} \quad p \quad -p \quad \sum_{y=1}^{1} \; y \quad -p^{\;y\;\;1}.$$

ΆḨ $\sum_{y=1}^{1} yx^{y\;\;1} \quad \frac{1}{(1\;\;x)^2} \quad |x| <$ ў

$$EY \quad p \quad -p\;\cdot \frac{}{p^2} \qquad \frac{-p}{p}.$$

ӳ ש ˜H ḥ $E\;Y\;Y-$

$$E\;Y\;Y- \qquad \sum_{y=0}^{1} \; y\;y- \quad p \quad -p^{\;y} \quad p \quad -p^{\;2} \sum_{y=2}^{1} \; y\;y- \qquad -p^{\;y\;\;2} \quad p \quad -p^{\;2}\cdot\frac{}{p^3} \qquad \frac{-p^{\;2}}{p^2}.$$

ά ®9} $Y \quad E\;Y^2 \;-\; EY^{\;2}$ ɟ $E\;Y\;Y- \qquad E\;Y^2 \;-E\;Y$ ў

$$E\;Y^2 \quad E\;Y\;Y- \qquad E\;Y \qquad \frac{-p^{\;2}}{p^2} \quad \frac{-p}{p} \quad \frac{-p \quad -p}{p^2}.$$

Ḇ

$$\text{®9\}}\; Y \quad E\;Y^2 \;-\; EY^{\;2} \qquad \frac{-p \quad -p}{p^2} - \frac{-p^{\;2}}{p^2} \qquad \frac{-p}{p^2}.$$

7.6. . נ ! ؏ ן שׁ ̋ $Y \sim$ i ? r, p a hXT

Ṡ Ḩ ػ ψ κ Ś a ll ệ ؏ ן שׁ ̋ ꞪX̂ ̵ Ḿ њ r л ῷ ‴ Ṁ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ Ӟ ꞙ

$$Y \quad G_1 \quad G_2 \quad \cdots \quad G_r,$$

ᴗ є Ȳ л $G_i \sim$ W0nh p ὺ ܡܚ￼ { , , ,...}
 Ṁ ̋ a hXT њ M_G t $\frac{p}{1 \ (1 \ p)e^t}$ $t < -$ enX $-p$
ἁ ̈ ῷ ‴ ˛ ̵ ̋ Ӟ ꞙ

$$M_Y \ t \qquad M_G \ t \ ^r \qquad \frac{p}{- \quad -p \ e^t}^{\,r} \qquad \frac{p^r}{- \quad -p \ e^{t \ r}}.$$

7.7. . ŕ שׁ ̋ д ן שׁ ̋ ƀ k л ˜ ז a נ ὒ
נ ! ⅔ ɟ qhT

з n Ӛ ῷ ‴ г ⁄ є Ʒ i л ˜ ז Ƚ Ʒ x_i Ӛ a ػ њ $_{x_1;x_2;:::;x_k}^{n}$ $\prod_{i=1}^{k} p_i^{x_i}$ ᴗ є
$_{x_1;x_2;:::;x_k}^{n}$ $\frac{n!}{x_1!x_2! \ x_k!}$ д ŕ שׁ ʿY ả Ś
ч ׳ו д qhT a ̸ ʿY ⁄ ▼ ، в ll ἁ ŕ שׁ ʿY̊ ʊ $\sum_{x_1+ \ +x_k=n}$ $_{x_1;:::;x_k}^{n}$ $\prod p_i^{x_i}$
$p_1 \quad \cdots \quad p_k \ ^n$
Ḋ ╬ ̋ X_i a Ḋ ╬ ̋ њ ?_j n, p_i ˙ њ کم ٍ ᴗ ђ ˜ ז ɷ Ȳ Ӛ г ⁄ є ˜ ז i
Ƚ Ʒ a ػ њ p_i
ىح ӳ שׁ ƀ ̈ i ⁄ j

$$\text{Hn®} \ X_i, X_j \qquad E \ X_iX_j \ - E \ X_i \ E \ X_j \ .$$

ʿA Ḩ ŕ שׁ ̋ a ll ệ ꞪX ў Hn® X_i, X_j $-np_ip_j$

7.8. . β Ṁ ̋ 7 г. ö Ᵽ ĕ
נ ! qhT ꞙ

qhT ɹ N g ᾀ ˥ є г. ö Ᵽ ᴜ n g н ў щ x g Ӛ ˥ a ػ њ

$$p \ x \qquad \frac{\binom{D}{x}\binom{N \ D}{n \ x}}{\binom{N}{n}}.$$

ч p s ˧ ɟ ạ Ś ˜ ╝ x g Ӛ ˥ a ӳ ʿY Ś ˜ ╝ $n - x$ g н ˥ a ӳ ʿY Ś `
ɹ N g є ˜ ╝ n g a ᵢ ӳ ʿY Ś
ܟ ᶦ EX $n\frac{D}{N}$ Ḃ ű ʊ Ḿ Ȳ Ӛ Ᵽ ᴜ Ӛ ˥ aȲ ػȲ з г. ö ң ٹ ѝ ڃ њ D N
ƀ ll
ӳ שׁ ®9} X $n\frac{D}{N}$ $-\frac{D}{N}$ $\frac{N \ n}{N \ 1}$
и ╖ ᵢ ƨ ῑ ׳ו ˙ ؏ $\frac{N \ n}{N \ 1}$ Ὠ е г. ö Ᵽ ĕ ב. ö Ᵽ ĕ a שׁ ḭ ɩ $N \gg n$ ꭺ Ḅ ˙
ʿ ɵ ḅ o

7.9. Poisson . ḥ pn_ nj ˉ ˝ a ݘ ꟊ ý ש

ݘ

$$EX \quad \sum_{x=0} x \cdot \frac{\lambda^x e}{x} \quad \lambda e \sum_{x=1} \frac{\lambda^{x \ 1}}{x -} \quad \lambda e \quad \cdot e \quad \lambda.$$

ý ש ˜H ḥ $E\ X\ X -$

$$E\ X\ X - \quad \sum_{x=0} x\ x - \quad \cdot \frac{\lambda^x e}{x} \quad \lambda^2 e \sum_{x=2} \frac{\lambda^{x \ 2}}{x -} \quad \lambda^2 e \quad \cdot e \quad \lambda^2.$$

· Ḅ $E\ X^2 \quad E\ X\ X - \quad E\ X \quad \lambda^2 \quad \lambda$ ý ש њ

$$®9\}\ X \quad E\ X^2 - EX^{\ 2} \quad \lambda^2 \quad \lambda - \lambda^2 \quad \lambda.$$

7.10. Poisson . ꞉ n oy ь p oy0y Ѧ ן ש ˝ ?_j n, p

ḅ ꟷ pn_ nj np

˜ $X_n \sim$?_j n, p_n ᴗ є $np_n \to \lambda$ Ƃ ˚ a k

$$P\ X_n \quad k \quad \binom{n}{k} p_n^k \quad - p_n^{\ n \ k}.$$

ỉ ĸ

$$\frac{n\ n - \quad \cdots\ n - k}{k} p_n^k \quad - p_n^{\ n \ k} \quad \frac{n^k p_n^k}{k} \quad - p_n^{\ n} \cdot \frac{- p_n^{\ 1} \quad - \quad p_n^{\ 1} \cdots \quad - \ k - \quad p_n^{\ 1}}{- p_n^{\ k}}.$$

꞉ $n \to \infty$ Ѧ $np_n \to \lambda$ ˼ ⁘ $p_n \to$ · Ḅ

$$\lim_{n \to 1} P\ X_n \quad k \quad \frac{\lambda^k}{k} \cdot \lim_{n \to 1} \quad - p_n^{\ n} \quad \frac{\lambda^k}{k} e \quad .$$

▼ ꙮ

7.11. Gamma . ▼ ȡ Ɛ α αƐ α

ά˚ ꓘ

$$Ɛ \quad \alpha \quad \int_0^1 x \ e^{\ x} dx.$$

Ṡ Ḩ ˉ ꝺ ˋA ˉ $u \quad x \quad dv \quad e^{\ x} dx$

$$Ɛ \quad \alpha \quad -x \ e^{\ x} \Big|_0^1 \quad \alpha \int_0^1 x^{\ 1} e^{\ x} dx \quad \alpha Ɛ \quad \alpha \quad \alpha Ɛ \quad \alpha \ .$$

Ḋ ɟ ש з й ؛ ݘ њ ݒ · њ $x \ e^{\ x} \to$ ꞉ $x \to \infty$ ˋH Ś ꞏ ķ ˙ ŕ ש ง˚˚ ꓘ ꞉ $x \to$ Ѧ $x \to \quad \alpha >$

7.12. Gamma . ג ! Ɛ α,β ˗ ˝ a hXT щ ḥ ڿ F
ӳ ש

ά˚ ٧

$$M\ t\quad \boldsymbol{E}\,e^{tX}\quad \int_0^1 e^{tx}\frac{}{Ɛ\ \alpha\ \beta}x\ \ ^{1}e\ \ ^{x/}\ dx.$$

˜ $z\quad x\ \beta\quad dx\quad \beta dz$

$$M\ t\quad \frac{}{Ɛ\ \alpha}\int_0^1 e^{t\,z}\ z\ \ ^{1}e\ \ ^{z}dz\quad \frac{}{Ɛ\ \alpha}\int_0^1 z\ \ ^{1}e\ \ ^{(1\ \ t\ \ )z}dz.$$

Ά Ḩ $\int_0^1 z\ \ ^{1}e\ \ ^{sz}dz$ Ɛ $\alpha\ \ s$ | 0 $s\ >$ ў

$$M\ t\qquad -\beta t\quad ,\quad t<\frac{}{\beta}.$$

ḥ !

$$M^{0}\,t\quad \alpha\beta\quad -\beta t\quad ^{1},\quad M^{00}\,t\quad \alpha\ \alpha\quad \beta^{2}\quad -\beta t\quad ^{2}.$$

з t Ḱ ḥ

$$\boldsymbol{E}X\quad M^{0}\qquad \alpha\beta,\quad \boldsymbol{E}\,X^{2}\quad M^{00}\qquad \alpha\ \alpha\quad \beta^{2}.$$

Ḅ ®9} $X\quad \alpha\ \alpha\quad \beta^{2}-\ \alpha\beta\ ^{2}\quad \alpha\beta^{2}$

7.13. Gamma . ؤ $X_1\sim$ Ɛ α_1,β F $X_2\sim$ Ɛ α_2,β ώ ‴
▼ ȡ $X_1\quad X_2\sim$ Ɛ $\alpha_1\quad \alpha_2,\beta$

Ṡ Ḩ hXT ӳ ŧh ώ ‴ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ F a hXT д hXT a Ά

$$M_{X_1+X_2}\ t\quad M_{X_1}\ t\ \cdot M_{X_2}\ t\qquad -\beta t\quad ^{1}\cdot\quad -\beta t\quad ^{2}\qquad -\beta t\quad ^{(\ \ 1+\ \ 2)}.$$

ч ױ д Ɛ $\alpha_1\quad \alpha_2,\beta$ a hXT ▼ ꝏ

7.14. Beta . ג ! ?0§9 α,β ˗ ˝ a ڿ F ӳ ש

ڿ

$$\boldsymbol{E}X\quad \frac{}{B\ \alpha,\beta}\int_0^1 x\cdot x\quad ^{1}\quad -x\quad ^{1}dx\quad \frac{}{B\ \alpha,\beta}\int_0^1 x\quad -x\quad ^{1}dx\quad \frac{B\ \alpha\qquad ,\beta}{B\ \alpha,\beta}.$$

Ά Ḩ $B\ \alpha\qquad ,\beta\quad \frac{\Gamma(\ \ +1)\Gamma(\ \ )}{\Gamma(\ \ +\ \ +1)}\quad \frac{}{+}\cdot\frac{\Gamma(\ \ )\Gamma(\ \ )}{\Gamma(\ \ +\ \ )}\quad \frac{}{+}B\ \alpha,\beta$ ў

$$\boldsymbol{E}X\quad \frac{\alpha}{\alpha\quad \beta}.$$

ӳ ש ˜H ḥ $\boldsymbol{E}\,X^{2}$

$$\boldsymbol{E}\,X^{2}\quad \frac{B\ \alpha\qquad ,\beta}{B\ \alpha,\beta}\quad \frac{\alpha\ \alpha}{\alpha\quad \beta\quad \alpha\quad \beta}.$$

˙ Ḅ

$$®9\} \; X \quad E\, X^2 - EX^{\;2} \quad \frac{\alpha\ \alpha}{\alpha \quad \beta \ \alpha \quad \beta} - \frac{\alpha^2}{\alpha \quad \beta^{\;2}} \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha \quad \beta^{\;2}\ \alpha \quad \beta}.$$

7.15. Beta- . з ˜ ثج ˩ ╨ ạ є ?0§9˘ ˝ д ךּ שׁ˘ ˝ a ▫ ˀH ⁄

˜ $X \sim$?_j n, p ˀH ⁄ $p \sim$?0§9 α, β

˦ Ҷ $L\ p \ \propto p^{x} \quad - p^{\ n \quad x}$

ˀH ⁄ $\pi\ p \ \propto p^{\quad 1} \quad - p^{\quad 1}$

ɷ ⁄

$$\pi\ p \,|\, x \ \propto p^{x} \quad - p^{\ n \ \ x} \cdot p^{\quad 1} \quad - p^{\quad 1} \quad p^{\ +x \ \ 1} \quad - p^{\ +n \ \ x \ \ 1}.$$

ч י٦ д ?0§9 $\alpha \quad x, \beta \quad n - x$ a ﮪ ˙ Ḅ ɷ ⁄ ﭙ д ?0§9˘ ˝

ч с дȲ ▫ ˀH ⁄ Ȳ a ﭖ ˦ ˀH ⁄ ғ ɷ ⁄ Ǖ ˛ в˘ ˝ ﮪ

7.16. . נ ! $N\ \mu, \sigma^2$ a hXT

| ᾰ Ṽ ỹ ŧh ˜ $Z \sim N \quad ,$ ˊ $X \quad \mu \quad \sigma Z$

$$M_X\ t \quad E\, e^{tX} \quad E\, e^{t(\ +Z\ )} \quad e^{t}\, E\, e^{tZ} \quad e^{t}\, M_Z\ \sigma t\ .$$

Ƀ $Z \sim N \quad ,$ ″ ĸ ᶻ ỹ

$$M_Z\ s \quad \frac{}{\sqrt{\ \pi}} \int_{1}^{1} e^{sz \quad z^2/2} dz \quad e^{s^2/2} \frac{}{\sqrt{\ \pi}} \int_{1}^{1} e^{\ (z \quad s)^2/2} dz \quad e^{s^2/2}.$$

˙ Ḅ

$$M_X\ t \quad 0^2q \quad \mu t \quad -\sigma^2 t^2 \quad .$$

7.17. . י٦ ʼḤ˘ ˝ з ἓ ٦٦ ᴘ ʹY ѝ سي ɟ

˜ $X_1 \sim N\ \mu_1, \sigma_1^2 \quad X_2 \sim N\ \mu_2, \sigma_2^2$ ῷ ‴

$Y \quad aX_1 \quad bX_2$ a hXT

$$M_Y\ t \quad E\, e^{t(aX_1 + bX_2)} \quad E\, e^{(at)X_1} \cdot E\, e^{(bt)X_2} \quad M_{X_1}\ at \ \cdot M_{X_2}\ bt\ .$$

Ạ ᴪ י٦ ʼḤ hXT

$$M_Y\ t \quad 0^2q \quad \mu_1\ at \quad -\sigma_1^2\ at^{\ 2} \cdot 0^2q \quad \mu_2\ bt \quad -\sigma_2^2\ bt^{\ 2} \quad 0^2q \quad a\mu_1 \quad b\mu_2\ t \quad - \ a^2\sigma_1^2 \quad b^2\sigma_2^2\ t^2 \quad .$$

ч י٦ д $N\ a\mu_1 \quad b\mu_2, a^2\sigma_1^2 \quad b^2\sigma_2^2$ a hXT ▼ ﻤﻤ

7.18. . ב ! ן ꞽ ״ו ʼḨ̄ ״̇ a ⅔ ɟ hXΤ

ά ן ꞽ ״ו ʼḨ a˚ ꓘ X_1, X_2 a ⅔ ɟ qLΤ ĦẊ ỉ ĸ ھم ʿY ⅔ ɟ hXΤ њ

$$M\ t_1, t_2\quad E\ e^{t_1X_1+t_2X_2}\ .$$

ʽ̈A Ḩ ʒ g̅ ״ ỉ ھم ʿYĦẊ▼

$$M\ t_1, t_2\quad 0^2\text{q}\quad t_1\mu_1\quad t_2\mu_2\quad -\ t_1^2\sigma_1^2\quad t_1t_2\rho\sigma_1\sigma_2\quad t_2^2\sigma_2^2\quad .$$

7.19. t **pdf** . t̄ ״ ά T Z $\text{p}\ \overline{\chi^2\ n\ \ n}$˚ ꓘ ᴗ є $Z \sim N$, $\chi^2\ n$ ῷ̦ ‴

Ṡ Ḩ ᴘ ꝑ ᴘ ʹYŧħ ˜ U $\chi^2\ n$ ´ T Z $\text{p}\ \overline{U\ n}$ U ב Z ῷ̦ ‴
⅔ ɟ̄ ״ $f_{Z;U}\ z, u\quad \phi\ z\ \cdot f\ {}_{2(n)}\ u$
ᴘ ʹY $T, U\ \to\ Z, U$ a Ɉ ĦẊ ״ њ $|\partial z\ \partial t|$ $\text{p}\ \overline{u\ n}$
· Ḅ T a Ḋ╬ qLΤ њ

$$f_T\ t\quad \int_0^1 f_{Z;U}\ t^{\text{p}}\ \overline{u\ n}, u^{\text{p}}\ \overline{u\ n}\, du.$$

″ ĸ ʽ̈A̅ | ᾰ ב ! ĦẊ y̆

$$f\ t\quad \frac{\text{E}\quad n}{\sqrt{\pi n}\,\text{E}\quad n}\quad \frac{t^2}{n}^{\ (n+1)/2}\ .$$

7.20. F **pdf** . F̄ ״ ά F $\frac{X_1/m}{X_2/n}$˚ ꓘ ᴗ є $X_1 \sim \chi^2\ m$ $X_2 \sim \chi^2\ n$ ῷ̦ ‴

˜ W F V X_2 ´ X_1 $W \cdot \frac{m}{n} V$
ᴘ ʹY a Ɉ ĦẊ ״ њ $|\partial\ x_1, x_2\ \ \partial\ w, v\ |\quad \frac{m}{n} v$
ʽ̈A̅ ρ̉ v ĦẊ y̆ W a qLΤ

$$f\ w\quad \frac{\text{E}\quad m\quad n}{\text{E}\quad m\qquad n}\quad \frac{m}{n}^{\ m/2}\ \frac{w^{m/2\ \ 1}}{mw\ \ n^{\ (m+n)/2}},\quad w >\ .$$

7.21. F . ḥ $F\ m, n$ ̄ ״ a ܟ݂ı ꟻ ӳ ש

ά˚ ꓘ F $\frac{X_1/m}{X_2/n}$ $\frac{n}{m} \cdot \frac{X_1}{X_2}$ ᴗ є $X_1 \sim \chi^2\ m$ $X_2 \sim \chi^2\ n$ ῷ̦ ‴
$E\ F$ a ∩ з ״ y ḥ $n >$

$$EF\quad \frac{n}{m} \cdot \frac{E\ X_1}{E\ X_2}\quad \frac{n}{m} \cdot \frac{m}{n}\quad \frac{n}{n-},\quad n >\ .$$

ӳ ש a ạ Ỉ ˜ ׀ Ḥ y $E\ F^2$ y ḥ $n >$

$$\text{®9\}}\ F\quad \frac{n^2\ m\quad n-}{m\ n-\quad {}^2\ n-},\quad n >\ .$$

G[8p¦N| V

Some Elementary Statistical Inferences

Chapter 4 Overview

з¸ Ҷ ᴺ є бѬ‼ ‴ e ₇ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ғ ێ ̋ a Ʊ ỏ ᥔ Ꝃ з бѬ ڄ в л ﬂ q ױ ᴼ ꞡ

给定观测数据，如何推断产生这些数据的底层分布？

ч л ᴼ ꞡ ȷ ́ ӛ Š ' ג ק Ừ ӛ ɥلي ױ' д ╨ ạ Ḩ a هى Ѭ ậ ₉ ױ' ʒ S_ \0}
з ok©© Ƙ a ӽ Ʊ ỏ Љ є˛ ³ Ώ a ╨ ạ ג ק a q ệ д з г ї ױ й ă ƀ ȡ Ȳ ῴ سخ

q ᴺ ی Ҷ Ĕ ӿ у a ג ק ʉ —

- pn_j§ N §_h9§_nj Ḩ ḓ в Šꜛ ạ Ừ ӛ ή Š
- Gnj»L0jH0 ^j§0}®9e ή Š a ᶡ Ʊ ᴜꜛ تج ט Ʒ Ữ ɏ ạ a ḓ в Š ꜛ
- [´qn§\0 _ ¦0 §_jX … и ̈ ᵢ ɢ a ṗ ȡ д ו ỹ Š ' ὺ Ṕ

ч Ҷ Ĕ ʉ — ת ְ и ⅔ ɏ ạ Ҽ ƀ ή Š a̓ ڒ ڑ ⅍ ᶅ ӭ Ό G ₥ ᵽ ч л ڑ ⅍ a ẖ ₥ Ʒ ὒ ˜ ثم ⁄´ ҭ бѬ ħ ˝ ⁄ ▼ и ᵢ ɢ a — ɢ ṗ ȡ

Ᵽ ĕ ב ╨ ạ ᵽ → ɏ ạ gdN → ᶅ ӭ Ό G → ὒ ˜ ثم ⁄ → \l ỹ ثم ⁄ → Ḹ \l → ?nn§ §}9q

1. 4.1 Sampling and Statistics

1.1. . з Ʊ ╢ a ╨ ạ ᴼ ꞡ є бѬ и Ѭ → л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ X פ ᴗ qLꞱ $f\ x$ ḯ qhꞱ $p\ x$ Ừ ӛ ч Ĕ Ừ ӛ ױ Ѫ̑̂ ̄ њ й̃

ros $f\ x$ ḯ $p\ x$ a̎ ʿY ″ ӹ Ừ ӛ

r©s ̄ ̋ a̎ ʿÝ ӛ פ Ṃپ Ừ ӛ ή Š θ θ Ѫ̑̂ д ᵾ ᵽ

1

ч ױ' д ╨ ạ Ḩ є̓ ḉ ɔ a ʒ □ бѬ́ ӛ Š ' a̅ ̋ ˜ ╢ ҡ д г ӛ h — ɢ a ή Śꜛ ˗ л Ʊ ╢ ʿ

r9s $X \sim$ N²q θ θ Ừ ӛ ʻH Š̄ ̋ ḉ Ḩ ̈ ₇ ȡ ở Ѧ G

r@s $X \sim$?_jnh_9e n, p p Ừ ӛ ꞁ ש̄ ̋ ₇ n Ӛ г ⁄ є a ҡ ỡ Ӛ Š

rHs $X \sim$ E α, β α ғ β ڄ Ừ ӛ W9h h9̄ ̋ ὒ ƀ Ꝃ ̈ ṁ ᶅ ғ Ṣ ℘ ỏ

rLs $X \sim N\ \mu, \sigma^2$ μ ғ σ^2 ڄ Ừ ӛ ױ' Ḩ̄ ̋ д ╨ ạ Ḩ a Ѭ كمي

бѬḨ $f\ x\ \theta$ ḯ $p\ x\ \theta$ ʙ ῷ پ ή̄ ̋ ᴗ є $\theta \in$ ΰ ΰ д ή Š ḍ G ˛ и Ѫ ħ a θ Ⴘ ҡ a ￼ ᶡ

---

[1] Ʒ в Ĕ ң ٹ Ü̈ Ữ ή Š ỹ ŧh Chapter 10 Ẍ ᴪ Ⴏ ỏ Ʒ ꞁ Ĕ ң ٹ д q ᴺ a هى Ѭ ə̡ l ɔ Ω ??

1.2. . ” ” ˙ њ ҡ и Ẽ ӫ Ᵽ ĕ Ӵ ħ ṁ ▼ ĕ q — и Ạ в ־ו Ӯ л л ɾ ЬЃ є a ٽ ת ȸ ч ĕ ĕ q Ӵ ħ Ȳ Ạ в Ȳ ᵢ ɾ

ȷ ᵢ ɾ є Ᵽ ʋ ĕ q ĕ q ΰ ⅍ ב X ˛ ˉ ˝ ҳ њ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ᴗ є n д ĕ q ᵽ Ᵽ щ — ɾ Ś ɷ ҳ њ $x_1, x_2, \ldots, x_n$

ؤ $X_1, \ldots, X_n$ ת ב ῷ ‴ ˧ ˛ ˉ ˝ ´. ḭ Ꜩ њ p s ḡ ▫ ˛ ˉ ˝ a **random sample**

KOT_j_§_nj Vuo r Ẽ ӫ ĕ q su 如果随机变量 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 独立同分布（B ﾀB/ 则称这些随机变量构成来自该共同分布的容量为 n 的随机样本。

ȷ ч л̊ ˧ Ƅ ɼ ĕ q a ⅔ ȷ qLT¤qhT њ

$$f\ x_1, \ldots, x_n\ \theta \qquad \prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta\ ,$$

ч ־ו д ɷ y̤ ג ! ˧ Ҷ Ś ạ

1.3. . б Ꜩ́ ҳ Ң ю е ʒ Ṁ ⁊ ḓ л Ẽ ӫ ᴘ ᵽ Ꝃ з ˙ ڪ в л ï ᴼ ʛ

˜ T $T\ X_1, X_2, \ldots, X_n$ д ĕ q a Ś ´. T њ в л **statistic** ╨ ạ ᵽ a и ﷺ Ị ݿ з ̈ ʹΥ – Ӟ ╨ ạ ᵽ ҡ̣ ̈ ΰ ⅍ Ś ˈ ȷ d ạ Ỉ г ậ Ṁ Ừ ə̈ Ś в ĕ q Ӹ ΰ ⅍ t $T\ x_1, \ldots, x_n$. њ T a ˛ Ꝃ

1.4. 4.1.1 Point Estimation. ɏ ạ ṷ ː в л ḓ в Ś ҳ̀ ƀ̸ ` њ Ừ ə̈ ή Ś θ a ạ פ ч ц ‴ ╞ ᾅ ψ в л ᴼ ʛ ʒ Ṁ ḃ щ Ȳ н Ȳ a ạ ᵽ

1.5. . ʼ. q a y ḥ д ч سم ־ו ʒ Ӭ Ω̰ Ᵽ ĕ ạ ᵽ a ᶻ ڪ ᶯ ḡ ȸ ̈ ƙ ˛ ή Ś

KOT_j_§_nj Vu© r ч سم ạ ᵽ su 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自分布 $f\ x\ \theta$ 的样本，$\theta \in$ ΰ 。设 T $T\ X_1, \ldots, X_n$ 是统计量。若

$$E\ T \qquad \theta,$$

则称 T 是 θ 的 « j @ _ 9 O L O ∘ § _ h 9 § n }

ؤ $E\ T\ /\ \theta$ ´. ?_9 T $E\ T - \theta$ њ سم ש ч سم ־ו ṁ ▼ ạ ᵽ ọ и ả ╨ ־ו سم ש ڤ г Θ i г ₀

ч سم ־ו ᶜᶦ г ṁ ▼ ạ ᵽ Ȳ ʼ н Ȳ ʒ ĕ q ӳ ש S^2 д ч سم a פ n ¹ P $X_i -$ X ² д и سم a ч ⁄ ɼ е в л s Ҷ a ᴼ ʛ ħ̤ ḃ щ в л ╨ в a Ȳ ʼ Ω̰ Ȳ a ạ đ ´ [2]

1.6. **MLE .** ĕ q p s ή Ś θ a ˉ ˝ $f\ x\ \theta$ Ҿ̊ θ Ꜩ ΰ عيщ ʖ ˛ Ś ˈ t $x_1, \ldots, x_n$ a ٽ ˇ ꝟ њ f t θ ˧ Ҷ Ś ־ו д ч л ё ŧh a Ś Ң в ῴ ḭ ᵽ з Ҿ̊ θ Ꜩ ΰ عيщ ʖ ˛ Ś ˈ a Ȳ Ӿ ħ ־ו Ȳ [3]

---

[2] o њ ҽ ц y ˩ ч л ʿ ḭ з Ḥ л ᴺ å є ç ҽ ц ̀ Ң כ Ω ??

[3] з ˜ ثج ˩ ╨ ạ є ˧ Ҷ Ś ב Ḧ / ˉ ˝ ę ȷ ḑ ǯ ˜ ثج ˩̊ Շ ᾅ ψ ɷ / ˉ ˝ כ Ω ??

KOT_j_§_nj Vu¨ r 1 Ɥ Ŝsu 设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自 $f\ x\ \theta$ 的随机样本。则

$$L\ \theta\quad L\ \theta\ x_1,\dots,x_n\quad \prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta$$

称为该随机样本的 e _ c O e _ \ n n L。T « j H § _ n j

ʒ Ӛ θ д ƙ ή Ŝ ʒ ɥ i ŋ ḡ Ṡ ў ű щ a Ŝ ' — и ƚ Ɵ a Ÿ Ꜳ ħ ɳ Ÿ Ḇ б Ꜳ ╝ Ṡ $L\ \theta$ ' ь Ṽ a $\hat{\theta}$ ч ּו д' ь 1 Ɥ ạ ᵽ a ˀ ˥ ' ь 1 Ɥ ạ ᵽ g dN

$$\hat{\theta}\quad 9\}X h 9^2\ L\ \theta\ .\qquad \text{rVu©uos}$$

з ˛ ˧ ạ İ є ḑ ç Ṡ Ḩ ҕ Ŝ 1 Ɥ $l\ \theta$ enX $L\ \theta$ ˙ њ enX д ɛ̓ ჴ Ŝ ' ь Ṽ $l\ \theta$ ȡ Ụ̈ ' ь Ṽ $L\ \theta$ з ּו ´ ʒ ᵍ ѝ $\hat{\theta}$ ẉ ⁝

$$\frac{\partial l\ \theta}{\partial\theta}\quad .\qquad \text{rVu©u©s}$$

ч л ў̋ ← њ **score equation** [4]

N²9 h qeO Vuo ȑH Ŝ ˝ a g dNsu 设 $X_1,\dots,X_n \sim$ N²q θ , *T/* 为 $f\ x\quad \theta^{\ 1}$ 0²q$\{-x\ \theta\}$, $x >$ 。

对数似然为

$$l\ \theta\quad -n\,\text{enX}\,\theta - \frac{}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

令导数为零，解得 $\hat{\theta}\quad x$。由于 $\boldsymbol{E}\ X\quad \theta$，故 $\hat{\theta}\quad X$ 也是无偏估计。[5]

N²9 h qeO Vu© r ɿ Ʊ ˝ a g dNsu 设 $X \sim$?0}jn«ee_ θ , $p\ x\ \theta\quad \theta^{x}\quad -\theta^{\ 1\ \ x}$, x , 。

对于随机样本，似然函数为

$$L\ \theta\quad \theta^{\sum x_i}\quad -\theta^{\ n\ \sum x_i}.$$

对数似然求导并令为零，解得 $\hat{\theta}\quad x$。由于 $\boldsymbol{E}\ X\quad \theta$，故 $\hat{\theta}\quad X$ 是无偏的。[6]

N²9 h qeO Vu¨ r ּו Ḩ ˝ a g dNsu 设 $X_1,\dots,X_n \sim N\ \mu,\sigma^2$ ，参数向量为 $\boldsymbol{\theta}$ μ,σ 。

对数似然为

$$l\ \mu,\sigma\quad -\frac{n}{}\,\text{enX}\ \pi - n\,\text{enX}\,\sigma - -\sum_{i=1}^{n}\ \frac{x_i-\mu}{\sigma}^{\ 2}.\qquad \text{rVu©u¨s}$$

---

[4] ḑ Ḩ ɜ ! ሡ ɔ Ω ??

[5] ڂ ◊ ɜ ! ɔ Ω ??

[6] ڂ ◊ ɜ ! ɔ Ω ??

ҕ μ ғ σ˘ ǐ ḥ ௷ ! щ˜ њ ܣ Ḿ ў

$$\flat \quad X, \qquad \text{rVu©uVs}$$

$$\flat^2 \quad \frac{}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - X^{2}. \qquad \text{rVu©uUs}$$

$$\flat \quad X \text{ д ч ௷ a } E \; X \quad \mu \quad פ \; \flat^2 \text{ д } \quad a$$

$$E \; \flat^2 \quad \frac{n -}{n}\sigma^2,$$

Ʒ ĕ q ў ש S^2 $\frac{1}{n \;\; 1}\sum_{i=1}^{n} X_i - X^{2}$ д ч ௷ a $E \; S^2 \quad \sigma^2$ ч Ӿ ȡ g dN и Ѧ щ Ữ ч ௷ ч ௷ ׀׀ ғ ʾ ь ⏉ Ҷ д й Ĕ г ˎ a ạ đ ´ [7]

g dN a₅ ʌ ɼ p s ᴗ ݣ ḅ Ʊ ỏ з Ή ғ ʓ ᵍ ѝ g dN д ݣ ḅ ׳ ʼḨ a ݣ ḅ и ή a ⏉ — и ʾ ̏Ω ׀׀ ч ט ׀׀ ệ Ṡ g dN к њ Ҕ Ạ ╨ ạ ɿ ק ạ ˓

2. 4.2 Confidence Intervals

ɏ ạ Ꙫ Ɫ в л Ṧ ↑ פ ḭ ọ и ή ˋ б Ѩ ч л ạ и ŕ Ÿ Ѩ ʿE Ÿ ⏋ ӭ Ό G ḑ ǯ ṷ ꞉ ή Ṧ a ʋ↑ ݣ ט p Ḿ ῷ ч л ᴼ ɡ

ʒ Ӭ ɏ ạ д Ÿ б Ọ њ ȡ т a Ή ₥ д ©© ₥ Ÿ ʒ ʮ ⏋ ӭ Ό G с д Ÿ б Ọ њ Ή ₥ з oP щ ©£ ₥ Ӟ G Ÿ ɷ Ẋ г ⏋ Ꙫ Ɫ ạ Ѵ в ὦ e г ȉ̊ ׀׀

KOT_j_§_nj VuV r ⏋ ӭ Ό G su 设 $L \quad g_1 \; X_1, \ldots, X_n$ 和 $U \quad g_2 \; X_1, \ldots, X_n$ 是两个统计量。若对所有 $\theta \in$ ʊ̋ ,

$$P \quad L \le \theta \le U \qquad - \alpha,$$

则称随机区间 L, U 为 θ 的 $- \alpha$ t Hn j » L O j HO _◦ j § O } ® 9 e

г д Ӿ Ÿ θ $- \alpha$ ݜ ʽY з Ό G ə Ÿ θ д ˚ ḉ Ṧ ọ и Ẽ ӫ ׀׀ Ʒ д Ӿ Ÿ ʒ Ӭ ǿ Ᵽ ĕ $- \alpha$ t a Ό G ю Ṃ ٻ θ Ÿ ч̣ њ ⏋ ӭ Ό G a ₂ ݜ Ḩ ﺷﻢ Ḿ ﺴﺦ [8]

д ḃ щ ᵽ q_®n§ в л ᴗ˘ ̋ г Ⱶ ̈ Ừ ӛ ή Ṧ a Ṧ [9]

---

[7] ڿ ◊ ג ! כ Ω ??

[8] o oɣ ŕ ⏋ Ḩ Ẋ ⏋ ӭ Ό G a˚ ⏋ $P_\theta(L \le \theta \le U) = 1 - \alpha$ ـ Ḿ њ ” θ и $1 - \alpha$ a ݜ ʽY з Ό G $[L, U]$ є ” ч й Ĕ Ḿ ﺴﺦ и ɇ ʮ Ό ǐ כ Ω ??

[9] ᵽ a ῴ ў ʨ ג ! כ Ω ??

2.1. .

N²9hqeO VuV ŕ ə ÿ̋ ש su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \mu,\sigma^2$, σ^2 已知。则 μ 的 $-\alpha$ t 置信区间为

$$X - z_{\ /2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad X\quad z_{\ /2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\quad , \tag{rVu¨uos}$$

ں є $z_{\ /2}$ ẉ ⁝ ₠ $z_{\ /2}$ $-\alpha$
ΌG ˊ ₥ $\propto \sigma\ \sqrt{n}$ ĕ q ᵽ ᵤ ь ạ ᵤ ẖ ῗ ч ב ь Ś̊ لي a Ḃ ÿ
в ˦ Ʉ ŕ ӭ ḻ ᵐ p Ʉ ẖ ῗ a ạ [10]

N²9hqeO VuU rỪ ə ÿ̋ ש su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \mu,\sigma^2$, σ^2 未知。用 S^2 替代 σ^2，则

$$\frac{X-\mu}{S\ \sqrt{n}} \sim t_{n\ \ 1}, \tag{rVu¨u©s}$$

Ą̓ μ a $-\alpha$ t ˩ ӭ ΌG њ

$$X - t_{\ /2;n\ \ 1}\frac{S}{\sqrt{n}},\quad X\quad t_{\ /2;n\ \ 1}\frac{S}{\sqrt{n}}\quad . \tag{rVu¨u¨s}$$

t ɽ ÿ̋ ש Ừ ə ᾋ б ꙊȞ ĕ q | ᾰ ש S Ạ ᵢ ƨ | ᾰ ש σ
ч ⋀ ψ e ꞩ a Ẽ ѳ װ ! ˦˜ ˝ ȷ ײ Ḩ ₚ њ t˜ ˝ t˜ ˝ ” ײ Ḩ˜ ˝ Ʉ Ȳ ܘ لجـ Ȳ ῼ
e Ừ ə ÿ̋ ש ᵐ p a г ῗ װ [11]

¦ \0n}0h Vuo r ÿ̋ ש ˩ ӭ ΌGsu 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \mu,\sigma^2$ 。则 σ^2 的 $-\alpha$ t 置信区间为

$$\left[\frac{n-\quad S^2}{\chi^2_{\ /2;n\ \ 1}},\quad \frac{n-\quad S^2}{\chi^2_{1\quad /2;n\ \ 1}}\right] . \tag{rVu¨uVs}$$

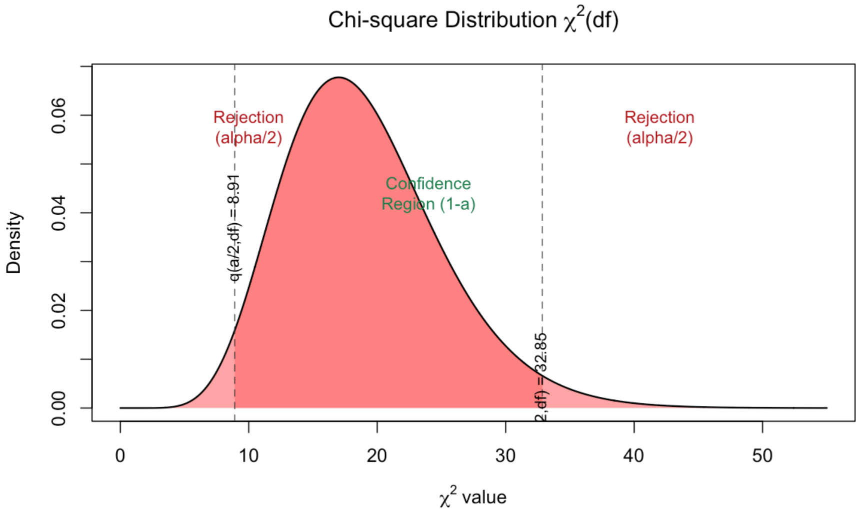
ں є $\chi^2_{p;k}$ д χ^2 k ˜ ˝ a ы p˜ ŋ Ś [12]

---

[10] خ ◊ ג ! כ Ω ??

[11] خ ◊ ג ! כ Ω ??

[12] خ ◊ ג ! כ Ω ??



ᴴ ou χ^2 ˉ ̏ a ᛌ ӛ Ό G ῶ̃ ԓ ᴴ ᴴ є ݣ Ḭ Ό ݦ њ ᛌ ӛ Ό G $n -$ S^2 $\chi^2{}_{/2;n \quad 1}$, $n -$ S^2 $\chi^2_1 \quad {}_{/2;n \quad 1}$ ҕ ɳ a ╨ ạ ᵽ $n -$ S^2 σ^2 a ᴜ↟ تج ϖ й Ụ ᵁ Ό ݦ њ ה Ϋ װ Ӈ ᶻ α a ↟ ݦ

3. 4.3 Order Statistics

3.1. . ˜ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ д p s Ộ y̤ ╢ˉ ̏ a Ẽ ө ĕ q ḡˉ ̏ a qLͳ њ f x ὺ ݦ￼њ S a, b ᴗ є $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ק ĕ q ɳ̡ ɹ 0ɣщ ь Ṩ №

$$Y_1 < Y_2 < \cdots < Y_n$$

ᴗ є Y_1 д' 0ɣ↟ Y_2 д Ӛ 0ɣ↟ . . . Y_n д' ь↟ ´. Y_i њ ʅ i л **order statistic**
Ӛ ݝ ╨ ạ ᵽ ɜ ╨ ạ ʅ ק є Ғ ⱺ y ⌠ ᵁ ˙ њ Ḭ Ӊ a → ϖ װ ệ

3.2. **pdf.**

¦ \0n}0 h Ⅴu© r Ӛ ݝ ╨ ạ ᵽ a ⅔ ɟ ˉ ̏ su 设 $Y_1 < Y_2 < \cdots < Y_n$ 是来自连续型分布的随机样本 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 的次序统计量，该分布的 $T/$ 𝟕为 f x ，支撑集为 a, b 。则 $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ 的联合 $T/$ 𝟕为

$$g \quad y_1, y_2, \ldots, y_n \quad \begin{matrix} 8 \\ < n \quad f \quad y_1 \quad f \quad y_2 \quad \cdots f \quad y_n \quad a < y_1 < y_2 < \cdots < y_n < b \\ : \qquad \qquad Q\,i\,?\,2\,`\,r\,B\,b\,2 \end{matrix} \qquad \text{rVu¨uos}$$

ĕ q ḍ G Ӿ ̑ ݝˉ њ n л ݙ г ה Ứ a￼ɟ Ȳ л￼ɟ ҕ ɳ $Y_1, \ldots, Y_n$ a в л Ṩ № ᴗ є в Ĕ Ṩ № д $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$ ل Ӿ " њ o ᴗ ҧ Ṩ № a ل Ӿ " њ ± ḥ ғ ɷ Ṇ ў ם ʿY

3.3. . ˜ Y_k д ʅ k л Ӛ ẋ ╨ ạ ᵽ ᴗ Ḋ ╬ qLͳ њ

$$g_k\ y_k\ \begin{cases}\frac{n!}{(k\ \ 1)!\,(n\ \ k)!}F\ y_k\ ^{k\ \ 1}\ -F\ y_k\ ^{n\ \ k}f\ y_k & a<y_k<b\\ \text{n§\0}\}\text{°\_ 0}\end{cases}\qquad \text{rVu¨u©s}$$

ᴗ є $F\ x$ д Ꞁ ƨ̄ ̏ Ṡ̌

N²9 h qeO Vu£ r ج̣ ̄ ̏ Ӛ ẋ ╨ ạ ᵽ su 设 $Y_1<Y_2<Y_3<Y_4$ 是来自 *T/7*

$$f\ x\ \begin{cases}\ \ x\quad\ <x<\\ \textit{Qi?2`rBb2}\end{cases}$$

的随机样本（容量为 9) 的次序统计量。求 $P\quad <Y_3$ 。

：此处 $F\ x\quad x^2$，$f\ x\quad x$（ $<x<$ ）。由公式 r??s，Y_3 的 *T/7*为

$$g_3\ y_3\quad \text{——}\ y_3^{2\ \ 2}\ \ -y_3^2\ \ y_3\qquad y_3^5-y_3^7\ ,\qquad <y_3<\ \ .$$

因此

$$P\ \ -<Y_3\qquad \int_{1/2}^{1}\quad y_3^5-y_3^7\ dy_3\quad \text{——}.$$

4. 4.4 Hypothesis Testing

ΰ̉ ˜ ۻ ∕ ö Ꞁ в л ﬂ q ǁ ᴼ ǥ

ч q ệ ы д в Ĕ Ÿ̄ ⅃ ▼ Ÿ̄ ꟽ б ꞪA ̃H ΰ̉ ˜ → л ṗ ȡ њ ƙ H_0 Ч̡ ɕ ᴼ з ч л ΰ̉ ˜ й̀ ɩ̡̩ Ṡ̌ ' ƀ Ꞵ a ٽ̌ и ŕ ь ʒ Ӭ ٽ̌ oγOγ б ꞪA с и Ʊ ά̇ ͳ ч л ΰ̉ ˜

- H_0 ӸI ۻ ∕ a ΰ̉ ˜ ɖ̡ ḉ Ạ в Ÿ̄ ч ὴ ꜧ Ÿ̄ ẛ Ÿ̄ Ꞵ ڗ Ÿ̄
- H_1 ב H_0 ƽ ‴ a ΰ̉ ˜

з ˜̊ ΰ̉ ˜ ȺA б ꞪA Ḥ y ɡ й̈ ˜ ̤ ⁼

	Ừ ͳ H_0	ͳ H_0
H_0 њ ƙ	٦ ῐ̏ ⅃ ӫ ₥ $-\alpha$	ʅ в ˜ ̤ ⁼ ٽ̌ α
H_0 њ ΰ̉	ʅ ɿ ˜ ̤ ⁼ ٽ̌ β	٦ ῐ̏ ỡ ὴ $-\beta$

$\alpha\quad P$ ʅ в ˜ ̤ ⁼ P ͳ $H_0\,|\,H_0$ њ ƙ

њ ⅇ ɥ̡ г ħ ̖ ȺA ̓ Oγ Ṽ й̈ ˜ ̤ ⁼ ˙ њ з ̊ ĕ q ᵽ й̀ й̈ ˜ ̤ ⁼ д Ḅ ̏E ﻋﺞ̊̊ a ‐ $_0$ α ю ụ̭ Ѳ β Ω̣̃ Ӟ ﻠﺨ Ч̡ ч ٦ д ╨ ạ ג ק є г ῐ̏̊ ǁ q ệ a ƨ Ꞵ

N²9 h qeO Vu¢ r ٦ ʼḤ ج̣ ͳ ۻ ∕ ́ ə̈ ӳ̋ ש su 设 $X_1,\ldots,X_n\sim N\ \mu,\sigma^2\ $，$\sigma^2$ 已知。检验 $H_0\ \ \mu\quad \mu_0$ *p* *b*$H_1\ \ \mu>\mu_0$（单侧检验）。

检验统计量：

$$Z\quad \frac{X-\mu_0}{\sigma\ \ \sqrt{n}}.\qquad \text{rVuVuos}$$

з α Ꞗ ᶻ й̀ ɩ $Z > z$ Ѧ ꞁ H_0 [13]

N²9hqeO VuP r ״ו ʼḤ ﺠِ ꞁ ﺛﻢ / Ừ ә ÿ ש su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \mu,\sigma^2$, σ^2 未知。检验 $H_0\ \ \mu\ \ \mu_0$ p b$H_1\ \ \mu / \mu_0$（双侧检验）。

检验统计量:

$$T \quad \frac{X-\mu_0}{S\ \sqrt{n}}.$$

rVuVu©s

з α Ꞗ ᶻ й̀ ɩ $|T| > t_{\ /2;n\ \ 1}$ Ѧ ꞁ H_0 [14]

p з H_0 њ ƙ ʒ ᵍ й̀ ΰ عي щ ” ɩ ̧ ĕ q Ɥ ≠ ꜝ ȩ Ӫ a ڽ p ꞁ ᵤ Oy ꞁ H_0 a ▼ ' ᵤ ³

ΰ ˜ ﺛﻢ / ꞙ ɺ ӭ Ό G з q ệ ы д ȡ Ụ a ʒ Ӫ μ_0 ᾽Y з ɺ ӭ Ό G ə̡ б ꞘA c г ꞁ H_0 μ μ_0 Ὸ̰ Ӟ ´ ꞁ

5. 4.5 Chi-Square Tests

Ḃ щ Ꝁ з б ꞘA ꟼ ỏ a è д Ộ ỵ ╢ Ś ' פּ ╨ ạ Ḩ ĕ и ẓ **categorical data** Ṇ ạ Ś Ś ' ʒ ˜ ɺ є ὺ Ṕ г ꜝ ˜ й a ˜ Ổ й Ś г S ˡ o شمخ ҩ a o ¤Ừ o й Ś

” ɫ ΰ ⅍ ₂ Ś ב ʲ ε̡ ₂ Ś ʒ Ӫ й Ẋ ש ỉ oy ь Ѫ ȡ Ś ' ꞘѪ ħ г ˛ ɹ ΰ ˜ a˜ ˝

5.1. . Ś ' д p s → л Ḭ ˚ ˉ ˝

˜ $O_1,\ldots,O_k$ д k л ˜ ɩ a ΰ ⅍ ₂ Ś E_i $np_{i;0}$ д H_0 й̀ a ʲ ε̡ ₂ Ś

$$\chi^2 \quad \sum_{i=1}^{k} \frac{O_i - E_i\ ^2}{E_i}.$$

rVuUuos

з H_0 й̀ $\chi^2 \approx \chi^2\ k -$ ь ĕ q ḅ ᛧ ꞁ H_0 ɩ $\chi^2 > \chi^2_{;k\ \ 1}$ $O_i - E_i\ ^2\ E_i$ ꝑ Ȳ л ˜ ɩ a سم ש ᶻ ÿ ‶E V̏ ״ו ء R̲ ` ꙰ E_i ᴶ d | ă Ṽ ḥ ꞙ ў щ ᵢ ƨ سم ש [15]

_jHe«LOX}9q_H E°_L§\Q·u¢F|¤H_] x«9}O]XnnLjO uqjX

ᴴ ©u s ά ꭑ њ U a \l ÿ ˉ ˝ ה Ꞡ וו Ꞗ ᶻ α . a ꞁ مجي ق لج
ʊ ɩ ﺛﻢ / ╨ ạ ꝑ $\chi^2 >$. Ѧ ꞁ đ ΰ ˜

1

Ớ в ܡܦ ﺠِ ʿ n Ӫ ΰ ⅍ щ Ẓ ⁝ a Ӫ Ś ҳ Ω ʒ й̀

---

[13] خ ◊ ג ! כ Ω ??

[14] خ ◊ ג ! כ Ω ??

[15] خ ◊ ג ! כ Ω ??

ɏ Ś i	o © ̈ V U ₤	ɟ ạ
ΰ ⅍ $_2$ Ś O_i	o·· oo· kU o·U k· o··	₤··

ȝ Ӭ ̔ ꙣ ࢩ a H_0 ̔ ם z Ў л ̈ a ȷ ɛ $_2$ Ś њ E_i

ạ Ỉ χ^2 ╨ ạ ꝑ

$$\chi^2 \quad \sum_{i=1}^{6} \frac{O_i - E_i}{E_i}^2 \quad \frac{-\quad^2}{} \quad \frac{-\quad^2}{} \quad \frac{-\quad^2}{} \quad \frac{-\quad^2}{} \quad \frac{-\quad^2}{} \quad \frac{-}{}$$

$$. \quad . \quad . \; .$$

s ά ꝥ њ $k -$ $-$ ȝ α . Ƕ z

$$\chi^2_{0:05;5} \quad . \; .$$

ά ̈ χ^2 . < . б ꞪA H_0 ọ и ⁝ ˮ ▼ ˈ Ọ њ ч ࢩ ̔ г ם z

2 Hardy-Weinberg

[9}L´]¯0_j@0}X z ݩ ḷ z ̊ لي ꙣ ꞇ ݩ ḷ Ḩ ạ ̵ ȝ в л Ẽ ӫ Ứ ↔ ҹ ˜ ╝ ҹ ′ ʀ ҹ ꞽ ạ ꞇ є . ̇ ╢ $_2$ ێ ק ṁ Ṕ ע Ạ г ʀ

˜ в л ꞁ ȡ ŋ ̇ ŋ ɏ ȡ ŋ ̇ $_2$ ێ њ p 8 ғ q 9 ´ [9}L´]¯0_j@0}X z ѝ ạ ̇ ╢ ȷ ɛ $_2$ ێ њ

$$p^2 \; 88, \quad pq \; 89, \quad q^2 \; 99, \quad p \quad q \quad .$$

ȝ → ӥ є Ẽ ӫ Ω ύ ̈ · · ӥ ΰ ⅍ щ

. ̇ ╢	88 89 99	ɟ ạ
ΰ ⅍ $_2$ Ś O_i	o·· U· oU·	̈··

ἌH ά Ś ˈ ạ ȡ ŋ ̇ $_2$ ێ

$$\hat{p} \quad \frac{\times}{\times} \quad \frac{}{} \approx \; . \quad , \quad \hat{q} \quad - \hat{p} \approx \; . \quad .$$

ȝ [9}L´]¯0_j@0}X z ΰ ˜ ѝ ȷ ɛ $_2$ Ś њ

$$E_{AA} \quad \times \hat{p}^2 \quad \times \; . \quad ^2 \approx \quad . \, ,$$

$$E_{Aa} \quad \times \; \hat{p}\hat{q} \quad \times \; \times \; . \quad \times \; . \quad \approx \quad . \, ,$$

$$E_{aa} \quad \times \hat{q}^2 \quad \times \; . \quad ^2 \approx \quad . \; .$$

ạ Ỉ χ^2 ╨ ạ ꝑ

$$\chi^2 \quad \frac{- \quad . \quad ^2}{.} \quad \frac{- \quad . \quad ^2}{.} \quad \frac{- \quad . \quad ^2}{.} \approx \; . \quad . \quad . \quad . \; .$$

s ά ꝥ њ $k -$ $-$ ȝ α . Ƕ z $\chi^2_{0:05;2}$.

ά ̈ χ^2 . > . б ꞪA H_0 ḡ ӥ ạ ̇ ╢ ̄ ̋ ה Ὤ ჶ Ẩ [9}L´]¯0_j@0}X z ꞪӾ ħ ᵋ щ s Ҷ ˜ ╝ ′ ʀ ꞽ ſ ᴗ ꞃ ȷ Ṽ ̇ ꟻ a Ḭ ˊ

5.2. . Ҕ̈ $r \times c$ №⅔ ꞵ ˜ O_{ij} њ d̯̂ ᵻ ἐ i, j a ΰ́ ⅍ ₂ Ṡ̌
з ῤ̃ ‴ ֽו ΰ̀ ˜ ѝ d ɟ ạ ב № ɟ ạ a ʿ̈A ` i Ṡ̌ ҿ ƀ ȷ ꜫ ₂ Ṡ̌

$$E_{ij} \quad \frac{O_i\, O_j}{n}. \qquad rVuUu©s$$

$$\chi^2 \quad \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} \frac{\left(O_{ij} - E_{ij}\right)^2}{E_{ij}}. \qquad rVuUu¨s$$

з H_0 ѝ $\chi^2 \approx \chi^2$ $r -$ $c -$
ʒ Ӭ d ʀ ᵽ ב № ʀ ᵽ ῤ̃ ‴ ´ Ӯ л d̯̂ ᵻ ἐ a ΰ́ ⅍ ₂ Ṡ̌ O_{ij} ɳ ḡ ᶿ ḅ ᴗ ȷ
ꜫ E_{ij} χ^2 ╨ ạ ᵽ ᵽ ч Ĕ ꞷ Ẩ ← ᵯ ꞷ Ẩ ᵤ ь d № г ῤ̃ ‴ a ꞪѪ ħ ֽו ᵤ Ɵ
3
ѝ ꞵ ꭓ Ω e V·· й a5 ۏ ڗ ʼḤ ב ק ę Ӭ

	ч		ɟ ạ
5 ۏ	£·	oV·	©··
Γ5 ۏ	©·	oP·	©··
ɟ ạ	P·	¨©·	V··

5 ۏ ב д῁ ῤ̃ ‴
з ῤ̃ ‴ ֽו ΰ̀ ˜ ѝ Ӯ л d̯̂ ᵻ ἐ a ȷ ꜫ ₂ Ṡ̌ њ E_{ij} d ɟ ạ × № ɟ ạ n

$$E_{11} \quad \frac{\times}{\qquad}\quad, \qquad E_{12} \quad \frac{\times}{\qquad}\quad,$$

$$E_{21} \quad \frac{\times}{\qquad}\quad, \qquad E_{22} \quad \frac{\times}{\qquad}\quad.$$

ạ İ̉ χ^2 ╨ ạ ᵽ

$$\chi^2 \quad \frac{\quad - \quad^2}{\qquad} \quad \frac{\quad - \quad^2}{\qquad} \quad \frac{\quad - \quad^2}{\qquad} \quad \frac{\quad - \quad^2}{\qquad}$$

$$\frac{\quad}{\quad} \quad \frac{\quad}{\quad} \quad \frac{\quad}{\quad} \quad \frac{\quad}{\quad} \qquad . \qquad . \qquad .$$

s ά̇ ᵯ њ $r -$ $c -$ $-$ $-$ з α . Ꞩ ᶻ $\chi^2_{0:05;1}$.
ά̇ ̈ χ^2 $>$. б ꞪA H_0 5 ۏ ב Ӟ G ∩ з ה ΐ̈ и ⅔ ᴶ ꞵ ʺH ạ
İ̉ ὴ ɳ ᵽ

$$\phi \quad r\,\frac{\quad}{\quad}\;\frac{\chi^2}{n} \quad r\,\frac{\quad}{\quad} \qquad . \;,$$

ꞵ ȡ5 ۏ ב Ӟ G ∩ з є ȡ ᶾ ᵯ a ײ ᵾ и ⅔
4
→ Ḵ Տ ם ῼ̃ʽO ꜫ ” ƚ Տ ˡ 8 ꜰ Տ ˡ ? a ﺷﻤﺦ ὴ ק o©· ˛ ܡܚܡ Ẋ Ẽ ӫ ̄ ↔ щ ӥ Ч

	o	Ừ o	ɟ ạ
S ˡ 8	VU	oU	£·
S ˡ ?	¨.	¨.	£·
ɟ ạ	¢U	VU	o©·

й Ĕ S ˡ a o ٽ д.. и ה Ꞷ ש ḯ

з ῴ ‴ ן ΰ ˜ ѝ ạ Ỉ ɟ ɛ ₂ Ś

$$E_{11} \quad \frac{\times}{} \quad . \, , \qquad E_{12} \quad \frac{\times}{} \quad . \, ,$$

$$E_{21} \quad \frac{\times}{} \quad . \, , \qquad E_{22} \quad \frac{\times}{} \quad . \; .$$

ạ Ỉ χ^2 ╨ ạ ᵽ

$$\chi^2 \quad \frac{- \quad .^{\;2}}{.} \quad \frac{- \quad .^{\;2}}{.} \quad \frac{- \quad .^{\;2}}{.} \quad \frac{- \quad .^{\;2}}{.}$$

$$\frac{.}{.} \quad \frac{.}{.} \quad \frac{.}{.} \quad \frac{.}{.} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad .$$

s ἀ ₥ њ — — з α . Ꞩ ᶻ $\chi^2_{0:05;1}$.

ἀ ̈ χ^2 $>$. б ꞪA H_0 й Ĕ S ˡ a شمخ ὴ ∩ з ה Ꞷ ש ḯ S ˡ 8 a o ٽ њ t ה ꞶƟ ̈ S ˡ ? a t

6. 4.6 Monte Carlo Methods

и ٹ ٽ ꜰ ɟ ɛ ч ꜧ Ḿ ạ Ỉ Ἃ ꞪӾ ħ ọ и سي ʿY Ḿ ˉ ̏ ꞪӾ ħ ǯ ̈ ج ч Ꜳ g n j §0 G9}en ӳ ꜧ ṷ ː e в ʒ ƚ ᵂ

Ḩ Ẽ ӫ ᛀ p ḅ ⅎ ạ Ỉ ʒ Ӭ б ꞪꞪӾ ɹ → л ̄ ̏ Ᵽ ĕ c ꞪӾ ȡ ǯ ь ᵽ ⴰ ˛ ⁄ p ạ ậ Ṁ ɟ ɛ

ь Ś ᶲ لي ṁ ▼ e ᛀ a ᶜ ן

$$\frac{}{n}\sum_{i=1}^{n} g\, X_i \xrightarrow{P} \boldsymbol{E}\, g\, X \quad . \qquad \text{rVu£uos}$$

ч ꝉ ấ ẅ ꞣ y ᛀ Ӛ Ś ⁝ ˮ ŕ ĕ q ڿ ꞪӾ ậ ꝉ ᶿ ḅ ꝁ ˛ ɟ ɛ

- ʈ ἐ | ̄ ̏ $f\ x$ Æ Ḃ ᶿ Ᵽ ĕ Ꜳ б ꞪꞪӾ Ἃ Ḩ Ꞙ ḻ ꞵ Ᵽ ĕ a ṷ ΰ ̄ ̏ $g\ x$

ros ˜ ╝ ṷ ΰ ̄ ̏ $g\ x$ ẉ ⁝ $f\ x \leq Mg\ x$ ƅ → л $M >$

r©s ψ ĸ $Y \sim g$ ꜰ $U \sim$ ª j_Ⲧn}h , ῴ ‴

r¨s ؤ $U \leq f\ Y \quad Mg\ Y$ ᶿ ᵋ $X \quad Y$ .. ˊ ǂ ö ˮH ©

ᶿ ᵋ ٽ њ M [16]

---

[16] ᶿ ᵋ - ǂ Ỉ ꜧ a ɜ ! ᶜ ן ▼ ȡ ɔ Ω ??

7. 4.7 Bootstrap Methods

ạ ᵽ a Ᵽ ĕ ˝ д ╨ ạ נ ק ạ פ ч л ˝ з ь ŕ Ś ң ټ ѝ Ǣ Ḿ ạ Ỉ ʒ ĕ q є ŋ Ś ẁ a ˝ ч ŧħ Ң ∖ ȸ Ś ʙ ὤ ?nn§ §}9q a Ḿ ῴ ȍ ʷ ڧ ‗ ḓ Ӝ ﵕ ﯙ

Bootstrap ĕ q c ᴬ ᵢ ƨ ʒ Ӛ б Ѩ и е ʙ л Ȳ н Ȳ a ĕ q њ ҿ ц г ȷ ч л ĕ q є и ö Ґ Ә Ᵽ ĕ ᐱ ȸ ˛ ⁄ a ʓ ←

ros ȷ đ ḇ ĕ q є и ö Ґ Ᵽ ʋ n л ΰ ⅍ ˝ ĸ ʙ л @nn§ §}9q ĕ q $X_1, \ldots, X_n$

r©s ạ Ỉ @nn§ §}9q Ḵ T g $X_1, \ldots, X_n$

r¨s ȸ ˝H o]© ŕ Ә ʒ B Ә ў щ $T_1, \ldots, T_B$

rVs Ң $T_1, \ldots, T_B$ a ӽ ⁄ ˝ ḅ ᑋ T a Ᵽ ĕ ˝

percentile bootstrap θ a $-\alpha$ t ᑴ ӭ Ό G њ

$$T_{(B\ )}, \quad T_{((1\quad)B)} \; . \qquad \text{rVu¢uos}$$

ʒ Ӛ ĕ q д ᵢ ƨ a ى н Ạ ʙ ʓ ц ȷ ĕ q и ö Ᵽ ĕ c д з ᐱ Ȳ ȷ ᵢ ƨ є Ᵽ ʋ ĕ q Ȳ a ʓ ← T a ˝ Ω e T a Ᵽ ĕ ˝ a ḅ ᑋ[17]

?nn§ §}9q a ³ ь Ӟ Ḱ з ḭ a ḑ Ң ּו ᑋ ậ Ṁ ạ ᵽ è Ѩ Ң ?nn§ §}9q ḅ ᑋ ᴗ ˝ г Ḥ у a Ś Ң נ ! ч Ṡ ḭ ĸ њ Ꞵ Ạ ╨ ạ ˛ є a ȸ у ʉ —

Exercises

N²O}H_ O Vuou ?? *JQiQ` GB72iBK2 . i hr2Miv KQiQ`b r2`2 Tmi QM i2 ?B;?@i2KT2` im`2 b2iiBM;X h?2 HB72iBK2b BM ?Qm`b Q7 i?2 KQiQ` ;Bp2M #2HQrX amTTQb2 r2 bbmK2 i? i i?2 HB72iBK2 Q7 X KQiQ` mM ? b E ,θ /Bbi`B#miBQMX*

U VP#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i M/ Qp2`H v Bi rBi? /2MbBiv 2b i?Bb THQi- /Q vQm i?BMθF KQ/2H Bb + `2/B#H2

U#Vbbm KBM ; ,θ KQ/2H- Q#i BM i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/ 2biBK HQ+ i2 Bi QM vQm` ?BbiQ;` KX

U+PV#i BM i?2 b KTH2 K2/B M Q7 i?2 / i X q? i T ` K2i2` Bb Bi 2bi

U/V b2/ QM i?2 KH2- r? i Bb MQi?2` 2biBK X2 Q7 i?2 K2/B M Q7

N²O}H_ O Vu©u ?? *" b2# HH SH v2` q2B;?ib >2`2 `2 i?2 r2B;?ib Q7 ke # b2# HH TBi+?2`bX amTTQb2 r2 bbmK2 i? i i?2 r2B;?i Q7 T`Q72bb MQ`K HHv /Bbi`B#mi2/ rBi? K2 M X2*

U VP#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i X " b2/ QM i?Bb THQi- Bb MQ`K + `2/B#H2

---

[17] Bootstrap a ʊ ọ Ɉ ŕ ◊ ǻ ɔ Ω ??

U#VP#iBM i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/ μ σ^2 -2biBK i2b Q7 μ σ X

U+VlbBM; i?2 #BMQKB H KQ/2H- Q#i BM i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/

iBQM p Q7 T`Q72bbBQM H # b2# HH TBi+?2`b r?Q r2B;? Qp2` kR8

U/V2i2`KBM2 i?2 $p$ K Hb2 mQ KBM; i? i i?2 r2B;?i 7QHHQrb i?2 MQ`K H

KQ/2H $N(\mu, \sigma^2)$ X

N²O}H_ 0 Vu¨u ?? SQBbbQM *mbiQK2` ``Bp Hb amTTQb2 i?2 X MmK#2` Q

i? i 2Mi2` biQ`2 #2ir22M N,yy XKX M/ Ry,yy XKX 7QHHQrb SQB

T ` K2i2 $\theta$ X amTTQb2 ` M/QK b KTH2 Q7 i?2 MmK#2` Q7 +mbiQK2`b 7

BM p Hm2b, N- d- N- R8- Ry- Rj- RR- d- k- RkX

U V2i2`KBM2 i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/ θ X Q? Q bii?Ki iBi QB7b M mM#B b2

2biBK iQ`X

U#V b2/ QM i?2b2 / i - Q#i BM i?2 `2 HBx iBQM Q7 vQm` 2biBK iQ

BM;X

N²O}H_ 0 VuVu ?? o2`B7v GBF2HB?QQ/ 1[m iBQMb 6Q` 1t KTH2 9XRXj-

U9XRX9V@U9XRX3VX

N²O}H_ 0 VuUu ?? P`/2` ai iBbiB+b S`Q# #BHBiv G#2 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ` M/QK b KTH2

7`QK +QMiBMmQmb@ivT2 /Bbi`B#miBQMX

U V6BM/ $P(X_1 \leq X_2)$ -$P(X_1 \leq X_2, X_1 \leq X_3)$ -. . . -$P(X_1 \leq X_i, i$, , . . . , $n)$ X

U#V amTTQb2 i?2 b KTHBM; +QMiBMm2b mMiBH i?2 bK HH2bi Q#b2 X_1

G2Y 2[m H i?2 MmK#2` Q7 i`B Hb X_1 UVMmQiXBMB+HmQBHQM;2` i?2

bK HH2biX a?Qr i? i $P(Y = y) = \frac{1}{y(y+1)}$ -y , , , . . . X

U+V*QKTmi2 i?2 K2 M M/ pY`B M+2 Q7 7Mi?2 vQ2 tBbiX

N²O}H_ 0 Vu£u ?? o `B M+2 Q7 SJ6 1biBK iQ` *QMbB/2` i?2 2biBK iQ` Q

2tT`2bbBQM U9XRXRyVX q2 b?Qr2/ i? i i?Bb 2biBK iQ` Bb mM#B b2/X

2biBK iQ` M/ Bib K;7X

N²O}H_ 0 Vu¢u ?? a+QiiBb? a+?QQH+?BH/`2M 1v2 *QHQ`b h?2 / i b

b+?QQH+?BH/`2M BM+Hm/2/ i?2 2v2 +QHQ`b Q7 i?2 +?BH/`2MX h?2

`2, "Hm2, kNd3- GB;?i, eeNd- J2/BmK, d8RR- . `F, 8Rd8X lb2 i?2

Q#i BM # ` +? `i M/ M 2biBK i2 Q7 i?2 bbQ+B i2/ TK7X

N²O}H_ 0 VuPu ?? JG1 Q7 SQBbbQM SJ6 bbmKBM; i? i i?2 / i BM 1t K

r2`2 /` rM 7`QK SQBbbQM /Bbi`B#miBQM rBi? KH2M Q7 i?2M mb2 Bi

iQ Q#i BM i?2 KH2 Q7 i?2 TK7X *QKT `2 i?2 KH2 Q7 i?2 TK7 iQ i?2 M

N²O}H_ 0 Vuku ?? LQMT ` K2i`B+ .2MbBiv 1biBK iQ` *QMbB/2` i?2 M

2biBK iQ` Q7 T/7X

U VP#iBM Bib K2 M M/ /2i2`KBM2 i?2 #B b Q7 i?2 2biBK iQ`X

U#PV#i BM i?2 p`BM+2 Q7 i?2 2biBK iQ`X

N²O}H_ 0 Vuo·u ?? "` BM . i M HvbBb h?Bb / i b2i +QMbBbib Q7 b K
BM7Q`K iBQM `2+Q`/2/ QM 9y +QHH2;2 bim/2MibX h?2 p `B #H2b BM
i?`22 AZ K2 bm`2K2Mib- M/ J_A +QmMibX

U VG Q / i?2 `/ }H2 M/ T`BMi i?2 J_A / i X
U#PV#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i X *QKK2Mi QM i?2 b? T2X
U+PVp2`H v i?2 /27 mHi /2MbBiv 2biBK iQ`X *QKK2Mi QM i?2 b? T
U/VP#i BM i?2 b KTH2 K2 M M/ bi M/ `/ /2pB iBQM M/ Qp2`H v i?
i?2b2 2biBK i2bX *QKK2Mi QM i?2 }iX
U2V2i2`KBM2 i?2 T`QTQ`iBQMb Q7 i?2 / i rBi?BM R M/ k bi M/ `/
b KTH2 K2 MX

N²O}H_ 0 Vuoou ?? aT22/ Q7 GB;?i . i h?Bb Bb 7 KQmb / i b2i QM i?
HB;?i `2+Q`/2/ #v i?2 b+B2MiBbi aBKQM L2r+QK#X

U VG Q / i?2 `/ }H2X .Bb+mbb i?2 / i X
U#PV#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i X *QKK2Mi QM i?2 b? T2X
U+PVp2`H v i?2 /27 mHi /2MbBiv 2biBK iQ`X *QKK2Mi QM i?2 b? T
U/VPp2`H v i?2 MQ`K H T/7 rBi? b KTH2 K2 M M/ bi M/ `/ /2pB iB
i?2 }iX
U2V2i2`KBM2 i?2 T`QTQ`iBQMb Q7 i?2 / i rBi?BM R M/ k bi M/ `/
b KTH2 K2 MX

N²O}H_ 0 Vuo©u ?? LQ`K H *QM}/2M+2 AMi2`p Hb G2i i?2 Q#b2`p2/ p H
$\overline{X}$ M/ Q7 i?2 b KTH2 p `B M+2 Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 ky 7`QK
$N(\mu, \sigma^2)$ #2 3RXk M/ keX8- `2bT2+iBp2HvX t6-BM/ `2bT2+iBp2Hv +QM}/2M+2
BMi2`p H 7Q` μX

N²O}H_ 0 Vuo¨u ?? JQiQ` GB72 i>BQK;2 9XkXk *QMbB/2` i?2 / i QM i?2 HB
Q7 KQiQ`b ;Bp2M BM 1t2`+Bb2 9XRXRX P#iBM +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`
K2 M HB72iBK2 Q7 KQiQ`X

N²O}H_ 0 VuoVu ?? : KK .Bbi`B#mi>BQM; 9XkXj amTTQb2 r2 bbmK2 i
$X_1, X_2, \ldots, X_n$ Bb ` M/QK b KTH2 7`QK Bbi`B#miBQMX

U Va?Qr i? i i?2 ` M/QK p `B #H2 $\hat{\theta}$ $\sum_{i=1}^{n} X_i$? b χ^2 @/Bbi`B#miBQM; r2B;?i
Q7 7`22/QKX
U#VlbBM; i?2 ` M/QK p `B #H2 BM T `i U V b TBpQi ` M/QK p `B
α t +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` θX
U+PV#i BM i?2 +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 / i Q7 1t2`+Bb2 9XRX

N²O}H_ 0 VuoUu ?? " b2# HH q2−B>,Q?;i; 9XkX9 AM 1t KTH2 9XkX9- 7Q` i?2 / i - }M/ i?2 TtQQH2+/QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 K2 M /Bz2`2M+2 BM i?2 TBi+?2`b M/ ?Bii2`bX

N²O}H_ 0 Vuo£u ?? G27i@? M/2/ S−H>Q v;2`9bXkX8 AM i?2 # b2# HH / i b2i- 7QmM/ i? i Qmi Q7 8N # b2# HH TH v2`b- R8 r2`2 H27i−?T@QtBMK2i/2X *QM +QM}/2M+2 BMμi2−i`p2HT7QTQ`iBQM Q7 H27i@? M/2/ T`Q72bbBQM H #

N²O}H_ 0 Vuo¢u ?? a KTH2 aBx2−U>Q4;N9XkXX̄ G#2ii?2 K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 n b7BQx2K /Bbi`B#miBNQ μ,M iX i6BbBM/bm+? i!? X̄ − < μ < X̄ . - TT`QtBK i2HvX

N²O}H_ 0 VuoPu ?? *A 7`QK . −i>Q;; 9XkXd G2i ` M/QK b KTH2 Q7 bB 7`QK i?2 MQ`K H /BNbiμ,`B²#mviB2QtHM . M/s² . X .2i2`KBM2 NyW +QM}/2M+2 BMμi2X`p H 7Q`

N²O}H_ 0 Vuoku ?? a KTH2 aBx2 U−>7QR,y 9XkXX̄ G2iMQi2 i?2 K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 nQ7`QBKx2/Bbi`B#miBQM iμ? iM?/ p KB ²M+2 X 6BM/ n bQ i? i i?2 T`Q# #BHBiv Bb TT`QtBK i2Hv yXN8X̄9−i? iX̄?2 ` M/QK BM BM+HμmX/2b

N²O}H_ 0 Vu©·u ?? LQ`K H *A G2−>MQi;? 9XkXX $X_1, X_2, \ldots, X_9$ #2 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 N 7`QK /BbiN μ,#σ²miXBQM i? i Bb

U VA7σ Bb FMQrM- }M/ i?2 H2tM+;Q?MQ72M+2 BMμi2X`p H 7Q`

U#X7σ Bb mMFMQrM- }M/ i?2 2tT2+i2/ p Hm2 Q7 QM?2/2HM M2;iBMQi2`p H 7Qμ`X

U+*VQKT `2 i?2b2 irQ Mbr2`bX

N²O}H_ 0 Vu©ou ?? S`2/B+iBQM A−M iQ2;`;p9HXkXRR $X_1, X_2, \ldots, X_n, X_{n+1}$ #2 ` M/QK b KTH2 nQ7 b−Bx>2 - 7`QK /Bbi`B#miBNQ μ,σ²i?Xi 6BbM/ i?2 +QMbic bMQ i? i i?2 bicX̄B b−iXB$_{n+1}$ S ? b t@/Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 Vu©©u ?? JQMi2 * `H−Q>*QA; 9XkXRR $X_1, \ldots, X_n$ #2 ` M/QK b KTH2 7`QKN , /Bbi`B#miBQMX n a+BQKM}H2iM+2 BMi2`p Hb M/ + H+mH i2 i?2 i? i i` Ty

U Va2in M/m X _mM i?2 _ +Q/2 M/ }M/ i?2 T`QTQ`iBQM Q7 +QM}/2M+2 BMi2`p HbX

U#SVHQi i?2 BMi2`p Hb M/ +QKK2Mi QM i?2 p `B #BHBiv Q7 i?2 H

N²O}H_ 0 Vu©¨u ?? AMp `B M+2−Q>7Q;*;A9XkXRk AM 1t2`+Bb2 9XkXRR- b b2iiBμM; M/σ Bb rBi?Qmi HQbb Q7 ;2M2` HBivX

N²O}H_ 0 Vu©Vu ?? 1KTB`B+ H *QM}/2M+2 >Q;; 9XkXR j *? M;2 i?2 +Q/2 B
i?2 _ 7mM+iBQM ;2i+Bb bQ i? i Bi HbQ `2im`Mb i?2 p2+iQ` BM/ r?
+QM}/2M+2 BMi2`p H Bb bm++2bb7mHX a?Qr i? i i?2 2KTB`B+ H +Q

N²O}H_ 0 Vu©Uu ?? : KK *A pB *G hQ;; 9XkXR $\overline{X}$9 /G2MQi2 i?2 K2 M Q7
` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 k8 7`QK ; KK @i αT2 /BMi β`B#mi BQM r?2Bi?
*2Mi` H GBKBi h?2Q`2K iQ }M/ M TT`QtBK i2 yXN8 X +QM}/2M+2 BM

N²O}H_ 0 Vu©£u ?? a KTH2 aBx2 7Q` :Bp2M ;G 9XkXR 8#G 2 i?2 Q#b2`p2/
K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 $n$ 7`QK bBi`B#miBQM $\mu$ ? MB;M;K2r M p `B M+2
σ^2 X 6BM/ n bQ i? $\overline{x}$ i $-\sigma$ iQ $\overline{x}$ σ Bb M TT`QtBK +QM}/2M+2 BM $\mu$ X`p H 7Q`

N²O}H_ 0 Vu©¢u ?? "BMQKB H a KTH2 Q;B9XkXRe bbmK2 #BMQKB H K
7Q` +2`i BM ` M/QK p `B #H2X A7QrM }/2bM+2 BM p i?pi Bb 7Q`i`KQbi
yXyk BM H2M n iX? - }M/

N²O}H_ 0 Vu©Pu ?? SQBbbQM *QM}/2M+2> QM;i 9XpkXR d Ai Bb FMQrM i?
` M/QK p `B X#H2 b SQBbbQM /Bbi`B#miBQM $\mu$ X Bi ?b TK`TK2 iQ7 kyy
Q#b2`p iBQMb 7`QK i?Bb /Bbi`B#miBQM ? b K2 M 2[m H iQ jX9X *
t +QM}/2M+2 BM μ X`p H 7Q`

N²O}H_ 0 Vu©ku ?? o `B M+2 *A pB *?B@Q;[m 9XkXR $X_1, X_2, \ldots, X_n$ #2
` M/QK b KTH2 7`QK $N(\mu, \sigma^2)$ r?2`2 #Qi? T ` K2i2`b `2 mMFMQrMX

U Va?Qr i? P i $n-$ S^2 $\sigma^2 < b$. M/ P $a <$ $n-$ S^2 $\sigma^2 < b$. X

U#AXn M/ s^2 . - }M/ t +QM}/2M+2 BM σ^2 X`p H 7Q`

U+AV μ Bb FMQrM- ?Qr rQmH/ vQm KQ/B7v i?2 T`Q+2/m`2\

N²O}H_ 0 Vu¨·u ?? 1t +i : KK *A Q;; 9XkXk $Y_1, Y_2, \ldots, X_n$ #2 ` M/QK
b KTH2 7`QK ; KK /Bbi`B#miBQM rBi α FMQrM mTM`FK2Q2 MX
P#i BM M 2t +i +QM}/2M+2 BMi2`p H #v }`bi Q#i BM $\sum_1^n X_i \beta$ X; i?2 /Bbi`B

N²O}H_ 0 Vu¨ou ?? h +F SQBM i@Q;T; 9XkXkR q?2M Ryy i +Fb r2`2 i?`QrM
i #H2- ey Q7 i?2K H M/2/ TQBMi m+TX M/#2 BM+2 BMi2`p H 7Q` i?2 T`Q
i? i i +F Q7 i?Bb ivT2 H M/b TQBMi mTX

N²O}H_ 0 Vu¨©u ?? hrQ@a KTH2 LQ`K >Q;*;A9XkXkk G2i irQ BM/2T2M/
` M/QK b KTH2b- 2 +? Q7 bBx2 Ry- 7`QK irQ $N(\mu_1, \sigma^2)$ K H/ $N(\mu_2, \sigma^2)$ B#miBQMb
vB2H/ $\overline{x}$. -s_1^2 . -$\overline{y}$. -s_2^2 . X 6BM/ t +QM}/2M+2 BM $\mu_1 - \mu_2$ X 7Q`

N²O}H_ 0 Vu¨¨u ?? "BMQKB H S`QTQ`iBQM; 9XkXkj G2i irQ BM/2T2M/2
` M/QK p `B Y_1 #H2 M/ Y_2 rBi? #BMQKB H /Bbi`B#miBQMb $n_1$ ? $p_1$ BM; $n_2$ T ` K2i2`b
p_1 M/ p_2- #2 Q#b2`p2/ $y_1$ iQ #2 M/ $y_2$ X .2i2`KBM2 M TT`QtBK i2
+QM}/2M+2 BM $p_1 - p_2$ X 7Q`

N²O}H_ 0 Vu¨Vu ?? EMQrM o `B M+−2>.QBz; 9XkXk9 .Bb+mbb i?2 T`Q#H2

}M/BM; +QM}/2M+2 BMi2`p H $\mu_1 - \mu_2$ 7Q` i?2 i B22M2 M?+22irQ K2 Mb Q7 irQ

MQ`K H /Bbi`B#miBQMb B7 σ_1^2 M/ σ_2^2 p `2 BFM2 Q2 bM #mi MQi M2+2bb `BHv 2[

N²O}H_ 0 Vu¨Uu ?? lMFMQrM lM2[m H −o>`QB; ;M9+X2kXk8 .Bb+mbb i?2 T`Q#

r?2M i?2 p `B M+2b `2 mMFMQrM M/ mM2[m HX A7 i?2 p `B M+2b

` iBQ $\sigma_1^2$ $\sigma_2^2$ Bb FMQrM +Q-Mb2 Mi bi iBbiB+T i?Mi /BQbK p `B #H2 + M ; BM

#2 mb2/X q?v\

N²O}H_ 0 Vu¨£u ?? _ iBQ EMQrM o −`BQM;+92XkXke $X_1, \ldots, X_9$ M $Y_1, \ldots, Y_{12}$

`2T`2b2Mi irQ BM/2T2M/2Mi ` M/QK b μ_1, σ_1^2 KTH2 b 7Q μ_2, σ_2^2 X Ai Bb ;Bp2M i? i

σ_1^2 σ_2^2 - #mi σ_2^2 Bb mMFMQrMX .2}M2 ` M/QK p `B #H2 i`BimiBQM 7Q`

t +QM}/2M+2 BMi2`p H $\mu_1 - \mu_2$ X 7Q`

N²O}H_ 0 Vu¨¢u ?? a KTH2 aBx2 7Q` J−2>MQ;B9XkXk $\overline{X}$ GM2 i $\overline{Y}$ #2 i?2

K2 Mb Q7 irQ BM/2T2M/2Mi ` M/QK b K-TH2 Qk-μ_1, σ^2 ? Q 7N b μ_2, σ^2 -

r?2`2 i?2 +QKKQM p `B M+2 Bb FMQrM X $\overline{X}$ 6−B $\overline{Y}$ M−/σ $< \mu_1 - \mu_2 <$

$\overline{X} - \overline{Y}$ σ . X

N²O}H_ 0 Vu¨Pu ?? o `B M+2 _ i−B>QQ*;A 9XkXkd $X_1, \ldots, X_n$ M $Y_1, \ldots, Y_m$ #2

irQ BM/2T2M/2Mi ` M/QK b N KTH2 b 7 $\mu_1, \sigma_1^2$ N $\mu_2, \sigma_2^2$ X *QMbi`m+i +QM}/2M+

BMi2`p H 7Q` σ_1^2 σ_2^2 XiBQ

N²O}H_ 0 Vu¨ku ?? 1t +i "BMQKB>HQ*;A9XjXR _2+ HH 7Q` i?2 # b2# HH

Qmi Q7 8N # HHTH v2`b `2 H27i@? M/2/tX +QiM}K2BM+22 BMi2`p H 7Q`

N²O}H_ 0 VuV·u ?? bvKTiQiB+ *A o2`−B>}Q;iBQXjMXk AM 1t KTH2 9XjXk- p2

i?2 `2bmHi 7Q` i?2 bvKTiQiB+ +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`

N²O}H_ 0 VuVou ?? .Bb+`2i2 1t +i h−>FQ*;A9XjXj AM 1t2`+Bb2 9XkXky- }M

/Bb+`2i2 2t +i +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 T`QTQ`iBQMX

N²O}H_ 0 VuV©u ?? SQBbbQM 1t−+i Q*;A; 9XjX9 a $X_1, X_2, \ldots, X_{10}$ Bb

` M/QK b KTH2 7`QK SQBbbQM /Bbi θ B#miBQM 2Xi ?*K2 Mmi2 i?2

2t +i t +QM}/2M+2 BM θ X `p H 7Q`

N²O}H_ 0 VuV¨u ?? i@AMi2`p H .2−`BQ;iBQXjMX8 *QMbB/2` i?2 b K2 b2imT

1t KTH2 9XjXR 2t+2Ti MQ σ^2 bBbmKM2FMQrMX a2i mT i?2 2[m iBQMb

i?2 @BMi2`p $\theta$ XH 7Q`

N²O}H_ 0 VuVVu ?? "2i AMi2;` H A−/2Q;iB9vXjXe lbBM; 1t2`+Bb2 jXjXkk-

i? i

$$\int_0^p \frac{n}{k-\ \ n-k} z^{k\ 1} - z^{n\ k}\,dz \quad \sum_{w=k}^{n} \frac{n}{w} p^{w} - p^{n\ w}.$$

N²O}H_ 0 VuVUu ?? SQBbbQM *.6 A/2MQi;B9vXjXd h?Bb 2t2`+Bb2 Q#i BMb B/2MiBiv 7Q` i?2 +/7 Q7 SQBbbQM +/7X

U Va?Qr i? i

$$\frac{\lambda^{n}}{E\ n}\int_{1}^{1} x^{n\ 1}e^{\ x}\,dx \qquad \sum_{j=0}^{n\ 1} e \quad \frac{\lambda^{j}}{j}.$$

U#PV#i BM i?2 B/2MiBiv mb2/ BM 1t KTH2 9XjXjX

N²O}H_ 0 VuV£u ?? .Bbi`B#miBQM Z m QMi;BH2bX R P#i BM +HQb2/@7Q`K bBQMb 7Q` i?2 /Bbi`B#miBQM [m MiBH2b # b2/ QM i?2 2tTQM2MiB H

N²O}H_ 0 VuV¢u ?? SQi2MiB H P miHB2`bSQQ#9XB9XR iavmTTQfbx2 iP?b2 T/7 bvKK2i`B+ #Qmi yX a?Qr i? i i?2 T`Q# #BHBiv Q7 TQi2MiB H QmiH BbF $q_1$ - r?2`F2 1 . q_1 X lb2 i?Bb 7Q`,

U Vh?2 MQ`K H /Bbi`B#miBQMX

U#Vh?2 HQ;BbiB+ /Bbi`B#miBQMX

U+Vh?2 G TH +2 /Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 VuVPu ?? . i amKK `v M/ Pmi-H B2`Q;b9X9Xj *QMbB/2` i?2 b KT Q7 / i , Rj- 8- kyk- R8- NN- 9- ed- 3j- je- RR- jyR- kj- kRj- 9y- ee- Rye e9X

U VP#i BM i?2 }p2@MmK#2` bmKK `vX

U#V.2i2`KBM2 B7 i?2`2 `2 Mv QmiHB2`bX

U+V*QtTHQi i?2 / i X *QKK2MiX

N²O}H_ 0 VuVku ?? LQ`K H Z@Z-SHQi; 9X9X9 *QMbB/2` i?2 / i BM 1t2 9X9XjX P#i BM i?2 q2@MTHQiXKXH.Q2b Bi bm;;2bi i?2 mM/2`HvBM; /Bbi`B#m A7 MQi- /2i2`KBM2 KQ`2 TT`QT`B i2 /Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 VuU·u ?? 1tTQM2MiB H P`/2` aQi;B9XB9XY8 $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ #2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 9 7`QK i?2 /B $f\ x$ e x - $< x < \infty$ X 6BM/ $Y_4 \geq$ X

N²O}H_ 0 VuUou ?? *QMiBMmQmb .Bbi`B#miBQM; P9X29 X6 G2i $X_1, X_2, X_3$ #2 ` M/QK b KTH2 7`QK /Bbi`B#miBQM -? x BM;XT/7 f x $< p$

U V*QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 bK HH2bi 2t+22/b i?2 K2/B M

U#V6BM/ i?2 +Q``2H iBQM #2ir22M Y_2 M/ Y_3 X

N²O}H_ 0 VuU©u ?? .Bb+`2i2 P`/2` ai iBbiB+ Q;SJ9X9X$d$ G2i $f\ x$ - $x$ , , , , , - #2 i?2 TK7 Q7 /Bb+`2i2 /Bbi`B#miBQMX a?Qr i? i i?2 T Q#b2`p iBQM Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 8 ;Bp2b $y_1\ y_4$ $-y_1$ 5 5 $-y_1$ 5 5 - y_1 , ,. . . , X

1t2`+Bb2 X 8j\ AM/2T2M/2Mi h` M S 7 Q`; K 9 X 9 Q X M 3b Y2 i < Y_3 <
Y_4 < Y_5 /2MQi2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK 2tTQM2MiB H /Bbi`B#miB
Z_2 = Y_4 Y_2 `2 BM/2T2M/2MiX

1t2`+Bb2 X 8 9\ "2i .Bbi`B#miBQM Q7 S`Q/m+i Q7 a9iX 9 X bN Y_1 < Y_2 <
::: < Y_n #2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK mMB7Q`K Y_k ?` bU y #2 V X T/7 ?rQBri ?? i
T ` K2i2 =b k M/ = n k+1 X

1t2`+Bb2 X 8 8\ q2B#mHH JBMBK m K 9 X 9 X R Y_1 < Y_2 < ::: < Y_n #2 i?2
Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK q2B#mHH /Bbi`B#miBQMX 6BM/ i?2 /Bbi
1t2`+Bb2 X 8e\ lMB7Q`K SmMQ;2; 9 X 9 X RR 6BM/ i?2 T`Q# #BHBiv i?
Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 9 7`QK i?2 mMB7Q`K /Bbi`B#miBQM
1t2`+Bb2 X 8d\ _ iBQ Q7 P`/2` ai iBbiB+b 9 X 9 X R k $Y_1$ < $Y_2$ < $Y_3$ #2 Q`/2`
bi iBbiB+b f(x) = 2x-0 < x < 1X a?Qr i?i Y_1/Y_2 - Z_2 = Y_2/Y_3 - M/ Z_3 = Y_3
`2 Kmim HHv BM/2T2M/2MiX

1t2`+Bb2 X 8 3\ _ iBQ Q7 P#b2`p iBQM 9 X 9 X Rj amTTQb2 ` M/QK b
Q7 bBx2 k Bb Q# i BM2/ 7`QK f(x) = 2x-0 < x < 1X *QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i?
b KTH2 Q#b2`p iBQM Bb i H2 bi irB+2 b H `;2 b i?2 Qi?2`X

1t2`+Bb2 X 8N\ JB/` M;2 .Bbi`B#miBQM 9 X 9 X R9 Y_1 < Y_2 < Y_3 /2MQi2
Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK mMB7Q`K Z = (Y_1 + Y_3)/2 #2 i?2 KB/` M;2X 6BM/ i?2 T/
Z X

1t2`+Bb2 X e y\ LQ`K H P`/2` ai ib 1 tT2+i; 9 X 9 X R 8 Y_1 < Y_2 /2MQi2
i?2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 ` M/QK b N(0; H$^2$)X Q7 bBx2 k 7`QK

U V a?Qr E(Y_1) = /p X

U#V 6BM/ i?2 +Qp Y_1 M/ Y_2XQ7

1t2`+Bb2 X e R\ AM/2T2M/2M+2 *?` +i2`BxiBQM 9 X 9 X R e Y_1 M/ iB2H
Y_2 #2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK +QMiBMmQmb /Bbi`B#miBQM rBi? T
i? i i?2 BM/2T2M/2M+2 Q7 Z_1 = Y_1 M/ Z_2 = Y_2 Y_1 +? ` +i2`Bx2b i?2 ; KK T/7 rB
=1 X

1t2`+Bb2 X e k\ *QM/BiBQM H .Bbi`B#miBQM 9 X 9 X R d Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4 #2
Q`/2` bi iBbiB f(x) = 2x-0 < x < 1X

U V 6BM/ i?2 DQBMi T/7 Q7 Y_3 M/ Y_4X

U#V 6BM/ i?2 +QM/BiBQM H T/7 Q7 Y_3 ;Bp2M Y_4 = y_4 X

U+V 1p H m i2 E(Y_3 j y_4) X

1t2`+Bb2 X e j\ h`B M;H2 S`Q# #BHBiv 9 X 9 X R 3 hrQ MmK#2`b `2 b2H
` M/QK 7`QK i?2 (0; 1) X *QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 i?`22
b2;K2Mib + M 7Q`K i`B M;H2X

U V6BM c/7Q α` . X

U#V2i2`KBM2 i?2 TQr2` 7mM+iBQMX

N²O}H_ 0 VuP£u ?? SQBbbQM h2bi Q;x92X8XR $X_1, \ldots, X_8$ #2 7`QK SQBbbQM rBi? K2 $\mu$ M h2bi $H_0$ $\mu$ . pb $H_1$ $\mu >$ . #v `2D2+iBM; $\sum X_i \geq$ B 7X

U V a?Qr bB;MB}+ M+2 H2p2H Bb α X

U#V2i2`KBM2 γ -γ -γ . X

N²O}H_ 0 VuP¢u ?? h2MMBb a2`p2 >vTQi?2bBb 9X8XR j#Q2T`Q# #BHBiv i? i }`bi b2`p2 Bb ;QQ/ H_0 p h2bi pb H_1 $p >$. rBi? n X _2D2+i $Y \geq$ B 7X

U V a?Q α $-$ T#BMQ K, . X

U#6VBM β/r?2 M p . X

N²O}H_ 0 VuPPu ?? "2`MQmHHB SQr2` *QKT;`BbQM 9#2Mm K#2` Q7 bm++2bb n2b BM 2`MQmHHB i`B H_0 $p \leq$ X h2pb H_1 $p >$. X *QKT`2 i2bib, URV _2D2+i B 7M/ UkV _2D2+i B 7.2i2`KBM2 H2p2HbX

N²O}H_ 0 VuPku ?? S`QTQ`iBQM SQr2 > Qm;`p9X8XR9 *QMbB/2` i?2 irQ@i2bi 7Q` T`QTQ`iBQMbX q`Bi2 _ +Q/2 iQ +QKTmi2 THQi Q7 i?2 TQr2

N²O}H_ 0 Vuk·u ?? SQr2` 6mM+iBQM .2 >BQp;iBp2eXR *QMbB/2` i?2 TQr 7mM+iBQMa?Q γ μ r μ^0 Bb bi`B+iHv M $\mu$;<iB $\mu_0$ p2M7Q bi`B+iHv TQb μ >B μ_0 p2 7Q`

N²O}H_ 0 Vukou ?? 1t +i aBx2 i@h2bi; 9XeXj a?Qr i? i i?2 i2bi /2}M2/ U9XeXNV ? b 2 α 7Q bBx2 H_0 μ; μ_0 pb H_1 μ / μ_0 X

N²O}H_ 0 Vuk©u ?? PM2 pb hrQ@aB/2/ >SQr;2 9XeX9 *QMbB/2` i?2 QM2@t@i2bi M/ irQ@bB/2/ #Qi? $\alpha$ X7 dB2 i? $\mu$ 7Q $\mu_0$ - i?2 TQr2` 7mM+iBQM Q i?2 QM2@bB/2/ i2bi Bb H `;2`X

N²O}H_ 0 Vuk¨u ?? S B`2/ .2bB;M M >HQv;b;BbX dXj # b2# HH +Q +? T B`2 K2K#2`b #v bT22/X . i QM b2H7 pb `Bp H iBK2b `2 ;Bp2MX

U VP#i BM +QKT `BbQM #QtTHQibX *QKK2MiX

U#V*QKTmi2 Tt@`i2/bi p @/ p Hm2X

U+VP#i BM TQBMi 2biBK i2 7Q` μ_d X

U/V*QM+Hm/2X

N²O}H_ 0 VukVu ?? wh .Qb ;2 aim >vQ;; 9XdX9 / i b2i +QM+2`MBM; i?2 Q7 wh /Qb ;2b QM >Ao T iB2MibX *QKT`2; `QmTbX

U VP#i BM +QKT `BbQM #QtTHQibX

U#V*QKTmi2 irQ@b KTH2 i@i2bi M/ p Hm2X

U+VP#i BM TQBMi 2biBK i2 7Q` X

U/V*QM+Hm/2X

N²O}H_ 0 VukUu ?? B`Zm HBiv *QK−T>`QB;b;Q9MXeXd *QKT `2 bmbT2M/2/ T `i
+QM+2Mi` iBQMb #2ir22M J2H#Qm`M2 H_0 μ_X M/ $>\mu_Y$ Qm;b iBQMb H_1 μ_X h2b<i
μ_Y X

U V2}M2 i2bi bi iBbiB+ M/ +`BiB+ H `2;BQMX

U#V H+mH i2 rBi? ;Bp2M bi iBbiB+bX

N²O}H_ 0 Vuk£u ?? a2 i "2Hi * KT−>BQM; 9XeX3 #G2 p T`QTQ`iBQM Q7 /`Bp2
mbBM; b2 i #2HibX 7i2$\hat{y}$` + KTQB;MQ-7 rQ`2 #2HibX q b + KT B;M
bm++2bb7mH\

U V2}M2 ?vTQi?2b2bX

U#V `BiB+ H `2;BQM α Xi

U+.V2 i2`KBM2 p @p Hm2X

N²O}H_ 0 Vuk¢u ?? o `B M+2 h2bi *`BiB−+>HQ;a; H9Xme2XkH H_0 2bi σ^2 σ_0^2
; BMbi H_1 $\sigma^2 > \sigma_0^2$ mbBM; +`BiB+nH `2;BQM $S^2 \geq \sigma_0^2$ cX Aα7 M/α . -
/2i2`KBM2 cX

N²O}H_ 0 VukPu ?? 6@h2bi *`BiB+−H>Q;H9X2eXRy H_0 h2bi σ_1^2 σ_2^2 ; BMbi
H_1 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ mbBM; $F \geq c$X Aα7 -m - Mα . - }Mc/X

N²O}H_ 0 Vukku ?? JQ/B}2/ 6`2[m2M+>vQh;2;b9XdXj amTTQb2 Q#b2`p2/ 7`2
+B2b A_1Q7. . . , A_4 `2 ky- jy- Nk- Ry8X * H+mH i2 i?2 @2bH ; $p$ M2X`2TQ`i

N²O}H_ 0 Vuo··u ?? *QMiBMmQmb AM−i2>`Q;H 9X2dXk hQ bi MmK#2` Bb b2H2+
7`QK, X h2bi ?vTQi?2bBb $p_{i0}$ $\int_{A_i}$ rBi? $-x\,dx$X 6Q` Q#b2`p2/ 7`2[m2M+B2b
jy- Ry- Ry- rBi? H_0 m#Q2/ ++2Ti2/\

N²O}H_ 0 Vuo·ou ?? LQ`K H TT`QtBK iB−>QM;h2bQidXj .2}M2 A_1 b2i $\{x$ b
$-\infty < x \leq$ } -A_i $\{x$ $i-$ $< x \leq i-$ } 7Qi` $, \ldots ,$ -A_8 $\{x$ $< x < \infty\}$X h2bi
rBi? 7`2[m2M+B2b ey- Ne- R9y- kRy- Rdk- Rey- 33- d9X

N²O}H_ 0 Vuo·©u ?? .B2 * biBM;−h>2Qi; 9XdX9 /B2 mb + bi BK2b
rBi? 7`2[m2M+B2b k, Rj, ky- 9,ky- 8,ky- X e6Q` r? i p Hm2 Q7 i?2
?vTQi?2bBb Q7 mM#B b2/ /B.2 #2H2 pD2 H+\ i2/ i

N²O}H_ 0 Vuo·¨u ?? J2M/2HB M :2−M>2Qi;B+9bXdX9 J2M/2HB M i?2Q`v bi i2b
#BHBiB2b `2 NfRe- jfRe- jfRe- RfRe 7Q` 7Qm` +H bbB}+ iBQMbX q
3e- j8- ke- Rj Qmi Q7 R$c$ey- .i2X i i

N²O}H_ 0 Vuo·Vu ?? h2 +?BM; J2i?Q/ *QK−T>QB;b9QXMdXe hrQ ;`QmTb Q7 Ry
bim/2Mib 2 +?X h2rb?2ii?2` i?2 irQ /Bbi`B#miBQMb `2 i?2 b K2X

N²O}H_ 0 Vuo·Uu ?? *`BK2 M/ H+Q−?>QH;B9bXdXd . i QM +`BK2 ivT2 M
H+Q?QHB+ bi imbX h2bi BM/2T2M/2M+2X

U V*QKTm χ^2 i2@i2bi 7Q` BM/2T2M/2M+2X

U#Mb2 S2 `bQM `2bB/m Hb iQ /2i2`KBM2 bi`QM;2bi /2T2M/2M+2X

U+*VQM}`K rBi? +QM/BiBQM H i2biX

N²O}H_ 0 Vuo·£u ?? AM/2T2M/2M+2 > Q2;bi9XdX3 R3y BM/2T2M/2Mi i`B H

+H bbB}+ iBQM A_1, A_2, A_3 M/ B_1, B_2, B_3, B_4 X q? i Bb bK HH2bi k iH i2bi /b iQ `2D2+iBQM

i α . \

N²O}H_ 0 Vuo·¢u ?? SQBbbQM :QQ/M2bb > Q;79XBdiX N 6Bi SQBbbQM /Bbi`B

iQ / i , t, y-R-k-j-jIt rBi? 7`2[m2M+B2b ky-9y-Re-R3-eX

U V*QKTmi2 +?B@b[m `2 bi iBbiB+X

U#.V2;`22b Q7 7`22/QK\

U+_V2D2+i α i . \

N²O}H_ 0 Vuo·Pu ?? J*h *QMp2`b2Q;; 9X3XR S`Qp2 i?2 +QMp2`b2 Q7 h

J*h, G2X ? p2 +QMiBMm F Q x mbi+BB7+ iHv BM+`2 bZBM;FXX a?Qr mMB@

7Q`KUy-RV /Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 Vuo·ku ?? JQMi2 * `HQ G Q;k 9X3Xk TT`QtBK i2 $\int_0^1$ x

dx mbBM; mMB7Q`KUy-RV ;2M2` iQ`X q`Bi2 _ 7mM+iBQM M/ +QKT

N²O}H_ 0 Vuoo·u ?? LQ`K H *.6 TT`QtBK iBQM 9X3Xj TT`Q $\int_0^{1.96}$ tBK i $\sqrt{2\pi}$ 0²q{$-t^2$

mbBM; JQMi2 * `HQX

N²O}H_ 0 Vuooou ?? GQ+ iBQM@a+ H2 : 2MQ2;` 9 K QX9 aX T T Q bT /7

$f_X\ x$ b $^1 f$ $x - a$ b X A7 r2 + M ;2M2` $f$ i2-72`QTK H BM ?Qr iQ ;2M2` i2 7`Q

$f_X\ x$ X

N²O}H_ 0 Vuoo©u ?? GQ;BbiB+ .Bbi`B#miBQM Q2;M 9X3X8 Q M2i2`KBM2

K2i?Q/ iQ ;2M2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 HQ;BbiB+ T/7X q`B

rBi? ?BbiQ;` KX

N²O}H_ 0 Vuoo¨u ?? "2i :2M2` iQ Q;; 9X3Xe .2i2`KBM2 K2i?Q/ iQ ;2M

` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` $\beta$ $\alpha$ $x^2$ $< x <$ X q`Bi2 _ 7mM+iBQMX

N²O}H_ 0 VuooVu ?? G TH +2 AMp2`b2Q*;69X3Xd P#i BM i?2 BMp2`b2 7m

Q7 i?2 +/7 Q7 i?2 G f x TH +2 T $e^{-|x|}$ /7 X q`Bi2 _ 7mM+iBQMX

N²O}H_ 0 VuooUu ?? 1ti`2K2 o Hm2 :2M2` iQ;B;QM 9X3X3 .2i2`KBM2 K2i?Q/ i

;2M2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 f x 2ti`2K2 0²q{$x$@ $e^x$}HX q`Bi2 _

7mM+iBQMX

N²O}H_ 0 Vuoo£u ?? * m+?v .Bbi`B#miBQM 9X3XN .2i2`KBM2 K2i?Q/ iQ ;

2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 *f m+?v / π Bbi` x^2 B#miBQM _

7mM+iBQMX

N²O}H_ 0 Vuoo¢u ?? q2B#mHH :2M−2>`Q;B;QMX 3XRy .2i2`KBM2 K2i?Q/ iQ ;
2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 q2B#mHH /Bbi`B#miBQMX q`Bi2

N²O}H_ 0 VuooPu ?? *QMi KBM i2/ LQ`K−H> Q;Q;r2X 3XRR q`Bi2 H;Q`Bi?K
bBKmH i2 TQr2` Q7 i?2 i2bi 7Q` +QMi KBM i2/ MQ`K H /Bbi`B#miBQ

N²O}H_ 0 Vuooku ?? GQ;BbiB+ SQr2` aBK>mH; iBXQ3MRk q`Bi2 H;Q`Bi?K
bBKmH i2 bB;MB}+ M+2 H2p2H M/ TQr2` 7Q` HQ;BbiB+ /Bbi`B#miB

N²O}H_ 0 Vuo©·u ?? :2M2` H AMp2`b2> Q;6 9X3XRj 6Q$\grave{x}$ +M7Qi bi`B+iHv
BM+`2 bBM;F /2$u$}M2jT{$x$ $F$ $x$ $\geq u$} X G2Ui∼ mMB7Q`KX S`Qp2^{1} U
? b +F7x X

N²O}H_ 0 Vuo©ou ?? _ iBQ J tBK−m>KQ;; 9X3XR9 o2`B7v i?2 /2`Bp iBp2 BM
M/ b?Qr i?2 7mM+iBQM ii BxMb αK−tBKmK−biX

N²O}H_ 0 Vuo©©u ?? JBMBKmK .2`B−p>iB;QM9X3XR8 .2`Bp2 2tT`2bbBQM U9
M/ b?Qr α α ;Bp2b KBMBKmKX

N²O}H_ 0 Vuo©¨u ?? : KK pB "2i− >Q;; 9X3XRe Y_1bmK2 α , -
$Y_2 \sim$ mMB7Q`KX G2X_1 $Y_1Y_2^{1/}$ M/X_2 Y_2X a?Q$X_1 \sim$ α, X

N²O}H_ 0 Vuo©Vu ?? _ iBQ .2`Bp−i>BQp;2; 9X3XRd a?Qr i?2 /2`Bp iBp2 Q7 i?
BM U9X3X−Ry²V{B−b^2 } $x^2 -$ rBi? +`BiB+ ±H pX Hm2b

N²O}H_ 0 Vuo©Uu ?? "2i .Bbi`B#miBQM :−2>MQ2`;iBXQ3MXR3 *QMbB/2` ++2
`2D2+i H;Q`Bi?K 7Q` #2i /BbXi`B#miBQMXbia`B#miBQM rB$\alpha$i? T ` K2i2
M/βX

N²O}H_ 0 Vuo©£u ?? J `b ;HB @"` v L−Q>`QK;;H9X3XRN *QMbB/2` i?2 J `b ;
"` v H;Q`Bi?K 7Q` ;2M2` iBM; MQ`K H ` MX_1/QKKX_2 `B2#BHB2/b, X X ?Qr

N²O}H_ 0 Vuo©¢u ?? "QQibi` T *A 7Q−>JQ2;;M9XNXR lb2 i?2 _ 7mM+iBQM T2
#QQi iQ Q#i BM #QQ+iQM}T2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 K2 M +QM+2Mi`
rBi?@ *AX

N²O}H_ 0 Vuo©Pu ?? "QQibi` T a KTH2 S−Q>TQ2;`;iB9XNXk $x_1, \ldots, x_n$ #2
#QQibi` T b KTH2 /` rM rBi? `2TH +2K2MiX

U Va?Qx_i `2 BB/ rBi? +QKR_nQXM +/7
U#a?QE x_i $\overline{x}$X
U+A7 Q//- b?Qr K2{x_i}B M$x_{(n+1)/2}$X
U/Va?QV x_i n^{1} P $x_i - \overline{x}^{2}$X

N²O}H_ 0 Vuo©ku ?? : KK "QQibi` T>*Q;; 9XNXY_1,G2i$X_n \sim$,β X
U Va?Qr$n\overline{X}$ χ^2_{2n} (1 /2), $n\overline{X}$ χ^2_{2n} (/2) Bb 2t +i *βAX7Q`

U#dV?Qr t *A 7Q`/i Bb Ue9XNN- RjeXeNVX

N²O}H_ 0 Vuo¨·u ?? "QQibi` T J2/B − MQ*;A 9XNX9 amTTQb2 r2 r Mi iQ 2biB
i?2 K2/B M mbBM; b KTH2 K2/tB#MQQXiP#i BM2`+2MiBH2 *AX .B/ Bi i` T
K2/B M\

N²O}H_ 0 Vuo¨ou ?? "QQibi` T i@A MQ2; p 9 HNX8 aX1, . . . , Xn2 ∼ N μ, σ^2 X
a?Qr i?2 TtBpQ $\overline{X}$i − μ S $\sqrt{n}$ H2 /b iQ *AX

N²O}H_ 0 Vuo¨©u ?? ai M/ `/Bx2/ "QQibi`QT;*9AXNXe *QMbB/2` #QQibi` T
t $\overline{x}$ − $\overline{x}$ s $\sqrt{n}$ X

U V2r`Bi2 T2`+2MiBH2 *A H;XQ`Bi?K mbBM;

U#6VBM/t *A 7Q`/i BM 1t KTH2 9XNXjX

U+*VQKT `2 rBi? MQMbi M/ `/Bx2/ *AX

N²O}H_ 0 Vuo¨¨u ?? "QQibi` T J2/B M hQb; 9XNXd *QMbB/2` H;Q`Bi?K
irQ@b KTH2 #QQibi` T i2bi # b2/ QM /Bz2`2M+2 BM K2/B MbX

U V2r`Bi2 H;Q`Bi?K 7Q` K2/B MX

U#PV#i BM #QQibi` T i2biX

U+*VQKT p2@p Hm2 rBi? yXyejX

N²O}H_ 0 Vuo¨Vu ?? hrQ@a KTH2 i@h2bQo; H 9XNX3 *QMbB/2` / i Q7 1t K
9XNXkX ta?Qr rBi p@p Hm2 yXR3X

N²O}H_ 0 Vuo¨Uu ?? "QQibi` T hrQ@aB/2Qh;2 9iXNXN AM 1t KTH2 9XNXj-
H_0 μ p bH_1 μ / X

U V2i2`KBM2 #QQ@bpi`HTm2X

U#V2r`Bi2 _ T`Q;` KX

U+*VQKTmpi@2p Hm2 rBi? jyyy #QQibi` TbX

N²O}H_ 0 Vuo¨£u ?? S2`Kmi iBQM hQb; 9XNXRy *QMbB/2` T2`Kmi iBQM
irQ@b KTH2 T`Q#H2KX

U V6Q $\dot{x}^0$, , M/y^0 , , - /2i2`KBM2 p@p Hm2X

U#VT T`QtBK i2 T2`Kmi iBQM i2bi rBi? jyyy `2b KTH2bX

U+SV`Q# #BHBiv Q7 /BbiBM+i b KTH2b\

N²O}H_ 0 Vuo¨¢u ?? "QQibi` T x .Bbi`B#mi;BQQXNXRR#C2/i` rM 7`QK
/Bb+`2i2 /Bbi`B#miBQM iBi?xK−bxb μ_0 X .2i2`KBM2 MN z X

N²O}H_ 0 Vuo¨Pu ?? "QQibi` T i@h2bi>oQ;Hm9XNXRk 6Q` 1t KTH2 9XNXj-
t . M/p@p Hm2 Bb yXkyX

N²O}H_ 0 Vuo¨ku ?? "QQibi` T J2/B M>hQ2;bi9XNXRj 6Q` 1t KTH2 9XNXj- Q
#QQibi` T i2bi # b2/ QM $H_0$K2/$\mu$B Mbp7HQ1` μ > X

N²O}H_ O VuoV·u ?? . `rBM 1tT2`BK2Mi "→Q>QQib;i 9XTNXR9 *QMbB/2` . `rBM 2tT2`BK2Mi QM w2 K vbX

U VP#i BM #QQibi` T i2bi F22TBM; T B`BM; BMi +iX

U#qY`Bi2 _ T`Q;` K M/ +pQ@KpT H2m 2X

- ĕ q a Š r Ⱶ Ừ ə̈ ή Š
- g dN ạ ч ჹ וו ჹ ש
- ή Š a ɟ Ʊ ʊ ᚕ تج ٹ ˉ ᵯ Ẽ ĕ q ᵽ ჰ ь Ʒ נ Oγ
- Ɂ ʙ ˜ ғ Ɂ ٲ ˜ ‿ ₌ a ɡ

	/
ײ ʾḤ ج ˊ ə̈ σ	$X \pm z_{/2}\sigma \sqrt{n}$
ײ ʾḤ ج Ừ ə̈ σ	$X \pm t_{/2;n \; 1}S \sqrt{n}$
ײ ʾḤ ӳ ש	$\frac{(n\ \ 1)S^2}{\ _{\alpha/2,n-1}^2}, \frac{(n\ \ 1)S^2}{\ _{1-\alpha/2,n-1}^2}$
ḓ ĕ q Z ش /	$Z \quad \frac{\bar{X} \ \ _0}{/ \ \overline{n}}$
ḓ ĕ q t ش /	$T \quad \frac{\bar{X} \ \ _0}{S/ \ \overline{n}}$
ɟ ῏Ω ᵯ χ^2	$\chi^2 \quad P \frac{(O\ \ E)^2}{E} \approx \chi^2\ k -$

8.

8.1. MLE . ʾ ь ⅂ Ҷ ạ a ḑ Ḥ נ ! ปุ่น

g dN˜ ╝ Ṡ ⅂ Ҷ Š̓ ь Ṽ a ή Š ɜ ײ ˊ ʒ ᵍ ѝ g dN ẉ ⁞ ⅂ Ҷ ӳ ← $\frac{@l(\ )}{@}$

r ▼ ɜ Ή ғ ʒ ᵍ ѝ $\hat{\theta}$ — ӣ ѝ كج ḅ וו ệ

ros $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$

r©s $\sqrt{n}\,\hat{\theta} - \theta \Rightarrow \mathcal{N}\ \ , I\ \theta\ \ ^1$ ᴗ є $I\ \theta$ д S_ \0} ӭ ḷ ᵽ

r¨s ӳ ש ὤ щ G}9hĹ}]|9n ѝ ɫ

ч ٹ וו ệ Ṡ g dN ĸ њ Ꞔ Ạ ╨ ạ נ ק ạ ˉ

8.2. MLE . ˜ $X_1, \ldots, X_n \sim$ N²q θ Ṇ $f\ x \quad \theta\ ^1$ 0²q$\{-x\ \ \theta\}$ $x >$

ḥ Ṡ ⅂ Ҷ Š̓ ь Ṽ a θ

ou ⅂ Ҷ Š њ

$$L\ \theta \quad \prod_{i=1}^{n} \theta\ ^1\ 0^2q\{-x_i\ \ \theta\} \quad \theta\ ^n\ 0^2q\{-\theta\ ^1 \sum_{i=1}^{n} x_i\}.$$

©ǔ ҕ Ś ⅃ Ҷ Ś њ

$$l \quad \theta \qquad -n\,\text{enX}\,\theta - \theta^{\quad 1} \sum_{i=1}^{n} x_i .$$

¨ǔ ḥ ! щ ˜ њ

$$\frac{\partial l \quad \theta}{\partial \theta} \qquad -\frac{n}{\theta} \qquad \frac{}{\theta^2} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad .$$

Vǔ Ḿ y̆

$$\hat{\theta} \qquad \frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad x.$$

Uǔ ∕ ▼ ч д’ ь↑ ɿ ! Ś њ

$$\frac{\partial^2 l \quad \theta}{\partial \theta^2} \qquad \frac{n}{\theta^2} - \frac{}{\theta^3} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad -\frac{n}{\theta^2} < \quad .$$

$\hat{\theta}$ X д θ a g dN ά E X θ Ą i̬ i д ч a

8.3. **MLE** **.** ˜ $X \sim$?0}jn«ee_ θ ҕ Ẽ ӫ ĕ q $X_1, \ldots, X_n$ ḥ θ a g dN

oǔ ⅃ Ҷ Ś њ

$$L \quad \theta \qquad \prod_{i=1}^{n} \theta^{x_i} \quad -\theta^{\quad 1 \quad x_i} \quad \theta^{\sum x_i} \quad -\theta^{\quad n \quad \sum x_i}.$$

©ǔ ҕ Ś ⅃ Ҷ Ś њ

$$l \quad \theta \qquad \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right) \text{enX}\,\theta \qquad \left(n - \sum_{i=1}^{n} x_i \right) \text{enX} \quad -\theta \quad .$$

¨ǔ ḥ ! щ ˜ њ

$$\frac{\partial l \quad \theta}{\partial \theta} \qquad \frac{\sum x_i}{\theta} - \frac{n - \sum x_i}{\quad - \theta} \qquad .$$

Vǔ Ḿ y̆

$$\hat{\theta} \qquad \frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad x.$$

ĕ q ĕ q ” д θ a g dN i д ч ạ

8.4. **MLE** **.** ˜ $X \sim \mathcal{N} \quad \mu, \sigma^2$ ҕ Ẽ ӫ ĕ q ḥ μ ғ σ^2 a g dN

oǔ ҕ Ś ⅃ Ҷ Ś њ

$$l \quad \mu, \sigma \qquad -\frac{n}{} \text{enX} \quad \pi - n\,\text{enX}\,\sigma - - \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 .$$

©𝕝 ƀ μ ḥ ɋɯ ! ɰ ˜ њ ǫ

$$\frac{\partial l}{\partial \mu} \quad -\frac{}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} x_i - \mu \qquad \Longrightarrow \hat{\mu} \quad x.$$

¨𝕝 ƀ σ ḥ ɋɯ ! ɰ ˜ њ ǫ ˜H Ạ ɰ $\hat{\mu}$

$$\frac{\partial l}{\partial \sigma} \quad -\frac{n}{\sigma} \quad \frac{}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n} x_i - x \;^2 \qquad \Longrightarrow \hat{\sigma}^2 \quad \frac{}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i - x \;^2.$$

$\hat{\sigma}^2$ д и ɋɯ a ˙ њ

$$E \; \hat{\sigma}^2 \quad \frac{n -}{n}\sigma^2.$$

Ч ɋɯ ạ њ S^2 $\frac{n}{n \quad 1}\hat{\sigma}^2$

8.5. . ⅃ ӭ ΌG ῴ a ۿ Ѩ ȍ ё д ḃ Ᵽ

˜ Q q $X_1, \ldots, X_n$ θ ʒ Ӭ Q a˗ ˝ г Ͱ ¨ θ ΄. Q њ

Ᵽ

ros ḃ в л Ᵽ Q

r©s ῗ˚ a, b Ṡ ў P $a \leq Q \leq b$ $- \alpha$

r¨s Ḿ г ȡʿY ў щ θ a ⅃ ӭ ΌG

8.6. . ˜ $X_1, \ldots, X_n \sim \mathcal{N} \; \mu, \sigma^2$ ᴗ

є σ^2 ΄ ə ɜ ! μ a ⅃ ӭ ΌG

- $X \sim \mathcal{N} \; \mu, \sigma^2 \; n$
- | ᾰ Ṽ a Ẽ ӫ ʀ Ᵽ Z $\frac{\bar{X}}{/\mathrm{p}\,\overline{\mathrm{n}}} \sim \mathcal{N}$,

  ḃ щ L ғ U Ṡ ў P $L \leq \mu \leq U$ $- \alpha$

o𝕝 ἀ | ᾰ ʾו ʾḨ ˝ a ƀ וו

$$P \quad -z_{\;/2} \leq Z \leq z_{\;/2} \qquad - \alpha.$$

©𝕝 Ạ ɰ Z a в ὤʿY

$$P \quad -z_{\;/2} \leq \frac{X - \mu}{\sigma \quad \sqrt{n}} \leq z_{\;/2} \qquad - \alpha.$$

¨𝕝 Ἄ Ḩ г ȡʿY a Ạ Ś Ȍ Ỉ

$$P \quad X - z_{\;/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq X \quad z_{\;/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad - \alpha.$$

V𝕝 ˙ Ḅ ⅃ ӭ ΌG њ

$$X - z_{\;/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad X \quad z_{\;/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad .$$

ΌG ̂ X њ є Ѩ ˉ ꝥ њ $z_{\;/2}\sigma \;\; \sqrt{n}$ Ẽ $\sqrt{n}$ ɜ 0ɣ

8.7. . ˜ $X_1, \ldots, X_{\mathrm{n}} \sim \mathcal{N} \ \mu, \sigma^2$ ᴗ
є σ^2 Ừ ӛ Ḩ S^2 ạ

- $X \sim \mathcal{N} \ \mu, \sigma^2 \ n$
- $n - \quad S^2 \ \sigma^2 \sim \chi^2 \ n -$
- X ב S^2 ῲ ‴

ɜ ! μ a ⱽ ӛ Ό G

oᥨ ῴ ꝑ

$$T \quad \frac{X - \mu}{S \ \sqrt{n}}.$$

©ᥨ ꞪX̭̂ ꜗ ▼ ȡ $T \sim t \ n -$
¨ᥨ Ꞓ̊ ⱽ ӛ Ʉ ᶻ $- \alpha$

$$P \quad -t \ {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \leq T \leq t \ {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \qquad - \alpha.$$

Vᥨ Ạ ᴪ T щ Ḿ Ѣ μ

$$P \quad X - t \ {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq X \quad t \ {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \frac{S}{\sqrt{n}} \qquad - \alpha.$$

Uᥨ ˙ Ḅ ⱽ ӛ Ό G ҥ

$$X - t \ {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad X \quad t \ {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad .$$

Ḩ S Ạ σ Ḩ t ˉ ŋ Ś Ạ z ˉ ŋ Ś ά̇ ̈ t ˉ ̋ ”
ײ ’Ḫ ̋ Ɉ ⴰ ݑ Ό G Ɉ ˊ Ὼ̧ e Ḩ ĕ q ӳ ש Ạ ᵢ ƨ ӳ ש a г ĩ̊ װ

8.8. . ɜ ! ײ ’Ḫ ̋ ӳ ש σ^2 a ⱽ ӛ Ό G
$n - \quad S^2 \ \sigma^2 \sim \chi^2 \ n -$

oᥨ ά̇ ⱹ ӳ ˉ ̋ a װ ệ

$$P \quad \chi^2_1 \quad {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \leq \frac{n - \quad S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2{}_{/2;\mathrm{n} \quad 1} \qquad - \alpha.$$

©ᥨ Ḿ Ѣ σ^2

$$P \quad \frac{n - \quad S^2}{\chi^2{}_{/2;\mathrm{n} \quad 1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{n - \quad S^2}{\chi^2_1 \quad {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1}}^{!} \qquad - \alpha.$$

¨ᥨ ˙ Ḅ ⱽ ӛ Ό G ҥ

$$" \frac{n - \quad S^2}{\chi^2{}_{/2;\mathrm{n} \quad 1}}, \quad \frac{n - \quad S^2}{\chi^2_1 \quad {}_{/2;\mathrm{n} \quad 1}}^{\#} \quad .$$

8.9. . יו Ḩ جِ ᷉ ثم / a ג !

oᶙ з H_0 μ μ_0 ѝ Z $\frac{\bar{X} p 0}{/ n} \sim \mathcal{N}$,

©ᶙ ǂ مجي њ $Z > z$ ḓ ḯ $|Z| > z$ $/2$ ʃ

¨ᶙ p ᷉ ˚ ˧ њ ΰ معي щ ” ɽ¸ ĕ q Ꞓ ≠ ⁏ ę Ӭ a ێ

oᶙ з H_0 μ μ_0 ѝ T $\frac{\bar{X} p 0}{S / n} \sim t \; n -$

©ᶙ ǂ مجي њ $|T| > t$ $/2;n \;\; 1$

¨ᶙ p ᷉ ά t ˉ ˝ ạ Ỉ

8.10. . ɟ ‶Ω ꞻ χ^2 ╨ ạ ᵽ a ≠ ╖ˉ ˝ ג !

oᶙ з H_0 ѝ $O_i \sim$?_jnh_9ɐ n, p_{i0} ˙ Ḅ E O_i E_i np_{i0} ®9} O_i np_{i0} $-p_{i0}$

©ᶙ │ ᾰ Ṽ Z_i $O_i - E_i$ $\sqrt{E_i}$

¨ᶙ Ӿ̃ ▼ ȡ Z_i ḅ ˥ ɟ $\mathcal{N}$, $-p_{i0}$ ˧ حى ӳ ש ھم г д ḓ ŋ ھم ˙ њ P O_i n д ܠ ی

Vᶙ ˙ Ḅ

$$\chi^2 \quad \sum_{i=1}^{k} \frac{O_i - E_i \;\; ^2}{E_i} \approx \chi^2 \;\; k - \quad .$$

s ά ꞻ ג o д ˙ њ ܠ ی P O_i n

8.11. . ɵ ɛ] ǂ Ỉ ŧh a ג ! ғ ᶜ ˥˥ˉ

CDF

ʒ Ӭ $U \sim$ ᵃ j_Ꚍn}h , F д Ộ ỵˉ ˝ Ś ˊ X $F^{\;1}U$ aˉ ˝ Ś њ F

˜ X $F^{\;1}U$ Ṇ $X \le x$ ɽ ˧ ˨ ɽ $U \le F \; x$ ˙ Ḅ

$$\boldsymbol{P} \; X \le x \quad \boldsymbol{P} \; U \le F \; x \quad F \; x \; .$$

▼ مه

-

oᶙ Ӯ Ӛ Ạ a ɵ ɛ ێ њ

$$\boldsymbol{P} \;\; ɵ \;\; ɛ \quad \int \frac{f \;\; y}{Mg \;\; y} g \;\; y \; dy \quad \frac{}{M} \int f \;\; y \; dy \quad \frac{}{M}.$$

©ᶙ ˙ Ḅ ᶻ جِ ɵ ɛ Ӛ Ś њ M

¨ᶙ ή ێ ב M ҝ Ω ”

ά ь Ś ˚ لي ɵ ɛ a ĕ q ȉ ˛ p s $f \; x$

8.12. Bootstrap . ?nn§ §}9q a ʊ ọ̉

ĕ q a ӽ ⁄˗ ˝ Ś $\widehat{F}_n$ д ƙ˛ ˗ ˝ F a ی н ạ

Bootstrap

$$T \mid X_1, \ldots, X_n \approx T \mid X_1, \ldots, X_n$$

ᴗ є ≈ ʙ ω̃Ÿ˗ ˝ ḅ ɿ Ÿ

?nn§ §}9q a ₌ ⩔ p ꟼ

ros Ᵽ ĕ ᴘ ɩ ײ ἁ B a и ╥ ײ Λ ᴪ

r©s Ạ ʊ ₌ ⩔ ἁ $\widehat{F}_n$ ــس ḅ F Λ ᴪ

ɿ ĕ q ᵽ n ⁝ ˮ ь Ѧ ч ӥ Ĕ ₌ ⩔ è ĦẊ ⍏ K̲

Bootstrap

ʒ Ӫ $\widehat{\theta}$ и ả ╨ ײ ـقس⩔ $E\,\widehat{\theta}$ / θ ˊ q0}H0j§_e0 @nn§ §}9q Ό G ĦẊ ħ и ـقس⩔ ـقس⩔ ῑ ײַ˙ ʿ

$$\widehat{b} \;\dagger\; {}^{1} \; \frac{1\{\widehat{\theta}_b < \widehat{\theta}\}}{B} \;\Bigg)^{!} .$$

ـقس⩔ ῑ ײַ a ⩗ ӭ Ό G њ θ_1, θ_2 ᴗ є α_1 ₠ $\widehat{b}$ z α_2 ₠ $\widehat{b} - z$

G[8p¦N| U

Asymptotic Theory

Chapter 5 Overview

з¸ ˘ ᴺ є б Ѭ↿ ‴ e ₇ ێ˝ ˝ ғ ╨ ạ נ ק a Ʊ ỏ ᥩᥩ Ꝁ з б Ѭ⁝ ڿ в л ﬂ q ꞁꞁ ᴼ ᶃ

当样本量趋向无穷大时，统计量的行为如何?

ч л ᴼ ᶃ Ṇ **asymptotic theory** д Ꝁ Ạ ╨ ạ Ḩ a ڡ Ѭ з ˎ ⩘ ɳ Ḩ є б Ѭ˵Ḧ˵Ḧ ч ꜩ ˥ ў ẖ ȉ a и ╖ ĕ q˘ ˝ פ ȡ ǯ ڵ ḅ˘ б ѬѬẊ ꜝ Ʊ Ḿ ╨ ạ ᵽ з ь ĕ q ѝ a d њ

q ᴺ ڪ Ч Ĕ и ڣ a ᶜ ά ғ є Ѭ ≠ ╖˚ Ʊ

- Gnj®0}X0jH0 _j p}n@9@_e_§´ ╨ ạ ᵽ ᵤ p ᵤ ᶱ ḅ ὴ Š ƙ↾
- Gnj®0}X0jH0 _j K_ §}_@«§_nj ╨ ạ ᵽ a˘ ˝ ᵤ p ᵤ ᶱ ḅ → л ≠ ╖ ˘ ˝
- G0j§}9e d_h_§ ¦ \0n}0h ĕ q ڿ↾ | ᾰ Ṽ ɷ ⁿ ᵾ ʾꞁ ʼḨ˘ ˝

ч Ч Ĕ ᶜ д ڵ ḅ ╨ ạ Ḩ ạ ˓ Ⱶ ێ ᶜ ṁ▼ ạ ᵽ a **consistency** Ⱶ˘ ˝ ᶜ ȩ ᶨ є Ѭ ≠ ╖˚ Ʊ Ṡ ў б Ѭ ħ ˝ ʒ ь ĕ q ѝ a ╨ ạ נ ק ᴶ d ḅ ᑊ ạ Ỉ Ʒ ~e«§ c´˚ Ʊ ғ ľ ӳ ꜩ´ ụ ꜝ e Ḱ Ʊ ╨ ạ ᵽ Š a ȡ Ḩ ʉ —

Ⱶ ێ ᶜ → Ⱶ˘ ˝ ᶜ → є Ѭ ≠ ╖˚ Ʊ → ŕ ᶤ Ķ → ľ ӳ ꜩ

1. 5.1 Convergence in Probability

1.1. . q å б Ѭ˝ ʿY Ṽ Ґ ₇ Ẽ ө ᴘ ᵽ ֶצ № X_n Ȳ ᶱ ḅ Ȳ ∞ в л Ẽ ө ᴘ ᵽ X a ӳ ʿY

з ╨ ạ є б Ѭ ȡ ḉ г ӛ h ᵢ ƨ a ẖ ȉ˘ ˝ פ˵O ȩ ӛ h ɩ ĕ q ᵽ ᴧ ь Ѭ ạ ᵽ д⁚ ᵤ p ᵤ ᾰ ȉ ᶜ ꞁꞁ ʾꞁ д ₇ ч Ĕ Ȳ ᵤ p ᵤ ᾰ ȉ Ȳ a Š Ḩ ὺ –

K0T_j_§_nj Uuo r Ⱶ ێ ᶜ su 设 X_n 是一列随机变量，X 是定义在同一样本空间上的随机变量。若对所有 $\epsilon >$ ，

$$\underset{\mathrm{n!1}}{\mathrm{e\_h}}\ P\,|X_{\mathrm{n}}-X| \geq \epsilon \qquad ,$$

或等价地，

$$\underset{\mathrm{n!1}}{\mathrm{e\_h}}\ P\,|X_{\mathrm{n}}-X| < \epsilon \qquad ,$$

则称 X_{n} 依概率收敛到 X，记作

$$X_{\mathrm{n}} \xrightarrow{\mathrm{P}} X.$$

ч ỏ ж ˜˚ ŕ Oɣ a ⸗ ⱳ ɬ ϵ ɩ n ⁝ ˮ ь Ѧ X_n ב X a ⱳ ḯ ᵝ ǯ ϵ a ݭ ƗӾ ậ ԓ Oɣ

з ╨ ạ Ḩ є ݣ ḅ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ X ‶Ḧ‶H д ḉ Ś Ṇ˼ и ݭ ệ ᵽ￼ є з → л ḉ Ś a ы a ݛ Ṽ˗ ˶ Ḇ Ѧ ᶍ $X_n \xrightarrow{P} a$

ỏ ᶃ Uuouo ۇ a_n д ڗ ḑ Ś№ ƗӾ Ḛ њ ݛ Ṽ a Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ˊ $a_n \to a$ ȡ Ụ̌ $a_n \xrightarrow{P} a$

1.2. . Ķ ῷ Ⱶ ݭ ᶜ a в л ᶍ Ʊ ӳ ȶh д Ṡ Ḩ G\0@´ \0® г ȡ˓Y

N²9hqeO Uuo r ڗ ь Ŝ̊ لي ¯ddi su 设 X_n 是 BB随机变量序列，具有共同均值 μ 和有限方差 σ^2。令 $\overline{X}_n \quad n^{\;1} \sum_{i=1}^{n} X_i$。则

$$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

: 由例 $kX3,X\overline{X}_n$ 的均值和方差分别为 μ 和 $\sigma^2 \;\; n$。因此，由 *?2#vb ?2等p式，对 $\epsilon >\;$ ，

$$P\;|\overline{X}_n-\mu|\geq\epsilon \qquad P\;|\overline{X}_n-\mu|\geq\;\epsilon\sqrt{n}\;\sigma\quad\sigma\;\sqrt{n}\;\;\leq\frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}\to\;\;. \qquad \text{rUuouos}$$

: 这个定理表明，当 $n\to\infty$ 时，样本均值 $\overline{X}_n$ 的概率质量越来越集中在 μ 附近。从某种意义上看，当 n 足够大时，$\overline{X}_n$ ô接近 ôμ。[1]

: 在更高级的课程中，可以证明强大数定律——它只需要每个随机变量有有限均值 μ（不要求方差存在）。这说明强大数定律是 ô一阶矩定理 ô，而弱大数定律需要二阶矩存在。

1.3. .⸮ ѝ̊ Ʊ в ȡ Ⱶ ݭ ᶜ з ἕ ײ Ȍ Ỉ ѝ д سيشم a

¦\0n}0h Uuo r ғ a ᶜ ײsu 若 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$，则 $X_n \quad Y_n \xrightarrow{P} X \quad Y$。

ἁ Ч ʃ г ȡ˓Y

$$|X_n \quad Y_n - \;\; X \quad Y\;| \leq |X_n-X| \quad |Y_n-Y|.$$

Ҕ $\epsilon >$ и

$$P\;|X_n \quad Y_n - \;\; X \quad Y\;| \geq \epsilon\; \leq P\;|X_n-X|\geq\epsilon \qquad P\;|Y_n-Y|\geq\epsilon \quad \to\;\;. \qquad \text{rUuou©s}$$

¦\0n}0h Uu© r ḉ Ś ‶A a ᶜ ײsu 若 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 a 是常数，则 $aX_n \xrightarrow{P} aX$。

ۇ a ḙ ỏ ה Ҷ ۇ a /

$$P\;|aX_n-aX|\geq\epsilon \qquad P\;|X_n-X|\geq\epsilon\;\;|a|\;\;\to\;\;. \qquad \text{rUuou¨s}$$

¦\0n}0h Uu¨ r Ộ ỵ Ś ᴘ ʹYsu 若 $X_n \xrightarrow{P} a$ 且实函数 g 在 a 处连续，则 $g\;\;X_n\;\;\xrightarrow{P} g\;\;a\;\;$。

---

[1] ڗ ь Ŝ̊ لي a ˮ ‶Ḫ ɜ ! כ Ω ??

ά̈ g з a ḰỘỵ ҕ $\epsilon >$ ∩ з $\delta >$ Ṡ ў ۇ $|x-a| < \delta$ ´ $|g\ x\ - g\ a\ | < \epsilon$ ˙ Ḅ

$$\boldsymbol{P}\ |g\ X_n\ - g\ a\ | \geq \epsilon\ \leq \boldsymbol{P}\ |X_n - a| \geq \delta\ \to\ . \qquad \text{rUuouVs}$$

ά ḡ̊ ʊ ۇ $X_n \xrightarrow{P} a$ ´

$$X_n^2 \xrightarrow{P} a^2, \quad \overline{X_n} \xrightarrow{P} \frac{}{a}\ \ a\ /\ \ , \quad \overline{X_n}^{\,p} \xrightarrow{P} \sqrt{a}\ \ a \geq\ \ .$$

¦\On}Oh UuV r ῎A a ᶜ ᥰsu 若 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$，则 $X_nY_n \xrightarrow{P} XY$。

῎A Ḥ ȡ˓Y $X_nY_n\ \ X_n^2\ \ Y_n^2 -\ X_n - Y_n\ ^2$ ę ɟ ы7 ę Ӭ Ѭ ў [2]

1.4. 5.1.1 . ﻨ̈ Ẽ ө ᴘ ᵽ X ᴗ qLꓔ ỉ qhꓔ њ $f\ x\ \theta$ ᴗ є $\theta \in$ ῢ д Ừ ӛ ṅ Ś̌ ʒ

- $X \sim N\ \mu, \sigma^2\ \ \theta\ \ \mu, \sigma^2$
- $X \sim$ E $, \beta\ \ \beta >$ Ừ ӛ

˜ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ д p s $f\ x\ \theta$ a Ẽ ө ĕ q Ṇ _L б Ḥ ╨ ạ ᵽ $T\ \ T\ X_1, \ldots, X_n$ њ **estimator**

ros **Unbiasedness** $E\ T\ \ \theta$

r©s **Consistency** $T_n \xrightarrow{P} \theta$

KOꓔ_j_§_nj Uu© r в ᶅ ᥰ ạ ᵽsu 设 X 是具有 +/F $x\ \theta$ 的随机变量，$\theta \in$ ῢ。设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自该分布的样本，T_n 是统计量。若

$$T_n \xrightarrow{P} \theta,$$

则称 T_n 是 θ 的 H n j _ § O j § Q § _ h 9 § n }

в ᶅ ᥰ д ạ ᵽ’ ɷ y a ᥰ ệ Ӟ в ʒ Ӭ ạ ᵽ Ẽ w̃ ĕ q ᵽ ъ ь è г ħ ᶱ ḅ ƙ˛ ṅ Ś̌ ʒ ị̃ с д в л Ȳ ﺘ̈ Ȳ a ạ ᵽ ч ﻗ ᥰ´ г ħ ṁ ▼ ч в ɏ ʒ и ﻗ ạ ᵽ $V\ \ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \overline{X}\ ^2$ д в ᶅ a и ﻗ ⅁ ﻗ ש Ẽ $n \to \infty$ ‟E Ḍ З S^2 д ч ﻗ a

N²9hqeO Uu© r ĕ q ӳ ש a в ᶅ ᥰsu 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自均值为 μ、方差为 σ^2 的分布的随机样本。在例 kX3Ѫd 我们证明了样本方差 S_n^2 是 σ^2 的无偏估计。

进一步，假设 $E\ X_1^4\ < \infty$（有限四阶矩），则 $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$。

: 由弱大数定律，$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu$，$\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{P} E\ X_1^2$ 。利用

$$S_n^2\ \ \frac{n}{n-}\ \ \frac{}{n} \sum X_i^2 - \overline{X}_n^2\ \ \xrightarrow{P} E\ X_1^2\ - \mu^2\ \ \sigma^2. \qquad \text{rUuouUs}$$

因此，样本标准差 $S_n \xrightarrow{P} \sigma$ 也是一致的。[3]

---

[2] ῎A ᶜ ᥰ a ″‟Ḥ ▼ ȡ ɔ Ω ??

[3] ĕ q ӳ ש в ᶅ ᥰ a ″‟Ḥ ɹ ! ɔ Ω ??

N²9hqeO Uu¨ r ﭽ ˉ ˝ʼ ьᛡ a ᶜ su 设 $X_1,\dots,X_n \sim$ ª j_Tn}h ,θ , θ 未知。令 Y_n h9² $X_1,\dots,X_n$。

Y_n 的 +/7为（习题 8XR)X9

$$F_{Y_n}\ t \quad \begin{cases} , & t \le \\ t\ \theta^{\ n}, & < t \le \theta \\ , & t > \theta \end{cases} \qquad \text{rUuou£s}$$

由此可得 $Y_n \xrightarrow{P} \theta$，即样本最大值是 θ 的一致估计。注意，虽然 $E\ Y_n \quad \frac{n}{n+1}\theta$（有偏），但 $n \qquad n \cdot Y_n$ 是无偏且一致的。[4]

2. 5.2 Convergence in Distribution

ы в ǻ б ꜨAﻛ e Ⱶ ὃ ᶜ a ά Ἅ Ң ч л ά б ꜨAꜨX̯ ́ Ṫ Ṽ Ґ Ꭓ ╨ ạ ᵽ ᶜ щ ṅ Ś פ Ȳ и ŕ ᶱ ḅ Ȳ б ꜨA ħ ᵽ Ṽ ạ a ֽ ש q ǻ ﻛ a Ⱶ ˝ ᶜ ב 7 ę Ӫ ę ᶨ Ҿ ƀ e ч ט ᴼ ᶃ a ي ᐗ گ

KOT_j_§_nj Uu¨ r Ⱶ ˝ ᶜ su 设 X_n 是一列随机变量，X 是一随机变量。设 F_{X_n} 和 F_X 分别是 X_n 和 X 的 +/₀7设 $C\ F_X$ 表示 F_X 的所有连续点集合。若

$$\underset{n!1}{\text{e\_h}}\ F_{X_n}\ x \quad F_X\ x\ , \quad \forall x \in C\ F_X\ ,$$

则称 X_n 依分布收敛到 X，记作

$$X_n \xrightarrow{D} X.$$

з ╨ ạ Ң ғ ὃ ỏ є Ⱶ ˝ ᶜ ḉ њ **weak convergence**
ﺆ $X_n \xrightarrow{D} X$ ᴗ є $X \sim N \quad ,$ б ꜨAꜨX̯ ₌ , Ґ ỉ

$$X_n \xrightarrow{D} N \quad , \quad . \qquad \text{rUu©uos}$$

F_X ﻬ в л ₌ ḓ ˓ X_n ˼ и ὃ ệ ᵽ є з $n \quad X$ ˼ и ệ ᵽ є з ˊ з F_X a G ק ɏ Ḱ e_h F_{X_n} / F_X פ з˼ и ᴗ ђ ɏ й Ẋ a GKS ᶜ ˙ Ḅ $X_n \xrightarrow{D} X$

N²9hqeO UuV r ĕ q ﭽ ᛡ a ر Ṽ ˝ su 设 $\overline{X}_n$ 的 +/7为

$$F_n\ \overline{x} \quad \mathrm{Z}_{1}^{\overline{x}}\ \frac{\text{þ}}{n\sqrt{\ \pi}}\, e^{\ nw^2/2}\, dw.$$

令 $v \quad \sqrt{n}w$，有

$$F_n\ \overline{x} \quad \mathrm{Z}_{1}^{\text{p}\overline{n}\,\overline{x}}\ \frac{}{\sqrt{\ \pi}}\, e^{\ v^2/2}\, dv.$$

---

[4] ﭽ ˉ ˝ʼ ьᛡ a ػ ◊ˉ כ Ω ??

当 $n \to \infty$,

$$\underset{n!1}{\mathrm{e\_h}}\ F_n\ \overline{x}\ \ 8 \begin{cases} , & \overline{x} < \\ \frac{1}{2}, & \overline{x} \\ , & \overline{x} > \end{cases} \qquad \text{rUu©u©s}$$

这正是集中在 $\overline{x}$ 的退化分布。因此 $\overline{X}_n$ 依分布收敛到该退化分布。[5]

N²9h qeO UuU rtˉ ̋ ⁿ ḅ ʾ˥ ʼḤˉ ̋ su 设 T_n 服从自由度为 n 的 t 分布。其 +/ 为

$$F_n\ t \quad \mathrm{Z}_{1}^{t} \frac{\chi \quad n}{\sqrt{\pi n} E \quad n} \frac{}{y^2 \ n^{\ (n+1)/2}}\, dy. \qquad \text{rUu©u¨s}$$

由 $G2\#2b$ 控制收敛定理，可以交换极限和积分次序。计算表明

$$\underset{n!1}{\mathrm{e\_h}}\ F_n\ t \quad \mathrm{Z}_{1}^{t} \frac{}{\sqrt{\ \pi}} e^{\ y^2/2}\, dy,$$

即标准正态分布的 +/ 7因此 $T_n \xrightarrow{D} N$ ， 。[6]

N²9h qeO Uu£ r ؏ ˉ ̋ ʾ ь↑ a ؼ ḅ ̏H Ṡˉ ̋ su 回顾例 $8XRX_nk$ h9² $X_1, \ldots, X_n$ ，其中 $X_i \sim$ ª j_In}h $,\theta$ 。考虑 Z_n $n\ \theta - Y_n$ 。

对 $t \in$ $,n\theta$ ，利用 Y_n 的 +/,7可得

$$P\ Z_n \le t \qquad - \quad - \frac{t\ \theta}{n}^{\ n} \to \ - e^{\ t/}\ . \qquad \text{rUu©uVs}$$

因此 $Z_n \xrightarrow{D} E$ $,\theta$ （指数分布）。这是一个典型的 ô 最大值标准化后收敛到指数分布 ô 的例子。[7]

2.1. .

¦ \0n}0 h UuU r ⊢ ؽ ᶜ ʖ ƅ ⊢ˉ ̋ ᶜ su 若 $X_n \xrightarrow{P} X$，则 $X_n \xrightarrow{D} X$。

˜ x д F_X a Ộ y̤ ɏ Ƅ $\epsilon >$

$$F_{X_n}\ x \quad P\ X_n \le x\ \le P\ X \le x \quad \epsilon \quad P\ |X_n - X| \ge \epsilon\ .$$

˜ $n \to \infty$ ˜ ˜ $\epsilon \to$ ̏A Ḥ $X_n \xrightarrow{P} X$ ꞪӼ ў ы ȉ ɬ ᶜ щ F_X x ˜ ɻ Ґ ꞪӼ ў щ ѝ ɬ [8]

̏Ω ǯ р в ط г к ‴ פ ۇ ≠ ╖ X д ḉ Ṡ ˊ ӥ Ẋ ȡ Ụ

¦ \0n}0 h Uu£ r ḉ Ṡ ң̸ ѝ ӥ Ĕ ᶜ ȡ Ụ su 若 $X_n \xrightarrow{D} b$（常数），则 $X_n \xrightarrow{P} b$。

¦ \0n}0 h Uu¢ r ғ a ≠ ╖ˉ ̋ su 设 $X_n \xrightarrow{D} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P}$ 。则 X_n $Y_n \xrightarrow{D} X$。

---

[5] ḡ ˓ a ځ ◊ˉ כ Ω ??

[6] ḡ ▼ ȡ ̏A Ḥ e Stirling ם ʿY כ Ω ??

[7] ؏ ˉ ̋ ʾ ь↑ a ″ ̏Ḥ ɿ ! כ Ω ??

[8] ″ ̏Ḥ ▼ ȡ כ Ω ??

ؤ Æ̑̑ Ḃ ᵒ ▼ ȡ $X_n \xrightarrow{D} X$ פ l̲ ß ▼ ȡ $Y_n \xrightarrow{D} X$ ᚂ $X_n - Y_n \xrightarrow{P}$ ´ X_n Y_n $X_n - Y_n \xrightarrow{D} X$

¦ \0n}0 h UuP rỘ y̤ Ś ᴘ ʹY ṁ Ṕ Ⱶ̄ ̤̋ ᶜ su 设 $X_n \xrightarrow{D} X$ 且 g 是支撑上的连续函数，则 $g\ X_n \xrightarrow{D} g\ X$ 。

$$ؤ\ Z_n \xrightarrow{D} Z \sim N \quad , \quad ´ \quad Z_n^2 \xrightarrow{D} \chi^2 \quad \cdot \quad њ\ Z^2 \sim \chi^2$$

¦ \0n}0 h Uuk r~e«§ c´̊ Ʊ su 设 X_n, X, A_n, B_n 是随机变量，a, b 是常数。若 $X_n \xrightarrow{D} X$，$A_n \xrightarrow{P} a$，$B_n \xrightarrow{P} b$，则

$$A_n \quad B_n X_n \xrightarrow{D} a \quad bX. \qquad \text{rUu©uUs}$$

Ⱶ̄ ̤̋ ᶜ ʿI ב Ⱶ ڽ ᶜ a Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ꭥ ч д є Ѭ ≠ ╖̊ Ʊ ɳ Ḩ є̓ ȣ y a ʉ — [9]

2.2. 5.2.1 . ∞ в л и Ḩ a ά д Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ܿ№ a

KOT_j_§_nj UuV r и ɫ ڽ su 称随机变量序列 X_n 概率有界，若对所有 $\epsilon >$ ，存在常数 $B >$ 和整数 N，使得

$$n \geq N \Rightarrow P\ |X_n| \leq B \ \geq \ - \epsilon. \qquad \text{rUu©u£s}$$

ڽ и ɫ љ ã̋ w̄ ܿ№ a ڽ ệ ᵽ г ю Ȳ ڡ Ȳ щ ч ܠ

N²9 h qeO Uu¢ r ǀ ᾰ ᾽ן Ḩ̓ ̤̋ д и ɫ ڽ su 设 $X \sim N$ ， 。对 $\epsilon >$ ，可以找到 η 使得 $P\ |X| \leq \eta \ \geq \ - \epsilon$。这是因为正态分布的尾部概率可以任意小。[10]

¦ \0n}0 h Uuo· r Ⱶ̄ ̤̋ ᶜ ٻ ڽ и ɫ su 若 $X_n \xrightarrow{D} X$，则 X_n 概率有界。

N²9 h qeO UuP r и ɫ פ г Ⱶ̄ ̤̋ ᶜ su 令 $n \quad m$（偶数）时 $X_{2m} \quad m$ ；$n \quad m -$ （奇数）时 $X_{2m \ 1} \quad m$ 。则偶数子序列依分布收敛到常数 ，奇数子序列依分布收敛到常数 。整个序列不依分布收敛（两个极限不同），但所有项都在 , 中，因此是概率有界的。

¦ \0n}0 h Uuoo r ̏A a ᶜ ךן su 设 X_n 概率有界，$Y_n \xrightarrow{P}$ 。则 $X_n Y_n \xrightarrow{P}$ 。

ἀ ڽ и ɫ ךן $|X_n|$ з ь ڽ й Ӹ → л ḉ Ş̓ ؋ K̲ ˜ ἀ $Y_n \rightarrow$ a ڽ Ѭ ў ы ȉ̈ ɫ ᶜ щ [11]

---

[9] Slutskẙ Ʊ a ڂ ◊ ▼ ȡ ב Ω ??

[10] ḡ ךן ệ a ▼ ȡ ב Ω ??

[11] ״ ̏Ḩ ▼ ȡ ב Ω ??

2.3. 5.2.2 ľ . ľ ÿ ŧh д Ḱ ʊ ╨ ạ ᵽ Ṡ ݢ ḅ ̄ ̏ a ³ ь ʉ —

з ݢ ḅ ʊ ỏ є б Ꜻ ç Ḥ ῐ в л Ṡ a ̄ ̏ ˜ $\sqrt{n}\ X_n-\theta \xrightarrow{D} N\ \ ,\sigma^2$ ʒ Ṁ ḥ $g\ X_n$ a ݢ ḅ ̄ ̏

Taylor ؤ $g\ x$ з x Ḱ ꜸH ´

$$g\ y\qquad g\ x\qquad g^0\ x\ \ y-x\qquad o\ |y-x|\ . \tag{rUu©u¢s}$$

ҳ Ṟ o_p ғ O_p Oɣ o ғ ь O a ڬ Ḫ q

$$Y_n\quad o_p\ X_n \iff \frac{Y_n}{X_n}\xrightarrow{P}\ ,\qquad Y_n\quad O_p\ X_n \iff \frac{Y_n}{X_n}\quad ڬ\ и\ ɟ\ . \tag{rUu©uPs}$$

N²9hqeO Uuk rľ ÿ ŧh a ᶯ Ḩsu 设 $\sqrt{n}\ X_n-\theta \xrightarrow{D} N\ \ ,\sigma^2$ ，g 在 θ 处可微且 $g^0\ \theta\ \ /$ 。则

$$\sqrt{n}\ g\ X_n\ \ -g\ \theta\ \ \xrightarrow{D} N\ \ ,\sigma^2\ g^0\ \theta\ \ ^2\ . \tag{rUu©uks}$$

这称为 ľ 方法。[12]

N²9hqeO Uuo· r\l ÿ ̄ ̏ | ᾰ Ṽsu 在例 8Xk𝑝d 我们证明了 $Z_n\sim\chi^2\ n$ ，则

$$Y_n\quad \frac{Z_n-n}{\sqrt{\ \ n}}\xrightarrow{D} N\ \ ,\ \ . \tag{rUu©uo·s}$$

利用 ľ 方法，取 $g\ t\quad \sqrt{t}$，则 $W_n\quad g\ Z_n\quad \sqrt{\ }n\qquad Z_n\quad \sqrt{\ }n\quad ^{1/2}$ 的渐近分布为

$$\sqrt{n}\ W_n-\quad ^{1/4}\xrightarrow{D} N\ \ ,\quad ^{3/2}\ . \tag{rUu©uoos}$$

这在实践中非常有用，例如当我们对卡方变量的标准差感兴趣时。[13]

2.4. 5.2.3 . ˥ Ṡ gWS ụ ˸ e в Ĕ ῐ ݢ ḅ ̄ ̏ a ả ╨ ÿ ŧh

¦\On}Oh Uuo© r gWS ᶜ ᵒ ʊsu 设 X_n 是随机变量序列，每个 X_n 的 K;7$M_{X_n}\ t$ 在 $-h<t<h$ 上存在。设 X 的 K;7$M\ t$ 在 $|t|\le h_1\le h$ 上存在。若

$$\underset{n!1}{\mathrm{e}}\mathrm{h}\ M_{X_n}\ t\qquad M\ t\ ,\quad |t|\le h_1,$$

则 $X_n\xrightarrow{D} X$。

˜ $Y_n\sim b\ n,p$ ᴗ є $p\quad \mu\ n\quad \mu$ ᵒ ´

$$M_{Y_n}\ t\qquad p\ e^t-\quad ^n\qquad \frac{\mu\ e^t-}{n}\ ^n\to e\ ^{(e^t\ \ 1)},$$

ч ˀ˥ д ή Ṡ њ μ a Ч ̄ ̏ a hXT ˙ Ḇ ꞉ n ь p OɣꜸ ן ש ̄ ̏ ꜸH Ч ̄ ̏ ḅ ˥ [14]

˜ $Z_n\sim\chi^2\ n$ Ꜹ ạ İ ᴗ hXT щ ▼ ȡ

$$\frac{Z_n-n}{\sqrt{\ \ n}}\xrightarrow{D} N\ \ ,\ \ . \tag{rUu©uo©s}$$

---

[12] Δ ÿ ŧh a ״ ‵Ḥ ɜ ! ɔ Ω ??

[13] \l ÿ ̄ ̏ Δ ÿ ŧh a ḉ ◊ ɜ ! ɔ Ω ??

[14] ḡ ḅ ˥ a ˭ ש ̄ ғ Ḫ ḫ ῐ a ạ ɔ Ω ??

3. 5.3 Central Limit Theorem

q ǻ ݣ ╨ ạ Ḩ є̓ ѻ y ̓ ῍Ọ ل ả ʊ Ӟ в є ѩ ≠ ╥̊ ʊ Gd¦
з Ʒ ̈ ᴺ є б Ѩ ӛ h ؤ $X_1, \ldots, X_n$ p s ڿ њ μ ӳ ש њ σ^2 a ין Ḩ ̋
ˊ

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \quad \frac{\sqrt{n}\,\overline{X}_n - \mu}{\sigma} \sim N \quad ,$$

ҕ Ȳ л ין Ḩ Ś n è ҝ ‴

ч в̊ ʊ ή ` б Ѩ Ṇ Ṡ ᵢ ɛ ̋ г д ין Ḩ ҡ y ẉ ⁝
→ ט Ή ғ ʒ ᵍ и ╥ ӳ ש ы7 ╨ ạ ᵽ з ь ĕ q ѝ ڿ Ч ḅ ⇃ ˛ ȷ | ᾰ ין Ḩ ̋
Ё є ѩ ≠ ╥̊ ʊ Gd¦ Ғ ˜ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ д p s ڿ њ μ ין ӳ ש њ σ^2 a ̋
a Ẽ ӫ ĕ q ˊ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ

$$Y_n \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \quad \frac{\sqrt{n}\,\overline{X}_n - \mu}{\sigma}$$

Ⱶ ̋ ᶜ щ | ᾰ ין Ḩ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ

$$Y_n \xrightarrow{D} N \quad , \quad . \qquad \text{rUu¨uos}$$

ɩ n ⁝ ˮ ь ḑ ḉ $n \geq$ б ѨѨ̂ ק $\overline{X}$ ḅ ⇃ њ N μ, σ^2 n ȷ Ʒ
ạ Ỉ ݣ ḅ ⇃ [15]

$$\sqrt{n}\,\overline{X} - \mu \xrightarrow{D} N \quad , \sigma^2 \ . \qquad \text{rUu¨u©s}$$

ч в в7 з ˛ є Ḫ ӳ Ά Ṡ Ḩ

N²9 h qe0 Uuoo r ڿ ̋ ĕ q ڿ a ݣ su 设 $\overline{X}$ 是来自 ª j_Tn}h , 分布、样本量为 的样本均值。对于该分布，μ ，σ^2 。

要计算 $P \ . < \overline{X} < \ .$ ，直接计算需要知道 $\overline{X}$ 的精确分布（由 个不同多项式片段组成的复杂函数)。但由 *Għ

$$\frac{\sqrt{n}\,\overline{X} - \mu}{\sigma} \approx N \quad , \quad ,$$

因此

$$P \ . < \overline{X} < \ . \approx € \ . - € - . \quad . \quad . \qquad \text{rUu¨u¨s}$$

这个近似相当准确，尽管 $\overline{X}$ 的精确分布并不正态！[16]

N²9 h qe0 Uuo© r ȷ ש ̋ a ין Ḩ ḅ ⇃ su 设 $Y_n \sim b\ n, p$ 。则 $Y_n \quad \sum_{i=1}^{n} X_i$，其中 $X_i \sim$?0}jn«ee_ p 。由 *Għ

$$\frac{Y_n - np}{\sqrt{np \quad - p}} \quad \frac{\sqrt{n}\,\overline{X}_n - p}{\sqrt{p \quad - p}} \xrightarrow{D} N \quad , \quad . \qquad \text{rUu¨uVs}$$

因此，Y_n 近似服从 $N\ np, np \quad - p$ 。

---

[15] є ѩ ≠ ╥̊ ʊ a ″ ῍Ḩ ▼ ȡ Ṃ MGF ӳ ŧh ɔ Ω ??

[16] ڿ ̋ ĕ q ڿ ݣ a خ ◊ ạ Ỉ ɔ Ω ??

图 *8XjX*R展示了 b , 的二项分布与 N , 正态近似的对比。即使 n , 拟合效果已相当不错。

: 对于离散分布，通常使用 ± . 的校正来提高近似精度。例如，

$$P\,Y \quad , \quad , \quad , \quad , \qquad P \quad . < Y < \quad . \; .$$

rUu¨uUs

N²9h qeO Uuo¨ r ь ĕ q ” ℷ ק su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim$?0}jn«ee_ p ，ƥ $\overline{X}$。则

$$\text{p}\frac{\text{ƥ} - p}{\text{ƥ} \quad - \text{ƥ} \quad n} \xrightarrow{D} N \quad , \quad .$$

rUu¨u£s

这是大样本置信区间和假设检验（第 9章）的基础。[17]

N²9h qeO UuoV r\l ỹ ثم ⁄ a ﻛﺞ ḅ̄ ̋ su 由 *Gh*和定理 *8Xk,X9*

$$\text{p}\frac{Y_n - np}{np \quad - p} \; !^{\,2} \xrightarrow{D} \chi^2 \quad .$$

rUu¨u¢s

这正是第 9章中拟合优度 χ^2 检验的理论基础。[18]

N²9h qeO UuoU rľ ỹ ŧħ ב Š ᴘ΄Ysu 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自均值为 μ、方差为 σ^2 的分布的随机样本。由 *Gh,*

$$\sqrt{n}\;\overline{X} - \mu \xrightarrow{D} N \quad , \sigma^2 \; .$$

rUu¨uPs

对连续变换 g，由 ľ 方法，

$$\sqrt{n}\,g\,\overline{X} \; - g\,\mu \xrightarrow{D} N \quad , \sigma^2\, g^0\,\mu \quad ^2 \; .$$

rUu¨uks

。在二项情形（$X_i \sim$?0}jn«ee_ p ），为了获得渐近方差与 p 无关的估计，取 $g\,p$ 9}H _j $\sqrt{p}$ ，则

$$\sqrt{n}\,\text{9\}H \_j} \;\; \text{p}\;\overline{\overline{X}} \; - \text{9\}H \_j}\;\sqrt{p} \xrightarrow{D} N \quad , \qquad .$$

rUu¨uo·s

这一变换在方差稳定化中有重要应用。[19]

4. 5.4 Extensions to Multivariate Distributions

q ǎ ‗ y Ⴤ ỏ Ẽ ӫ ᵾ ᵽ ℵ № a ﻛﺞ ḅ ά з ŕ ἠ Ś ╨ ạ є б ⱧA ӽ ḉ ˛ Ѧ ạ ŕ л ἠ Ś Ḥ у ӛ h ч ט ạ ᵽ a ⅔ ɟ ﻛﺞ ḅ̄ ̋

ӽ p∈ $\boldsymbol{R}^p$ a N«He_L09j ﺗﺞ Š њ

$$\|\text{p}\| \quad \sqrt{\sum_{i=1}^{p} v_i^2}\,.$$

rUuVuos

---

[17] ” ℷ ק a ځ ◊ Ⴤ ỏ כ Ω ??

[18] \l ỹ ثم ⁄ a ځ ◊ ℷ ! כ Ω ??

[19] ỹ ש ﺆﺮ Ṽ ᴘ΄Y a ځ ◊ Ⴤ ỏ כ Ω ??

KOT_j_§_nj UuU r Ẽ ö ᵾ ᵽ a Ⱶ ڗ ᶜ su 设 s_n 是一列 p 维随机向量，s 是随机向量。若对所有 $\epsilon >$ ，

$$\underset{n!1}{\mathrm{eh}}\ P\|s_n - s\| \geq \epsilon \qquad ,$$

则称 $s_n \xrightarrow{P} s$。

Ẽ ᵾ ᵽ ᶜ ȡ Ụ̂ ̈ ˉ ᵽ ᶜ F $s_n \xrightarrow{P} s$ ɩ ˧ ˨ ɩ Ҕ Ȳ л j $, \ldots, p$ $X_{nj} \xrightarrow{P} X_j$ ˜ $s_1, \ldots, s_n$ д _L Ẽ ö ᵾ ᵽ ڿ ᵾ ᵽ њ $\boldsymbol{\mu}$ ڪ ӳ ש ﻬ њ Σ ´ ĕ q ڿ ᵾ ᵽ

$$\overline{s}_n \quad \frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} s_i \xrightarrow{P} \boldsymbol{\mu}. \qquad \text{rUuVu©s}$$

ĕ q ڪ ӳ ש ﻬ $a \xrightarrow{P} \Sigma$

N²9h qeO Uuo£ r ŕ ᵻ є ꜩ ≠ ╖ ᴕ su 设 s_n 是 $B B$ 随机向量序列，均值向量为 $\boldsymbol{\mu}$、协方差矩阵为 Σ（正定）。则

$$\sqrt{n}\ \overline{s}_n - \boldsymbol{\mu} \xrightarrow{D} N_p\ y, \Sigma\ . \qquad \text{rUuVu¨s}$$

ק ᴼ ǥ ᴵ Ṽ њ в ᵻ ң ˜ $i \in R^p$ ´ ı$^0 s_i$ д ڿ њ ı$^0 \boldsymbol{\mu}$ ӳ ש њ ı$^0 \Sigma$ i a Ẽ ö ᴘ ᵽ Ҕ в ớ Ẽ ö ᴘ ᵽ ᶯ Ḩ Gd¦ ˜ Ά Ḩ hXT a ֺוּ ệ ꜨӲ ŕ ᵻ ң[20]

N²9h qeO Uuo¢ r ἒ ֺוּ ᴘ ʹY a ּוּ ʼḨ ֺוּ su 设 $s_n \xrightarrow{D} N\ \boldsymbol{\mu}, \Sigma$ 。则对任意常数矩阵 $(m \times p)$ 和向量 $\#$ $(m$ 维)，

$$s\ {}_n \quad \# \xrightarrow{D} N \quad \boldsymbol{\mu} \quad \#, \quad \Sigma \quad {}^0 . \qquad \text{rUuVuVs}$$

ľ ˜

$$\sqrt{n}\ s_n - \boldsymbol{\mu}_0 \xrightarrow{D} N_p\ y, \Sigma\ ,$$

g $R^p \to R^k$ д ꜨӼ н ᴘ ʹY `9Hn@_9j ﻬ " ∂g ∂ t з $\boldsymbol{\mu}_0$ ḰŨ ⌂ ȴ ´

$$\sqrt{n}\ ;\ s_n \ - ;\ \boldsymbol{\mu}_0 \xrightarrow{D} N_k\ y, \ "_0 \Sigma "_0^0\ . \qquad \text{rUuVuUs}$$

Exercises

N²O}H_ O Uuou ?? *a 2 [m 2 M + 2 * Q M p 2 à; a_n 2#M2 + 2bC2 [m 2 M + 2 Q 7 ` 2 H M m K # 2 ` b ; 2 M 2 ` i 2 ` M / Q K p ` B # H#2 b V`X2 GH2Mi M m K # 2 ` X a_n ? Q $\to$ r a i B bi 2 [m B p H 2 M i i Q* $a_n \xrightarrow{P} a\ X$

N²O}H_ O Uu©u ?? *" B M Q K B H * Q M p 2 Y_n ; 2 M i n, p X 2 i*

U V S ` Q p 2 i $Y_n$ i $n$ + Q M p 2 ` ; 2 b B M T ` $Q$ X # H B H B i v b i Q M 2 7 Q ` K Q 7 i ? 2 r 2 F Q 7 H ` ; 2 M m K # 2 ` b X

U # S V ` Q p 2 i ? – i $Y_n$ $n$ + Q M p 2 ` ; 2 b B M T ` Q # p #X B H B i v i Q

U + S V ` Q p 2 i ? $Y_n$ i $n$ $- Y_n$ $n$ + Q M p 2 ` ; 2 b B M T ` Q # – # p B H X B i v i Q

---

[20] ŕ ᵻ CLT a ″ ̏Ḩ ▼ ȡ ℶ Ω ??

N²O}H_ 0 Uu¨u ?? o `B M+2 *QMp2`;2M+2 *QMp2`;2M+2 *QMp2`;2 W_n +2MG2ii2 ` M/QK p `B #H2 rBi K2 M μ M/ p `B M+2 $\sigma^2$ r?2`2> -μ- M/ σ `2 +QMbi Mib UMQi 7mM+iBQMb Q7 $n$VX S`Qp2 i? i W_n +QMp2`;2b BM T`Q# #BHBiv iQ μX

>BMi, lb2 *?2#vb?2pöb BM2[m HBivX

N²O}H_ 0 UuVu ?? lMB7Q`K J tBKmK *.6 .2`Bp2 i?2 +/7 ;Bp2M BM 2tT`2bbBQM r?B+? ?Mb X

N²O}H_ 0 UuUu ?? a KTH2 J2/B M *QMp2`;2M+2 *QMbB/2` i?2 _ 7mM+iBQM r?B+? T`Q/m+2b i?2 THQi b?QrM BM 6B;m`2 8XRXRX P#i BM bBKBH `2bmHib r?2M i?2 /Bbi`B#miBQM Bb N K, THMB/bB`Bbi`B#miBQMX *QKT `2 i?2 K2 M M/ K2/B M THQibX

N²O}H_ 0 Uu£u ?? lMB7Q`K J tBKmK SHQi q`Bi2 M _ 7mM+iBQM i? i Q bBKBH ` iQ 6B;m`2 8XRXR 7Q` i?2 bBim iBQM /2b+`B#2/ BM 1t KTH2 θ X

N²O}H_ 0 Uu¢u ?? a?B7i2/ 1tTQM2MiB H JQ/2HX $X_1, \ldots, X_n$ #2 G22i`B/ ` M/QK p `B@ #H2b rBi? +QKKQM T/7

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)} & x > \theta, -\infty < \theta < \infty \\ 0 & 2Hb2r?2`2 \end{cases} \qquad \text{rUuou¨s}$$

h?Bb T/7 Bb + HH2/ i?2 b?B7i2/ 2tTQM2MiB H X Y_n 2 t ThQjM $X_1, \ldots, X_n$ HXX SGQp2 $Y_n \to \theta$ BM T`Q# #BHBiv #v }`bi Q#iBMBM; i?2 +/7 Q7 Y_nX

N²O}H_ 0 UuPu ?? _ iBQ *QMp2`;2M+2 lbBM; i?2 bbmKTiBQMb #2?BM/ BMi2`p H ;Bp2M BM M??2t+Tb`2bbBQM

$$\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \xrightarrow{P} \quad .$$

N²O}H_ 0 Uuku ?? a?B7i2/ 1tTQM2MiB H J2 M 6Q` 1t2`+Bb2 8XRXd- Q#i Y_n X A Y_n b M mM#B b2/ 2biBK iQ` Q7 $\theta$ M mM#B b2/ 2biBK iQ` Q7 $\hat{Q}_n$ Q7

N²O}H_ 0 Uuo·u ?? LQ`K H a KTH2 J2 M $\overline{X}_n$ BK2M Q2iii?2 K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 n bBx2 7`QK /Bbi`B#miBQM $N(\mu, \sigma^2)$?Xi bB M/ i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQM $\overline{X}_n$ X

N²O}H_ 0 Uuoou ?? 1tTQM2MiB H JBMBKmK Y_1 /2MQi2 G22 KBMBKmK Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 $n$ bBx2 /Bbi`B#miBQM $f(x) = e^{-(x-\theta)}$ T/7 $\theta < x < \infty$- x2`Q 2Hb2r?2`2 X Z_n $n(Y_1 - \theta)$ X AMp2biB; i2 i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQM Z_nX

N²O}H_ 0 Uuo©u ?? J tBKmK GBKBi .Bbi`B#miBQM $Y_n$ /2MQi2 i?2 K tBKmK Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 n bBx2/Bbi`B#miBQM Q7 i?2 +QMiBMmQmb ivT2 i? i T/7 $f(x)$ $F'(x)$ X 6BM/ i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQM Q7 $Z_n = n[1 - F(Y_n)]$ X

N²O}H_ 0 Uuo¨u ?? a2+QM/ JBMBKmK Y_2 B/2BiQG2ii?2 b2+QM/ bK HH2bi
Q7 ` M/QK b KTH2 $n$ 7`QK B x/2Bbi`B#miBQM Q7 i?2 +QMiBMmQmb ivT2 i
M/ T/f7x $F^0 x$ X 6BM/ i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQM Q7 Y_n n F Y_2 X

N²O}H_ 0 UuoVu ?? LQ GBKBiBM; .Bbi`B#miBQM Y_n #2 Z_n i i?2 T-K7 Q7
x2`Q 2Hb2r?2`2X Y_n ?Qr i?i α_n MQi ? p2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQMX UA
T`Q# #BHBiv ? b ô2b+ T2/ô iQ BM}MBivXV

N²O}H_ 0 UuoUu ?? LQ`K H amK LQ GBKBiG2i $X_1, X_2, \ldots, X_n$ #2 ` M/QK b KTH2 Q7
bBx2 n 7`QK /Bbi`B#miBQM $N(\mu, \sigma^2)$ r?2`2 $\sigma^2 >$ X a?Qr i?i i?2 Z_n bmK $\sum_{i=1}^{n} X_i$
/Q2b MQi ? p2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQMX

N²O}H_ 0 Uuo£u ?? : KK GBKBiG2i X_n ? p2 ; KK /Bbi`B#miBQM rBi? T ` K2
α n M/ β r?2`2 $\beta$ Bb MQi 7mM+iBQM Q7 $n$ X 6BM/ i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#
Q Y_n X

N²O}H_ 0 Uuo¢u ?? *?B@a[m `2 _ iBQ G2i Z_n #2 $\chi^2(n)$ M/ H2i W_n Z_n n^2 X
6BM/ i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQM Q7 W_n X

N²O}H_ 0 UuoPu ?? *?B@a[m `2 S`Q# #BHBiv G2i X #2 χ^2 X lbBM; i?2 HBKBiBM;
/Bbi`B#miBQM /Bb+mbb2/ BM 1t KTH2 8X kX d- T``QtBK i2 vQm`
Mbr2` rBi? i? i + H+mH i2/ #v _X

N²O}H_ 0 Uuoku ?? SQBbbQM "BMQKB H TT`QtBK iBQM G2i $p$ #2 T`Q# #BHBiv
i? i K M- BM +2`i BM ;2 ;`QmT- HBp2b i H2 bi 8 v2 `bX

U VA7 r2 `2 iQ Q#b2`p2 ey bm+? K2M M/ B7 r2 bbmK2 BM/2T2M
+QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i H2 bi 8e Q7 i?2K HBp2 8 Q` K
U#V 6BM/ M TT`QtBK iBQM iQ i?2 `2bmHi Q7 T `i U V #v mbBM; i?2
>BMi, _2/2}M2 p iQ #2 yXy8 $-$ M/ p . X

N²O}H_ 0 Uu©·u ?? SQBbbQM iQ LQ`K H G2i i?2 ` M/QK p `B #H2 Z_n ? p2 SQBbbQM
/Bbi`B#miBQM rBi? $\mu$ T `K2i2` $n$ X a?Qr i?i i?2 HBKBiBM; /Bbi`B#miBQM Q7
p `B #H2 $Y_n$ $Z_n - n$ $\sqrt{n}$ Bb MQ`K H rBi? K2 M x2`Q M/ p `B M+2 RX

N²O}H_ 0 Uu©ou ?? LQ`K H a KTH2 *?B@a[m `2 G2i i?2 K2 M Q7 $\bar{X}_n$ ` M/QK
b KTH2 Q7 bBx2 Ryy 7`QK /Bbi`B#miBQM i? i Bb χ^2 X *QKTmi2 M TT`QtBK i2 p Hm2
P $< \bar{X} <$ X

N²O}H_ 0 Uu©©u ?? : KK a KTH2 J2 M G2i $\bar{X}_n$ #2 i?2 K2 M Q7 ` M/QK
b KTH2 Q7 bBx2 Rk3 7`QK ; KK /Bbi`B#miBQM rBi? α M/ β X TT`QtBK i2
P $< \bar{X} <$ X

N²O}H_ 0 Uu©¨u ?? "BMQKB H S`Q# #BHBiv G2i $Y$ #2 $b$ $,$ X TT`QtBK i2 P
$Y \leq$ X

N²O}H_ O Uu©Vu ?? "2i a KTH2 J2 M *QKTmi2 M TT`QtBK i2 T`Q# #BH
K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 R8 7`QK /Bbi`B#miBQM ?- pBM; T/7
x2`Q 2Hb2r?2`2- Bb M2iX 22M

N²O}H_ O Uu©Uu ?? .Bb+`2i2 a KTH2 Y m/KMG2i2 i?2 bmK Q7 i?2 Q#b2`p iBQ
` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 Rk 7`QK /Bbi`B#miBQM ?, p,B,M,;,T-K7
x2`Q 2Hb2r?2`2X *QKTmi2 M TTPQtBK i2 p Hm2 Q7
>BMi, aBM+2 i?2 2p2MiYQ7 B,Mi2`2bi-B`b2r`Bi2 i?2 T`Q# #BHBiv
P . < Y < . X

N²O}H_ O Uu©£u ?? "BMQKB H S`QTQ`iBQM,G2iX *QKTmi2 M TT`Qt@
BK i2 p Hm2.Q7 Y X

N²O}H_ O Uu©¢u ?? "BMQKB H SQBMi SYQ#b#BH,Biv-ATT`QtBK i2 i?2
p Hm2PQY7 X

N²O}H_ O Uu©Pu ?? a KTH2 aBx2 7Q` S`QTQ#2iBQM C26BM/ i?2 bK HH2bi
p Hm2 Q7 m+? i? i U TT`QtBK i2Hv V ≥ . X

N²O}H_ O Uu©ku ?? h BH S`Q# #BHBiv TT`QtBK iBQM G2 i< ∞-
x2`Q 2Hb2r?2`2- #2 i?2 T/7 Q7 X XM/*QKb`B2 #H2 M/QK b KTH2 Q7 bB
7`QK i?2 /Bbi`B#miBQM ? pBM; i?Bb T/7X *QKTmi2 TT`QtBK i2Hv i
i? M 8y Q7 i?2 Q#b2`p iBQMb Q7 i?2 ` M/QK b KTH2 `2 H2bb i? M jX

N²O}H_ O Uu¨·u ?? _QmM/BM; 1``Q` TT`QtBK iBQM 6Q`iv@2B;?i K2 b
`2+Q`/2/ iQ b2p2` H /2+BK H TH +2bX 1 +? Q7 i?2b2 93 MmK#2`b Bb
BMi2;2`X h?2 bmK Q7 i?2 Q`B;BM H 93 MmK#2`b Bb TT`QtBK i2/ #v i
A7 r2 bbmK2 i? i i?2 2``Q`b K /2 #v `QmM/BM; Qz `2 BB/ M/ ? p2 mB
Qp2` i?2 BMi2`p H - +QKTmi2 TT`QtBK i2Hv i?2 T`Q# #BHBiv i? i i
BMi2;2`b Bb rBi?BM irQ mMBib Q7 i?2 i`m2 bmKX

N²O}H_ O Uu¨ou ?? *m#2 h` Mb7Q`K iBQM qX BM QTrTi`?QtBK i2Hv μ,σ² n
7Q` H n`X26BM/ i?2 TT`QtBK i2 /Bb X` B#Xm i-BTQ`M pQB7/2/μi/? iX

N²O}H_ O Uu¨©u ?? o `B M+2 ai #BHBX₁,iX₂Q.M,X_n2#2 ` M/QK b KTH2
7`QK SQBbbQM /Bbi`B#mμiXQhM mYB-i? K 2XM? b SQBbbQM /Bbi`B#miB
rBi? K2nμMX JQ`2QpX2`-Y n Bb TT`QtBKN μ,2μHv 7Q` H n`X2a?Qr i? i
u Y n Y n Bb 7mM+iBQM?Q7b2 p `B M+2 Bb 2bb2μMXB HHv 7`22 Q7

N²O}H_ O Uu¨¨u ?? S`QTQ`iBQM *Gh lbBM; i?2 MQi iBQM Q7 1t KTH2 8X
2[m iB??QsMBb i`m2X

N²O}H_ O Uu¨Vu ?? : KK bvKTiQiB+b bbmXK2.i,X_n iBb ` M/QK b KTH2
7`QK , β /Bbi`B#miBQMX .2i2`KBM2 i?2 bvKTiQXB+β/Bbi`B#miBQM
}M/ i` Mb7Q`K XBQ?MQb2 bvKTiQiB+ p `B M β X2 Bb 7`22 Q7

N²O}H_ O Uu¨Uu ?? *JmHiBp `B i2 *QMp2* $s_n$*`; #2M + b2Cmi2Mp @2/ BQK7 2MbBQM H ` M/QK p2+iQ`bX a?Qr i? i*

$$s_n \xrightarrow{D} N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) \quad B7 \quad M/ \quad QM^0 Hv \; s_n v \xrightarrow{D} N_1(v^0\boldsymbol{\mu}, v^0\boldsymbol{\Sigma}v),$$

7Q` HH p2+iQ`b $v \in \mathbb{R}^p$*X*

N²O}H_ O Uu¨£u ?? *lMB7Q`K o2+iQ` *QMp2`;2M+2* $X_1, \ldots, X_n$ *# 2 G2i M/QK b KTH2 7`QK* ª j_Tn}h a, b */Bbi`B#miBQMX* hG2i $Y_1$ *M/ HY2i* h9² $X_i$*X a?Qr i? i* $Y_1, Y_2$ $^0$ *+QMp2`;2b BM T`Q# #BHBiv iQ i?2 p2+iQ`* $(a, b)^0$*X*

- $X_n \xrightarrow{P} X$ ڏ ệ ꝑ u p u є з ἓ | ḅ
- $X_n \xrightarrow{D} X$ ˗ ̏ Ś з Ộ ỵ ɏ Ḱ c
- ĕ q ڃ ꟸ ڏ c щ i ƨ ڃ
- | ᾰ Ṽ ĕ q ڃ n ʉ | ᾰ יו ʾḤ ̏
- **Slutsky** ʿI ꟸ ڏ c a Ẽ ӫ ᴘ ꝑ ή ב ꟸ ̏ c a ἒ ון ˥ ɟ
- *ľ* Ḱ ʊ ╨ ạ ꝑ Ś ڱ ḅ ̏ a ʉ —
- ạ ꝑ ạ q y ḥ $T_n \xrightarrow{P} \theta$

$\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)/\sigma$	$N(0, 1)$ Gd ¦
$\overline{X}_n$	$N(\mu, \sigma^2/n)$ ь ĕ q
$\sqrt{n}(g(\overline{X}) - g(\mu))$	$N(0, \sigma^2 g^0(\mu)^2)$ ľ ӳ ŧĥ
ƥ ĕ q ”	$N(p, p(1 - p)/n)$ ь ĕ q
$(Y_n - np)/\sqrt{np(1 - p)}$	$N(0, 1)$ ן שׁ יו ʾḤ ḅ ᛏ

ꟸ ڏ c Ộ ỵ Ś ⇒ ꟸ ڏ c

ꟸ ڏ c ⇒ ꟸ ̏ c

ꟸ ̏ c ḉ Ś ⇔ ꟸ ڏ c

5.

5.1. . **Background** ڗ ь Ś̊ لي ¯ddi д҆.

q a ڱ ḅ ę Ӭ Ӟ в Ѫ ȡ ĕ q ڃ ꟸ ڏ c щ i ƨ ڃ

Given

- $X_1, X_2, \ldots, X_n$ д _L Ẽ ӫ ᴘ ꝑ
- $E(X_i) = \mu$
- -9} $(X_i) = \sigma^2 < \infty$
- $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

Goal ▼ȡ $\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu$

Derivation Steps

oɯ ạ Ỉ $\overline{X}_n$ a جِٚ ɟ ӳ ש

$$E\,\overline{X}_n \quad E \quad \frac{}{n} \overset{n}{X} _{i=1} X_i \; ! \quad \frac{}{n} \overset{n}{X} _{i=1} E\;X_i \quad \mu,$$

$$\text{-9\}}\;\overline{X}_n \quad \text{-9\}} \quad \frac{}{n} \overset{n}{X} _{i=1} X_i \; ! \quad \frac{}{n^2} \overset{n}{X} _{i=1} \text{-9\}}\;X_i \quad \frac{n\sigma^2}{n^2} \quad \frac{\sigma^2}{n}.$$

©ɯ ҕ ậ ԉ $\epsilon >$ ˀ Ḩ G\0@´ \0® ꞅ ȡ'Y

$$P\;|\overline{X}_n - \mu| \geq \epsilon \;\leq \frac{\text{-9\}}\;\overline{X}_n}{\epsilon^2} \quad \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}.$$

¨ɯ ɩ $n \to \infty$ Ѧ ڦ Ḋ ⁿ ̈ Ą

$$\underset{n!1}{\text{e}}\text{h}\; P\;|\overline{X}_n - \mu| \geq \epsilon \qquad .$$

ἀ ˀ ˥ $\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu$

5.2. . ▼ȡ ؤ $X_n \xrightarrow{P} X$ ɟ $Y_n \xrightarrow{P} Y$ ´ $X_nY_n \xrightarrow{P} XY$

oɯ ῎A Ḩ ȡ'Y

$$X_nY_n \quad -X_n^2 \quad -Y_n^2 - - \; X_n - Y_n \;\; ^2.$$

©ɯ ἀ ˀ ʊ Uɯoɯ¨ | ᵽ ῎A ᶜ ɟ ˀ ʊ Uɯoɯ© ɟ a ᶜ $X_n^2 \xrightarrow{P} X^2 \quad Y_n^2 \xrightarrow{P} Y^2$ $X_n - Y_n \;\; ^2 \xrightarrow{P} \; X - Y \;\; ^2$

¨ɯ ˙ Ḅ

$$X_nY_n \xrightarrow{P} -X^2 \quad -Y^2 - - \; X - Y \;\; ^2 \quad XY.$$

▼ ꬺ

5.3. . ▼ȡ ĕ q ӳ ש S_n^2 д σ^2 a в ᛇ ạ ᵽ

- $E\;X_i \quad \mu \quad \text{-9\}}\;X_i \quad \sigma^2$
- $E\;X_i^4 \; < \infty$ и ╖˘

oɯ ἀ ڗ ь Š̃ˀ لي

$$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu, \qquad \frac{}{n} \overset{n}{X} _{i=1} X_i^2 \xrightarrow{P} E\;X_1^2 \;\; .$$

©ɯ ῎A Ḩ ȡ'Y

$$S_n^2 \quad \frac{}{n-} \overset{n}{X} _{i=1} X_i - \overline{X}_n \;\; ^2 \quad \frac{n}{n-} \quad \frac{}{n} \overset{n}{X} _{i=1} X_i^2 - \overline{X}_n^2 \; ! \quad .$$

¨ɯ ἀ Ộ ỵ ˆ ˀ ʊ ˀ ʊ UɯoɯV $\overline{X}_n^2 \xrightarrow{P} \mu^2$

Vu ˙ Ḅ

$$\frac{}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \overline{X}_n^2 \xrightarrow{P} E\ X_1^2\ - \mu^2 \quad \sigma^2.$$

Uu ἀ ̈ $\frac{n}{n\ \ 1} \to$ Ą $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$

S_n^2 д σ^2 a в 1 ạ

5.4. . ˗ ª j_Tn}h $,\theta$ ˝ ’ ьˀ a ݣ ḅ d њ Y_n h9² $X_1, \ldots, X_n$ ᴗ є $X_i \sim$ ª j_Tn}h $,\theta$

ou ḥ Y_n a GKS

$$F_{Y_n}\ t \quad \boldsymbol{P}\ Y_n \le t \quad \boldsymbol{P}\ X_1 \le t, \ldots, X_n \le t \quad F_X\ t^{\ \ n} \quad \frac{t}{\theta}^{\ \ n},$$

ҕ $< t \le \theta$

©u ḥ Y_n a pKS

$$f_{Y_n}\ t \quad \frac{d}{dt}F_{Y_n}\ t \quad \frac{n}{\theta^n}t^{n\ \ 1}, \qquad < t \le \theta.$$

¨u ạ İ ʲ ɛ

$$E\ Y_n \quad \int_0 t \cdot \frac{n}{\theta^n}t^{n\ \ 1}\, dt \quad \frac{n}{n}\theta.$$

$Y_n \xrightarrow{P} \theta$ ˙ њ ҕ ậ љ $\epsilon >$

$$\boldsymbol{P}\ |Y_n - \theta| \ge \epsilon \quad \boldsymbol{P}\ Y_n \le \theta - \epsilon \quad \frac{\theta - \epsilon}{\theta}^{\ \ n} \to \ .$$

| ᾰ Ṽ ɷ $n\ \theta - Y_n \xrightarrow{D}$ E $,\theta$ כ Uu©uV

5.5. . Ѫ ȡ њ ɵ ɥ з GKS a G ק ɏ Ḱ г y ḥ ᶜ ˜ X_n ˼ и ݜ ệ ᵽ є з n X ˼ и ݜ ệ ᵽ є з

ros ؤ $x <$ ´ $F_{X_n}\ x$ $F_X\ x$

r©s ؤ $x >$ ´ $F_{X_n}\ x$ $F_X\ x$

r¨s ؤ x F_X a G ק ɏ ´ F_{X_n} / F_X

˙ Ḅ e_h$_{n!1}$ $F_{X_n}\ x$ $F_X\ x$ ҕ˼ и $x \in C\ F_X$ Ṇ x / ĸ ‴ Ą $X_n \xrightarrow{D} X$

5.6. Stirling . ~§_}e_jX ם ʿY з ݣ ḅ˗ є Ữ ḉ ɤ y

$$\text{E}\ \ k \quad \approx \sqrt{\ \ \pi}\, k^{k+1/2} e^{\ \ k}. \qquad \text{rUu©u©s}$$

з Uu©u¨ є ▼ȡ t˗ ˝ ⁿ ᵾ | ᾰ ʾו ʾḨ˗ ˝ ᴧ Ḥ y Ḩ щ

$$\text{e\_h}_{n!1}\ \text{ᵽ} \frac{\chi\ \ n}{\overline{n\ \text{E}}\ \ \ n} \qquad .$$

Ṡ Ḩ ~§_}e_jX ם ʿY

$$\text{ᵽ}\frac{\chi\ \ n}{\overline{n\ \text{E}}\ \ \ n} \approx \text{ᵽ}\frac{\sqrt{\ \pi}\ \ n^{\ \ n/2+1/2} e^{\ \ n/2}}{\overline{n}\ \ \sqrt{\ \pi}\ \ n\ \ -\ \ ^{n/2\ \ 1/2} e^{\ (n/2\ \ 1)}} \qquad .$$

5.7. . ▼ძ $n\ \theta - Y_n \xrightarrow{D} E\quad ,\theta$

Ƃ $t >$

$$P\ n\ \theta - Y_n \ \le t \quad P\ Y_n \ge \theta - t\ n \qquad - F_{Y_n}\ \theta - t\ n\ .$$

ἀ $F_{Y_n}\ t \quad t\ \theta^{\mathrm{n}}$ Ƃ $< t \le \theta$

$$- F_{Y_n}\ \theta - t\ n \qquad - \quad \frac{\theta - t\ n}{\theta}^{\mathrm{n}} \qquad - \qquad - \frac{t}{n\theta}^{\mathrm{n}}\ .$$

ᷯ $n \to \infty$

$$\underset{n!1}{\mathrm{e\_h}} \qquad - \frac{t}{n\theta}^{\mathrm{n}} \qquad e^{\ \mathrm{t}/}\ .$$

˙ Ḅ

$$\underset{n!1}{\mathrm{e\_h}}\ P\ n\ \theta - Y_n \ \le t \qquad - e^{\ \mathrm{t}/}\ ,$$

ч ''ן д E $,\theta$ ‶H Ś˜ ‴ a GKS

5.8. . ▼ძ ʊ Uu©uo

ؤ $X_n \xrightarrow{P} X$ ´ $X_n \xrightarrow{D} X$

ou ˜ x д F_X a Ộ ỵ Ɏ Ƃ $\epsilon >$

$$F_{X_n}\ x \quad P\ X_n \le x \quad P\ X_n \le x, |X_n - X| < \epsilon \quad P\ X_n \le x, |X_n - X| \ge \epsilon\ .$$

©u Ʒ в л ڽ $\le P\ X \le x \quad \epsilon$ Ʒ ʅ л ڽ $\le P\ |X_n - X| \ge \epsilon$ ˙ Ḅ

$$F_{X_n}\ x \ \le F_X\ x \quad \epsilon \quad P\ |X_n - X| \ge \epsilon\ .$$

¨u ʊ ы ȉ ɟ щᷯ $n \to \infty$ ʺA Ḩ $X_n \xrightarrow{P} X$ ˜ ᷯ $\epsilon \to$ ʺA Ḩ x д Ộ ỵ Ɏ ꞪӼ ў

$$\overline{\underset{n!1}{\mathrm{e\_h}}}\ F_{X_n}\ x \ \le F_X\ x\ .$$

Vu ˜ ˧ Ɠ ꞪӼ ў

$$\underline{\underset{n!1}{\mathrm{e\_h}}}\ F_{X_n}\ x \ \ge F_X\ x\ .$$

Uu ˙ Ḅ e_h$_{n!1}$ $F_{X_n}\ x \quad F_X\ x$

▼ ﳕ

5.9. Slutsky . ~e«§ c´˚ ʊ д Ộ ᶱ Ꞁ ڽ ᶜ ɟ Ꞁ˜ ‴ ᶜ

a и ﳗ ʉ —

ؤ $X_n \xrightarrow{D} X \quad A_n \xrightarrow{P} a \quad B_n \xrightarrow{P} b$ ´ $A_n \quad B_n X_n \xrightarrow{D} a \quad bX$

ou ʺAᷦH ▼ძ $B_n X_n \xrightarrow{D} bX$

ﵸ $B_n X_n \quad bX_n \quad B_n - b\ X_n$ ἀ $B_n \xrightarrow{P} b$ и $B_n - b \xrightarrow{P}$

©u ἀ˚ ʊ Uu©u£ Ꞁ˜ ‴ ᶜ ٻ ڽ и ɟ X_n ڽ и ɟ

¨u ꞑ Ḩ̊ ʊ Uu©u¢ ڭ и ɟ ܟ№ ב Ͱ ڭ c щ ݥ a Ἀ n ̈ ݥ

$$B_n - b \ X_n \xrightarrow{P} \ .$$

Vu ά̊ ʊ Uu©u¨ ғ a ≠ ╖̄ ̋ bX_n $B_n - b \ X_n \xrightarrow{D} bX$
Uu ̃ ڼ A_n $B_n X_n$ a bX $A_n - a$ $B_n X_n - bX$
ά ̈ $A_n - a \xrightarrow{P}$ ғ $B_n X_n - bX \xrightarrow{P}$ ̃ Ӛ ꞑ Ḩ̊ ʊ Uu©u¨ ӾӼ ў

$$A_n \quad B_n X_n \xrightarrow{D} a \quad bX.$$

▼ ܣ

~e«§ c´ ̊ ʊ Ί б Ѩ ק Ͱ ڭ c a Ẽ ө ᴘ ꝑ Ȳ ΎȲ њ ᴗ ≠ ╖ ḉ Ś
З г Ḭ́ Ͱ̄ ̋ c װ

5.10. . ▼ ძ̊ ʊ Uu©u¢
ؤ X_n ڭ и ɟ $Y_n \xrightarrow{P}$ ´ $X_n Y_n \xrightarrow{P}$

ou ά ڭ и ɟ װ Ҕ $\epsilon >$ ∩ з B ғ N Ṡ ў

$$n \geq N \Rightarrow \boldsymbol{P} \ |X_n| \leq B \ \geq \ - \epsilon.$$

©u Ҕ ậ ԓ $\delta >$

$$\boldsymbol{P} \ |X_n Y_n| \geq \delta \quad \boldsymbol{P} \ |X_n Y_n| \geq \delta, |X_n| \leq B \quad \boldsymbol{P} \ |X_n Y_n| \geq \delta, |X_n| > B \ .$$

¨u Ղ в л ڭ $\leq \boldsymbol{P} \ |Y_n| \geq \delta \ B$ Ղ ˀ л ڭ $\leq \boldsymbol{P} \ |X_n| > B \ \leq \epsilon$
Vu ά ̈ $Y_n \xrightarrow{P}$ ɩ n ⁞ ˮ ь Ѧ Ղ в л ڭ $< \epsilon$
Uu ̇ Ḅ Ҕ ⁞ ˮ ь a n $\boldsymbol{P} \ |X_n Y_n| \geq \delta \ \leq \ \epsilon$
ά ϵ ғ δ a ậ ԓ װ $X_n Y_n \xrightarrow{P}$
▼ ܣ

5.11. *ľ* . ľ ў̋ ŧh ṷ̂ ፧ e в Ĕ ạ Ỉ ╨ ạ ꝑ Ṥ ڳ ḅ̄ ̋ a ả
╨ ў̋ ŧh

$$\tilde{} \ \sqrt{n} \ X_n - \theta \ \xrightarrow{D} N \ \ , \sigma^2 \quad g \text{ з } \theta \text{ ḰӾн ˥ } g^0 \ \theta \ / \quad ´$$

$$\sqrt{n} \ g \ X_n \ - g \ \theta \ \xrightarrow{D} N \ \ , \sigma^2 \ g^0 \ \theta \ \ ^2 \ .$$

ou ά ¦9´en} Ķ Ʞ m ݜ ש

$$g \ X_n \quad g \ \theta \quad g^0 \ \theta \ \ X_n - \theta \quad o_p \ |X_n - \theta| \ .$$

©u ӥ Ḋ ̑̑ $\sqrt{n}$

$$\sqrt{n} \ g \ X_n \ - g \ \theta \quad g^0 \ \theta \ \sqrt{n} \ X_n - \theta \quad o_p \ \sqrt{n}|X_n - \theta| \ .$$

¨u ά ὒ ̃ $\sqrt{n} \ X_n - \theta \ \xrightarrow{D} N \ \ , \sigma^2$ Ἀ̹ $\sqrt{n}|X_n - \theta|$ ڭ и ɟ
Vu ά o_p å ˥ $o_p \ \sqrt{n}|X_n - \theta| \ \xrightarrow{P}$

Uu ɳ Ḫ ~e«§ c´˚ ʊ ḟ Ɥ ẖ ȉ ɼ ˚ ʊ Uu©u¨ ꞪX ў

$$\sqrt{n}\, g\, X_n \; - g\, \theta \quad \xrightarrow{D} N \quad , \sigma^2\, g^0\, \theta \;\; {}^2 \; .$$

▼ ꝏ

\l ӳ˜ ˝ a ᶻ ӳ ﬂ ˜ $Z_n \sim \chi^2 \; n$ ´

$$\sqrt{n} \quad \frac{Z_n}{n} - \qquad \xrightarrow{D} N \quad , \quad .$$

ᴜ $g\; t \qquad \sqrt{t}$ ´ g^0 Ą

$$\sqrt{n} \; {}^{\mathrm{p}} \; \overline{Z_n \;\; n} - \qquad \xrightarrow{D} N \quad , \quad \cdot \qquad {}^2 \qquad N \quad , \qquad .$$

5.12. . ן ש˜ ˝ $b\; n, p$ з ь ĕ q ѝ ꞪX Ḫ יו ʼḪ ˜ ˝ ḅ ɿ

˜ $Y \sim b\; n, p \qquad \mu \qquad np \quad \sigma^2 \qquad np \quad - p$ ´

$$Z \qquad \frac{Y - \mu}{\sigma} \xrightarrow{D} N \quad , \quad .$$

?0}}´]N 00j г ȡʿY Ҿ ƀ e ᶜ ŋ̃ ⱥ a ạ

$$\underset{x}{\text{«q}} \,|P\; Z \le x \;\; - € \;\; x \;| \le \frac{C \cdot \rho}{\sigma^3 \sqrt{n}},$$

ᴗ є $\rho \qquad E\; |X - \mu|^3 \qquad C$ д → л† ҕ ḉ Ś ⵅ .

ꞓ $np \quad - p \;\ge$ ѧ יו ʼḪ ḅ ɿ ὴ Ӛ ɨ н

ҕ ̈ Ẩ ˈ ˜ ˝ Ṡ Ḫ ± . a ī יו ȡ ḉ ꞪX̂ ק ₌ ש נּ ᵞ в Ẏ

5.13. **MGF** . є ꞪA ≠ ╖ ˚ ʊ Gd¦ a ɿ Ś ▼ ȡ $X_1, \ldots, X_n$ д _L Ẽ ӫ ᴘ ᵽ $E\; X_i \qquad \mu$ -9} $X_i \qquad \sigma^2$ ɿ Ś $M\; t$ $E\; e^{tX}$ з a مجي ə ∩ з

▼ ȡ

$$Y_n \qquad \frac{\mathrm{P}\;{}_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{D} N \quad , \quad .$$

ou نهٔ $X_i - \mu$ a ɿ Ś $m\; t \qquad E\; e^{t(X_i \quad)}$ ´ $m \qquad\qquad m^0 \qquad\qquad m^{00} \qquad \sigma^2$ ©u ά ¦9´en} ם ʿY ∩ з ξ ݣ ꟻ t Ӟ G Ṡ ў

$$m\; t \qquad \frac{\sigma^2 t^2}{\quad} \qquad \frac{m^{00}\, \xi \;\; - \sigma^2\; t^2}{\quad}. \qquad \text{rUu¨uos}$$

¨u Y_n a ɿ Ś њ

$$M_{Y_n}\; t \qquad E \;\; \text{0²q} \;\; t \frac{\mathrm{P}\; X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \qquad m\; t \;\; \sigma\sqrt{n} \quad {}^{n}. \qquad \text{rUu¨u©s}$$

Vu ק $t \quad \sigma\sqrt{n}$ Ạ ᴪ r??s

$$m \quad \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \qquad\qquad \frac{t^2}{n} \qquad \frac{m^{00}\, \xi \;\; - \sigma^2\; t^2}{n\sigma^2},$$

ᴗ є ξ ݣ̈ ꜰ t $\sigma\sqrt{n}$ 3̈ G

Uu˙ Ḅ

$$M_{Y_n}\ t \qquad \frac{t^2}{n} \quad \frac{m^{00}\xi \ -\sigma^2\ t^2}{n\sigma^2} \ ^{n} \ .$$

£u ά̈ $m^{00}t$ з Ḱ Ộ y̥ ᛌ $\xi \to$ ɩ $n\to\infty$ Ą̓

$$\underset{n!1}{\text{e̲h}}\ m^{00}\xi \ -\sigma^2 \qquad .$$

¢u ɳ Ḩ ≠ ╥̊ ʊ Uu©uo£

$$\underset{n!1}{\text{e̲h}}\ M_{Y_n}\ t \qquad \underset{n!1}{\text{e̲h}} \qquad \frac{t^2}{n}\ ^{n} \qquad e^{t^2/2},$$

ч ˀן д N , a ᛇ Ś̓

ά ᛇ Ś̓ c ̊ ʊ $Y_n \xrightarrow{D} N$,

▼ ꟹ

ؤ г Ṡ Ḩ ᛇ Ś̓ З Ṡ Ḩ Ị̄ ݣ Ś̓ ˊ ▼ȡ Ҕ˛ и˗ ̋ к ‴ Ị̄ ݣ Ś̓ i д ∩

з a

5.14. . ạ Ỉ P . $<\overline{X}<$. a ḅ ᛚ↑

- $X_i \sim$ ª j_Ťn}h ,
- n
- μ σ^2

ou ά Gd¦

$$\frac{\sqrt{n}\ \overline{X}-\mu}{\sigma} \approx N \quad , \quad .$$

©u | ă Ṽ

$$P \quad . \quad <\overline{X}< \quad . \qquad P \quad \frac{\sqrt{n} \quad . \quad -\mu}{\sigma} < \frac{\sqrt{n}\ \overline{X}-\mu}{\sigma} < \frac{\sqrt{n} \quad . \quad -\mu}{\sigma} \quad .$$

¨u Ạ ᴪ Ś̓↑

$$\frac{\sqrt{\quad} \quad . \ - \ .}{\sqrt{\quad}} \quad , \qquad \frac{\sqrt{\quad} \quad . \ - \ .}{\sqrt{\quad}} \quad \sqrt{\quad}\cdot \ . \quad \cdot\sqrt{\quad} \approx \ . \ .$$

Vu˙ Ḅ

$$P \quad . \quad <\overline{X}< \quad . \quad \approx € \quad . \ - € \ - \ . \qquad . \ - \ \approx \quad . \qquad - \qquad . \quad .$$

Ṡ Ḩ | ạ Ỉ ḫ ȉ̈ ݸ ꓘ њ . ḅ ᛚ↑ . Ữ ḉ ᶱ ḅ

5.15. . ь ĕ q ” נ ק a ס ọ̉

$X_1,\ldots,X_n \sim$?0}jn«ee_ p þ $\overline{X}$

oıı ά̇ Gd¦

$$\text{p}\frac{\sqrt{n}\ \text{þ}-p}{p\quad -p} \xrightarrow{D} N\quad ,\quad . \qquad \text{rUıı¨ııVs}$$

©ıı פּ p Ử ə̈ Ḩ þ Ạ p Ḥ ▼ ȡ

$$\frac{\text{þ}\quad -\text{þ}}{p\quad -p} \xrightarrow{P}\quad . \qquad \text{rUıı¨ıı£s}$$

¨ıı ά̇ ڗ ь Ŝ̉ᷓ لي þ $\xrightarrow{P} p$ ˜ ά̇ Ộ ỵ ˆ ᷓ ס

$$\text{þ}\quad -\text{þ} \xrightarrow{P} p\quad -p\ .$$

Vıı ά̇ ~e«§ c´ ᷓ ס

$$\text{p}\frac{\text{þ}-p}{\text{þ}\quad -\text{þ}\quad n}\qquad \text{p}\frac{\sigma}{\text{þ}\quad -\text{þ}}\cdot\frac{\sqrt{n}\ \text{þ}-p}{\sigma} \xrightarrow{D} N\quad ,\quad . \qquad \text{rUıı¨ıı¢s}$$

ч ʾו д ь ĕ q ” ⅃ ӭ Ό G ғ ủ̈ ˜ ݞ ⁄ a ס ọ̉

p a $-\alpha$ t ⅃ ӭ Ό G њ

$$\text{þ}-z\ _{/2}\ \sqrt{\frac{\text{þ}\quad -\text{þ}}{n}},\quad \text{þ}\quad z\ _{/2}\ \sqrt{\frac{\text{þ}\quad -\text{þ}}{n}}\quad . \qquad \text{rUıı¨ııPs}$$

ݞ ⁄ H_0 p p_0 a ݞ ⁄ ╨ ạ ᵽ њ

$$Z\qquad \text{p}\frac{\text{þ}-p_0}{p_0\quad -p_0\quad n} \xrightarrow{H_0} N\quad ,\quad . \qquad \text{rUıı¨ııks}$$

5.16. . з Uıı¨ıı¢ є б ꞪA ܿ ḥ в л ᴘ ΄Y Ṡ ݣ ḅ ӳ ש ב ṅ̉ Ś̉ ч и

˜ $X \sim$?_jnh_9e ,p þ $\overline{X}$ ḥ ᴘ ΄Y g Ṡ ў -9} $\sqrt{n}g$ þ ב p ч и

oıı ά̇ ľ ӳ ŧh

$$\text{-9\}}\ \sqrt{n}g\ \text{þ}\ \approx \sigma^2\ g^0\ p\ ^2\quad p\quad -p\ \ g^0\ p\ ^2. \qquad \text{rUıı¨ııo·s}$$

©ıı y ḥ p $-p$ $g^0\ p\ ^2$ c ç̇ Ś̉ Ṇ

$$g^0\ p\qquad \text{p}\frac{c}{p\quad -p}. \qquad \text{rUıı¨ııoos}$$

¨ıı ʿA ̄ ў

$$g\ p\qquad c\qquad \text{p}\int\frac{}{p\quad -p}dp\qquad c\ \text{9\}H \_j}\ \sqrt{p}\qquad \text{ç̇ Ś̉}\ . \qquad \text{rUıı¨ııo©s}$$

Vıı ᴜ c ꞪX ў ̓ = ḏ a ̌ ʿY g p 9}H _j $\sqrt{p}$

ᴘ ΄Y g þ 9}H _j p̂ $\bar{\text{þ}}$ a ݣ ḅ ӳ ש њ n ב p ч и [21]

---

[21] ӳ ש ݧ Ṽ ᴘ ΄Y a Ɥ ґ ⁿ Ḩ כ DeGroot ғ Schervish a ݜ ב ╨ ạ

5.17. . ŕ ɨ є њ ≠ ╥ ʘ Ѫ ȡ ĕ q ݘ ʉ ᵽ a |
ă Ṽ ʿY Ⱶ ̋ c щ ŕ ɨ ʼ] ʼḨ ̋

˜ $s_1, \ldots, s_n$ д _L Ẽ ӧ ʉ ᵽ ݘ ʉ ᵽ њ $\boldsymbol{\mu}$ ݜ ӳ ש ݤ њ Σ ʼ]
˚ ´

$$\sqrt{n}\ \bar{s}_n - \boldsymbol{\mu}\ \xrightarrow{D} N_p\ y, \boldsymbol{\Sigma}\ . \qquad \text{rUuVu¨s}$$

ou ҕ ậ ԓ ˚ ʉ ᵽ $i \in R^p$ ݼ Ẽ ӧ ᴘ ᵽ W_i $\dot{\mathrm{i}}^0 s_i$

©u ´ $E\ W_i$ $\dot{\mathrm{i}}^0\boldsymbol{\mu}$ -9} W_i $\dot{\mathrm{i}}^0\boldsymbol{\Sigma}$ i

¨u ҕ $W_1, \ldots, W_n$ ɳ Ḩ в ɨ Gd¦

$$\sqrt{n}\ \overline{W}_n - \dot{\mathrm{i}}^0\boldsymbol{\mu}\ \xrightarrow{D} N\ ,\ \dot{\mathrm{i}}^0\boldsymbol{\Sigma}\ \mathrm{i}\ . \qquad \text{rUuVuPs}$$

Vu פ $\overline{W}_n$ $\dot{\mathrm{i}}^0\bar{s}_n$ Ặ

$$\sqrt{n}\ \dot{\mathrm{i}}^0\bar{s}_n - \dot{\mathrm{i}}^0\boldsymbol{\mu}\ \xrightarrow{D} N\ ,\ \dot{\mathrm{i}}^0\boldsymbol{\Sigma}\ \mathrm{i}\ . \qquad \text{rUuVuks}$$

Uu ά G}9h0}]¯neL˚ ʊ ؤ ҕ˛ и i $\dot{\mathrm{i}}^0 s_n \xrightarrow{D} \dot{\mathrm{i}}^0 s$ ´ $s_n \xrightarrow{D} s$ ҞѪ ӯ

$$\sqrt{n}\ \bar{s}_n - \boldsymbol{\mu}\ \xrightarrow{D} N_p\ y, \boldsymbol{\Sigma}\ . \qquad \text{rUuVuo·s}$$

▼ ܣ

G}9h0}]¯neL˚ ʊ a ▼ ȡ Ⱶ ̈ Ḭ ܤ Ṥ a в ʎ и ɫ ıı ғ ı ם ʿY

G[8p¦N| £

Maximum Likelihood Methods

Chapter 6 Overview

з¸ ṭ ᴺ є б ꞪA↑ ‴ e 7 ǚ ˝ ᴶ d ╨ ạ ɜ ק a ʊ ỏ ሡ ꟺ ˣ محمد ˥ e ạ ᵽ a в ɺ ıı ɼ كج ḅ ˝ Ꞵ з б ꞪA ˙ ڿ в л ﬂ q ıı ᴼ ǥ

面对观测数据，如何找到 ô最优 ô的参数估计方法?

ч л ᴼ ǥ ݭ Ṡ б ꞪA ɼ Ķ ƀ ╨ ạ Ḩ є’ ȣ y ꟹ Ḩ’ ṻ a ạ ʊ ỏ

Maximum Likelihood Estimation, MLE

ö ᵇ G\9q§0} V a ạ ŧh б ꞪA ɼ Ꞵ ḭ ˥ Ɥ Ḃ ű פ

з → ڻ ң ٿ ѝ ή ǚ ł $_0$ ’ ь ɺ Ɥ ạ´ ᴦ ̖ з ṻ ʅ a ׳ו´ ʒ ᵍ ѝ ḭ ᴦ ˧ д в ɺ

a Ʒ ˦ д **asymptotically efficient** Ṇ ὦ щ e ạ ÿ ש a ѝ ɫ

q ᴺ↑ ‴ в ⁵ ″ Ḫ ạ ˙ ɺ Ɥ a ╨ ạ ɜ ק ʊ ỏ

- g dN a˚ ˥ ıı ệ ҈ ʒ Ṁ ḓ ʓ ɺ Ɥ ÿ ← ḥ Ḿ
- |9n]G}9h Ĺ} ᴦ ȸ Y ὦ ậ Ṁ ч ش a a ÿ ש è и ѝ ɫ Ʒ g dN كج ḅ ὦ щ ч л ѝ ɫ
- ɺ Ɥ ” ثم / ¯9eL ثم / ~Hn}0 ثم / к Ɥ ь ˜ ɺ Ɥ ثم / ÿ ŧh
- ק ʊ ỏ ɜ ṻ щ ή Ś ᵘ ᵽ a ң ˝
- **EM** Ḱ ʊ ǀ Ḍ Ś ˈ ḟ ها ᴘ ᵽ a ᶾ ь Ạ ÿ ŧh

ɺ Ɥ Ś → g dN˚ ˥ → |9n]G}9h Ĺ} ѝ ɫ → كج ḅ и ή ıı → ɺ Ɥ ” ثم / → ŕ ή Ś Ķ → N g İ ŧh

1. 6.1 Maximum Likelihood Estimation

1.1. . з G\9q§0} V є б ꞪA ῳ щ e в л ᴼ ǥ Ҿ Ś ˈ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ẖ л ή Ś↑ ’ Ȳ ᶨ ʊ Ȳ

ч л ᴼ ǥ a s Ɥ ɺ گ д ч с д’ ь ɺ Ɥ ạ a ھ ꞪA ồ ë

˜ $X_1, \ldots, X_n$ д p s˝ ˝ $f\ x\ \theta$ a _L ĕ q ᴗ є $\theta \in$ ǚ д Ừ ə̈ ή Ś ´ ĕ q a ⅔ ᶨ ˇ ꝥ њ

$$L\ \theta\ \mathrm{t} \prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta\ ,\quad \theta \in \text{ǚ}\ . \qquad \text{r£uouos}$$

” ” **Likelihood** ” ” **Probability** ч ц a и فخم з ˙ ǚ д и ˙ Ś ˈ a Ś ˊ ə̈ ή Ś ḥ Ś ˈ a ǚ Ʒ ɺ Ɥ д и ˙ ή Ś a Ś ˊ ə̈ Ś ˈ ḥ ή Ś a ꞪX ħ ıı ˥ Ɥ Ś Ḩ ˝ Y ת ̖ פ Ḿ سخ a ⌠ ꝥ ᴦ ̖ ª ˧ $l(\theta)$ enX $L(\theta)$ њ ҕ Ś ɬ Ҷ Ś Ṡ Ң ҕ Ś д ƚ ạ Ỉ Ἀ Ἄ Ἄ ᴘ ĸ ḥ ғ з ḥ ! Ѧ Ꞔ ӳ Ἀ

1.2. MLE .

$\widehat{\theta}$ д Ṡ ў ɬ Ҷ Ś ь Ṽ a ή Ś

$$\widehat{\theta} \quad 9\}X\,h9^2_{2\Omega}\, L(\theta) \quad t. \qquad r£ɯoɯ©s$$

Ḃ ΰ ы ч л ạ ꝥ Ạ в Ȳ и Ӿ ħ ᾇ ψ ΰ ⅍ Ś ' a ή Ś Ȳ
й a ʊ ȷ ʊ ỏ ы ▼ ȡ e g dN a ʊ ıı
\0n}0 h ɬ Ҷ Ś a ګ ḅ ὺ θ_0 д ή Ś ƙ з ױ ´ ʒ ᵍ r|·s]r|©s й

$$\lim_{n\to\infty} P_0\big(L(\theta_0)\ s > L(\theta)\ s\big) \quad , \quad \forall\theta \neq \theta_0. \qquad r£ɯoɯ¨s$$

\0n}0 h

ᾴ θ_0 д ə ɏ ∩ з ɼ Ṡ ў ɬ Ҷ Ś з ḡ ɼ ə ʊ ў ь Ẽ ẅ n ϡ ь ɬ Ҷ Ś з θ_0 Ḱ ᵝ ǯ ה ɏ a ىٚ ⁿ o Ḇ Ḿ ׂ№ ᶜ щ θ_0 [1] з ױ ´ ʒ ᵍ й g dN Ӿ ḑ ǯ ḥ Ḿ **likelihood equation** ў щ

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} \quad . \qquad r£ɯoɯVs$$

פ y ẓ ԉ **MLE**

1.3. .

N²9 h qe0 £ɯo r ױ Ḫ a g dNsɯ 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N(\theta,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，θ 未知。对数似然函数为

$$l(\theta) \quad -\frac{n}{2}\,\mathrm{enX}\ (\pi\sigma^2) - \frac{}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2.$$

求导并令为零:

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial\theta} \quad \frac{}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta) \quad \frac{n(x-\theta)}{\sigma^2} \quad .$$

解得 $\widehat{\theta}$ x。这是样本均值。

: 对于正态分布，样本均值不仅是矩估计量，也是最大似然估计量。

6.1.2 Invariance

ؤ $\widehat{\theta}$ д θ a g dN ´ ҕ ậ ԉ Ś $g(\theta)$ $g(\widehat{\theta})$ д $g(\theta)$ a g dN [2]

N²9 h qe0 £ɯ© r ى ή Ś ḍ G a g dNsɯ 设 $X_1,\ldots,X_n \sim$ "2 `MQ θn, H 㑊 B 已知 $\theta \in$, 。若样本均值 $x >$ ，则 $JG1$ 为 $\widehat{\theta}$ 。

这是因为对数似然在 $\theta < x$ 时单调递增，所以在约束边界处取得最大值。

: 当参数空间有约束时，$JG1$ 可能在边界取得。

---

[1] ḡ ʊ a ″ Ḫ ▼ ȡ ב Ω ??

[2] Laplace MLE a ″ Ḫ ג ! ב Ω ??

N²9h qeO £u¨ rG9«H\´ˉ ˝ a gdNsu 设 $X_1,\ldots,X_5$ 来自标准 * m + 3v分布 $f\ x\ \theta$ $\frac{1}{[1+(x\quad)^2]}$。对于数据 − . , . ,− . ,− . ,− . , JG1需要数值方法求解。

* m + 3v分布的似然函数无解析解，需通过数值优化（如 L2riQM法）获得 $\hat{\theta}$。这在实际应用中很常见。

: * m + 3v分布不满足某些正则条件，但其 JG1仍然是一致的。

1.4. MLE . ѝ ▼ȡ з ךּ ʒ ᵍ ѝ gdN д ƙ a ภ ɉ ạ ᵽ

\0n}0hƐgdN a ภ ɉ ‫ןו‬F з ךּ ʒ ᵍ r|·s]r|©s ѝ ˜ $\hat{\theta}_n$ д ɺ Ҷ ӳ ← a Ḿ ‫ צּ‬№ ´

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta_0.$$

\0n}0h

ᾀ ̈ θ_0 д ə ɏ ∩ з ɼ Ṡ ў ɺ Ҷ Ś з ḡ ɼ ə ʊ ў’ ь ẽ w̄

n ъ ь ɺ Ҷ Ś з θ_0 Ḱ ᵝ ǯ ภ ɏ a ێ ⁿ o ˙ Ḇ Ḿ ‫צּ‬№ ᶜ щ θ_0 [3]

ч в ̊ ʊ ṁ ▼ e з ь ĕ q ѝ gdN ậ љ ᶿ ḅ ƙ a ێ ⁿ o

1.5. Summary of Section 6.1.

- ɺ Ҷ Ś $L\ \theta$ $\prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta$ ᵽ ή Ś θ ᾀ ψ ΰ ⅍ Ś ' a Ÿ Ӿ ħ ‫ןו‬ Ÿ
- gdN $\hat{\theta}$’ ь Ṽ ɺ Ҷ Ś д Ÿ’ Ӿ ħ Ÿ ᾀ ψ Ś ' a ή Ś
- з ךּ ʒ ᵍ ѝ gdN д в ɺ a $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta_0$
- gdN Ӿ ȡ ǯ ḥ Ḿ ɺ Ҷ ӳ ← $\partial l\ \theta\quad \partial\theta$ ў щ
- gdN — и г ᴘ ‫ןו‬ ؤ $\hat{\theta}$ д θ a gdN ´ $g\ \hat{\theta}$ д $g\ \theta$ a gdN

2. 6.2 Rao-Cramér Lower Bound and Efficiency

2.1. . б Ѧ́ ҳ ə̈ h gdN д в ɺ a פּ ч ҡ ή ` б Ѧ

ạ ᵽ з ь ĕ q ѝ ⁿ ƙ ᶖ ɷ и ή ` б Ѧ

в л s Ҷ a ج ᴼ д

|9n]G}9hĹ} ѝ ɟ ö ɺ e ч л ᴼ ɡ

2.2. Fisher . з ɿ ! ѝ ɟ Ӟ б Ѧ Ḥ у в л и ά Fisher

˜ $X \sim f\ x\ \theta$ ̊ ˥ **score function** њ

$$S\ X\ \theta \quad \frac{\partial\,\mathrm{enX}\,f\ X\ \theta}{\partial\theta}. \qquad \text{r£u©uos}$$

ў Ś a ʲ ɛ њ ч д ךּ ʒ ᵍ a Ḃ ᶿ ɛ Ӟ

$$E\ S\ X\ \theta \qquad . \qquad \text{r£u©u©s}$$

Fisher ̊ ˥ њ ў Ś a ӳ ש

---

[3] ḡ ̊ ʊ a ″ Ḥ ▼ ȡ ɔ Ω ??

$$I\ \theta \quad \text{-9\}}\ S\ X\ \theta \quad E\ \text{"}\ \frac{\partial\,\text{enX}\,f\ X\ \theta}{\partial\theta}\ {}^{2}\text{\#}\ . \qquad \text{r£u©u¨s}$$

Ḃ ǘ ы Ʊ Ḿ ؤ θ a ӈ Oɣ ᴘ Ṽ ю ! ɺ ˇ ꞧ Ś ɨ ь a ᴘ Ṽ ´ б ꞪA ƃ θ a e Ḿ c
Ꞑ ŕ ӭ ļ ꝑ c ᵤ ь

ȡ Ṷ a ạ Ỉ ם ʿY ḑ ḉ Ꞑ ӳ Ἀ д

$$I\ \theta \quad -E\ \frac{\partial^2\,\text{enX}\,f\ X\ \theta}{\partial\theta^2}\ . \qquad \text{r£u©uVs}$$

ƃ ̈ ĕ q $X_1, \ldots, X_n$ _L S_ \0} ӭ ļ њ ḓ л ĕ q ӭ ļ a n تخى

$$I_n\ \theta \quad nI\ \theta\ . \qquad \text{r£u©uUs}$$

N²9 h qeO £uV r?0}jn«ee_ ̄ ̏ a S_ \0} ӭ ļ su 设 $X \sim$ "2 `MQ θ m ,H 则 B

$$\text{enX}\,f\ x\ \theta \quad x\,\text{enX}\,\theta \qquad -x\ \ \text{enX} \quad -\theta\ ,$$

$$\frac{\partial\,\text{enX}\,f}{\partial\theta} \quad \frac{x}{\theta} - \frac{-x}{-\theta},$$

$$\frac{\partial^2\,\text{enX}\,f}{\partial\theta^2} \quad -\frac{x}{\theta^2} - \frac{-x}{-\theta\ ^2}.$$

因此

$$I\ \theta \quad -E\ \frac{\partial^2\,\text{enX}\,f}{\partial\theta^2} \quad \overline{\theta} \quad \overline{\quad -\theta} \quad \overline{\theta \quad -\theta}\ .$$

： 当 θ 接近 *y* 或 *R*时，信息量很大（分布几乎确定）；当 θ 时，信息量最小（最不确定）。

N²9 h qeO £uU r ŋ ᠊ ᲁ a S_ \0} ӭ ļ su 设 $X \quad \theta \quad e$，其中 e 的密度为 $f\ z$ ，与 θ 无关。则

$$f_X\ x\ \theta \quad f\ x-\theta\ .$$

可以验证，*6Bb?2* 信息 $I\ \theta$ 与 θ 无关，仅由误差分布 f 决定。[4]

对于 *G TH* 分布 $f\ z \quad \frac{1}{2}e^{j\ zj}$，信息 $I\ \theta$ 。

---

[4] Bernoulli ̄ ̏ ɟ ŋ ᠊ ᲁ Fisher ӭ ļ a ځ ◊ ɜ ! ɔ Ω ??

2.3. Rao-Cramér . Ꞔ з б ȞȺȞẊ ﻤّﺛ7 ꭗ у ę Ӛ

\0n}0 h E | 9n]G}9 h Ĺ} ѝ ꬶ F ˜ $X_1, \ldots, X_n$ _L $\sim f \ x \ \theta$ ẉ ⁝ ײ ´ ʒ g r | ·s]r | Vs ˜ Y $u\ X_1, \ldots, X_n$ д ậ љ ╨ ạ ꝥ ᴗ ȷ ɛ њ $E\ Y$ $k\ \theta$ ´

$$-9\}\ Y \geq \frac{k^0\ \theta\ \ ^2}{nI\ \theta}. \qquad r£u©u£s$$

Ị ἰ Ґ ؤ Y д θ a ч ﻣﯩ ạ $k\ \theta$ θ ´

$$-9\}\ Y \geq \frac{}{nI\ \theta}. \qquad r£u©u¢s$$

\0n}0 h

ӐȞ Ḩ G9«H\ ´]~H\ °9}¶ г ȡ ʿY ғ y̆ Ś a ᥒ ệ ˜ Z $\sum_{i=1}^{n} \frac{@\log f\ (X_i;\ )}{@}$ ´ $E\ Z$ -9} Z $nI\ \theta$ ἀ $k^0\ \theta$ $E\ YZ$ ғ |Hn}} Y, Z | ≤ ȞẊ y̆ ę ỏ[5] S_ \0} ӟ ļ ꝥ $I\ \theta$ ῴ e ạ ḫ ꝋ ħ ὤ щ a ≠ ╥ ӟ ļ ꝥ u ь ѝ ꬶ u 0 б ȞȺ ħ u ḫ ῒ Ґ ạ θ

2.4. .

KOT_j_§_n j £uo r и ή ạ ꝥ su 若无偏估计量 $\hat{\theta}$ 的方差达到 _ Q@*` KṜû界，即

$$o\ `\hat{\theta} \quad \frac{}{nI\ \theta},$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 O ¹ H _ O j § O § _ h 9 § n }

N²9 h qeO £u£ r?0}j n«ee_ ˝ a и ή ạ su 对于 "2`MQ m分布H,B我们有 $I\ \theta$ $\theta\ \ -\theta$ ，因此 _ Q@*` KṜû界为 $\theta\ \ -\theta\ \ n$。

样本均值 X 是 θ 的无偏估计，其方差为 $o\ `X\ \ \ \theta\ \ -\theta\ \ n$。

因此 X 是有效估计量！

：对于 "2`MQ m分布H,B不存在任何无偏估计量比样本均值更有效。

N²9 h qeO £u¢ r ײ ʼḨ ˝ a ĕ q ڂ su 对于 $N\ \theta, \sigma^2$（σ^2 已知），6Bb?信息 $I\ \theta$ σ^2， _ Q@*` KṜû界为 $\sigma^2\ n$。

样本均值 X 的方差为 $\sigma^2\ n$，因此 X 是有效估计量。

פ и ή ạ ꝥ щ г ᵢ д ∩ з

N²9 h qeO £uP r?0§9rθJ os ˝ su 设 $X_1, \ldots, X_n \sim \#2\,i\theta,$ ，密度为 $f\ x\ \theta\ \ \ \theta x\ \ ^1$，$< x <$ 。

JG1为 $\hat{\theta}$ $-n\ \sum_{i=1}^{n} \mathrm{enX}\ X_i$。

该估计量是有偏的，其方差为 $o\ `\hat{\theta}\ \ \ \theta^2 n^2\ \ n-\ \ ^2\ n-$ ，而 _ Q@*` KṜû` 界为 $\theta^2\ n$。

因此 $\hat{\theta}$ 不是有效的，但修正偏后的估计量 $n-\ \ \ n\,\hat{\theta}$ 是渐近有效的。[6]

---

[5] Rao-Cramér ѝ ꬶ a ʺ ʺḨ ▼ ȡ ב Ω ??

[6] Beta˗ ˝ MLE ỹ ש a ג ! ב Ω ??

2.5. . ά̈ и ὴ ạ ᵽ з и ╖ ĕ q ѝ щ г ᵢ д ∩ з б ꞪᎪ ⁄ ᴪ ᡃ ḅ и ὴ
a ά

KOT_j_§_nj £u© r ᡃ ḅ и ὴ ꞁꞁ su 设 $\widehat{\theta}_n$ 是估计量序列，满足

$$\sqrt{n}\ \widehat{\theta}_n - \theta_0 \xrightarrow{D} N\ \ ,\sigma^2_{\hat{}}\ .$$

则 $\widehat{\theta}_n$ 的 9 ´ h q § n § _ H O 定义为O j H ´

$$e\ \widehat{\theta}_n \quad \frac{I\ \theta_0}{\sigma^2_{\hat{}}}. \qquad \text{r£u©uPs}$$

若 $e\ \widehat{\theta}_n$ ，则称 $\widehat{\theta}_n$ 是 。

ѝ ˸ ˀ ʊ в ȡ з ˀˀ ´ ʒ ᵍ ѝ g dN д ᡃ ḅ и ὴ a
\0n}0 h E g dN a ᡃ ḅ ˀˀ ʼḨ ꞁꞁ ғ и ὴ ꞁꞁ F з ˀˀ ´ ʒ ᵍ r | ·s]r | Us ѝ ˜ $\widehat{\theta}_n$ д ˦ Ч ӳ ←
a в ˦ Ḿ ᢆ № ´

$$\sqrt{n}\ \widehat{\theta}_n - \theta_0 \xrightarrow{D} N\ \ ,\frac{\ }{I\ \theta_0}\ . \qquad \text{r£u©uks}$$

\0n}0 h

ƃ Ṡ̌ ˦ Ч Ṡ̌ з θ_0 Ḱ ¦9´en} Ķ Ꝃ ΅A Ң ь Ṡ̌ ᡃ ғ є Ꞧ ≠ ╖ ʊ [7]
ч в ʊ љ ā́ w̄̈ **MLE** **Rao-Cramér** ч д ʼ ь ˦ Ч ạ ʼ ɷ
y a ʼ ᴒ ꞁꞁ ę Ӭ

2.6. . з ˮ ɨ ӥ л ạ ᵽ Ꭿ ᡃ ḅ ⊓ ƃ ὴ ڗ 8 | N ṷ ˸ e ╨ в a |
ᾰ

KOT_j_§_nj £u¨ r ᡃ ḅ ⊓ ƃ ὴ ڗ su 设 $\widehat{\theta}_{1n}$ 和 $\widehat{\theta}_{2n}$ 是两个渐近正态估计量，满足

$$\sqrt{n}\ \widehat{\theta}_{in} - \theta_0 \xrightarrow{D} N\ \ ,\sigma_i^2\ ,\quad i\quad ,\ .$$

则 $\widehat{\theta}_{1n}$ 相对于 $\widehat{\theta}_{2n}$ 的 _1 定义为

$$\_1\ \widehat{\theta}_{1n},\widehat{\theta}_{2n} \quad \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}. \qquad \text{r£u©uo·s}$$

N²9 h qe0 £uk r є ŋ Ṡ̌ ב ݘ a 8 | Nsu 考虑位置模型 $X_i \quad \theta \quad e_i$：

r9s 若 $e_i \sim \ G\ TH\ ,+2$，则 $JG1$ 是样本中位数 Q_2，信息 $I\ \theta$ ，因此
$\_1\ Q_2, X$ 。这意味着在大样本下，中位数比均值更有效一倍！

r@s 若 $e_i \sim N\ \ ,\ \ ,$ 则 $\_1\ Q_2, X\ \ \pi \approx\ .$ 。此时均值更有效。

： 没有ô最优ô的估计量——估计量的效率完全由真实分布决定。选择估计量时应该考虑数据的特点。

---

[7] MLE ᡃ ḅ ˀˀ ʼḨ ꞁꞁ a ʺ ̏Ḩ ▼ ȡ ב Ω ??

2.7. Summary of Section 6.2.

- S_ \0} ӛ ḷ ꝑ $I\ \theta$ -9} ∂ enX $f\ \partial\theta$ ꝑ ᷈ m a и ̈ θ a ӛ ḷ
- | 9n]G}9 h Ĺ} ѝ ꞙ ậ Ṁ ҹ ꞓ ạ ꝑ $\hat\theta$ a ỹ ש ẉ ⁝ -9} $\hat\theta \geq nI\ \theta$
- ὤ щ ѝ ꞙ a ạ ꝑ њ и ὴ ạ ꝑ ʒ ה Ḫ ﭽ ↑ ן ש ” a ĕ q ﭽ ↑
- з ה ´ ʒ g ѝ g dN д в ⅟ ⅄ ﻜ ḅ и ὴ a $\sqrt{n}\ \hat\theta - \theta_0 \xrightarrow{D} N\ ,\ I\ \theta_0$
- 8 | N Ἰ б Ѧ ” ł г ạ ꝑ a ﻜ ḅ ὴ ٌ

3. 6.3 Maximum Likelihood Tests

3.1. . б Ѧ ´ ҳ↑ ‴ ẹ ̈ ⅟ Ч a ɏ ạ ʊ ỏ Ꝁ з º

˜ $X_1,\ldots,X_n \sim f\ x\ \theta$ ﻧﻬ ʃ Ḋ ΰ ˜

$$H_0\ \theta\ \ \theta_0\ ®\ \ H_1\ \theta\ /\ \theta_0.$$ r£u¨uos

Ḃ ÿ ή ` б Ѧ ؤ H_0 њ ꝁ ´ ⅟ Ч Ś з θ_0 Ḱ ꞃ ḡ ɵ ḅ’ ь↑ ؤ H_1 њ ꝁ ⅟ Ч Ś з θ_0 Ḱ ꞃ ḡ ȡ ה 0ү ̈ з $\hat\theta$ Ḱ ª ⅄ **likelihood ratio**

$$\text{ʿ}\ \ \frac{L\ \theta_0}{L\ \hat\theta}.$$ r£u¨u©s

ה Ч ʿ ≤ ؤ ʿ ɱ 0ү Ṇ $L\ \theta_0$ ḍ 0ү ̈ $L\ \hat\theta$ ´ ↑ H_0

3.2. . **LRT** ↑ H_0 ɿ ⅄ ⅃ ɿ ʿ $\leq c$ ᴗ є c ẉ ⁝ α «q 2! $P \leq c$

פ ḑ ç б Ѧ и ẓ ‗ ḓ đ ΰ ˜ $H_0\ \theta\ \ \theta_0$ Ḅ Ѧ ﭽ ꞙ↑ ά $P_0 \leq c\ \ \alpha$ ῗ

N²9 h qe0 £uo· r"H Ś ᷈ a d | ¦ su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim$ 1 t Tθ ,密度 $f\ x\ \theta\ \ \theta^{\ 1}e^{\ x/}$, $x >$ 。

似然函数 $L\ \theta\ \ \theta^{\ n}$ 0²q$\{-nx\ \ \theta\}$。J G 1 为 $\hat\theta\ \ x$。

似然比

$$\text{ʿ}\ \ e^n\ \ \frac{x}{\theta_0}^{\ n}\ 0^2q\{-nx\ \theta_0\}.$$

可以证明，ʿ $\leq c$ 等价于 $x\ \ \theta_0 \leq c_1$ 或 $x\ \ \theta_0 \geq c_2$。

: 当 H_0 为真时， $nX\ \ \theta_0 \sim \chi^2\ \ n$ 。因此临界值可从 χ^2 分布获得。[8]

N²9 h qe0 £uoo r ה Ḫ ﭽ ↑ a d | ¦ su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \theta,\sigma^2$, σ^2 已知。则

$$-\ \text{enX}ʿ\ \ \frac{X-\theta_0}{\sigma\ \sqrt{n}}^{\ 2} \sim \chi^2\ \ \ m\ M\ /\ 2H_0.$$

因此拒绝域为 − enXʿ $\geq \chi^2$ 。

*? T i 2 `中9的 z @ i 2 b似然比检验统一了许多经典检验。

---

[8] "H Ś ᷈ ⅟ Ч ” ﺜ / a ﺧ ◊ ג ! כ Ω ??

3.3. .ˀ ʊ £ū¨ūo ω̃ e ˦ Ꞔ ˮ ╨ ạ ᵽ з ײ´ ʒ ᵍ ѝ a كج ḅ˜ ˶

\0n}0 h E ˦ Ꞔ ˮ ثم ⁄ a كج ḅ˜ ˶ F з ײ´ ʒ ᵍ ѝ ؤ H_0 θ θ_0 њ ƙ ´

$$-\ \text{enX}ʿ \xrightarrow{\mathrm{D}} \chi^2 \quad . \qquad \text{r£ū¨ū¨s}$$

\0n}0 h

ч в̊ ʊ ԉ ấ w̄̈ α

\` e ˦ Ꞔ ˮ ثم ⁄ Ѵ и ѝ Ĕ ḉ Ḩ a ˦ Ꞔ ╢ ثم ⁄

ros **Wald** .ˀ $\hat\theta$ ב θ_0 a إ Ẩ

$$\chi^2_{\mathrm{W}} \quad nI\ \hat\theta\ \ \hat\theta - \theta_0\ \ ^2 \xrightarrow{\mathrm{D}} \chi^2 \quad . \qquad \text{r£ū¨ūVs}$$

r©s **Score** .ˀ y̆˜ Ś з θ_0 Ḱ a↾

$$\chi^2_{\mathrm{R}} \quad \frac{l^0\ \theta_0\ \ ^2}{nI\ \theta_0} \xrightarrow{\mathrm{D}} \chi^2 \quad . \qquad \text{r£ū¨ūUs}$$

ɩ n ⁝ ˮ ь Ѧ $\chi^2_{\mathrm{L}} \approx \chi^2_{\mathrm{W}} \approx \chi^2_{\mathrm{R}}$ ч Ҷ Ĕ ثم ⁄ з ь ĕ q ѝ д ȸ Ụ̂ a

з ˛ ˧ є

- ؤ ´ и gdN Ṡ Ḩ ¯9eL ثم ⁄ ʾ ӳ Ἀ
- ؤ ḥ gdN ꝑᴂ פ ꞪX ạ Ỉ y̆˜ Ṡ Ḩ ~Hn}0 ثم ⁄
- ؤ ѝ Ĕ è г ӳ Ἀ Ṡ Ḩ ˦ Ꞔ ˮ ثم ⁄ Ḥ y˜ ˀ ḥ ╥ Ḵ ғ Ừ ╥ Ḵ a gdN

N²9 h qe0 £ūo© r ײ ʾḤ ӳ ש a ~Hn}0 ثم ⁄ sū 设 $X_1, \ldots, X_{\mathrm{n}} \sim N\ \mu, \theta$ ，μ 已知。要检验 $H_0\ \ \theta\ \ \ \theta_0$。

得分函数 $S\ \theta\ \ \ \frac{1}{2}\ \mathrm{P}\ \ X_{\mathrm{i}} - \mu\ \ ^2 - \frac{\mathrm{n}}{2\ ^2}$，信息 $I\ \theta\ \ \ \ \ \theta^2$ 。

$a + Q$ 统2计量 $\chi^2_{\mathrm{R}}\ \ \frac{[\sum(\mathrm{X}_i\ \ \ )^2\ \ \mathrm{n}\ \ _0]^2}{\mathrm{n}\ \ ^2_0}$。

当 H_0 为真时，$\chi^2_{\mathrm{R}} \xrightarrow{\mathrm{D}} \chi^2$ 。

3.4. Summary of Section 6.3.

- ˦ Ꞔ ˮ ثم ⁄ † H_0 ɩ ʿ $L\ \theta_0\ \ L\ \hat\theta\ \le c$
- Ҷ ь ˦ Ꞔ ثم ⁄ d | ¦ ¯9eL ثم ⁄ ~Hn}0 ثم ⁄ з ь ĕ q ѝ è كج ḅ ˛ ɹ χ^2
- Ƃ ˀ ײ ʾḤ ڃ↾ ثم ⁄ ¯9eL ثم ⁄ Ṽ њ б ꞪѦ ˩ a z]§0 §
- ˜ ╝ ẖ Ĕ ثم ⁄ ʊ ῴ ˀ ạ Ỉ a Ἀ Ἄ ׀׀

4. 6.4 Multiparameter Case: Estimation

4.1. . ˛ ˧ ╨ ạ ᴼ ჵ є ŕ Ś˜ ˶ и ŕ л ή Ś ʒ

- ײ ʾḦ ˶ $N\ \mu, \sigma^2$ и ѝ л ή Ś μ ғ σ^2
- W9 h h9˜ ˶ E α, β и ѝ л ή Ś
- ŕ ש ˶ и $k-$ л ή Ś

ק gdN ʊ ỏ נ ὓ щ ŕ ή Ś ң˝ д ʊ ỏ ˮ ʾḤ ׀׀ ғ ˛ ˧ ɳ Ḩ a ứ Ꞔ y ḥ

4.2. . ˜ $\boldsymbol{\theta}$ $\theta_1, \ldots, \theta_p\ ^0 \in$ ῢ $\subset \boldsymbol{R}^p$ ɺ Ч Ŝ њ

$$L\ \boldsymbol{\theta} \quad \prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \boldsymbol{\theta}\ , \quad l\ \boldsymbol{\theta} \quad \sum_{i=1}^{n} \mathrm{enX}\, f\ x_i\ \boldsymbol{\theta}\ . \qquad \mathrm{r£uVuos}$$

g dN $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ ḑ ǯ ḥ Ḿ ~Hn}0 ᵿ ꝑ ӳ ← Ⱶ ў щ

$$\frac{\partial l\ \boldsymbol{\theta}}{\partial \boldsymbol{\theta}} \quad \mathrm{y} \qquad \mathrm{r£uVu©s}$$

N²9 h qe0 £uo¨ r ידּ Ḩ ̋ a g dNsu 设 $X_1, \ldots, X_n \sim N\ \mu, \sigma^2$ ，参数 $\boldsymbol{\theta}$ $\mu, \sigma^2\ ^0$。对数似然：

$$l\ \mu, \sigma^2 \quad -\frac{n}{}\,\mathrm{enX}\ \pi\ -\frac{n}{}\,\mathrm{enX}\,\sigma^2 - \frac{}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ x_i - \mu\ ^2.$$

求偏导并令为零：

$$\frac{\partial l}{\partial \mu} \quad \frac{}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ x_i - \mu \qquad \Rightarrow \hat{\mu} \quad x,$$

$$\frac{\partial l}{\partial \sigma^2} \quad -\frac{n}{\sigma^2} \quad \frac{}{\sigma^2\ ^2}\sum_{i=1}^{n}\ x_i - \mu\ ^2 \qquad \Rightarrow \hat{\sigma}^2 \quad \frac{}{n}\sum_{i=1}^{n}\ x_i - x\ ^2.$$

：样本均值和样本方差（除以 n）是 *J G 1*。

N²9 h qe0 £uoV rd9qe9H0 ̄ ̋ a g dNsu 设 $X_1, \ldots, X_n \sim G\ \ TH\ a, b2$，密度 $f\ x$ $\frac{1}{2b}$ 0²q$\{-|x - a|\ \ b\}$，参数 $\boldsymbol{\theta}$ $a, b\ ^0$。

J G 1:

- 位置参数 a：$\hat{a}$ Q_2（样本中位数），与 b 无关
- 尺度参数 b：$\hat{b}$ $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i - Q_2|$

：对于某些分布，参数的 *J G 1* 可以分别求解。

4.3. . з ґ ή Ŝ ң ̋ S_ \0} ӭ ļ ἀ в л هم **information matrix** ҿ ƀ

$$\mathrm{A}\boldsymbol{\theta} \quad \mathrm{Gn®}\ \nabla\, \mathrm{enX}\, f\ X\ \boldsymbol{\theta}\ \ , \qquad \mathrm{r£uVu¨s}$$

ᴗ є $\nabla\, \mathrm{enX}\, f \quad \partial\, \mathrm{enX}\, f\ \ \partial\theta_1, \ldots, \partial\, \mathrm{enX}\, f\ \ \partial\theta_p\ ^0$

ӭ ļ هم a Ʒ j, k л ᵻ Ⴁ њ

$$I_{jk}\ \boldsymbol{\theta} \quad E\ \ \frac{\partial\, \mathrm{enX}\, f}{\partial \theta_j} \cdot \frac{\partial\, \mathrm{enX}\, f}{\partial \theta_k} \quad -\boldsymbol{E}\ \ \frac{\partial^2\, \mathrm{enX}\, f}{\partial \theta_j\, \partial \theta_k}\ \ . \qquad \mathrm{r£uVuVs}$$

ҕ ̈ ĕ q ӭ ļ هم д ḓ л ĕ q ӭ ļ a n تخى $\mathrm{A}_n\ \boldsymbol{\theta}$ $n\ \mathrm{A}\boldsymbol{\theta}$

N²9 h qe0 £uoU r ידּ Ḩ ̋ a ӭ ļ هم su 设 $X \sim N\ \mu, \sigma^2$ ，记 θ_1 μ，θ_2 σ^2。对数似然偏导数：

$$\frac{\partial\, \mathrm{enX}\, f}{\partial \mu} \quad \frac{x - \mu}{\sigma^2}, \quad \frac{\partial\, \mathrm{enX}\, f}{\partial \sigma^2} \quad -\frac{}{\sigma^2} \quad \frac{x - \mu\ ^2}{\sigma^2\ ^2}.$$

计算二阶偏导数的期望，可得信息矩阵

$$A\mu,\sigma^2 \quad \frac{1}{{}^{2}} \quad ! \quad \frac{1}{2(\ {}^{2})^{2}} \ .$$ r£uVuUs

注意对角线元素，这意味着 μ 和 σ^2 的信息在正态分布下是独立的！[9]

4.4. Rao-Cramér . з ŕ ṅ Ś ң d л ṅ Ś θ_j a ч ḁ ṗ $\hat{\theta}_j$ ẉ ⋮

$$\text{-9\}}\ \hat{\theta}_j \geq \frac{}{n} \ A^1 \ \boldsymbol{\theta} \ {}_{jj} \ .$$ r£uVu£s

Ī ỉ Ґ ɩ ӛ ɭ ھم д ҕ ⌠ ھم Ѧ Ȳ л ṅ Ś a |9n]G}9hĹ} ѝ ɇ ב ں d ṅ Ś ң ռ、

N²9h qe0 £uo£ r יו ’Ḩ ӳ ש ạ a ṅ ڽsu 对于 $N\ \mu,\sigma^2$，由信息矩阵可知 σ^2 的 _ Q@ *` $K\hat{u}$下界为 $\sigma^2\ ^2\ n$。

样本方差 S^2（无偏估计）的方差为 $\sigma^2\ ^2\ n-$ ，因此不是有效的，但渐近有效。

4.5. MLE . \0n}0hᴇ ŕ ṅ Ś g dN a ݣ ḅ ̈ ꟻ з יו ́ ʒ ᵍ ѝ ˜ $\hat{\boldsymbol{\theta}}_n$ д в ᛧ Ḿ ࢡ № ́

$$\sqrt{n}\ \hat{\boldsymbol{\theta}}_n - \boldsymbol{\theta}_0 \ \xrightarrow{D} N_p \ y,\ A^1\ \boldsymbol{\theta}_0 \ .$$ r£uVu¢s

\0n}0h

Ȳ л ṅ Ś ṗ $\hat{\theta}_{nj}$ ẉ ⋮

$$\sqrt{n}\ \hat{\theta}_{nj} - \theta_{0j} \ \xrightarrow{D} N \ ,\ A^1\ \boldsymbol{\theta}_0\ {}_{jj} \ ,$$

Ṇ $\hat{\theta}_{nj}$ д ݣ ḅ и ṅ a

ҕ ̈ ṅ Ś Ś $g\ \boldsymbol{\theta}$ ἀ K0e§9 ӳ ŧh Ӿ ў˜ ᛧ ę ỏ

N²9h qe0 £uo¢ r יו ’Ḩ ݮ ӳ ש ھم ạ su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N_p\ \boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma}$ 。$JG1$为样本均值 X 和样本协方差矩阵 a $\frac{1}{n}\sum$ $X_i - X\ \ X_i - X\ ^0$。

可以证明 X 和 a 联合渐近正态，且达到信息矩阵下界。

4.6. Summary of Section 6.4.

- ŕ ṅ Ś ң ѝ g dN ḑ ʓ̆、 Ѧ ḥ Ḿ и ṅ Ś a ~Ƕn}0 ӳ ← ў щ
- ӛ ɭ ھم $A\boldsymbol{\theta}$ д S_ \0} ӛ ɭ з ŕ ṅ Ś ң ѝ a נ ΰ
- |9n]G}9hĹ} ѝ ɇ ἀ ӛ ɭ ھم a ҿ ƀ $\text{-9\}}\ \hat{\theta}_j \geq \frac{1}{n}\ A^1\ {}_{jj}$
- з יו ́ ʒ ᵍ ѝ ŕ ṅ Ś g dN ⅔ ᴊ ݣ ḅ יו ’Ḩ $\sqrt{n}\ \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta} \ \xrightarrow{D} N_p\ y,\ A^1$
- ӛ ɭ ھم a ҕ ⌠ ᵻ ᛋ ҿ ƀ Ȳ л ṅ Ś a ῴ ‴ ӛ ɭ

---

[9] יו ’Ḩ ̈ ӛ ɭ ھم a ځ ◊ ạ İ ב Ω ??

5. 6.5 Multiparameter Case: Testing

5.1. . з ŕ ṅ Š ҷ ȕ ˜ ḑ ḉ ɰ̊ ṅ Š Ü ṅ Š ḍ G a → л ￼

˜ ȕ $\subset \boldsymbol{R}^p$ д ″ Ḫ a ṅ Š ḍ G $\omega \subset$ ȕ д ἀ q л ݣ ێ ˧ a ḍ G ȕ ˜

$$H_0 \quad \boldsymbol{\theta} \in \omega \quad ® \quad H_1 \quad \boldsymbol{\theta} \in ȕ \cap \omega^c. \qquad \text{r£uUuos}$$

ʒ Ҕ $N\ \mu, \sigma^2$ ش / $H_0 \quad \mu \quad \mu_0$ ח ɩ ش / ݣ ی $\mu \quad \mu_0$ ѝ a ḍ G ɺ Ҷ ” ش / ɿ ȕ њ

$$, \quad \frac{\text{h}9^2{}_{\boldsymbol{\theta}2\,!}\ L\ \boldsymbol{\theta}}{\text{h}9^2{}_{\boldsymbol{\theta}2\,\Omega}\ L\ \boldsymbol{\theta}}. \qquad \text{r£uUu©s}$$

ʊ £uUuo ҿ ƅ e ں ݣ ḅ

\0n}0hḖ ŕ ṅ Š ɺ Ҷ ” ش / a ݣ ḅ ₣ з ʻl ´ ʒ ᵍ ѝ ۏ H_0 ἀ q л ῷ ‴ ݣ ێ ˧ ´

$$- \ \text{enX}ʿ \xrightarrow{D} \chi^2\ q\ . \qquad \text{r£uUu¨s}$$

\0n}0h

ݣ ḅ a s ἀ ᵯ ȸ ݣ ی a л Š ʒ г д đ ḇ ṅ Š a л Š

N²9h qeO £uoP r ʻl Ḫ ݘ a ش / su 设 $X_1, \ldots, X_n \sim N\ \mu, \sigma^2$ ，检验 $H_0 \quad \mu \quad \mu_0$ (σ^2 未知)。

全空间 ȕ $\{\ \mu, \sigma^2 \quad \mu \in \boldsymbol{R}, \sigma^2 > \ \}$，约束子空间 $\omega \quad \{\ \mu_0, \sigma^2 \quad \sigma^2 > \ \}$。

似然比统计量简化为

$$, \quad \frac{\text{P}\ \ X_i - X\ ^2}{\text{P}\ \ X_i - \mu_0\ ^2}\ ^{n/2} \quad .$$

经过推导，$-$ enXʿ 等价于 t 统计量的平方：

$$- \ \text{enX}ʿ \quad \frac{n\ X - \mu_0\ ^2}{\text{P}\ X_i - X\ ^2\ \ n -} \cdot\ n - \quad \sim \chi^2 \quad .$$

这与 t @ i 2ᵯ 全一致！

: 对于正态分布，似然比检验就是我们熟悉的 t 检验。

N²9h qeO £uok r ɿ ש ” a ش / su 比较两个独立二项分布的比例 p_1 和 p_2。设 $X \sim$ "BMQK n_1, p_1 H，$Y \sim$ "BMQK n_2, p_2 H，检验 $H_0 \quad p_1 \quad p_2$。

$q \quad H$ /检验统计量：

$$\chi^2_W \quad \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2\ ^2}{\hat{p}\quad - \hat{p} \qquad n_1 \qquad n_2} \xrightarrow{D} \chi^2 \quad ,$$

其中 $\hat{p} \quad n_1\hat{p}_1 \quad n_2\hat{p}_2 \quad n_1 \quad n_2$ 是合并后的比例估计。

渐近置信区间:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \pm z_{\ /2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \quad - \hat{p}_1}{n_1} \quad \frac{\hat{p}_2 \quad - \hat{p}_2}{n_2}}.$$

d | ¦ ¯9eL ~Hn}0 ﺜﻤ ⁄ è ꞪX̭̑ ɿ ΰ̃ щ ŕ ή Ṧ ң́ з ь ĕ q ѝ è ﻜﺠ ḅ ȷ χ^2 q ᴗ є q д ݲ ى л Ṧ

5.2. Summary of Section 6.5.

- ŕ ή Ṧ ΰ̀ ˜ ﺜﻤ ⁄ ﻧﻬ ή Ṧ ḍ G ΰ̋ a˓ ḍ G ω
- ɺ Ҷ ״ ╨ ạ ᵽ ﻜﺠ ḅ ȷ χ^2 q s ά̇ ꬺ q ȡ̈ ݲ ى л Ṧ
- ״ן ʾḤ ﺠِ ᛘ a t ﺜﻤ ⁄ д ɺ Ҷ ״ ﺜﻤ ⁄ a Ị̄
- ¯9eL ғ ~Hn}0 ﺜﻤ ⁄ ụ̭ ꞉ ﻜﺠ ḅ ȡ Ụ̭ a Ạ ӳ ꝥh
- ӫ ḷ̥ ﻫﻢ Ң̈ ῴ ¯9eL ╨ ạ ᵽ ғ ⅃ ӫ ﻣﺤﺒﻲ

6. 6.6 The EM Algorithm

6.1. . з ꞌI ŕ˛ ⅃ ╨ ạ ᴼ ᶃ є Ṧ ˈ щ Ữ ″ ӹ ΰ́ ⅍щ ʒ

- ҡ ΰ́ ⅍щ $X > a$ a л ɜ
- ҡ ӛ h $L < X < R$ Ʒ г ӛ h — ɜᛘ
- ΰ́ ⅍щ X פ X ⊦ ̈ → л г ꞪX ΰ́ ⅍ a ﻄ ᴘ ᵽ Z
- Ṧ ˈ p s ŕ л̣ ɜ a ﺧﻢ ȷ פ б ꞪA г ӛ h Ӯ л ΰ́ ⅍ p s ẖ л̣ ɜ

ч ט ң ٹ ѝ a ɺ Ҷ Ṧ ״H״H Æ B˙ ᶱ ʼ ь Ṽ **EM** ụ̭ ꞉ e в Ĕ ḍ Ң a Ạ ﺴﺦ ﻳ

6.2. EM . Ng Ỉ ꝥh ḑ ǯ ʌ ᴪ Ȳ ǀ Ḍ Ṧ ˈ Ȳ ꞪX̭̑ д ƙ ״ן a ǀ Ḍᛘ i ꞪX̭̑ д ﻄ ᴘ ᵽ p ₌ Ṽ ɺ Ҷ Ṧ

˜ s д ΰ́ ⅍ Ṧ ˈ wд ǀ Ḍ Ṧ ˈ ″ ‟Ḥ Ṧ ˈ s, w a ɺ Ҷ Ṧ x̧ њ L^c θ| t, x

˜ $\theta^{(\mathrm{m})}$ д ʅ m ″H a ạᛘ Ng Ỉ ꝥh ﻄ d ӥ ″H Ạ

ros **E** **Expectation** ạ Ỉ ″ ‟Ḥ Ṧ ˈ ƍ Ṧ ɺ Ҷ з ɩ̧ ạ $\theta^{(\mathrm{m})}$ ѝ a ʒ̧ ᵍ ȷ ɛ̧

$$Q\ \theta|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t} \quad \boldsymbol{E}_{\ (m)}\ \text{enX}\ L^{c}\ \theta|\ \mathrm{t},\ \mathrm{w}\ |\ \theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ . \qquad \text{r£u£uos}$$

r©s **M** **Maximization** ḃ щ Ṡ Q ʼ ь Ṽ a θ

$$\theta^{(\mathrm{m}+1)} \quad \text{9}\}\text{X h 9}^2\ Q\ \theta|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ . \qquad \text{r£u£u©s}$$

EM Ӯ в ″H Ạ è Ṡ ΰ́ ⅍ ɺ Ҷ ḓ ̃Ω ʋ Ṇ $L\ \theta^{(\mathrm{m}+1)}|\ \mathrm{t}\ \geq L\ \theta^{(\mathrm{m})}|\ \mathrm{t}$

\0n}0h ΕNg Ỉ ꝥh a ḓ ̃Ω ױ F ˜ $\theta^{(\mathrm{m}+1)}$ ά̇ N ″H ғ g ″H ӳ щ ˊ

$$L\ \theta^{(\mathrm{m}+1)}|\ \mathrm{t}\ \geq L\ \theta^{(\mathrm{m})}|\ \mathrm{t}\ . \qquad \text{r£u£u¨s}$$

\0n}0h

ΆҢ Q Ṧ å ݿ ғ `0j 0j г ȡ ʿY [10]

---

[10] EM Ỉ ꝥh ḓ ̃Ω ױ a ″ ‟Ḥ ▼ ȡ ɔ Ω ??

ч в ๅ ệ ṁ ▼ e Ỉ ꝕ a ؤ ๅ г ю ɼ ˈ щ ⊣ ʊ ’ ьᛏ ҈ s

EM N ʺHȲ ë ◔Ȳ ǀ Ḍ Š ˈ ĦᴕX ħ ʊ aᛏ g ʺH з ǜ ˜ ч ഇᛏ ˊ ə̈
a ң ٹ й Ḫ ï ṅ Š ạ ч й л ʺH Ứ ᴶ d Ḃ щ ᶜ

N²9 h qe0 £u©· r ʾ̓ Ḫ ˝ a N g Ỉ ꝕ ǀ Ḍ Š ˈ su 设 $X_1,\ldots,X_{n_1} \sim N\ \theta,$ 观测到，同时 $Z_1,\ldots,Z_{n_2} \sim N\ \theta,$ 截断于 a（即只知 $Z_j > a$）。

完整数据似然：

$$L^c\ \theta \quad \prod_{i=1}^{n_1} \phi\ x_i - \theta \quad \prod_{j=1}^{n_2} \phi\ z_j - \theta\ ,$$

其中 ϕ 是标准正态密度。

1 步：需要计算 $\boldsymbol{E}\ Z_j - \theta | Z_j > a, \theta^{(m)}$ 。

设 $Y \sim N\ \theta,$ 截尾于 a，则

$$\boldsymbol{E}\ Y - \theta | Y > a \quad \frac{\phi\ a - \theta}{-\text{€}\ \ a - \theta}.$$

因此

$$\theta^{(m+1)} \quad \frac{n_1 x \quad n_2 \theta^{(m)} \quad n_2 \frac{(a \quad ^{(m)})}{1 \quad \Phi(a \quad ^{(m)})}}{n_1 \quad n_2}. \qquad \text{r£u£uVs}$$

：新估计是样本均值、当前估计和截尾部分期望的加权平均。[11]

N²9 h qe0 £u©o r ʾ̓ Ḫ خم ᶨ ᗑ ╢ a N g Ỉ ꝕ su 设观测数据来自两个正态分布的混合：

$$X_i \sim \quad -\epsilon\ N\ \mu_1, \sigma_1^2 \quad \epsilon N\ \mu_2, \sigma_2^2\ ,$$

参数 $\boldsymbol{\theta} \quad \mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \epsilon\ ^0$。

引入隐变量 W_i：若 X_i 来自第一个分布则 W_i ，否则 W_i 。

完整数据对数似然：

$$\text{enX}\ L^c \quad \sum_{i=1}^{n} \quad - w_i\ \ \text{enX}\ f_1\ \ x_i \quad w_i\ \text{enX}\ f_2\ \ x_i \quad . \qquad \text{r£u£uUs}$$

1 步：计算 w_i 的后验概率

$$\gamma_i^{(m)} \quad \boldsymbol{P}\ W_i \quad |\theta^{(m)}, x_i \quad \frac{\epsilon^{(m)} f_2\ \ x_i | \theta^{(m)}}{-\epsilon^{(m)}\ \ f_1\ \ x_i | \theta^{(m)} \quad \epsilon^{(m)} f_2\ \ x_i | \theta^{(m)}}. \qquad \text{r£u£u£s}$$

J 步：更新参数

$$\hat{\mu}_1 \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} \quad -\gamma_i\ \ x_i}{\sum_{i=1}^{n} \quad -\gamma_i}, \quad \hat{\mu}_2 \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i},$$

$$\hat{\sigma}_1^2 \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} \quad -\gamma_i \quad x_i - \hat{\mu}_1\ \ ^2}{\sum_{i=1}^{n} \quad -\gamma_i}, \quad \hat{\sigma}_2^2 \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i\ \ x_i - \hat{\mu}_2\ \ ^2}{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i},$$

$$\hat{\epsilon} \quad \frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} \quad \gamma_i. \qquad \text{r£u£u¢s}$$

：*1* 步根据当前参数估计每个观测来自各成分的概率；*J* 步根据这些概率重新估计各成分的参数。这等价于 ȏ 软聚类 ȏ 然后重新估计。

---

[11] ʾ̓ Ḫ ﻼ Š ˈ a EM Ỉ ꝕ ځ ◊ ȷ ! ɔ Ω ??

6.3. EM . Ng İ ŧħ a ᶜ ˥˥ ά̤ й ч˛ ṁ▼

- ΰ ⅍ ˧ Ҷ $L\ \theta|$t з Ӯ в ˮH è ḓ ̉Ω г -
- $L\ \theta|$t и ы ɟ ˙ Ḅ ứ ᶜ щ → л ≠ ╖
- ᶜ ɏ ẉ ⁞ ~Ħn}0 ў̋ ← $\partial l\ \partial\theta$ Ṇ g dN a ʒ ᵍ

з ˮ˥ ˊ ʒ ᵍ ѝ Ng İ ŧħ ᶜ щ g dN

EM

- ₌ ḓ Ӯ в ˮH ҡ Ḥ у ạ İ ʒ ᵍ ȷ ɛ
- ؤ ḓ ̉Ω ᶜ г ю ɼ ˈ
- ⱥ Æ ΰ Ḩ ˙̈ Ẓ Ĕ ǀ Ḍ Ś ˈ ḯ ݎ ᴘ ᵽ ᴼ ᶃ

EM

- ĦX ħ ᶜ щ ˧ ʊ ʾ ь↑ З Ữ ӹ ˧ʾ ˮΩ
- ᶜ ῆ ᵯ ĦX ħ oɣ -
- Ḥ у ⁊ ʿY ạ İ ʒ ᵍ ȷ ɛ ĦX ħ oɣ ɒ ᴁ

N²9 h qe0 £u©© r ٹ ḻ Ộ a Ng İ ŧħ su 在遗传学中，估计两个基因座之间的重组率 θ 是一个经典问题。

设四类后代观测个数为 X_1, X_2, X_3, X_4 ，概率分别为 $\frac{1}{2}\quad \frac{}{4}, \frac{1}{4} - \frac{}{4}, \frac{1}{4} - \frac{}{4}, \frac{}{4}$ 。

通过引入隐变量（将第一类拆分为两个子类别），*1 J* 算法给出迭代公式

$$\theta^{(m+1)} \qquad \frac{x_1\theta^{(m)} \qquad x_4 \quad x_4\theta^{(m)}}{n\theta^{(m)} \qquad x_2 \quad x_3 \quad x_4}. \qquad \text{r£u£uPs}$$

该公式收敛到重组率 θ 的 *J G 1*。

6.4. Summary of Section 6.6.

- Ng İ ŧħ ΰ Ḩ ˙̈ ǀ Ḍ Ś ˈ ḯ ݎ ᴘ ᵽ ᴼ ᶃ
- N ˮH ạ İ ˶ ˵Ḩ Ś ˈ ƅ Ś ˧ Ҷ з ɩ̜ ạ ѝ a ʒ ᵍ ȷ ɛ
- g ˮH ʾ ь Ṽ ʒ ᵍ ȷ ɛ ў щ ї ạ
- Ng İ ŧħ ṁ▼ ΰ ⅍ ˧ Ҷ ḓ ̉Ω ꝺ
- з ˮ˥ ˊ ʒ ᵍ ѝ ᶜ щ g dN
- Ʊ ╡ ɳ Ḩ ݣ Ś ˈ ݗ ɟ ʌ ╡ ǀ Ḍ Ś ˈ ꟷ

N²0}H_ 0 £uou ?? *J G 1*的有效性 *U 1 { + B 2 M ⋟ Q Y; e X*设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自 $N\ \theta, \sigma^2$ 分布的随机样本，其中 σ^2 已知。

证明 X 是 θ 的有效估计量（*2 { + B 2 M i 2 b i*)，*B K*即其*Q*方差达到了 _ *Q @ * ` K*ū ` 界。

根据 r??s，_ *Q @ * ` K*ū界为 $nI\ \theta\quad ^1$。先计算 *6 B b ?*信息 $I\ \theta$ ，再验证 $p\quad$ `X $\sigma^2\ n$ 是否等于下界。

N²O}H_ 0 £u©u ?? * m + ?v分布的 _ Q@*` K下ü界 − > Q;; eXiR设随机样本 $X_1,\ldots,X_n$ 来自标准 * m + ?v分布，其 T/7为

$$f\ x\ \theta \quad \frac{}{\pi \quad x-\theta\ ^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < \theta < \infty.$$

证明 _ Q@*` K下ü界为 n。若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 JG1，求 $\sqrt{n}\ \hat{\theta}-\theta$ 的渐近分布。

利用 r??s 计算 6Bb?信息。注意 * m + ?v分布的位置参数 θ 的信息为 $I\ \theta$ 。

N²O}H_ 0 £u¨u ?? 指数分布的似然比检验 − > Q;; eXi设XR $X_1,\ldots,X_n$ 是来自指数分布 $f\ x\ \theta \quad \theta\ ^1$ 0²q$\{-x\ \theta\}$，$x,\theta >$ 的 BB样本。

考虑检验问题 $H_0\ \ \theta \quad \theta_0$ pb $H_1\ \ \theta\ /\ \theta_0$。

证明似然比检验统计量可以简化为

$$‘ \quad e^n \ \frac{x}{\theta_0}\ ^n \ 0^2q\{-nx\ \theta_0\},$$

并说明该检验在原假设下可基于 χ^2 分布进行。

根据 r??s 和 r??s，似然比检验统计量 ‘ $L\ \theta_0\ \ L\ \hat{\theta}$ 。注意 JG1为 $\hat{\theta} \quad X$。

N²O}H_ 0 £uVu ?? 两正态总体的似然比检验 − > Q;; eXi设XX $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \theta_1,\theta_3$ 和 $Y_1,\ldots,Y_m \sim N\ \theta_2,\theta_4$ 为两个独立随机样本。

URV写出原假设 $H_0\ \ \theta_1 \quad \theta_2$（均值相等）且 $\theta_3 \quad \theta_4$（方差相等）下的似然比检验统计量 ‘ 。

UkV证明检验可以基于 F 统计量进行。

根据 r??s，似然比检验统计量涉及在原假设和备择假设下的 JG1比较。当方差相等时，合并方差估计与个别方差估计之比服从 F 分布。

N²O}H_ 0 £uUu ?? 1J 算法与遗传学连锁估计 − > Q;; eXeX(RR_N0)考虑过一个遗传学中的连锁估计问题，可归结为以下多项式模型。设观测频数为 s $X_1,X_2,X_3,X_4\ ^0$，样本量为 $n \quad \text{P}\ ^4_{i=1} X_i$，概率模型为：

类别	C_1	C_2	C_3	C_4
概率	$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{4}\theta$	$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\theta$	$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\theta$	$\frac{1}{4}\theta$

其中参数 $\theta \in \ \ , \ $。

URV写出似然函数 $L\ \theta|$ t ，并推导对数似然。

UkV设立 1J 算法：将 C_1 拆分为两个子类别 C_{11} 和 C_{12}（概率分别为 和 θ ），设 Z_{11} 和 Z_{12} 为相应不可观测频数。证明完整数据的似然为 $L^c\ \theta|$ t, x。

UjV推导 1 步和 J 步的更新公式。

根据 r??s 和 r??s，1J 算法的 1 步计算条件期望，J 步最大化完整数据对数似然。注意不可观测数据 Z_{11} 在给定观测时的条件分布。

N²O}H_ 0 £u£u ?? 多参数正态模型的信息矩阵 − > Q;; eXi设9X $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \mu,\sigma^2$ ，参数向量为 $\boldsymbol{\theta} \quad \mu,\sigma^2\ ^0$。

*UR*根据 r??s 和 r??s，求 *6Bb* ?信息矩阵 $A\theta$ 。

*Uk*验证 $\hat\mu \quad X$ 和 $\hat\sigma^2 \quad \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - X\ ^2$ 的方差是否达到了信息矩阵逆对应元素的下界。

*Uj*根据 r??s，写出 $\hat\mu, \hat\sigma^2$ 的渐近联合分布。

对数似然为 $l\ \mu,\sigma^2 \quad -\frac{n}{2}\,\text{enX}\ \pi\ -n\,\text{enX}\,\sigma - \frac{1}{2\ ^2}\sum_{i=1}^{n} x_i - \mu\ ^2$。计算二阶偏导数并取负期望。

7.

7.1. 6.1.1 . бꜨḤ y ▼ȡ ʗ ĕ q ꝑ $n\to\infty$ Ꜩ ˦ Ч Ś $L\ \theta_0$ s ꞔ o ь ậ Ṁ $\theta\ /\ \theta_0$ Ḱ a ˦ Ч

x̧ $Z_i\ \theta \quad \text{enX}\,\frac{f\,(X_i;\ )}{f\,(X_i;\ _0)}$ ´

$$\text{enX}\,\frac{L\ \theta_0\ \ s}{L\ \theta\ \ s} \quad \sum_{i=1}^{n} \text{enX}\,\frac{f\ X_i\ \theta_0}{f\ X_i\ \theta} \quad -\sum_{i=1}^{n} Z_i\ \theta\ .$$

ά ڗ ь Ŝ لي

$$\frac{}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i\ \theta \xrightarrow{P} \boldsymbol{E}_{\ 0}\ Z_1\ \theta\ \ .$$

ά `0j 0j r ȡ'Y ғ $\boldsymbol{E}_{\ 0}\ f\ X\ \theta \quad f\ X\ \theta_0$

$$\boldsymbol{E}_{\ 0}\ Z_1\ \theta \quad \boldsymbol{E}_{\ 0}\ \text{enX}\,\frac{f\ X\ \theta}{f\ X\ \theta_0} < \text{enX}\,\boldsymbol{E}_{\ 0}\ \frac{f\ X\ \theta}{f\ X\ \theta_0} \quad \text{enX} \qquad .$$

. Ḅ $\frac{1}{n}\sum Z_i\ \theta \xrightarrow{P}$ ء Ś ȷ Ʒ

$$\boldsymbol{P}_{\ 0}\ \frac{}{n}\sum Z_i\ \theta\ < \quad \to\ .$$

Ṇ $\boldsymbol{P}_{\ 0}\ L\ \theta_0\ \ s\ > L\ \theta\ \ s\ \ \to$

7.2. Rao-Cramér . ▼ȡ ậ Ṁ ч ڝ ạ ꝑ $\hat\theta$ a ӳ ש ẉ ⁝ -9} $\hat\theta \geq nI\ \theta$

ʺΆ Ḩ G9«H\´]~H\°9}¶ r ȡ'Y

˜ $Y \quad \hat\theta \quad Z \quad \sum_{i=1}^{n} \frac{@\log f\,(X_i;\ )}{R\ @}$ ´ $\boldsymbol{E}\ Z$ -9} $Z \quad nI\ \theta$

Ҕ $k^0\ \theta \quad \frac{d}{d}\boldsymbol{E}\ Y \quad \frac{d}{d} \quad yL\ y\ dy$ ʺΆ Ḩ ʜ ב ʺΆ ꜨǗ'Y וי´ ȝ g ў

$$k^0\ \theta \quad \boldsymbol{E}\ \ Y\cdot\frac{\partial\,\text{enX}\,L}{\partial\theta} \quad \boldsymbol{E}\ YZ\ .$$

ά G9«H\´]~H\°9}¶ r ȡ'Y

$$|\text{Hn}\}\}\ Y,Z\ |^2 \quad \frac{\text{Hn®}\ \ Y,Z\ \ ^2}{\text{-9}\}\ Y\ \ \text{-9}\}\ Z} \leq \quad .$$

Ṇ $k^0\ \theta\ \ ^2 \leq$ -9} $Y\ \cdot nI\ \theta$ ʺḤ ʊ ў |9n]G}9hĹ} r ȡ'Y

7.3. MLE . ▼ȡ $\sqrt{n}\ \widehat{\theta}_{\rm n} - \theta_0 \ \xrightarrow{D} N\ \ ,\ \ I\ \theta_0$

ҕ Ṡ ɫ Ӌ з θ_0 Ḱ ¦9´en} Ķ Ꝁ

ꭓ $l^0\ \theta \quad \partial l\ \partial\theta \quad l^{00}\theta \quad \partial^2 l\ \partial\theta^2$

ἁ $l^0\ \widehat{\theta}_{\rm n}$ g dN ʓ ᵍ ɟ ¦9´en} Ķ Ꝁ

$$l^0\ \theta_0 \qquad \widehat{\theta}_{\rm n} - \theta_0\ l^{00}\theta_0 \qquad - \ \widehat{\theta}_{\rm n} - \theta_0\ {}^2 l^{000}\theta_{\rm n}\ ,$$

ᴗ є $\theta_{\rm n}$ з θ_0 ɟ $\widehat{\theta}_{\rm n}$ Ӟ G

῭Ḥ ʊ ў

$$\sqrt{n}\ \widehat{\theta}_{\rm n} - \theta_0 \qquad \frac{n\ \ {}^{1/2}l^0\ \theta_0}{-n\ \ {}^1 l^{00}\theta_0\ \ - \frac{1}{2}\ \widehat{\theta}_{\rm n} - \theta_0\ \cdot n\ \ {}^1 l^{000}\theta_{\rm n}}.$$

ἁ є Ѩ ≠ ╥ ʊ $n\ \ {}^{1/2}l^0\ \theta_0 \xrightarrow{D} N\ \ , I\ \theta_0$

ἁ ь Ṡ̌ لي $-n\ \ {}^1 l^{00}\theta_0 \xrightarrow{P} I\ \theta_0$

ἁ в ɫ ײ $\widehat{\theta}_{\rm n} \xrightarrow{P} \theta_0$ ɟ ʓ ᵍ r | Us Ʒ Ӌ ש̇ Ͱ ۮ ⁿ ·

· Ḅ ˁ ˉ Ϡ ɿ ᶜ ≠ ╥ ὗ њ $N\ \ ,\ \ I\ \theta_0$

7.4. . ˜ $X \sim N\ \mu, \sigma^2$ ꭓ $\theta_1\ \ \mu\ \ \theta_2\ \ \sigma^2$

ҕ Ṡ ˇ ꬺ

$$\text{enX}\ f \qquad - - \text{enX}\ \ \pi\ \ - - \text{enX}\ \theta_2 - \ \frac{x - \theta_1\ \ ^2}{\theta_2}.$$

в سم ! Ṡ

$$\frac{\partial\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_1} \qquad \frac{x - \theta_1}{\theta_2}, \qquad \frac{\partial\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_2} \qquad -\frac{}{\theta_2} \qquad \frac{x - \theta_1\ \ ^2}{\theta_2^2}.$$

ɿ سم ! Ṡ

$$\frac{\partial^2\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_1^2} \qquad -\frac{}{\theta_2}, \qquad \frac{\partial^2\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_2^2} \qquad \frac{}{\theta_2^2} - \ \frac{x - \theta_1\ \ ^2}{\theta_2^3}, \qquad \frac{\partial^2\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_1\partial\theta_2} \qquad -\frac{x - \theta_1}{\theta_2^2}.$$

ạ İ S_ \0} ӛ ʅ هم ɨ Ϡ ᴜ ٔ ȷ ɛ

$$I_{11} \qquad -\boldsymbol{E}\ \ \frac{\partial^2\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_1^2} \qquad \frac{}{\theta_2},$$

$$I_{22} \qquad -\boldsymbol{E}\ \ \frac{\partial^2\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_2^2} \qquad \frac{}{\theta_2^2},$$

$$I_{12} \qquad -\boldsymbol{E}\ \ \frac{\partial^2\ \text{enX}\ f}{\partial\theta_1\partial\theta_2} \qquad -\boldsymbol{E}\ \ -\frac{X - \theta_1}{\theta_2^2} \qquad .$$

· Ḅ !

$$A\theta \qquad \frac{1}{\ \ 2} \qquad \frac{1}{2(\ \ ^2)^2} \qquad .$$

ẓ ль щ I_{12} ч ꞓ ȡ μ ɟ σ^2 a ӛ ʅ з ײַ ʼḨ ὗ ѝ д ῷ ‴ a

7.5. EM . ▼ȡ Ng İ ŧħ a Ȳ в ̋H è Ṡ ű ⅍ ɬ Ҷ ḓ ̃Ω ʋ

ἀ ʒ̡ ᵍ ᶊ̌ ᵒ Ⲩ

$$L\ \theta|\ \mathrm{t} \qquad \frac{h\ \ \mathrm{t},\ \mathrm{x}|\theta}{k\ \ \mathrm{x}|\theta,\ \mathrm{t}},$$

ᴗ є h д ″ ̏Ḫ Ś̌ ˈ ⅔ ɟ ˇ ᵯ k д ǀ Ḍ Ś̌ ˈ w-ȩ̊ ű ⅍ Ś̌ ˈ t ꞅ ή Ś̌ θ a ʒ̡ ᵍ ˇ ᵯ

ᴜ ҕ Ś̌ ꟺ з-ȩ̊ $\theta^{(\mathrm{m})}$ ꞅ t a ʒ̡ ᵍ ѝ ҕ w ḥ ʲ ɛ̡

$$\mathrm{enX}\, L\ \theta|\ \mathrm{t} \qquad E_{\ (m)}\ \ \mathrm{enX}\, h\ \ \mathrm{t},\ \mathrm{w}|\theta\ \ |\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ \ - E_{\ (m)}\ \ \mathrm{enX}\, k\ \ \mathrm{w}|\theta,\ \mathrm{t}\ \ |\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ \ .$$

ʖ̡ в ʬ̇ ʼɿ д $Q\ \theta|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}$ ʖ̡ ɿ ʬ̇ ἀ \`0j 0j г ȡ ʿYⱢX ў̆

$$E_{\ (m)}\ \ \mathrm{enX}\,\frac{k\ \ \mathrm{w}|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}}{k\ \ \mathrm{w}|\theta,\ \mathrm{t}} \ \le \mathrm{enX}\, E_{\ (m)}\ \ \frac{k\ \ \mathrm{w}|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}}{k\ \ \mathrm{w}|\theta,\ \mathrm{t}} \qquad \mathrm{enX} \qquad .$$

· Ḅ

$$\mathrm{enX}\, L\ \theta|\ \mathrm{t}\ \ \ge Q\ \ \theta|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ \ - Q\ \ \theta^{(\mathrm{m})}|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ \ .$$

ἀ ̈ $\theta^{(\mathrm{m}+1)}$ ʼ ь Ṽ Q Ṇ $Q\ \ \theta^{(\mathrm{m}+1)}|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}\ \ \ge Q\ \ \theta^{(\mathrm{m})}|\theta^{(\mathrm{m})},\ \mathrm{t}$ Ạ ᴪ ў̆

$$\mathrm{enX}\, L\ \ \theta^{(\mathrm{m}+1)}|\ \mathrm{t}\ \ \ge \mathrm{enX}\, L\ \ \theta^{(\mathrm{m})}|\ \mathrm{t}\ \ .$$

G[8p¦N| ¢

Sufficiency and Quality of Estimators

Chapter 7 Overview

з¸ ꓽ ᴺ є б Ѩ↾ ‴ e ɏ ạ ⩗ ӭ Ό G ғ ṻ ˜ ﭤ ∕ a ʊ ỏ б Ѩ́ ɣ ђ щ ʼ ь ᑎ Ч ạ g dN з ˀן ´ ʒ ᵍ ѝ — и в ᑎ וו ч ᐠ з ݣ ḅ љ ᐠ ѝ — и ʼ ῭Ω̹ וו ệ Ч Ʒ б ѨѴ ọ и ӧ ᐣ в л Ӈ Ẍ ɨ Ӛ a ᴼ ᶃ

给定一个参数 θ，在所有可能的估计量中，是否存在一个 $\hat{o}$ 最好 $\hat{o}$ 的？如何找到它？

у ӧ ᐣ ч л ᴼ ᶃ б ѨӐ ῀H Ḥ у ʊ Ḿ ҽ ɥ ẙ Ȳ ӭ ɭ ṁ ῾ΩȲ ɩ б Ѩ ᶜ ￼ Ṡ̌ ˈ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ɷ ч ט Ṡ̌ ˈ Ṃ ﭖ e и ̈ θ a ӭ ɭ פ đ ḇ Ṡ̌ ˈ ᵽ ɱ ь б Ѩ Ḥ у **data reduction** в л s Ч a ё ȶh д Ḩ ĕ q ڄ↾ $\overline{X}$ ɩ̇ ĕ q ӳ ש S^2 ч ĕ a ╨ ạ ᵽ p Ạ đ ḇ Ṡ̌ ˈ

ч Ĕ Ⴗ д ث Ḍ e и ̈ θ a ӭ ɭ

ч ˀן д **sufficiency** ʊ ỏ у ӧ ᐣ a ᴼ ᶃ в љ ̄ ╨ ạ ᵽ $T\ X_1, \ldots, X_n$ ṁ ῾Ω e đ ḇ Ṡ̌ ˈ є и ̈ θ a ӹ ᵕ ӭ ɭ Ҿ̊ T a↾ Ṡ̌ ˈ a ʒ ᵍ̄ ̏ г ̃ Ⱶ ̈ θ

q ᴺ б Ѩ ק Ḩ ȯ

- ʒ Ṁ̊ ᐠ ғ ק ̄ ╨ ạ ᵽ ˙ ˓ ̄ Ḿ̊ ʊ
- | 9n] ? e9Hc ° 0ee̊ ʊ ʒ Ṁ῎A Ḩ ̄ וו ᾰ́ ᴶ ạ ᵽ
- ″ ĩ וו Hn h qe0§0 j 0 ב ݢ в ʼ 0ɣ ӳ ש ч ﭾ ạ g - ªN a и ả
- ῍H Ṡ̌ ﮬ ̄ ̏ 0² qn j 0 j §_9e He9 a ῍Ω̹ ى וו ệ
- ?9 «̊ ʊ ″ ĩ ̄ ╨ ạ ᵽ ב ╡ ╨ ạ ᵽ a ῷ̹ ‴ וו

̄ וו̊ ᐠ → ˙ ˓ ̄ Ḿ̊ ʊ → | 9n] ? e9Hc ° 0ee → ″ ĩ וו → ῍H Ṡ̌ ﮬ → ?9 «̊ ʊ

1. 7.1 Measures of Quality of Estimators

з ﯾ ḃȲ ʼ нȲ a ạ ᵽ Ӟ¸ б Ѩ Ḥ у ῀H̊ ᐠ ҽ ɥ ẙ Ȳ нȲ ¸ ꓽ ᴺ б Ѩ́ ɣ ῳ̹ щ ǯ ӥ л ⊘ у | ᾰ ч ﭾ וו «j@_9 0L j 0 ғ в ᑎ וו Hn j _ §0 j H´

1.1. MVUE . в л s Ч Ʒ ῍Ω̹ ل a | ᾰ д з˛ и ч ﭾ ạ ᵽ є ˜ ╝ ӳ ש ʼ 0ɣ a

K0T_j _§_n j ¢uo ŕ 0ɣ ӳ ש ч ﭾ ạ ᵽ g - ªN su 设 Y $u\ X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是基于容量为 n 的随机样本的 θ 的点估计量。若 Y 是无偏的，即 $E\ Y\quad \theta$，且对 θ 的任何其他无偏估计量 Y^0，都有 $p\ \ Y \le p\ \ Y^0$，则称 Y 是 θ 的

h _ j _ h « h ® 9 } _ 9 j HO « j @ _ 9 O L Ọ § _ h 9 § n } J g - ª N

ч л̊ ˧ a й Ӟ Ḱ з ̈ i̯ a s Ҷ װ ვ Ӭ й л ạ ᵽ è д θ a чسھ ạ ვ ų ý̋
ש̈ ɨ 0ɣ a ვ л з ᶻ ڿ љ ˧ ы Ᵹ ᶱ ḅ θ

N²9 h qe0 ¢uo r ׳ו ʼḤ̄ ̋ a ĕ q ڿ̂ ® ḓ л ű ⅍̂ su 设 $X_1, X_2, \ldots, X_9$ 是来自 $N \theta, \sigma^2$ 分布的随机样本，其中 $-\infty < \theta < \infty$。

统计量 $\overline{X}$ X_1 X_2 $\cdots$ X_9 服从 $N \theta, \sigma^2$ ，因此是无偏的。而 X_1 服从 $N \theta, \sigma^2$ ，也是无偏的。

虽然 $\overline{X}$ 的方差 σ^2 小于 X_1 的方差 σ^2，但定义要求比较的对象是 无偏估计量，而不仅仅是这两个。我们不能仅凭两个例子就宣称 $\overline{X}$ 是 *Jol1*。

真正的问题在于：我们无法枚举所有可能的无偏估计量。这促使我们发展更系统的方法来寻找 *Jol1*。

1.2. . ∞ в Ĕ ” ɨ ạ ᵽ a ʊ̃ʊ д ῷسخ ỏ L0H_ _nj §\0n}´
˜ $\mathcal{L} \theta, \delta y$ д ڽ̈ Ḍ Ś en ꔋ«jH§_nj ᵽ ậ δy ב ꝁ ˛ ή Ś θ Ӟ G a ש̈ į
ç ב a ڽ̈ Ḍ Ś д ᶻ ý̋ ₌ ש̈ ڽ̈ Ḍ $\mathcal{L} \theta, \delta y$ $\theta - \delta y$ ^{2}
ᵈ ᐱ Ś }_ c ꔋ«jH§_nj ̊ ˧ њ ڽ̈ Ḍ a ʲ ɛ̡ $R \theta, \delta$ $E \mathcal{L} \theta, \delta Y$ в л s Ҷ a
ë ꜧ д ٍ ḃ Ṡ ᵈ ᐱ Ś̓ 0ɣ Ṽ a ῷسخ Ś פ з в ط ң ڷ й Ṡ $R \theta, \delta$ ҕ˛ и θ ˛ ᴧ
ʼ 0ɣ a ạ ᵽ г ∩ з ב й

N²9 h qe0 ¢u© ŕ 0ɣ Ṽ ᵈ ᐱ Ś a ᵽ̵ Æ su 设 $X_1, \ldots, X_{25}$ 是来自 $N \theta,$ 的样本。考虑平方损失函数 $\mathcal{L} \theta, \delta y$ $\theta - \delta y$ ^{2}。

比较两个决策函数：

- $\delta_1 y$ y $\overline{x}$，风险 $R \theta, \delta_1$
- $\delta_2 y$ ，风险 $R \theta, \delta_2$ θ^2

当 θ 时，δ_2 表现完美（R $, \delta_2$ ）；但当 θ 时，R $, \delta_2$ $> R$ $, \delta_1$ 。一般地，当 $|\theta| <$ 时 δ_2 更好，否则 δ_1 更好。

这说明没有一个决策函数能在所有 θ 值下同时最优。 h _ j _ h 9 ² 提供了一种折中：选择使 h9² $R \theta, \delta$ 最小的决策函数。

ვ Ӭ ọ и ҕ ῷسخ Ś a ╥ Ḵ ვ у ḥ чسھ oɣ Æ ḃ щ ╨ в ʼ ̏Ω̡ a ạ ᵽ чسw Ṡ
б Ꜩئ ̈ g - ᵃN з чسھ ạ ᵽ a ˜ є ٍ ḃ ý̋ ש̈ʼ 0ɣ Ẋ
ვ Ӭ б Ꜩ и в л˽ ˉ ╨ ạ ᵽ T ვ ų˛ и чسھ ạ ᵽ è ꜨX̂ ḑ ვ̌
|9n]?e9Hc°0ee ვ̌ ← ᾅ ᴶ њ T a Ś ч ь ь ₌ Ṽ e g - ᵃN a نجعم

.

- g - ᵃN з чسھ ạ ᵽ ˜ є ý̋ ש̈ʼ 0ɣ
- ٍ ḃ g - ᵃN a ᵽ̵ Æ з ̈ ч ꜧ ᓄ˛ и чسھ ạ ᵽ
- ˽ ˉ ╨ ạ ᵽ њ ч в ᴼ ɡ̥ ų̑ ˸ e ả ╨ וו a Ḿ ῷ ý̋ ڴ

2. 7.2 A Sufficient Statistic for a Parameter

q å̉ б Ꜩ ׳ו ʽY ᐱ ψ˽ ˉ ╨ ạ ᵽ a ά щ↑ ‴ ק˽ ˉ וו a ھ Ꜩ ʉ — ˙ ˓ ˉ
Ḿ̊ Ɔ S9H§n}_¶9§_nj ¦ \0n}0 h

2.1. . ╨ ạ ƥ Y u $X_1, X_2, \ldots, X_n$ q ệ ы д Ƃ ĕ q ḍ G a в Ĕ Ҳ̣ q9}§_§_nj ʒ $\overline{X}$. ԉ ẫ ẉ̈ и ẉ ⁝ $\text{P}\ x_i$. n a Ɏ $x_1, \ldots, x_n$ Ӹ ɹ ѱ в

ҿ в л ╨ ạ ƥ Y_1 u_1 $X_1, \ldots, X_n$ ʒ Ӭ б Ѩ ӛ h $X_1, \ldots, X_n$ Ὺ з ἁ̇ Y_1 y_1 ĩ a OBJ ɟ є ʒ̩ ɥ $X_1, \ldots, X_n$ a ʒ ᵍ Ѫ ħ ҳ Ч Ͱ θ ʒ Ӭ ч л ʒ ᵍ θ ´ Y_1 Ṃ ب e ĕ q є и θ a ы ᵕ ӛ ḷ ч с д ᷊ ᥫ a Ḃ ÿ

N²9 h qe0 ȼu r ˥ Ѿ a ╨ ạ ƥ su 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自 $"2`MQ\theta mVFHBU$ 布的随机样本，即

$$f\ x\ \theta \quad \theta^{x}\ -\theta\ ^{1\ x}, \quad x \quad , \ .$$

统计量 $Y_1 \quad \text{P}_{i=1}^{n} X_i$ 服从二项分布 $b\ n, \theta$ 。考虑条件概率

$$P\ X_1 \quad x_1, \ldots, X_n \quad x_n \mid Y_1 \quad y_1\ .$$

当且仅当 $\text{P}\ x_i \quad y_1$ 时该条件概率非零，此时

$$\frac{\theta^{x_1}\ -\theta\ ^{1\ x_1} \cdots \theta^{x_n}\ -\theta\ ^{1\ x_n}}{{}^{n}_{y_1}\ \theta^{y_1}\ -\theta\ ^{n\ y_1}} \quad \frac{}{{}^{n}_{y_1}},$$

该式不含 θ。因此给定 $Y_1 \quad y_1$，数据的条件分布与 θ 无关——Y_1 是 θ 的充分统计量。

ч л a ب ˧ д ҡ y ӛ h Ÿ ҡ ỡ Ӫ Ŝ Ÿ Y_1 д ŕ ᵞ с г Ḥ y ӛ h — ƨ д ẖ Ӫ г ⁄ ҡ ỡ e Y_1 ´ ҳ Ṃ ب e и и θ a ӛ ḷ

2.2. .

KOT_j_§_nj ȼu© ʟ ╨ ạ ƥ su 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自 $T/$ 函 TK 为 $x\ \theta$, $\theta \in$ ʊ̋ 的随机样本。设 $Y_1 \quad u_1\ X_1, \ldots, X_n$ 是统计量，其 $T/$ 函 TK 为 $f_{Y_1}\ y_1\ \theta$ 。则 Y_1 是 θ 的 ，当且仅当

$$\frac{f\ x_1\ \theta\ f\ x_2\ \theta\ \cdots f\ x_n\ \theta}{f_{Y_1}\ u_1\ x_1, \ldots, x_n\ \ \theta} \quad H\ x_1, \ldots, x_n\ ,$$

其中 $H\ x_1, \ldots, x_n$ 不依赖于 θ。

ч л ˧ a y Ɏ д д ⅔ ɟ qLT¤q h T ˥ д ╨ ạ ƥ a qLT ”ᛏ ҡ ב đ ḇ Ŝ ' и и Ʒ ב θ ч и

2.3. **Factorization Theorem** . Ḃ ᶱ Ṡ Ḫ ˧ Ḥ y ӛ h ╨ ạ ƥ a ч ‶H‶Hoɣ ƥ æ i 0´h9j a Ḿ Ʊ ụ e в л Ḫ Ḫ a ÿ ŧh ⅔ ɟ qLT¤q h T Ѫ Ḿ њ й в ҡ ḑ ǯ $u_1\ x_1, \ldots, x_n$ Ͱ θ ∞ в ב θ ч и ħ ″ ҡ ч Ĕ Ḿ a ╨ ạ ƥ с д a

N²9 h qe0 ȼuV r ʼ˥ ʼḪ $\overline{X}$ a ᥫ su 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自 $N\ \theta, \sigma^2$ 的样本，其中 σ^2 已知。则

$$f\ x_i\ \theta \quad \frac{}{\sigma\sqrt{\ \pi}} 0^2 q \ -\frac{x_i - \theta\ ^2}{\sigma^2}\ .$$

联合 *T/7*为

$$\prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta \qquad \frac{}{\sigma\sqrt{\ \pi}}^{\,n} \text{"}\ 0^2\mathrm{q}\ \ -\frac{}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ x_i-\theta\ ^2\ \text{\#}\ .$$

利用恒等式 $\sum\ x_i-\theta\ ^2 \quad \sum\ x_i-\overline{x}\ ^2 \quad n\ \overline{x}-\theta\ ^2$，可得

$$\prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta \quad \underbrace{0^2\mathrm{q}\ \ -\frac{n\ \overline{x}-\theta\ ^2}{\sigma^2}}_{k_1[\overline{x};\ ]} \cdot \underbrace{\frac{0^2\mathrm{q}\ \ -\frac{1}{2\ ^2}\sum\ x_i-\overline{x}\ ^2}{\sigma\sqrt{\ \pi}\ ^{n}}}_{k_2(x_1;:::;x_n)} .$$

因此 $\overline{X}$ 是 θ 的充分统计量。[1]

N²9hqeO ¢uU r‶H Š˜ ˝ a˛ ˜ ╨ ạ ᵽ su 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自 E $,\theta$ 分布的样本。已知 E α,β 分布的 *K;7*为 $M\ t \qquad -\beta t \quad ,\ t< \quad \beta$。

$Y_1 \quad \sum_{i=1}^{n} X_i$ 的 *K;7*为 $\quad -\theta t\ \ ^{2\ n} \qquad -\theta t\ \ ^{2n}$，因此 $Y_1\sim$ E $\ n,\theta$ 。

联合 *T/7*为

$$\prod_{i=1}^{n}\frac{x_i e\ \ ^{x_i/}}{\theta^2} \qquad \frac{\prod\ x_i\ \ 0^2\mathrm{q}\ - \ \sum\ x_i\ \ \theta}{\theta^{2n}} .$$

给定 $Y_1 \quad y_1$ 时，条件概率的比值为

$$\frac{\prod_{i=1}^{n}\frac{x_i e^{-x_i/\theta}}{2}}{\frac{y_1^{2n-1}e^{-y_1/\theta}}{\Gamma(2n)\ \ ^{2n}}} \qquad \frac{\text{E}\ \ \ n\ \ \prod\ x_i}{y_1^{2n\ \ 1}},$$

不含 θ。故 $Y_1 \quad \sum \quad X_i$ 是 θ 的充分统计量。

N²9hqeO ¢u£ r ‶A $\prod X_i$ a˛ ˜ ᷊ su 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自 *T/7*

$$f\ x\ \theta \qquad \theta x\ \ ^{1}, \qquad < x < \ \ , \quad \theta >$$

的样本。这是参数化形式的 *"2 i* 分布。

联合 *T/7*为

$$\theta^{n}\left(\prod_{i=1}^{n}\ x_i\right)^{\ 1} \qquad \underbrace{\theta^{n}\left(\prod_{i=1}^{n}\ x_i\right)}_{k_1[\prod x_i;\ ]} \cdot \underbrace{\frac{}{\prod x_i}}_{k_2(x_1;:::;x_n)} .$$

因此 $\prod_{i=1}^{n} X_i$ 是 θ 的充分统计量。

Ṡ Ḥ˙ ˓ ˜ Ḿ̊ Ʊ Ⱥ ứ ر ᷊ ῗ Ḱ Ʊ ὺ ﻣﺤ￼ «qqn}§ ᵹ ἠ Š a ⊦

N²9hqeO ¢u¢ r ὺ ﻣﺤ￼⊦ ἠ Š a Ḥ ﮈsu 设 $X_1,\ldots,X_n$ 来自 *T/7*

$$f\ x\ \theta \qquad e^{\ (x \quad)} I_{(\ ;1\ )}\ x\ .$$

一种错误的分解可能是:

$$\prod\ e^{\ (x_i\quad)} \qquad e^{3}\ \ e^{\ x_1\ \ x_2\ \ x_3}\ ,$$

---

[1] ᷊ ʼḤ˜ ˝˛ ˜ ᷊ a ځ ◊ ג ! כ Ω ??

从而声称 h9² X_i 是充分的。但这是错误的，因为支撑集的交集必须满足 $\theta <$ h_j x_i，即

$$\prod I_{(\;;1\;)}\,x_i \qquad I_{(\;;1\;)}\ \mathrm{h\_j}\,x_i\ .$$

正确的分解导致 h_j X_i 是充分统计量，而非 h9² X_i。

.

- ꟹ ˉ ╨ ạ ꝥ T ṁ`Ω e ĕ q є и ̈ θ a ӹ ᵒ ӭ ɭ̡
- ˙ ˓ ˉ Ḿ̊ Ʊ д ꝓꟹ ˉ ׀׀ a˛ Ң ʉ ー
- ẓ ӆ ὺ ⷶ ̀ ҕ ή Ś a Ⱶ ң ٹ

3. 7.3 Properties of a Sufficient Statistic

q ả ʮ ỏꟹ ˉ ׀׀ a и ⷶ ꞃ Ң ʒ Ṁ Ά Ңꟹ ˉ ╨ ạ ꝥ ᾰ ᴶ ậ ӆ ч ꞩꞩ ạ ꝥ

3.1. Rao-Blackwell . ẹ̊ в лꟹ ˉ ╨ ạ ꝥ T б ȞɅЖ ̂ ק ậ ӆ ч ꞩꞩ ạ ꝥ Y_2 ᾰ ᴶ њ T a Ś $\varphi\,T$ ï ạ ꝥ г ˧ ṁ Ṕ ч ꞩꞩ ׀׀ ӳ שׁ Ѵ ю ꞛ Oɣ ´ $E\,Y_2\,|\,y_1 \quad \varphi\,y_1$ ˚ ˨ e в л ╨ ạ ꝥ $\varphi\,Y_1$ ḡ ╨ ạ ꝥ $\varphi\,Y_1$

ros д θ a ч ꞩꞩ ạ ꝥ

r©s дꟹ ˉ ╨ ạ ꝥ a Ś

r¨s ӳ שׁ г ᵝ ǯ Y_2 a ӳ שׁ

Ά Ң ӹ ݸ ם ʽY $E\,Y_2 \quad E\,E\,Y_2\,|\,Y_1$ ɼ ʒ ᵍ ӳ שׁ г ъ ׀׀ ệ ®9} $Y_2 \geq$ ®9} $E\,Y_2\,|\,Y_1$

ч л̊ Ʊ a Ậ ̡ ӆ ˨ д **MVUE**

N²9 h qeO ¢uP r‶H Ś ˉ ˶ a g - ᵃ Nsu 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自 *T/7*

$$f\ x\ \theta \qquad \theta e^{\ \ \mathrm{x}}, \qquad x > \ , \qquad \theta >$$

的样本（这是 Ɛ ， θ 分布）。

联合 *T/7*为 $L\ \theta \quad \theta^{n} e^{\ \ \sum x_i}$，故 $Y_1 \quad \sum_{i=1}^{n} X_i$ 是充分统计量。

*JG1*为 $Y_2 \quad \overline{X} \quad n\ Y_1$。由于 *JG1*渐近无偏，我们计算其期望。$Y_1 \sim$ Ɛ $n, \quad \theta$ ，因此

$$E\ Y_2 \quad n \cdot E \quad Y_1 \quad n \int_{0}^{1} \frac{\theta^{n}}{n} t^{\ \ 1} t^{n\ \ 1} e^{\ \ t}\, dt \quad \frac{n}{n-}\theta, \quad n > \ .$$

故 $n- \quad n \cdot Y_2 \quad n- \quad Y_1$ 是 θ 的无偏估计量，且是充分统计量的函数，因此是 *Jol1*。

3.2. **MLE** . ؤ T дꟹ ˉ a ´ ˦ Ҷ Ś $L\,\theta \quad f_T\ t\ \theta\ \cdot$ H t $L\,\theta$ ɼ $f_T\ t\ \theta$ ˋ њ θ a Ś˛ Ʌ ὤ щʼ ь↑ Ą̉ θ ứ њ T a Ś

ч в ę Ӛ ー и ꝏ у a˛ ӆ ˨ ҕ ̈ ‶H Ś ꞩ ˉ ˶ g dN ḑ ç ȞЖ ̂ Ḿ Γ̉ i̇ кꟹ ˉ ╨ ạ ꝥ a Ś

.

- |9n]?e9Hc°0ee̊ ʊ ק ậ љ ч ﺴﮭ ạ ᵽ ᾄ ᴶ њ ˉ ╨ ạ ᵽ a Ṡ̌
- ˉ יי تج عم نج ٹ ʲ ˛ и ╨ ạ ᵽ Oγщ ˉ ╨ ạ ᵽ a Ṡ̌
- ؤ g dN ∩ з ˦ ك в ˊ ứ њ ˉ ╨ ạ ᵽ a Ṡ̌

4. 7.4 Completeness and Uniqueness

и e |9n]?e9Hc°0ee̊ ʊ б Ѧ ə̈ h g - ᵃN ؤ ∩ з ứ д ˉ ╨ ạ ᵽ a Ṡ̌ פ ˉ ╨ ạ ᵽ a ṠѬ ħ и oγ ŕ л б Ѧ ʒ Ṁ ï̈̊ ẖ в л д g - ᵃN ч с Ḥ y ʌ ᴪ **completeness** a ά

4.1. .

KOT_j_§_nj ¢u̇̈ r″ ĩ ჲ su 设随机变量 Z（连续型或离散型）的 $T/$ 泛或 TK 是族 $\{h\ z\ \theta\quad \theta \in ŭ̋\}$ 的一员。若条件 $E\ u\ Z$ 对所有 $\theta \in ŭ̋$ 成立能够推出 $u\ z$（除了一个对每个 $h\ z\ \theta$ 概率为零的点集），则称该族为 H n h q e O § O Ꞩ 9 h _ e ´

$_=$ – 3̈

N²9 h qeO ¢uk r ˦ˉ ˝ ჲ a ″ ĩ יי su 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自泊松分布 $P\ \theta$ 的样本。已知 $Y_1 \quad \text{P} \quad X_i$ 是充分统计量，其 TK 为

$$g\ y_1\ \theta \quad \frac{n\theta^{\ y_1} e^{\ n}}{y_1}, \quad y_1 \quad , \ , \ , \ldots$$

设 $E\ u\ Y_1$ 对所有 $\theta >$ 成立，即

$$\sum_{y_1=0}^{\infty} u\ y_1 \frac{n\theta^{\ y_1} e^{\ n}}{y_1} \quad .$$

由于 $e^{\ n}\ \ /\ $ ，可得

$$u \quad nu \quad \theta \quad \frac{n^2 u}{}\theta^2 \quad \cdots \quad , \quad \forall\theta > \ .$$

无穷幂级数对所有 $\theta >$ 为零，意味着所有系数必为零：

$$u \quad u \quad u \quad \cdots \quad .$$

故泊松充分统计量族是完备的。

N²9 h qeO ¢uo· r῝H Ṡ̌ˉ ˝ ჲ a ″ ĩ יי su 设 $Z \sim 1\,t\,T\theta$ ，即 $T/$ 为 $h\ z\ \theta \quad \frac{1}{}e^{\ z/}$ ，$z >$ 。

设 $E\ u\ Z$ 对所有 $\theta >$ 成立：

$$\int_0^{1} u\ z\ \frac{}{\theta} e^{\ z/}\ dz \quad , \quad \forall\theta > \ .$$

令 $t \quad z\ \theta$，则 $\theta dt \quad dz$：

$$\int_0^{1} u\ \theta t\ e^{\ t} dt \quad , \quad \forall\theta > \ .$$

对 θ 求导并利用积分号内可微（假设 u 满足适当条件），可得 $u\ \theta t\ \equiv$ 。由拉普拉斯变换的唯一性，$u \equiv$ 。故该族是完备的。

4.2. MVUE . ؤ ∩ з Y_1 а в л Š д θ а ч ܫ ạ ҏ ´ ḡ Š д ݣ в а g - ª N

˜ $\varphi\ Y_1$ ғ $\psi\ Y_1$ è д Y_1 а ч ܫ ạ ҏ Š ´ $E\ \varphi\ Y_1 - \psi\ Y_1$ Ҕ˛ и θ к ‴ ἀ ″ ĩ ׅ׀ $\varphi\ y_1 - \psi\ y_1$ ﹸ ܓ Ḱ Ḱ к ‴ Ṇ й л ạ ҏ Š ﹸ ܓ Ḱ Ḱ ꞃ ȡ ч с д Ȳ ݣ в Ȳ ٻ ٧

MVUE

N²9 h qe0 ¢u̲oo r ܓ ˜ ″ ’ ь ᛏ а g - ª N su 设 $X_1, ..., X_n$ 是来自 *l M B 7 Q*`, θK 的样本。Y_n h 9²$\{X_i\}$ 是充分统计量（习题 *d X k*)*X j*其 *T / 7*为

$$g\ y_n\ \theta\quad \frac{ny_n^{n\ \ 1}}{\theta^n},\qquad < y_n < \theta.$$

验证完备性：设 $E\ u\ Y_n$ 对所有 $\theta >$ 成立，

$$\int_0 u\ t\ \frac{nt^{n\ \ 1}}{\theta^n}dt \quad .$$

等价于 $\int_0 u\ t\ t^{n\ \ 1}dt$ 。对 θ 求导得 $u\ \theta\ \theta^{n\ \ 1}$ ，故 $u\ \theta$ 对所有 $\theta >$ 成立。故 Y_n 是完备充分的。

计算 $E\ Y_n\ \ \frac{n}{n+1}\theta$，故 $n\quad n \cdot Y_n$ 是 θ 的 *J o l 1* 。

N²9 h qe0 ¢u̲o© r Ữ ″ ĩ а ӊ ڽ su 设 $X \sim N\ \ ,\theta\ ,\ \theta >$ 。则 $Y\ \ \sum X_i^2$ 是充分统计量，但族 $\{f_Y\ y\ \theta\ \}$ 不是完备的（因为 χ^2 分布的自由度参数不依赖于 θ 的形式）。

实际上，若 $Z \sim \chi^2_{n\ \ 1}$（与 Y 独立），则 $E\ Z\ \ n-$ ，但这并不能推出关于 Y 的任何约束。

.

- ″ ĩ ׅ׀ ҡ и ڡ Š Ӵ ħ ʲ ɛ Њ ڡ
- d0\ h9jj]~H\0¸Ĺ˚ ʊ ″ ĩ﹍ ˉ ╨ ạ ҏ а ч ܫ Š д ݣ в а g - ª N
- ۑ ḃ g - ª N а ښ ۑ ˀH ḃ ″ ĩ﹍ ˉ ╨ ạ ҏ ˜ з ᴗ Š є ḃ ч ܫ ạ ҏ

5. 7.5 The Exponential Class of Distributions

з¸ ﹸ ẳ є б Ѩ ђ щ ˉ ׅ׀ ғ ″ ĩ ׅ׀ д ḃ щ g - ª N а и ﻓﺨ ܦ ʒ Ṁ ả ╨ Ґ ḃ щ ″ ĩ﹍ ˉ ╨ ạ ҏ q ẳ ݣ а **exponential class** д в л — и ‶Ω̦ ى ׅ׀ ệ а ь ˜

5.1. .

KOT_j_§_nj ¢uV r ٦ ´ ‶H Š ھ su 设 $f\ x\ \theta$ 具有如下形式：

$$f\ x\ \theta\quad 0^2\mathrm{q}\ p\ \theta\ K\ x\quad H\ x\quad q\ \theta\ ,\quad x \in \mathcal{S},$$

其中 $\mathcal{S}$ 是 X 的支撑集。若满足：

$URSV$ 不依赖于 θ

$UkpV\theta$ 是 $\theta \in$ ů̋ 的非线性连续函数

Uj 若 X 连续，则 $K^0\ x\ \ /$ 且 $H\ x$ 在 $\mathcal{S}$ 上连续；若 X 离散，则 $K\ x$ 在 $\mathcal{S}$ 上非线性

则称 $f\ x\ \theta$ 属于 } O X « e 9 } O ² q n j O。j § _ 9 e H e 9

῟H Š̉ ̋ ʿY $e^{p(\ )K(x)}$ Ṡ y̆ ƃ Š̉ ˦ Ꝗ Š̉ д $K\ x$ a ɛ̏ ױ Š̉ ɹ Ʒ $\sum K\ X_i$ s Ꝗ ĸ Њ̣ ̄ ╨ ạ ᵽ

N²9 h qe0 ¢uo¨ r ױ ʼḪ̄ ̋ $N\ \ ,\theta$ д῟H Š̉ ฿ su $N\ \ ,\theta$ 的 $T/7$ 可写为

$$f\ x\ \theta\ \ \ \frac{}{\sqrt{\ \pi\theta}}e^{\ x^2/(2\ )}\ \ \ 0^2\mathrm{q}\ \ -\frac{}{\theta}x^2--\mathrm{enX}\ \ \pi\theta\ \ \ .$$

对应 $p\ \theta\ \ \ -\ \ \ \theta$，$K\ x\ \ \ x^2$，$H\ x\ \ \ -\frac{1}{2}\mathrm{enX}\ \ \pi$，$q\ \theta\ \ \ -\frac{1}{2}\mathrm{enX}\ \ \pi\theta$。故 $N\ \ ,\theta$ 属于正则指数族。

若 $X_1,\dots,X_n \sim N\ \ ,\theta$，则 $\sum X_i^2$ 是充分统计量。

N²9 h qe0 ¢uoV r ˧̄ ̋ д῟H Š̉ ฿ su 泊松分布的 $TK7$ 为

$$f\ x\ \theta\ \ \ e\ \ \frac{\theta^x}{x}\ \ \ 0^2\mathrm{q}\ \ \mathrm{enX}\,\theta\ x-\theta-\mathrm{enX}\ x\ \ \ .$$

对应 $p\ \theta\ \ \ \mathrm{enX}\,\theta$，$K\ x\ \ \ x$，$q\ \theta\ \ \ -\theta$，$H\ x\ \ \ -\mathrm{enX}\ x$。故泊松分布属于正则指数族，$\sum X_i$ 是充分统计量。

ܔ̣ ̄ ̋ $f\ x\ \theta\ \ \ \ \theta\ \ \ <x<\theta$ a ὺ ܣ̣ Ͱ ̈ θ ˙ Ḅ г д ױ ́ ῟H Š̉ ฿

5.2. . ˜ $E\ u\ Y_1$ ƃ˛ и θ ĸ ‴ Ἄ Ḩ Y_1 a̅ ̋ ̸ ʿY Ӿ y̆

$$\int u\ y_1\ R\ y_1\ 0^2\mathrm{q}\,p\ \theta\ y_1\ dy_1\ \ \ \ ,\ \ \ \forall\theta.$$

ἀ̈ $p\ \theta$ д Ữ ɛ̏ ױ Ộ y̤ Ś ḡ Ἄ̄ q ệ ы д $u\ y_1\ R\ y_1$ a⫯ ڗ⫯ ˩ ʀ ʹY ⫯ ڗ ⫯ ˩ ʀ ʹY Њ ܒ ת ấ w̿ $u\ y_1\ R\ y_1\ \equiv$ ἀ̈ $R\ y_1\ >$ ḭ д qL⫯ a˙ ˓ Ἀ̹ $u\ y_1\ \equiv$

N²9 h qe0 ¢uoU r ױ ʼḪ ܔ̣⫯ θ a g - ª Nsu 设 $X_1,\dots,X_n \sim N\ \theta,\sigma^2$，其中 σ^2 已知。则

$$f\ x\ \theta\ \ \ 0^2\mathrm{q}\ \ \frac{\theta}{\sigma^2}x-\frac{x^2}{\sigma^2}-\mathrm{enX}\sqrt{\ \pi\sigma^2}-\frac{\theta^2}{\sigma^2}\ \ \ .$$

故 $p\ \theta\ \ \ \theta\ \sigma^2$，$K\ x\ \ \ x$，$q\ \theta\ \ \ -\frac{2}{2\ \ 2}$。$Y_1\ \ \ \sum X_i\ \ \ n\overline{X}$ 是完备充分统计量。

$E\ Y_1\ \ \ n\theta$，故 $\varphi\ Y_1\ \ \ Y_1\ n\ \ \ \overline{X}$ 是 θ 的唯一 $Jol1$。

ƃ̈ ῟H Š̉ ฿ ″ ĩ ̄ ╨ ạ ᵽ Ӿ̑ ȡ ǯ ΰ عي Ḃ ᶱ i̓ ƅ g - ª N i l̲ ß ȡ ǯ ʲ ɛ ạ Ỉ y̆ щ

•

- ךּ ´ ‶H Š ๖ — и˝ ‘Y $e^{p(\ )K(x)+H(x)+q(\ )}$
- P $K\ X_i$ д‶H Š ๖ a˽ ˉ ╨ ạ ᵽ
- ‶H Š ๖ ╨ ạ ᵽ д ″ ĩ˽ ˉ a
- ‶H Š ๖ a g - ªN ĦX ḑ ᶚ ʲ ɛ̡ ạ Ỉ Ḃ ᶱ ў щ

6. 7.6 Functions of a Parameter

oɣ ŕ Ѧ ˥ б ĦѦ и њ a г д ῄ Ś θ q˙ ʒ д ᴗ → л Ś δ $g\ \theta$ ʒ ạ $\theta\ \ -\theta$ ʒ Ữ θ q˙

6.1. . ʒ Ӛ ħ ḑ ᶚ ΰ عي $E\ \varphi\ Y_1$ $g\ \theta$ Ḿ Ѣ φ c ĦX Ḃ ᶱ ў щ g - ªN

N²9 h qeO ¢uo£ r ʇ Ẃ ˝ ў́ Ẃ a g - ªNsu 设 $X_1, \ldots, X_n \sim$ "2 `$MQ\theta n$ ĦYHB P X_i 是完备充分统计量。样本比例 $Y\ n$ 是 θ 的 $Jol1$。

现欲估计 $\delta\ \ \theta\ \ -\theta$, 即 p ‶Y $n\ \ \theta\ \ -\theta\ \ n$。

$JG1$为 $\delta\ \ Y\ n\ \ -Y\ n$。计算期望:

$$E\delta\quad E\ \frac{Y}{n}\quad -\frac{Y}{n}\qquad \frac{n-}{n}\theta\quad -\theta\ .$$

故 $\delta\ \ \frac{n}{n\ \ 1}\delta\ \ \frac{Y(n\ \ Y)}{n(n\ \ 1)}$ 是 δ 的 $Jol1$。

6.2. . ؤ Z д θ a ч ɋɯ ạ ᵽ ´ $\varphi\ Y_1$ $E\ Z \mid Y_1$ д g - ªN

N²9 h qeO ¢uo¢ r ךּ Ḥ ˝ ẗ ‶A ڽ a g - ªNsu 设 $X_1, \ldots, X_n \sim N\ \theta,$ 。欲估计 $P\ X \leq c$ € $c-\theta$ 。

取 $Z\ \ I\ X_1 \leq c$, 则 $E\ Z$ € $c-\theta$, 是无偏的。

$X_1, \overline{X}$ 的联合分布是二元正态，条件分布 $X_1 \mid \overline{X}\ \ \overline{x}$ 是正态，均值为 $\overline{x}$，方差为 $n-\ \ n$。

计算条件期望:

$$E\ Z \mid \overline{X}\quad \overline{x}\qquad P\ X_1 \leq c \mid \overline{X}\quad \overline{x}\quad ǂ\qquad \frac{\sqrt{n}\ c-\overline{x}}{\sqrt{n-}}\ .$$

这是 € $c-\theta$ 的 $Jol1$。

6.3. 7.6.1 Bootstrap . Ƃ ̈ g - ªN б ĦѦ ḑ ḉ ọ и ᴬ g dN ʒ ĕ a ݣ ḅ Ʊ ỏ פ ĦX ̂ Ṡ Ḩ ?nn§ §}9q p ˥ ў │ ᾰ ₌

˜ θ д ̈ đ ḇ ĕ q a ạ ᵽ ɟ ᶍ ⁄ˉ ˝ F_n є и. ö Ґ Ᵽ ᴜ B л ?nn§ §}9q ĕ q ạ Ỉ Ӯ л ĕ q a ạ† $\theta_1, \ldots, \theta_B$ ´ ?nn§ §}9q │ ᾰ ₌ њ

$$\sim N_{boot}\quad \sqrt{\frac{}{B-}\sum_{b=1}^{B}\ \theta_b-\bar{\theta}\ ^2},\quad \bar{\theta}\quad \frac{}{B}\sum_{b=1}^{B}\theta_b.$$

ч з g - ªN a Ḿ │ ᾰ ₌ Æ̂ ˥ ў Ѧ Ḹ ɿ и Ḩ

.

- ạ g θ Ѧ ̃Hḃ θ a ″ ĩ˛ ˉ ╨ ạ ᵽ
- g - ªN ɩ̇ Ẋ д T a Ś a ȷ ɛ ɩ̇ Ẋ ḑ ǯ ʒ ᵍ ȷ ɛ ἄ ᴶ
- ?nn§ §}9q ӁḤ ạ g - ªN a | ᾰ ₌

7. 7.7 The Case of Several Parameters

ˏ a Ꮧ ỏ ئِ ḓ л ή Ś ɩ̄ ŕ л ή Ś Ѧ б ӁḤ y ⅔ ȷ˛ ˉ ╨ ạ ᵽ an_j§ « ¹ H_0j§ §9§_ §_H a ά

7.1. .

KOT_j_§_nj ¢uU r⅔ ȷ˛ ˉ ╨ ạ ᵽ su 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自 $f\ x\ \boldsymbol{\theta}$ 的样本，其中 $\boldsymbol{\theta}\in$ ΰ $\subset \boldsymbol{R}^p$。设 u $Y_1,\ldots,Y_m$ 是统计量向量。则 u 是 $\boldsymbol{\theta}$ 的 ，当且仅当

$$\frac{\prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \boldsymbol{\theta}}{f_u\ v\boldsymbol{\theta}}\quad H\ x_1,\ldots,x_n\ ,$$

其中 H 不依赖于 $\boldsymbol{\theta}$。

Ḿ ʊ ĕ ű Ḩ ⅔ ȷ Ⴈ Ч Ś Ӂ Ḿ њ Ⴈ Ⱶ v a ғ ב ή Ś ч и a

N²9 h qeO ¢uoP r ʃ ή Ś ዓ Ḩ su 设 $X_1,\ldots,X_n\sim N\ \theta_1,\theta_2$ ，其中 θ_1 是均值，θ_2 是方差。

联合 T/7为

$$\prod_{i=1}^{n}\frac{}{\sqrt{\ \pi\theta_2}}\,0^2q\ \ -\frac{x_i-\theta_1\ ^2}{\theta_2}\ \ .$$

利用恒等式 $\sum\ x_i-\theta_1\ ^2\quad \sum\ x_i^2-n\overline{x}^2\quad n\ \overline{x}-\theta_1\ ^2$，可得

$$\prod\ f\ x_i\ \boldsymbol{\theta}\quad 0^2q\ \ -\frac{n\ \overline{x}-\theta_1\ ^2}{\theta_2}\ \ \cdot\frac{0^2q\ \ -\frac{1}{2\ 2}\left[\sum\ x_i-\overline{x}\ ^2\right]}{\sqrt{\ \pi\theta_2}\ ^n}.$$

因此 $\overline{X},\sum\ X_i^2$ 或等价地 $\overline{X},S^2$ 是 θ_1,θ_2 的联合完备充分统计量。

N²9 h qeO ¢uok r ̣ ˉ a ʃ ή Ś su 设 $X_1,\ldots,X_n$ 来自 T/7

$$f\ x\ \theta_1,\theta_2\qquad \frac{}{\theta_2}I_{(\ 1\ \ 2;\ 1+\ 2)}\ x\ .$$

这是区间长度为 θ_2、中心为 θ_1 的均匀分布。充分统计量为 Y_1,Y_n h_j X_i, h9² X_i 。

7.2. .

KOT_j_§_nj ¢u£ rm ṅ Ṡ̌ ‷H Ṡ̌ ɷ su 设 $f\ x\ \boldsymbol{\theta}$ 具有形式

$$f\ x\ \boldsymbol{\theta} \quad 0^2\mathrm{q} \overset{"}{\sum_{j=1}^{m}} p_j\ \boldsymbol{\theta}\ K_j\ x \quad H\ x \quad q\ \boldsymbol{\theta} \overset{\#}{\ ,} \quad x \in \mathcal{S}.$$

在正则条件下，统计量

$$Y_j \quad \sum_{i=1}^{n} K_j\ X_i\ , \quad j \quad ,\ldots,m$$

是 $\boldsymbol{\theta}$ 的（当 $n > m$ 时）。

N²9 h qeO ¢u©· r ʃ ṅ Ṡ̌ ‷H Ṡ̌ ɷ su $N\ \theta_1,\theta_2$ 可写为指数形式：

$$f\ x\ \theta_1,\theta_2 \quad 0^2\mathrm{q} \ -\frac{}{\theta_2}x^2 \quad \frac{\theta_1}{\theta_2}x - \frac{\theta_1^2}{\theta_2} - -\mathrm{enX} \quad \pi\theta_2 \quad .$$

取 $K_1\ x \quad x^2$，$K_2\ x \quad x$，则联合充分统计量为 $\sum X_i^2, \sum X_i$，与之前的结论一致。

MVUE ˜ δ $g\ \boldsymbol{\theta}$ д l ẋ ⌋ a ṅ Ṡ̌ Ṡ̌ ؤ u д ⅔ ɟ ″ ĩ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ ´ $E\ \delta$ | u д δ a g - ª N

.

- ŕ ṅ Ṡ̌ Ѧ Ḥ y ⅔ ɟ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ
- ʃ ṅ Ṡ̌ ՚ Ḥ $\overline{X}, S^2$ д ⅔ ɟ ″ ĩ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ
- ŕ ṅ Ṡ̌ ‷H Ṡ̌ ɷ — и ⅔ ɟ ″ ĩ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ

8. 7.8 Minimal Sufficiency and Ancillary Statistics

ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ г ڭ в ậ Ṁ в в р ΄Y nj0]§n]nj0 §}9j Tn}h9§_nj V д ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ פ б ȞѦ ᵢ ‶O ɛ ḃ щ Ȳ ʾ OγȲ a ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ Ḩ ʾ ᵞ a ╨ ạ ᵽ Ṃ ٻ ӹ ʊ ӭ ḷ

8.1. .

KOT_j_§_nj ¢u¢ r̕ Oɣ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ su 设 T 是充分统计量。若对任何其他充分统计量 T^0，T 都是 T^0 的函数，则称 T 是 h_j_h9e « ¹ H_O j。§ §9§_

Ḃ ű ʊ Ḿ ʾ Oɣ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ д Ȳ ʾ Ч Ȳ a ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ ч ŧh з ṁ Ṕ ˍ ˉ ˥˥ a ¸ ṵ̂ й ᴶ в ″H Ч

ؤ g dN θ д ˍ ˉ a ´ θ ứ д ʾ Oɣ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ ˙ њ ậ Ṁ ᴗ ђ ˍ ˉ ╨ ạ ᵽ è ħ ! ƅ θ

N²9 h qeO ¢u©o r ڿ ˉ ˵ $\theta -\ ,\theta$ a ʾ Oɣ ˉ ╨ ạ ᵽ su 设 $X_1,\ldots,X_n$ 来自 *lMB7Q*θ\`-*K* $,\theta$ 分布。

联合 $T/7$中出现的指示函数要求 $\theta - \ <$ h_j $x_i \le x_j \le$ h9² $x_i < \theta$ 。因此 Y_1, Y_n h_j X_i, h9² X_i 是充分统计量。

由于无法进一步压缩（两个统计量缺一不可），它们是最小充分统计量。注意这与单参数情况不同——无法用一个统计量替代两个。

ؤ X_i θ W_i ᴗ є W_i _L ´ ˜ ẋ ╨ ạ ᵽ $Y_1, \ldots, Y_n$ д ̓ Oɣ ˉ a פ и Ѧ i ӾΧ̂ ᴶ в ʺH ҷ ȝ ʼˀ Ḩ ˝ Ѧ $\overline{X}$ c ⁝ ˝ e

8.2. Ancillary Statistics . ˉ ╨ ạ ᵽ Ṃ ب и ¨ ṅ Ś a ӹ ʊ ӭ ḷ

ɿ ╨ ạ ᵽ aˉ ˝ ´ ʺ ӹ г ب ṅ Ś ӭ ḷ ђ ɺ д ˉ וו a Ȳ Ђ ‴ Ȳ

KOT_j_§_nj ¢uP r ɿ ╨ ạ ᵽ su 设 Z u $X_1, \ldots, X_n$ 是统计量。若 Z 的分布不依赖于 $\boldsymbol{\theta}$，则称 Z 是 9 j H _ e e 9 } ´ 。§ 9 § _ § _ H

- N θ, ˉ ˝ є S^2 д ɿ ╨ ạ ᵽ ᴗˉ ˝ г Ͱ ¨ θ
- ɱ ʌ ╢ X_i θW_i є X_1 X_2 д ɿ ╨ ạ ᵽ

ɿ ╨ ạ ᵽ ῶ e Ś ˈ є ב ṅ Ś ч и a ʊˉ ˥ Ꝗ ђ ɺ ч Ḥ פ i̠ ӾѦ з ↑ ⅃ ӭ Ό G ғ ۺ ⁄ є oɣ и Ụ̂↑

N²9hqeO ¢u©© r ŋ ⅃ г ʀ ╨ ạ ᵽ su 设 X_i θ W_i, W_i B B统计量 Z u $X_1, \ldots, X_n$ 若满足

$$u\ x_1 \quad d, \ldots, x_n \quad d \qquad u\ x_1, \ldots, x_n \ , \quad \forall d,$$

则是位置不变的。直观上，这意味着 Z 只描述 W_i 的性质，因此与 θ 无关。

常见的例子包括: 样本方差 S^2、样本极差 h9² X_i − h_j X_i、以及 $\sum_{i=1}^{n\ 1}$ $X_{i+1} - X_i$ ^{2}。

N²9hqeO ¢u©¨ r ɱ г ʀ ╨ ạ ᵽ su 设 X_i θW_i，$\theta >$ ，W_i B B/若 Z 满足

$$u\ cx_1, \ldots, cx_n \qquad u\ x_1, \ldots, x_n \ , \quad \forall c > \ ,$$

则是尺度不变的。

例子：X_1 X_1 X_2 、X_1^2 $\sum$ X_i^2、h_j X_i h9² X_i。

ɿ ╨ ạ ᵽ ב ˉ ╨ ạ ᵽ a и ả ק з ѝ ǎ a ?9 «˚ ס є ῶ

.

- ̓ Oɣ ˉ ╨ ạ ᵽ д ˉ ╨ ạ ᵽ a в в ʀ ʹY ɞ ڿ ṁ Ṕ ˉ וו
- ؤ g dN д ˉ a ´ i̠ ứ д ̓ Oɣ ˉ a
- ɿ ╨ ạ ᵽ aˉ ˝ г ب ṅ Ś ӭ ḷ
- ŋ ⅃ ¤ ɱ г ʀ ╨ ạ ᵽ д ḉ כ a ɿ ╨ ạ ᵽ

9. 7.9 Sufficiency, Completeness, and Independence

q ǎ ῶ ˉ וו ʺ ĩ וו ב ῷ ‴ וו Ӟ G a Ẍ ╞ ⅔ ả ?9 «˚ ס

9.1. Basu . бꜨ́ ꭓ ə̈ h

- ؤ T д꞊ ̄ a ́ Z a ʒ ᵍ̄ ̋ $h\ z \mid t$ г Ɦ ̈ θ
- ؤ T ғ Z ῷ‴ ́ Z a Ḋ ⩘̄ ̋ $g_2\ z\quad h\ z \mid t$ г Ɦ ̈ θ Ṇ Z д ⫤ a

Ὠ̧ ǯ p ؤ Z д ⫤ a ̄ ̋ г ٻ θ T д꞊ ̄ a T ғ Z д῁ ῷ‴ Ḃ ӱ ы ⩘ ⩘ ꞃ ḡ ῷ‴ ﬠ ч Ḥ у ▼ ȡ

9.2. Basu . ؤ Z a̅ ̋ г Ɦ ̈ θ Ṇ Z д ⫤ a ́ T ב Z ῷ‴ ﮬ T ғ Z a ⅔ ɟ qLꞱ $g_1\ t\ \theta\ h\ z \mid t$ Z a Ḋ ⩘̄ ̋ њ

$$\int g_1\ t\ \theta\ h\ z \mid t\ dt \quad g_2\ z\ ,$$

г Ɦ ̈ θ ˛ Ѧ $g_2\ z \quad \int g_2\ z\ g_1\ t\ \theta\ dt$ й ʿY ת ﬃ ў

$$\int g_2\ z\ - h\ z \mid t\ \ g_1\ t\ \theta\ dt \quad , \quad \forall\theta.$$

ἀ̇ ̈ T д ″ ĩ a ы ʿY љ ẫ w̄ $g_2\ z\ -h\ z \mid t$ ꞊ ⩘ Ḱ Ḱ к ‴ Ṇ $h\ z \mid t\quad g_2\ z$ Ἀ̧ T ב Z ῷ‴

N²9hqeO ¢u©V r ה ʼḤ̄ ̋ є $\overline{X}$ ב S^2 a ῷ‴ ໅su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \theta,\sigma^2$ ，其中 σ^2 已知。则 $\overline{X}$ 是 θ 的完备充分统计量。

样本方差 S^2 是位置不变的——其分布不依赖于 θ。由 ″ b m定理，$\overline{X}$ 与 S^2 独立。

这与我们在第 j 章用到的结果一致。

N²9hqeO ¢u©U r‷H Ś̄ ̋ є T ב ꟺ г ᴘ ᵽ a ῷ‴ ໅su 设 $X_1, X_2 \sim$ 1 t Tθ 。则 $Y_1\quad X_1\quad X_2$ 是完备充分统计量。

考虑比值 $Z\quad X_1\quad X_1\quad X_2$ 。这是尺度不变的（$Z\ cX_1, cX_2\quad Z\ X_1, X_2$ ），因此 Z 的分布不含 θ。

由 ″ b m定理，Y_1 与 Z 独立。实际上，$Z \sim$ ″2 i ， （均匀分布），与指数分布的参数无关。

N²9hqeO ¢u©£ r ה ʼḤ ʃ ή Ś є $\overline{X}\ S^2$ ב ⫤ ᵽ a ῷ‴ ໅su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \theta_1,\theta_2$ 。则 $\overline{X}, S^2$ 是 θ_1,θ_2 的联合完备充分统计量。

考虑统计量

$$Z \quad \frac{\sum_{i=1}^{n\ 1} X_{i+1} - X_i\ ^2}{\sum_{i=1}^{n} X_i - \overline{X}\ ^2}.$$

该统计量满足位置@尺度不变性，因此其分布不含 θ_1,θ_2 。由 ″ b m定理，Z 与 $\overline{X}, S^2$ 独立。

9.3. Basu . ?9 «̊ Ʊ a Ụ̂ ɜ̈

ros ụ̂ ꞉ ῴ ‴ ՈՂ ▼ ȡ a ₌ ئ ý̋ ŧh ч Ḥ ạ Ỉ ⅔ ɟ ̄ ̏

r©s ῶ e Ȳ ɜ̈ ȴ ҕ ‴ Ȳ ″ ĩ ˍ ̄ ╨ ạ ᵽ ב ╡ ╨ ạ ᵽ ז Ứ

r¨s ╡ ╨ ạ ᵽ Ꞁ Ч г ٻ ṅ Ś ɜ̈ ȴ פ ꞨĦ̈ ↑ ⩗ ɜ̈ ΌG ʒ ᵽ

ؤ ̄ ╨ ạ ᵽ г д ″ ĩ a ?9 «̊ Ʊ г ű Ḩ Ḅ ʎ ╡ ╨ ạ ᵽ Ꞩ ħ
ב ̄ ╨ ạ ᵽ г ῴ ‴ ╡ ╨ ạ ᵽ є Ꞩ ħ ڿ Ṃ ٻ ӥ ṅ Ś a

N²9 h qeO ¢u©¢ rỮ ″ ĩ ң ٹ ѝ a ʒ ᵍ ɜ̈ ȴ su 在均匀分布 $\theta -\ ,\theta$ 例子中，充分统计量是 Y_1, Y_n h_j X_i, h9² X_i ，但它们不是完备的。

令 T_1 Y_1 Y_n （θ 的无偏估计）和 T_2 $Y_n - Y_1$（辅助的）。虽然 T_2 是辅助的，但给定 T_2 t_2 的条件下，T_1 的方差为 $- t_2{}^2$ ——较小的 t_2 意味着 T_1 有更大的方差。

这说明 T_2 虽然是边缘意义下的辅助统计量，但在条件意义下仍提供关于估计精度的信息。

ч Ĕ ң ٹ з ˎ ⩘ є oɣ ȸ y ɩ ĕ q p s Ữ ז ʼḨ̄ ̏ ʎ ĕ q ڿ $\overline{X}$ ғ ĕ q ý̋ ש S^2
Ꞩ ħ ᴨ и S^2 a ħ ụ̂ ꞉ ӥ $\overline{X}$ ḫ ꝋ a ɜ̈ ȴ

.

- ?9 «̊ Ʊ ″ ĩ ˍ ̄ ╨ ạ ᵽ ב ậ Ṁ ╡ ╨ ạ ᵽ ῴ ‴
- ῴ ‴ ՈՂ ▼ ȡ a ï ʉ — ч Ḥ ạ Ỉ ⅔ ɟ ̄ ̏
- ؤ ̄ ╨ ạ ᵽ Ữ ″ ĩ ╡ ╨ ạ ᵽ Ꞩ ħ ᵐ ʒ ᵍ ɜ̈ ȴ
- ч Ḿ ڂ e њ e ɥ ז ʼḨ̄ ̏ є $\overline{X}$ ב S^2 a ῴ ‴ ՈՂ ʒ Ḅ Ī ɿ

N²O}H_ O ¢uou ?? am{+B2Mi ai iBbiB+ 7Q` LQ>K ;H dX `kBXRMC2i $X_1, X_2, \ldots, X_n$ #2 BB/ $,\theta$ - $< \theta < \infty$ X a?Qr i? $\sum_{i=1}^n X_i^2$ Bb bm{+B2Mi bi θ iX BbiB+ 7Q`

N²O}H_ O ¢u©u ?? :2QK2i`B+ .Bbi`B#miBQM Q am{d+X k2XM +X2 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ #2 ` M/QK b KTH2 7`QK B x;2QK2i`B+ /Bbi`B#miBQM i? i θ x θ -TK7 x , , , . . . - $< \theta <$ - x2`Q 2Hb2r?2`2X a? QX $\sum_{i=1}^n X_i$ iB?bi bm{+B2Mi bi iBbiB+ 7 θX

N²O}H_ O ¢u¨u ?? _ Q@"H +Fr2HH 7Q` 1tTQM2MiB Q ;H d X BbX j $X_1$, $X_2$ #miBQM Bb ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 k 7`QK /Bbfi $x$B$\theta$#miBQ $\theta$ M x/? -p BM ; T/7 $\infty$ - $< \theta < \infty$ - x2`Q 2Hb2r?2`2- }M/ i?2 DQBMi T/7 Q7 $Y_1$ i?2 $X_1$ bm{ $X_2$ +B2Mi bi 7Q $\theta$` M/ Y_2 X_2 X a?Qr i Y_2 iBb M mM#B b2/ 2b θ iBrKB ii?Qp `QB7 θ M X+ 2 BM/
$E\ Y_2 \mid y_1$ $\varphi\ y_1$ M/ i?2 p `B M φ Y_1 2 XQ7

N²O}H_ O ¢uVu ?? *QKTH2i2M2bb Q7 "BM QKB ;H d X 9XkXRHAb7 c 7Q` KQ`2 i? M irQ p-H m2b Q7 c X lb2 i?Bb `2bmHi iQ b?Qr i? i i?2 7 $\{b\ ,\theta$ $< \theta <$ $\}$ Bb +QKTH2i2X

N²O}H_ 0 ¢uUu ?? *QKTH2i2 am{+B2Mi ai iBbiB+ 7Q`−a>?Q;7;i2X 9 KTBQM2M a?Qr i? i i?2 }`bi Q`/2 $Y_1$bi hBjbX $X_i$ +Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 n 7`QK /Bbi`B#miBQM ?f x pBM; $e^{(x)}$ T/7 - $\theta < x < \infty$ - $-\infty < \theta < \infty$ - x2`Q 2Hb2r?2`2- Bb +QKTH2i2 bm{+B2Mi θ 6BM/ i?2 m`MB[m2 7mM+iBQM Q7 i?Bb bi iBbiB+ r?B+? Bb Jol1 Q7 θ X

N²O}H_ 0 ¢u£u ?? Jol1 pB 1tTQM2MiB H>*QH; bdX 8 X $X_1, X_2, \ldots, X_n$ /2MQi2 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 $n$ 7`QK /Bbi`B#miBQM $f(x; \theta)$ T/7 - $< x < \infty$ - x2`Q 2Hb2r?2`2 - $\theta > $ XMh/?2 YM $\sum_{i=1}^{n} X_i$ Bb bm{+B2Mi bi iBbiB+ 7Q` θ X S`Qp2 i? i $n+$ Y Bb i?2 Jol1 Q7 θ X

N²O}H_ 0 ¢u¢u ?? Jol1 Q7 θ^2 7Q` LQ`K>H Q;; dXeXR $X_1, X_2, \ldots, X_n$ /2MQi2 ` M/QK b KTH2 7`QK /Bbi`B#miBQM $N(\theta, 1)$ - $-\infty < \theta < \infty$ X 6BM/ i?2 Jol1 Q7 θ^2 X

N²O}H_ 0 ¢uPu ?? " bmöb h?2Q`2K 7Q` lMB7Q`K> Q;; dX#mXR $Y_1 <$ $Y_2 < Y_3 < Y_4$ /2MQi2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 n 7`QK /Bbi`B#miBQM ?f pBM; T/7 θ - $< x < \theta$ - x2`Q 2Hb2r?2`2 - $< \theta < \infty$ X `;m2 i? i i?2 +QKTH2i2 bm{+B2Mi bi iBbiB+ $Y_4$ 7Q` θ Bb BM/2T2M/2Mi Q7 2 +? Q7 i?2 bi iBbiB+b Y_1/Y_4 M/ Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 X

G[8p¦N| P

Optimal Statistical Tests

Chapter 8 Overview

з¸ ꓿ ᴺ є бꜨ↑ ‴ e ạ Ɔ ỏ ғ ǜ ˜ ثم ⁄ ạ q ሁ бꜨ Ḩ ю e ʒ Ṁ ῴ Ɏ ạ ΌG ạ ʒ Ṁ Ṡ Ḩ ɿ Ҷ ” ثم ⁄ פ з˛ и ч ט Ⴗ ỏ є в л ﬂ q ײ a ᴼ g ḇ ẏ з غ ɷ

在所有可能的检验中，哪个检验是 ó最好 ô的？

ч л ᴼ g Ṇ **optimal test theory** д q ᴺ a ھ Ꜩ з ǜ ˜ ثم ⁄ є бꜨ ج в л и a ɡ §}9L0]n¸ ˗ ₀ Ʒ в ˜ ¦´q0 ^ 0}}n} a ǚ‶H‶Hљ ấ w̄ ṷ Ɵ Ʒ ˜ ¦´q0 ^^ 0}}n} a ǚ Ω̧ Ӟ لخ Ҷ ’ ‶Ω ثم ⁄ Ɔ ỏ г ᴴ з ˚ a ה Ԝ ײ Ҥ ᶻ ѝ ḃ щ ở ὴ qn°0} ’ Ɵ a ثم ⁄ نهٖ в л Ↄ Ḩ ثم ⅍ ꟽ □ бꜨ‶O ɛ ˜ ạ в л ثم ⁄ p ύ → Ĕ % ȩ ה Ԝ ײ Ҥ ᶻ α . бꜨ ɩ Ҷ‶O ɛ ɩ ᅲ Ẋ ƙ a ᅲ % Ꜩ ثم ⁄ ħ ’ Ɵ ǚ ثم ⅍ ƚ p ч с д ở ὴ ọ и’ ‶Ω ײ Ɔ ỏ бꜨ к ħ з ‶Oب є عمصي г˛ a ثم ⁄ ӳ ŧh ч ŧh ṁ ▼ бꜨ˜ ╝ a ثم ⁄ д’ ڔ a

q ᴺ↑ ‴ ч ⁵ Ɔ ỏ a ᵂ ʒ ѝ

- ros **Neyman-Pearson** Puo ả Ƅ ‗ ḓ ǜ ˜ Ƅ ‗ ḓ ǜ ˜ a ң ٹ ȩ ƚ e ’ ‶Ω ثم ⁄ a ″ ‶Ḩ ╞ ∂ ч д ‶Ḩ л Ɔ ỏ ạ
- r©s **UMP** Pu© ả ק’ ‶Ω ײ ά ɿ ǜ щ ɟ ĩ ╝ ǜ ˜ کی hnjn§nj0 e_c0e_\nnL }9§_n g d | ғ b9}e_j]|«@_j ˚ Ɔ ḓ ὴ Ś‶H Ś ھ ∩ з ᵃ g p ثم ⁄
- r¨s **LRT** Pu¨ ả з в ط ɟ ǜ ˜ ѝ d | ¦ ṷ e в Ĕ ῴ ثم ⁄ a ḑ Ḩ ӳ ŧh Ⴈ Ҷ d | ¦ г в ˚ д’ ‶Ω a פ з oɣ ŕ ң ٹ ѝ i̤ д گج ḅ’ ‶Ω a
- rVs **SPRT** PuV ả ₄ ˚ ĕ q ᵽ a ی ‘I ثم ⁄ з Ś ' ‶A ẗ ǯ ← є Ẽ Ꜩ ⁄ ⩗ ¯9eL a ˀI ײ
- rUs PuU ả ק ῴ سخ ỏ ሁ ᶯ Ḩ ǜ ˜ ثم ⁄ ғ˜ ˜ ᴼ g

1. 8.1 Most Powerful Tests

1.1. ” ” . з VuU ả є бꜨ Ʌ ɰ e ǜ ˜ ثم ⁄ ạ q ሁ ȩ đ ǜ ˜ H_0 ғ ĩ ╝ ǜ ˜ H_1 бꜨ ῴ в л ج ɫ ΌمجيO C ɩ ĕ q ‵Y ɰ C Ꜩ ǂ H_0 פ ײ ʒ бꜨ з VuU ả¸ Ↄ Ƅ ˛ в Ƅ ǜ ˜ ∩ з ч لمد ŕ л Ꜩ ħ a ثم ⁄ ج ɫ ΌمجيO C a˜ ╝ щ Ữ ڭ в

在所有这些检验中，我们凭什么说一个比另一个更好？

y ö ⳑ ч л ᴼ g̫ б ѦΆ̃ ἩḤ у в л … Ụ̭ | ᾰ з ὒ ˜ ثم ⁄ є ч л | ᾰ с д **power** ʗ H_1 њ ƙ Ѧ ⸸ H_0 a ۑ Ḃ ΰ ы б Ѧ̏O ɛ̡

ros з H_0 њ ƙ Ѧ ⸸ H_0 a ۑ Ṇ α ה Ὤ װ Ƕ ᶻ г ᵝ ʓ̌ ⳑ ˜⸸

r©s з H_1 њ ƙ Ѧ ⸸ H_0 a ۑ Ṇ ỡ ὴ Ω̹ Ѭ ħ Ɵ

ч с ⳑ ƀ e Ȳ ʾ н ثم ⁄ Ȳ å ⳓ

1.2. . ˜ $X_1, \ldots, X_n$ д р s̑ ̏ $f\ x\ \theta$ a Ẽ ӫ ĕ q ᴗ є $\theta \in$ ΰ̏ $\{\theta^0, \theta^{00}\}$ Ṇ ҡ и й л Ѭ ħ a ὴ Ṥ⸸ б Ѧ نه ثم ⁄

$$H_0\ \theta\quad \theta^0\ ®0\}\ «\quad H_1\ \theta\quad \theta^{00}.$$

rPuouos

KOT_j_§_nj Puo ŕ ڍ جـ ɬ Ό ﻤﺤﻲsu 设 C 是样本空间的一个子集。如果

U ¥P ʼ s $\in C$ α (大小为 α);

U #对每一个满足 P ʼ s $\in A$ α 的子集 A，都有

$$P\ ''\ s \in C\ \geq P\ ''\ s \in A\ ,$$

则称 C 是检验 $H_0\ \theta\quad \theta^0$ 对 $H_1\ \theta\quad \theta^{00}$ 的 α @O § H } _ § _ H 9 e } O X _ n j nαT。 _ ¶ O

з˼ и ẉ ⁝ ה Ὤ װ Ƕ ᶻ α a ثم ⁄ є ʾ ڍ جـ ɬ Ό ﻤﺤﻲ Ƃ ᶯ a ثم ⁄ з H_1 њ ƙ Ѧ — и ʾ Ɵ a ⸸ ۑ ч ײ д б Ѧ ё у a ˜ ё ж з ˜ ạ в л Ֆ ˡ г ⁄ ж ˜̊ α . Ṇ ʗ Ֆ ˡ ч ὴ Ѧ ҡ и Ư t a ۑ̡ ‗ Ɪ́ ⸸ H_0 з˼ и ẉ ⁝ ч л ʓ ᵍ a ثم ⁄ є ж ʗ Ꝗ̏O ɛ̡ ʗ Ֆ ˡ ƙ a и ὴ Ѧ ʾ Ɵ ۑ ثم ⅍ ƀ р ч с д ʾ ڍ ثم ⁄ a Ụ̭⸸

ʓ̧ Ꝑ ч ĕ a ʾ ڍ ثم ⁄ д̤ ∩ з i 0´h9j]p09} nj̊ Ʊ Ҿ ƀ e ⳑ گ

1.3. Neyman-Pearson .

有没有一种系统性的方法构造最佳检验?

i 0´h9j]p09} nj̊ Ʊ г ⳓ ö ⳑ e Ȳ ʾ ڍ ثم ⁄ д̤ ∩ з Ȳ a ᴼ g̫ Ѵ Ҿ ƀ e ῴ ӳ ŧh ḭ д̂ ⳑ Ꝗ ” e_c0e_\nnL }9§_n њ̣ a

\0n}0hE i 0´h9j]p09} njF ˜ $X_1, \ldots, X_n$ д р s̑ ̏ $f\ x\ \theta$ a Ẽ ӫ ĕ q x̧ ⳑ Ꝗ Ṥ њ

$$L\ \theta\ \ t\quad \prod_{i=1}^{n} f\ x_i\ \theta\ .$$

˜ θ^0 ғ θ^{00} д θ a й л г˛ ʊ⸸ ΰ̏ $\{\theta^0, \theta^{00}\}$ ˜ $k >$ д в л ḉ Ṥ C д ĕ q ḍ G a в л ʿ ￼ ẉ ⁝

r9s $\dfrac{L\ \theta^0\ \ t}{L\ \theta^{00}\ \ t} \leq k$ Ƃ˼ и t $\in C$

r@s $\frac{L\ \theta^0\ \mathrm{t}}{L\ \theta^{00}\ \mathrm{t}} \geq k$ Ƀ˛ и $\mathrm{t} \in C^{\mathrm{c}}$
rꞪs α P_{H_0} s $\in C$

´ C д ثم ⁄ ‗ d̯ ȕ ˜ H_0 θ θ^0 Ƀ H_1 θ θ^{00} a α
\0n}0h

Ɬ Ҷ ” $L\ \theta^0$ t $L\ \theta^{00}$ t ꝑ e Ṡ́ ' t Ꞑ ȕ Ṕ H_0 Ѵ д Ꞑ ȕ Ṕ H_1 ɩ ч л ”ᛏ oɣ0ɣ Ѧ Ṡ́ ' Ꞑ ȕ Ṕ H_1 ˙ Ḅ б Ѩ ǂ H_0

ё ◔ ж з й л ȕ ˜ Ӟ G ă˜ ╝ $L\ \theta^0$ t ή ` б ѨȲ ʒ Ӭ H_0 њ ƙ ű عي щ ч Ɥ Ṡ́ ' a Ѫ ħ ꞁꞁ и ŕ ь Ȳ $L\ \theta^{00}$ t [₀ ѝ oɣ0ɣ פ з H_1 ѝ oɣ ь ч ³ ٩ ٻ ω̃ H_1 Ӵ д ٦ ȉ a Ḿسخ

ᛏ ў ẓ љ a д ˚ Ʊ a ▼ ȡ в ȡ ʒ Ӭ ∩ з в л ь 0ɣњ α a' ﻯ ثم ⁄ ʒ ʯ i̧ a˝ ʿY ứ Ҷ д ы7 Ɬ Ҷ ” ثم ⁄ З Ⅎ ч л' ﻯ ثم ⁄ ʒ Ӭ ∩ з д ڬ в a з Ộ ỵ ╢ ң ٹ ѝ ` e в л ﺒ ێ￼ з Ẩ ' ╢ є Ѫ ħ ∩ з ŕ л[1]

N²9 h qe0 Pu̇o r ꞁ Ẅ ˝ ѝ a' ﻯ ثم ⁄ su 设 $X \sim$?_jnh_9e n ,p θ，考虑检验：

$$H_0\ \theta\ \tfrac{1}{2}\quad p\,2\,\grave{}\,b\,m H_1\ \theta\ \tfrac{3}{4}.$$

下表给出 $f\ x$ 、$f\ x$ 以及它们的比值：

x	y	R	k	j	9	8
$f\ x$						
$f\ x$						
$f\ x$ $f\ x$						

：构造大小 α 的最佳检验。

比值 $f\ x$ $f\ x$ 在 x 处取得最小值（ ）。因此，最佳临界区域应包含那些使 H_0 看起来极不可能而 H_1 看起来极可能的数据点——即 C $\{x$ $\}$。

验证：$P_{\mathrm{H}_0}\ X \in C$ f α，且 $P_{\mathrm{H}_1}\ X \in C$ f $\approx$. 。

如果取 α ，则最佳临界区域为 $\{x$, $\}$，因为 x 和 x 的比值最小。此时

$$P_{\mathrm{H}_1}\ X \in \{\ ,\ \}\quad \text{——}\quad \text{——}\quad \text{——} \approx\ .\quad .$$

：最佳检验包含了 ô 最支持 H_1 而最不支持 H_0 ô 的数据点——这正是似然比方法告诉我们的。[2]

N²9 h qe0 Pu© r ٦ ʼḪ ڿᛏ Ẅ ȕ ˜ a' ‶Ω̦ ثم ⁄ su 设 $X_1, \ldots, X_n \sim N\ \theta,$ ，考虑检验：

$$H_0\ \theta\quad p\,2\,\grave{}\,b\,m H_1\ \theta\quad .$$

---

[1] Neyman-Pearson Ʌ Ʊ a ″ ‶Ḫ ▼ ȡ כ Ω ??

[2] ꞁ Ẅ ˝' ﻯ ثم ⁄ a خ ◊ ̄ כ Ω ??

： 似然函数为

$$L\ \theta\ \mathrm{t}\qquad \pi^{\ n/2}\,0^2\mathrm{q}\ '' --\mathrm{X}^{n}_{i=1}\ x_i-\theta\ ^2\ \# \ .$$

似然比为

$$\frac{L\quad \mathrm{t}}{L\quad \mathrm{t}}\quad 0^2\mathrm{q}\ -\mathrm{X}^{n}_{i=1}\ x_i\quad \frac{n}{\ }\ !\ .$$

令 $\frac{L(0;t)}{L(1;t)}\le k$，等价于

$$\mathrm{X}^{n}_{i=1}\ x_i\ge\frac{n}{\ }--\mathrm{enX}\,k\quad c.$$

因此，最佳临界区域是 $C\quad \{\mathrm{t}\ \mathrm{P}^{n}_{i=1}x_i\ge c\}$，即基于样本均值 $\overline{X}$ 的检验。

： 当 H_0 为真时，$\overline{X}\sim N\quad ,\quad n$ ，故

$$c_1\quad \frac{c}{n}\quad \frac{\frac{n}{2}-\mathrm{enX}\,k}{n}\quad --\frac{\mathrm{enX}\,k}{n}.$$

给定显著性水平 α，临界值为 $c_1\quad q\quad ,\quad \sqrt{n}$ （$N\quad ,\quad n$ 的上 α 分位数）。

： 设 n ，α . ，则 c_1 [MQ`K , , . 。

： 当 H_1 为真时，$\overline{X}\sim N$ ， ，功效为

$$SQr2`P_{H_1}\ \overline{X}\ge\ .\qquad -\dagger\ \frac{.\quad -}{\ }\qquad -\text{€}\ -\ .\qquad\approx\ .\qquad .$$

也就是说，当 θ 时，这个检验有约 . t 的概率正确拒绝 H_0。[3]

N²9h qeO Pu¨ rpn_ nj ƃ W0nh0§}_H a ثم ⁄ su 设 $X_1,\ldots,X_n\sim f\ x$ ，其中

$$H_0\quad f\ x\quad \frac{e^{\ 1}}{x},\quad x\quad ,\ ,\ ,\ldots\quad SQBbbQM\ ,$$

$$H_1\quad f\ x\quad -\ ^{x+1}\ ,\quad x\quad ,\ ,\ ,\ldots\quad :2QK2i\,\grave{p}B+\quad .$$

： 似然比为

$$\frac{L\ \theta^0\ \mathrm{t}}{L\ \theta^{00}\ \mathrm{t}}\quad \frac{e^{\ 1\ n\ .\ \sum x_i}}{\mathrm{Q}^{n}_{i=1}\ x_i}.$$

令 k （对应某个特定的 α），不等式化为

$$\frac{\sum x_i}{\mathrm{Q}^{n}_{i=1}\ x_i}\le\frac{e}{\ }.$$

取 n ，则临界区域为 $C\quad \{x_1\ \ x_1\quad ,\ ,\ ,\ ,\ldots\}$。

：

$$\alpha\quad P_{H_0}\ X\in C\quad -\frac{e^{\ 1}}{\ }-\frac{e^{\ 1}}{\ }\quad --\frac{\ }{e}\approx\ .\quad ,$$

$$SQr2`P_{H_1}\ X\in C\quad ----\quad .\quad .$$

这符合无偏性要求（功效大于显著性水平）。[4]

---

[3] ף ’Ḥ جِ ﭏ ثم ⁄ a ″ ‶Ḥ ג ! ב Ω ??

[4] Poisson vs Geometric ثم ⁄ a خ ◊ ב Ω ??

Unbiasedness ʐ ль щ˛ и’ ჳ ثمـ ⁄ è ẉ ⁝ в л ▫˛ ּוו ệ ớ ὴ ь ᷾ ժ ᷾ ה Ѽ וו Ƕ ᶻ ч ль ấ w̃ ǂ H_0 ɩ ḭ њ ὒ Ѧ a ڽ г Оɣ ᷾ ̤ ₌ ǂ ḭ a ڽ ч з ӽ ڠ ῤ ݜ є д ″ ӹ ᶡ Ɔ a ʒ Ӛ ثمـ ⁄ a ỡ ὴ $_0$ ᷾ α ʓ ḭ a d њ Ѷ г ʒ Ẽ ӧ ڙ ⅍

KOT_j_§_nj Pu© r ч ثمسپ ⁄ su 设 C 是显著性水平为 α 的检验的临界区域。如果对所有 $\theta \in \omega_1$,

$$P \quad s \in C \quad \geq \alpha,$$

则称该检验是 « j @ _ 9。 O L

ɜ ỏ Puouo в ժ i 0´h9j]p09} nj ’ ჳ ثمـ ⁄ д ч ثمسپ a з H_0 њ ὒ Ѧ ǂ ḭ a ڽ г $_0$ ᷾ з H_0 њ ƙ Ѧ̤ ₌ ǂ ḭ a ڽ [5]

2. 8.2 Uniformly Most Powerful Tests

2.1. . ы в ǎ a i 0´h9j]p09} nj ᷾ Ɔ Ḿ ῤ a д Ÿ ₌ ḓ ὒ ˜ Ƅ ₌ ḓ ὒ ˜ Ÿ a ᴼ ǥ H_0 ғ H_1 è Ẓ ҡ и в л ὴ Ś ǂ פ з˛ ᛋ є ĩ ╝ ὒ ˜ ḑ ḉ д ᶡ a Hn h qn _§0 ʒ

$$H_0 \quad \theta \leq \theta^0 \quad ®0\} « \quad H_1 \quad \theta > \theta^0.$$

ч ц H_1 Ṃ ݒ ч ݥ ŕ л ὴ Ś ǂ Ƅ ᷾ ч ĕ a ᴼ ǥ б Ѧ s Ч̏ О ę ḃ щ в л ثمـ ⁄ ḭ з H_0 a Ӯ в л Ḋ ɟ ɏ ы è д’ ჳ a

能否找到一个检验，它对 $\theta > \theta^0$ 中的每一个 θ 都是最佳检验?

ч с д Ÿ в ᛧ’ ь ỡ ὴ ª j_Tn}he´ gn § pn°0}T«e ª g p Ÿ ثمـ ⁄ a ồ ë

KOT_j_§_nj Pu¨ r ª g p ثمـ ⁄ su 设 C 是显著性水平为 α 的检验的临界区域。如果 C 是 H_0 对 H_1 中每一个简单假设的最佳临界区域，则称 C 为 α ª g p H } _ § _ H 9 ę 相应的检验称为 ª g p ª j _ T n } h e ´ g n § p n ° O } T。« e § O §

פ ª g p ثمـ ⁄ щ г ᵢ д ∩ з Pu©u¨ Ķ ῶ e Ƅ ᷾ ּו ʼḪ ڿ ǂ σ^2 ´ ӛ Ѧ ثمـ ⁄ H_0 θ θ^0 Ƅ H_1 θ ⁄ θ^0 ∫ ʉ ĩ ╝ г ∩ з ª g p ثمـ ⁄ ˙ њ Ƅ $\theta^{00} > \theta^0$ a’ ჳ ڿ ɟ Ό ڝ ǂ ڝ з ڦ ב Ƅ $\theta^{00} < \theta^0$ a’ ჳ ڿ ɟ Ό ڝ ǂ ڝ з Ŋ ڵ ˝ ʻY ″ ӹ г˛ ч ŧh ╨ в

ч л ʿ ῶ e в л Ẍ ╞ a ч˛ **UMP** **one-sided alternatives**

---

[5] ɜ ỏ 8.1.1 a ▼ ժ ч سپ וו a ᛘ ỏ ב Ω ??

2.2. Karlin-Rubin . ȝ ų з ɵ ų ʒ ᵍ ѝ ª g p ﳤ ⁄ ∩ з ɱ
ᛧ گ Ⅵ з в Ĕ ẙ ă Ȳ ḓ ῏Ω ᛧ Ҷ ” gnjn§nj0 d_c0e_\nnL |9§_n g d | Ȳ a ՈՈ ệ є

KOT_j_§_nj PuV r ḓ ῏Ω ᛧ Ҷ ” su 设 $L\ \theta, t$ 是似然函数。如果对 $\theta_1 < \theta_2$，比值

$$\frac{L\ \theta_1\ t}{L\ \theta_2\ t}$$

是统计量 $y\quad u\ t$ 的单调递减函数，则称似然函数在 $y\quad u\ t$ 中有 h n j n]
§ n j O e _ c O e _ \ n n。L } 9 § _ n J h e }

MLR g d | ՈՈ ệ ȉ ṁ e Ƅ ł ь a y Ṇ Ħ ù Ṕ ĩ ╝ ủ ˜ a Ś
' б Ꜩ ╨ в ↑ H_0 З г Ḥ y ۿ Ƅ Ȳ в л — ƨ a θ^{00} ꜗ ώ̦’ ڔ ﳤ ⁄
\0n}0hEb9}e_j]|«@_j ˚ ʊ F ˜ Ẽ ɵ̈ ĕ q p s ˇ m $f\ x\ \theta$ ᛧ Ҷ Ś $L\ \theta, t$ з ╨ ạ
ᵽ $Y\quad u$ s є и ḓ ῏Ω ᛧ Ҷ ” ﮬ ḓ ᵾ ủ ˜

$$H_0\quad \theta \le \theta^0\quad ®0\}\ «\quad H_1\quad \theta > \theta^0.$$

´ Ƅ ậ љ ה Ȭ ՈՈ Ꙋ ᶻ α ª g p ﳤ ⁄ њ

$$|0a0H\S\ H_0\quad \_T\quad Y \ge c_Y,$$

ᴗ є ݘ ɬ↑ c_Y ẉ ⁝ $P\ ,\ Y \ge c_Y\quad \alpha$ \0n}0h
ά̇ ˙˙ g d | ՈՈ ệ Ƅ ậ Ṁ $\theta^{00} > \theta^0$ ’ ڔ ݘ ɬ Ό ﮬ a ˝ ‘Y è д $Y \ge c$
ḭ Ꜩ н д˛ в л Ό ﮬ ˙ Ḅ ч л Ό ﮬ Ƅ˛ и $\theta^{00} > \theta^0$ è д’ ڔ a ȷ З д в ᛧ’ ь ỡ
ὴ a
Ƅ ˚ a $\theta^{00} > \theta^0$ ά̇ i0´h9j]p09} nj ˚ ʊ ’ ڔ ݘ ɬ Ό ﮬ ά̇ ᛧ Ҷ ”
$L\ \theta^0\ t\quad L\ \theta^{00}\ t \le k$ ɵ ƀ ά̇ ˙˙ g d | ՈՈ ệ ч л г ȡ ‘Y ȡ Ụ ˙˙ $Y \ge g^{\ 1}\ k$ Ṇ ҡ
Ⱶ ˙˙ Ś ' a ˝ ڗ З г Ⱶ ˙˙ — ƨ a θ^{00}↑ [6]

N²9hqe0 PuV r ײ ʼḤ ẙ ש ª g p ﳤ ⁄ su 设 $X_1, \ldots, X_n \sim N\ \ ,\theta\ ,$ 其中 $\theta >$ 是方差。考虑检验：

$$H_0\quad \theta\quad \theta^0\quad p\,2\,`b\,m\,H_1\quad \theta > \theta^0.$$

似然函数为

$$L\ \theta\ t\qquad \frac{}{\pi\theta}^{\ n/2}\ 0^2q\ \left(-\frac{}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right).$$

似然比为

$$\frac{L\ \theta^0\ t}{L\ \theta^{00}\ t}\qquad \frac{\theta^{00}}{\theta^0}^{\ n/2}\ 0^2q\ \left[-\ \frac{\theta^{00} - \theta^0}{\theta^0\theta^{00}}\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right].$$

对 $\theta^{00} > \theta^0$，这是 $\sum x_i^2$ 的递减函数，因此似然函数在 $Y\quad \sum X_i^2$ 中有 $J\,G$ _。由 $E\ `H\,B\,M$ @定理#$B\,l\,M\,S$ 检验为：

$$\_2D2H_0\,i\quad B\,7\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \ge c,$$

---

[6] Karlin-Rubin ˚ ʊ a ″ ‟Ḥ ▼ ȡ ɔ Ω ??

其中 c 满足 $P,\ \sum X_i^2 \ge c\ \ \alpha$。

：设 n ，α . ，θ^0 。当 H_0 为真时，$\sum X_i^2\ \theta^0 \sim \chi^2\ n$ ，故

$$\frac{c}{}\quad \chi^2_{0:95}\quad .\quad \Rightarrow\quad c\quad .\quad .$$

即当 $\sum x_i^2 \ge$. 时拒绝 H_0 θ 。[7]

N²9h qeO PuU r?0}jn«ee_˜ ˝ a ª g p ثم ⁄ su 设 $X_1,\dots,X_n \sim$?0}jn«ee_ θ ，考虑检验：

$$H_0\ \ \theta \le \theta^0\ \ p\,2\,`b\,m H_1\ \ \theta > \theta^0.$$

似然比为

$$\frac{L\ \theta^0\ \mathrm{t}}{L\ \theta^{00}\ \mathrm{t}}\qquad \frac{\theta^0\quad -\theta^{00}}{\theta^{00}\quad -\theta^0}^{\sum x_i}\qquad \frac{-\theta^0}{-\theta^{00}}^{n}.$$

由于 $\theta^0 < \theta^{00}$ 时 $\theta^0\quad -\theta^{00}\ \ \theta^{00}\quad -\theta^0\ <$ ，该比值是 $Y\ \ \sum X_i$ 的递减函数。因此似然函数在 $Y\ \ \sum X_i$ 中有 *J G _*, *l J S* 检验为：

$$\_2D2H_0 i\quad B7Y\quad \sum_{i=1}^{n} X_i \ge c,$$

其中 c 由 $P, Y \ge c\quad \alpha$ 确定。

这正是我们直观上期望的：观察到更多的成功次数，就越有理由拒绝 ô成功率不高 ô 的原假设。[8]

Regular Exponential Family ᴗ˛ ?0}jn«ee_˜ ˝ ٦ ʼḤ˜ ˝ ỹ ש́ ӛ pn_ nj˜ ˝ è Ü̈ в л Ɥ ủ a ﻫ ٦ ɖʰ̈H Ś ﻫ з ч л ﻫ є ҡ y s Ҷ ή Ś д d̪ Ω a c ∩ з ª g p ثم ⁄ – ɢ Ɣ ʒ Ӭ˜ ˝ и̗ ʽY

$$f\ x\ \theta\quad 0^2q\,p\ \theta\ K\ x\quad H\ x\quad q\ \theta\ ,$$

˥ $p\ \theta$ д θ a ჯ Ś ´ ƃ ủ ˜ $H_0\ \ \theta \le \theta^0$ ƃ $H_1\ \ \theta > \theta^0$ ª g p ثم ⁄ ∩ з . ̈ ╨ ạ ᵽ $Y\ \ \sum_{i=1}^{n} K\ X_i$ [9]

3. 8.3 Likelihood Ratio Tests

3.1. . з¸ й å є б ꜨĦю e ʒ Ṁ з ₌ d̪ ủ ˜ ƃ ₌ d̪ ủ ˜ Ѧ ώ̦ ʾ ڔ ثم ⁄ ҈ з – и gd| ׀׀ ệ a ﻫ є ƃ d̪ ᵾ ɟ ủ ˜ ώ̦ ª g p ثم ⁄ ƾ Ꝁ˛ є oɣ ŕ ȣ y ᴼ ℊ ᵝ Ѣ e ч ט تج

- ثم ⁄ ٦ ʼḤ جِ $H_0\ \ \mu\quad \mu_0\ \ \sigma^2$ Ừ ӛ ƃ $H_1\ \ \mu\ /\ \mu_0$ г ∩ з ª g p ثم ⁄ ʃ ᵾ ῐ ╝
- ثم ⁄ й ٦ ʼḤ جِ д $H_0\ \ \mu_1\quad \mu_2$ ŕ ̈ в л ή Ś
- в ط ɟ ủ ˜ ọ и gd| ׀׀ ệ Ꜩ ꞉ ʺA Ɥ

---

[7] ٦ ʼḤ ỹ ש́ UMP ثم ⁄ a خ ◊ ג ! כ Ω ??

[8] Bernoulli UMP ثم ⁄ a MLR ▼ ȡ כ Ω ??

[9] ٦ ɖʰ̈H Ś ﻫ a UMP ثم ⁄ ∩ з ׀׀ ˦ ỏ כ Ω ??

з ч ט ң ٹ ѝ б Ѩ ˡ ᵾ в Ĕ ꝺ Ң ף г в̊ ʾ ‶Ω̦ a ώ̦ ثم ∕ a ӳ ꟓ
Likelihood Ratio Test LRT

LRT ʐ ̑ ы i 0´ h 9 j ғ p09} nj ʌ

ᴪ d | ¦ a Ä ӫ ʼ٦ д њ e ′₄ ʾ ڕ ثم ∕ ҡ ∩ ӟ ₌ ꝺ̂ ΰ ˜ a ╖ Ḵ d | ¦ Ĩ e i 0´ h 9 j] p09} nj̊ Ꙩ a ᛧ Ч ” ȍ ë Ң ᛧ Ч ” ꝑ Ś ˈ ҕ ΰ ˜ a ὺ Ṕ ← ꝫ ף ק ” ł Қ щ e ɟ ΰ ˜ ᒣ Ч з в ط ң ٹ ѝ d | ¦ г ħ ṁ ▼ʾ ‶Ω̦ ᥴ ף ḭ д ݣ ḅʾ ‶Ω̦ a з ĕ q ꝑ ⁿ ᵾ ч ܠܘ Ѧ d | ¦ — и ʿI ŕ ‶Ω̦ ی ᥴ ệ[10]

3.2. LRT . ˜ X a ˇ ꝫ њ f t $\boldsymbol{\theta}$ ή Ś $\boldsymbol{\theta} \in$ ΰ̋ $\subset \boldsymbol{R}^p$ ﻬ ɟ ΰ ˜

$$H_0\ \boldsymbol{\theta}\in\omega \quad ®0\}\ « \quad H_1\ \boldsymbol{\theta}\in ΰ \cap\omega^c,$$

rPu¨uos

ᴗ є $\omega \subset$ ΰ̋ д ή Ś ḍ G a → л˓ ￼

KOT_j_§_nj PuU r ᛧ Ч ” su d _ c O e _ \ n n I定义为:§ _ n

$$o\ \ t \quad \frac{«q_! L\ \boldsymbol{\theta}\ \ t}{«q_\Omega L\ \boldsymbol{\theta}\ \ t} \quad \frac{L\ \boldsymbol{\omega}\ \ t}{L\ \boldsymbol{\Omega}\ \ t},$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 是在约束 $\boldsymbol{\theta}\in\omega$ 下的 $JG1$, $\boldsymbol{\Omega}$ 是在无约束 $\boldsymbol{\theta}\in$ ΰ̋ 下的 $JG1$。

˗ ˓ ꝑ Ś ˈ з H_0 ݏ ی ѝ ħ ῷ щ aʾ ь ᛧ Ч ˗ ᛀ ꝑ Ś ˈ з ч ݏ ی ң ٹ ѝ ħ ῷ щ aʾ ь ᛧ Ч ʒ Ӭ H_0 њ ƙ ч ѝ л↑ ꞃ ḡ ש г ŕ ”↑ ᶿ ḅ o ʒ Ӭ H_0 њ ΰ ч ݏ ی a ᛧ Ч ю ה Ꙍ ь̈ ݏ ی ѝ a ᛧ Ч ”↑ ю ᴘ 0ɣ ˙ Ḅ б Ѩ
H_0

$$|\ 0a0H§\ H_0\ \ \_T\ \ o\ \ t\ \le\lambda_0 < \ .$$

LRT з H_0 ѝ — enXˁ ݣ ḅ ɹ χ^2˗ ̋ s ἁ ꝫ њ L_h — L_h ω з в̊ ʼ٦´ ʒ ᵍ ѝ ч Ṡ ў б ѨЖ ḅ ᛧ Ґ ῑ̊ ڿ ꝋ↑
LRT NP ɩ ΰ̋ $\{\theta^0, \theta^{00}\}$ ҡ и й ɏ Ѧ d | ¦ Ѵ đ њ i p ᛧ Ч ” ثم ∕ Ḅ Ѧ ḭ дʾ ‶Ω̦ a ף в ط p Ж d | ¦ г в̊ дʾ ‶Ω̦ a
ᶿ ѝ р б Ѩ d | ¦ ꞃ Ң щ л — ɢ a ȸ у ң̋ ʼ٦ ʼḤ ڿ↑ ש ғ ʼ٦ ʼḤ ӳ ש ثم ∕

3.3. 8.3.1 LRT.

N²9 h qe0 Pu£ r ӥ ĕ q t ثم ∕ su 设 $X_1,\ldots,X_n \sim N\ \ \theta_1,\theta_3$ 和 $Y_1,\ldots,Y_m\sim N\ \ \theta_2,\theta_3$, 两组样本独立，共同方差 θ_3 未知。考虑检验:

$$H_0\ \ \theta_1 \quad \theta_2 \quad p\,2\,`\,b\ mH_1\ \ \theta_1 \ /\ \theta_2.$$

---

[10] LRT ב Neyman-Pearson ʌ Ꙩ a и ả ᛘ ỏ כ Ω ??

d | ⁝ 在 H_0 下（$\theta_1 \quad \theta_2 \quad \mu$），参数的 *JG1*为

$$\mu \quad \frac{nx \quad my}{n \quad m}, \quad \sigma_0^2 \quad \frac{}{n \quad m}\left[\sum_{i=1}^{n} x_i - \mu^{2} \quad \sum_{i=1}^{m} y_i - \mu^{2}\right].$$

在无约束下（H_1），*JG1*分别为 x、y 和

$$\sigma^2 \quad \frac{}{n \quad m}\left[\sum_{i=1}^{n} x_i - x^{2} \quad \sum_{i=1}^{m} y_i - y^{2}\right].$$

似然比为

$$ʿ \quad \frac{L\ \omega}{L\ ⁝} \quad \frac{\sigma^2}{\sigma_0^2}^{(n+m)/2}.$$

t ：可以证明

$$ʿ^{\ 2/(n+m)} \quad \frac{n \quad m-}{n \quad m- \qquad T^2},$$

其中

$$T \quad \sqrt{\frac{nm}{n \quad m}}\frac{x-y}{S_p}, \quad S_p^2 \quad \frac{n- \quad S_x^2 \quad m- \quad S_y^2}{n \quad m-}.$$

T 服从自由度为 $n \quad m-$ 的 t 分布（在 H_0 下）。由于 ʿ $\leq \lambda_0 \Leftrightarrow |T| \geq c$，*G_h* 就是经典的 t 。

：设 n ，m ，α . ，则临界值

$$c \quad t_{0:975} \quad . \quad .$$

如果 $|t| \geq$. ，拒绝 H_0（认为两个总体均值不相等）。[11]

Ƃ̈ Ữ є ѩ t˜ ˝ ɩ θ_1 / θ_2 Ѧ T ȷ Ữ є ѩ t˜ ˝ Ữ є ѩ ή Š њ

$$\delta \quad \sqrt{\frac{nm}{n \quad m}}\frac{\theta_1-\theta_2}{\sigma}.$$

Ȩ̊ θ_3 n m α . ľ $\theta_1-\theta_2$ ڂ ɫ↑ $t_{0:975}$.

Ữ є ѩ ή Š δ_2 . ỡ ή Ӽ њ

$$-\ \text{q§} \quad . \quad , \quad ,\ \text{jꞪq} \quad . \qquad \text{q§} - \ . \quad , \quad ,\ \text{jꞪq} \quad . \qquad \approx \ . \quad .$$

Ṇ Ӽ . t a ݵ ثم ⅍ Ƀ ڃ ↑ њ Ս a ש ɩ̂ [12]

t ثم ⁄ з ײ ʼḤ ױ ὒ ˜ г ẉ ⁝ Ѧ в Ƙ ȝ Ṁ з ь ĕ q ѝ ά ~ɐ«§ c´ ˚

Ʊ Ṇ Ṡ ʺΩ ɨ˜ ˝ Ữ ײ ʼḤ ҡ у ӳ ש и ╖ t ╨ ạ ᵽ ڃ Ч ڮ ḅ ײ ʼḤ ˙ Ḅ t ثم ⁄ д

Ч Ʒ з и ╖ ĕ q ᛌ ֏ ɑ Ữ ײ ʼḤ Ị̄ ɩ д Ɵ ꝥ سم ʼḤ Ѧ t ثم ⁄ ꞪѪ ħ Ḍ ὴ

˛ ᛋ ה Ὣ ױ Ћ ᶻ ю سم Ẩ˛ ᛋ Ћ ᶻ [13]

---

[11] ӥ ĕ q t ثم ⁄ a ″ ‟Ḥ ɿ ! כ Ω ??

[12] Ữ є ѩ t˜ ˝ a ỡ ὴ ạ Ỉ כ Ω ??

[13] Ữ ײ ʼḤ ң ٹ ѝ t ثم ⁄ a ئر ┼ ױ ᛋ ỏ כ Ω ??

3.4. 8.3.2 LRT.

N²9h qeO Pu¢ rй ӱ ש ח ȡ a S ﺜﻤ ⁄ su 设 $X_1,\dots,X_n \sim N\ \theta_1,\theta_3$ 和 $Y_1,\dots,Y_m \sim N\ \theta_2,\theta_4$ ，独立样本，考虑检验:

$$H_0 \quad \theta_3 \quad \theta_4 \quad p\,2\,`\,b\,m H_1 \quad \theta_3 \ / \ \theta_4.$$

可以证明（练习 3XjX),R RG_h统计量可以化为

$$F \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - X\ ^2 \quad n-}{\sum_{i=1}^{m} Y_i - Y\ ^2 \quad m-}.$$

rPu¨u©s

在 H_0 下，$F \sim F\ n-\ ,m-$ 。因此双向 G_h为:

$$\_2D2H_0 i \quad B7F \le c_1 \quad Q`F \ge c_2,$$

其中 c_1 和 c_2 满足 $P\ F \le c_1 \quad P\ F \ge c_2 \quad \alpha_1$ 。

: 与 t 检验不同，F 检验对正态性假设是 的。在非正态情况下，F 检验的名义水平和实际水平可能相差甚远（可高达 . ），因此不应在正态性未经检验的情况下使用 F 检验。[14]

4. 8.4 *Sequential Probability Ratio Test

4.1. . щ ἐ̧ њ ⩗ бꜨ Ⴗ ỏ a˼ и ﺜﻤ ⁄ è и в л ▫˛ ὒ ˜ ĕ q ᵽ n д ⩘ ̃H ̊ a פ з˛ ⩗ ᶯ Ң є ̊ ĕ q ᵽ ﺜﻤ ⁄ ∩ з в л ﬂ q ⴂ a $_0$ ὴ

为什么要等到收集完所有 n 个样本才做决策？为什么不能边收集边决策？

ﻨﻬ в л ệ ᵽ ﭗ Ḵ ꟾ □ ж Ḥ y ק в ʐ ψ ᾀ ἕ д ײ ç θ θ_0 ̊ ĕ q ᵽ ӳ ꜩ y ḥ ж ̃H ᶜ ￼ n л ĕ q Ӌ ɞ ă ὦ ﺴﺨ פ ʒ Ӛ з Ɀ Ս л ĕ q Ѧ Ś ' c ́ ӿ ≠ ᴗ ³ ৭ Ґ ὺ Ṕ H_1 ψ ᾀ ἕ ́ ﭗ ﺳﻬ Ẩ ײ ç ژ ʼḪ ỵ ȡ ở ᴗ ﺶ $n-$ л ĕ q c д з Ố Ẁ Ѧ G ғ Έ Ϡ

ok¨· Ҡ Ạ 8@}9\9h ¯9eL ụ ƀ e в л ̃I ⴂ a ồ ë

ч c д ﭏ ˜ 0x«0j§_9e 9j9e ́ _ a ψ

¯9eL a ﭏ ێ ” ﺜﻤ ⁄ ~p | ¦ г ⩘ з ά ы ̏Ω ﻝ Ʒ ⩘ з ỡ ὴ ғ ĕ q ᵽ Ӟ G˛ Ꞵ e ̓ ̏Ω ɡ

---

[14] ӱ ש F ﺜﻤ ⁄ a ﺌﺮ ┼ ⴂ ᴼ ɡ̧ ב Ω ??

4.2. SPRT . ˜ $X_1, X_2, \ldots$ д _L Ẽ ӫ ᴘ ᵽ ⲭ № نه ثم ⁄

$$H_0\ \theta\ \ \theta^{0}\ \text{®0}\}\ \text{«}\ \ H_1\ \theta\ \ \theta^{00},$$

ᴗ є θ^{0} ғ θ^{00} д Ҽ a — ƨ ↑

з Ȳ л ˝H n ạ Ỉ ˧ Ч ”

$$\text{ʿ}_{\rm n}\ \ \frac{L\ \theta^{0}\ x_1,\ldots,x_{\rm n}}{L\ \theta^{00}\,x_1,\ldots,x_{\rm n}}\ \ \prod_{\rm i=1}^{n}\frac{f\ x_{\rm i}\ \ \theta^{0}}{f\ x_{\rm i}\ \ \theta^{00}}.$$

ʒ Ӛ ʿ ₙ Ữ ç Oɣ Ṇ Ś ˈ ³ ꟼ ὺ Ṕ H_1 б Ѩ c ṷ ˛ ⁄ ⩗ щ ǂ H_0 ʒ Ӛ ʿ ₙ Ữ ç ь Ṇ Ś ˈ ³ ꟼ ὺ Ṕ H_0 б Ѩ c ṷ ˛ ⁄ ⩗ щ ɵ ε H_0 ʒ Ӛ ʿ ₙ Ḱ ̈ є G ŋ ⩗ б Ѩ c ỵ ΰ عي ѝ в л ĕ q

— ƨ Ɩ ˜ ʊ ӥ л ç Ś $A < B$ ḑ ç A β $-\alpha$ B $-\beta$ α ~p | ¦ a ῷ سخ ʮ ´ њ

$$\text{з Ɂ}\ n\ \text{˝H ⁄ ⩗ خل ĕ щ}\ \begin{cases} \text{ǂ}\ \ H_0\ \ \text{ɵ ε}\ \ H_1 & \text{_Ţ}\ \text{ʿ}_{\rm n} \le A,\\ \text{ɵ ε}\ \ H_0\ \ \text{ǂ}\ \ H_1 & \text{_Ţ}\ \text{ʿ}_{\rm n} \ge B,\\ \text{ỵ خل ĕ} & \text{_Ţ}\ A < \text{ʿ}_{\rm n} < B.\end{cases}$$

rPuVuos

Wald з ˛ ⩗ ɳ Ḩ є ¯9eL ▼ ȡ e Ѩ ḑ ǯ ḅ ˧ $A \approx \beta\ \alpha$ ғ $B \approx$ $-\beta$ $-\alpha$ p ˜ ⩗ ç Ś ᴗ є α ғ β ˉ ↿ д ɛ̇ | Ɂ в ˜ ғ Ɂ ⌉ ˜ . ₌ ێ

N²9 h qeO PuP r?0}jn«ee_ a ~p | ¦ su 设 $X_{\rm i} \sim$?0}jn«ee_ θ ，检验 H_0 θ 对 H_1 θ 。

似然比为

$$\text{ʿ}_{\rm n}\ \ \frac{\sum x_i\ \ \ {\rm n}\ \ \sum x_i}{\sum x_i\ \ \ {\rm n}\ \ \sum x_i}\ \ \ {\rm n}\ \ 2^{\sum x_i}.$$

取对数并整理，不等式 $A < \text{ʿ}_{\rm n} < B$ 等价于

$$c_0\ n\ \ \ \frac{n}{\ }-\frac{\text{enX}_2\,B}{\ } < \sum_{\rm i=1}^{n} x_{\rm i} < \frac{n}{\ }-\frac{\text{enX}_2\,A}{\ }\ \ \ c_1\ n\ .$$

：当 $\sum x_{\rm i} \ge c_1\ n$ 时，拒绝 H_0；当 $\sum x_{\rm i} \le c_0\ n$ 时，接受 H_0；否则继续采样。

：想象一条随机游走——每观察一次 $X_{\rm i}$ ，我们就向右跳 个单位；每观察一次 $X_{\rm i}$ ，我们就向左跳 个单位。只要这条路径处于上下边界之间，我们就继续。一旦路径碰到上界（强烈支持 H_1）或下界（强烈支持 H_0），我们就停止并做出相应决策。[15]

---

[15] Bernoulli SPRT a ځ ◊ˉ ɔ Ω ??

ѦṆй˜ ̤ ₌ῴкa ᵈ⩗Ոȸ ﺠ ɇΌمجي C д ≠0ɣṼ≠ьa члʒ ᵍ ב ip ˦Ч
” ʒ ᵍ дв˦a qệы ʾ ݙ ﺜﻤ ⁄ ̨ Ѧi д ≠0ɣṼ≠ь ﺜﻤ ⁄ ɩ й˜ ̤ ₌ aՈƁẠ
ṴЫ ȕ̃ ɩ˜ ╝Ѧ [18]

N²9hqeO Puo· rײַ ʼḨ ﺠ ↑ a ≠0ɣṼ≠ь ﺜﻤ ⁄ su 设 $X_1, \ldots, X_{100} \sim N\ \theta,$ ，检验 $H_0\ \theta$ 对 $H_1\ \theta$ ，损失为 $\mathcal{L}$ ， 、$\mathcal{L}$ ， 。

临界区域形如 $x \geq c$，其中 c 满足:

$$\cdot P_{=75}\ X \geq c \quad P_{=78}\ X < c\ .$$

由于 $X \sim N\ \theta,$ ，这化为

$$-€\ \ c- \quad €\ \ \ c- \quad .$$

求解得 $c \approx$. 。此时显著性水平 α −€ . ≈ . ，功效为 −€ − . ≈ . 。[19]

5.2. 8.5.2 . ≠0ɣṼ≠ь ﺜﻤ ⁄ Ʊȯзˉ ˜ He9 _»H9§_nj ᴼ ɡ є и Ḃ ᶱ ɳ
Ҥ ﻬ вл ȷˉ ˜ ᴼ ɡ бꜨ ΰ عيщ X, Y Ḥy ק i̯ psˉ ˝ $f\ x, y\ \theta^{0}$ Ѵд
$f\ x, y\ \theta^{00}$

чqệыcд ȕ̀ ˜ ﺜﻤ ⁄ ᴼ ɡ ʒӬ ᶱ ᵋ H_0 c X, Y ˉ ˜ њps θ^{0}˜ ʒ
Ӭ ǂ H_0 cˉ ˜ њps θ^{00}˜

α̇ ipˀ Ʊ ʾ ݙˉ ˜ ɥ´ д˦Ч” ɥ´

$$\frac{f\ x, y\ \theta^{0}}{f\ x, y\ \theta^{00}} \leq k \quad Q\!\!\Rightarrow \quad ˉ\ ˜\ њ\ \theta^{00}˜ \quad .$$

ؤ й˜ aῌ ⁄ ێ њ π^{0} ғ π^{00} ´ ʾ ‵Ωɥ´ υ k $\pi^{00}\pi^{0}$ ɩ й˜ ȸꞪħѦ k

Fisher зײַ ʼḨ ˝ a Ḭ ңڷй ˦Ч” гȸ῾ΥṼњвл ȅ װ
Ś $ax \quad by \leq c$ чcдΏ̈ a S_ \0} ȅ װ ז Ś ɩ ἠŚỪəѦ Ḩ ﯾ ĕqa
ﺠ ↑ ғ ÿ ש Ạ cўщe S_ \0} ז Ś [20]

Ɇ ȷ ᵼ ײַ ʼḨa ȅ װ ז F ˜ X, Y ps ȷ ᵼ ײַ ʼḨ ˝ ἠŚњ $\mu_1^{0}, \mu_2^{0}, \sigma_1^{2}, \sigma_2^{2}, \rho^{0}$ ȷ̇
$\mu_1^{00}, \mu_2^{00}, \sigma_1^{2}, \sigma_2^{2}, \rho^{00}$ ´ ˦Ч” гȸ῾ΥṼњ

$$ax \quad by \leq c,$$

---

[18] ≠0ɣṼ≠ь ﺜﻤ ⁄ a ″‵Ḩ▼ȡ כ Ω ??

[19] ≠0ɣṼ≠ь ﺜﻤ ⁄ a Ś↑ ḥḾ Newton ŧh כ Ω ??

[20] Fisher ȅ װ ז Ś a ″‵Ḩנ ! כ Ω ??

ᴗ є a ғ b д ἁ й л ᵢ ɢ a ڋ ᶣ ᵿ ғ ڂ ӳ ש ۿ ῴ a ç Ś ч ҿ ƚ e в л
з ן ớ ḍ G є д в ʒ Ḃ ἒ ק ᶻ ˸ ˉ њ й ᵕ ˉ ˉ ʅ ƽ ᶯ й ˜ [21]

q Ω Ṃ ب G\9q§0} P є ف ٍ a ″ Ḫ ג !

5.3. Neyman-Pearson . Background б Ѩ Ḥ у ▼ ȡ ʅ ڋ
ɟ Ό مجي C ẉ ⁝ i p ʒ ᵍ 9]rHs Ѧ į д з ˚ ה Ϣ װ Ꞁ ᶻ α ѝ ỡ ἡ ʾ Ɵ a ۺ ⁄

Given

- $L(\theta')(t) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta')$ д H_0 ѝ a ɺ Ҷ Ś
- $L(\theta'')(t) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta'')$ д H_1 ѝ a ɺ Ҷ Ś
- ڋ ɟ Ό مجي C ẉ ⁝

$$\frac{L(\theta')(t)}{L(\theta'')(t)} \le k, \quad \forall\, t \in C \qquad \frac{L(\theta')(t)}{L(\theta'')(t)} \ge k, \quad \forall\, t \in C^c.$$

- ậ љ ᴗ ђ ẉ ⁝ $P_{\prime}(s \in A) = \alpha$ a Ό مجي A

Goal ▼ ȡ $P_{\prime\prime}(s \in C) \ge P_{\prime\prime}(s \in A)$

Derivation Steps

oꞋ i ƚ ỡ ἡ ש

$$\int_C L(\theta'') - \int_A L(\theta'') = \int_{C \setminus A^c} L(\theta'') - \int_{A \setminus C^c} L(\theta'').$$

©Ꞌ ἁ ʒ ᵍ r9s з C ы $L(\theta'') \ge \frac{1}{k} L(\theta')$ Ą

$$\int_{C \setminus A^c} L(\theta'') \ge \frac{}{k} \int_{C \setminus A^c} L(\theta').$$

¨Ꞌ ἁ ʒ ᵍ r@s з C^c ы $L(\theta'') \le \frac{1}{k} L(\theta')$ Ą

$$\int_{A \setminus C^c} L(\theta'') \le \frac{}{k} \int_{A \setminus C^c} L(\theta').$$

VꞋ ק rPꞋ8Ꞌ©s ғ rPꞋ8Ꞌ¨s Ạ ᴪ rPꞋ8Ꞌos

$$\int_C L(\theta'') - \int_A L(\theta'') \ge \frac{}{k} \left(\int_{C \setminus A^c} L(\theta') - \int_{A \setminus C^c} L(\theta') \right).$$

---

[21] ן ᵻ יו ʼḪ ἒ װ ʅ a خ ◊ ג ! כ Ω ??

Uu ạ İ R̲ ə̧ שׁ

$$\mathrm{Z}_{\mathrm{C}\setminus\mathrm{A}^c} L\ \theta^0 - \mathrm{Z}_{\mathrm{A}\setminus\mathrm{C}^c} L\ \theta^0 \qquad \mathrm{Z}_{\mathrm{C}} L\ \theta^0 - \mathrm{Z}_{\mathrm{A}} L\ \theta^0 \qquad \alpha-\alpha \qquad .$$

£u ά rPu8uVs ғ rPu8uUs ў $\mathrm{R}_{\mathrm{C}} L\ \theta^{00} - \mathrm{R}_{\mathrm{A}} L\ \theta^{00} \geq$ Ṇ

$$P\, '' \ \mathrm{s} \in C \ \geq P\, '' \ \mathrm{s} \in A \ .$$

▼ ﻣﻪ

5.4. NP . Background з Puou© є б ѢA

ώ e ״ו ʼḪ ﺠ ׁ ִ ־ ׁ ש ὒ ˜ a i p ﺜﻤ ⁄ q ą̊ ﻟ ″ ‶Ḫ ג !

Goal ƀ $X_1, \ldots, X_n \sim N\ \theta,$ ﺜﻤ ⁄ $H_0\ \ \theta$ ƀ $H_1\ \ \theta$ ḥ ь Oγ њ

α a’ ﻙ ﺜﻤ ⁄

Derivation Steps

ou ỉ ƀ ˦ Ҷ Ś

$$L\ \theta\ \ \mathrm{t} \qquad \pi^{\ \mathrm{n}/2}\, 0^2\mathrm{q}\ \left'' --\ \mathrm{X}^{\mathrm{n}}_{\mathrm{i}=1}\ x_{\mathrm{i}} - \theta\ ^2 \right\# \ .$$

©u ˦ Ҷ ”

$$\frac{L \quad \mathrm{t}}{L \quad \mathrm{t}} \qquad \frac{0^2\mathrm{q}\ -\frac{1}{2}\ \mathrm{P}\ x_{\mathrm{i}}^2}{0^2\mathrm{q}\ -\frac{1}{2}\ \mathrm{P}\ x_{\mathrm{i}} - \ ^2} \qquad 0^2\mathrm{q}\ \left'' -\ \mathrm{X}^{\mathrm{n}}_{\mathrm{i}=1}\ x_{\mathrm{i}} \quad \frac{n}{} \right\# \ .$$

¨u ˜ $\frac{\mathrm{L}\,(0;\,\mathrm{t})}{\mathrm{L}\,(1;\,\mathrm{t})} \leq k$

$$0^2\mathrm{q}\ \left\mathrm{h} -\ \mathrm{X}\ x_{\mathrm{i}} \quad \frac{n}{} \right\mathrm{i} \leq k \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{X}^{\mathrm{n}}_{\mathrm{i}=1}\ x_{\mathrm{i}} \geq \frac{n}{} - \mathrm{enX}\, k \qquad c.$$

Vu ɩ H_0 њ ƙ Ѧ $\overline{X} \sim N$, n Ạ̓ ﺠ ɨ ׁ

$$c_1 \quad \frac{c}{n} \qquad - - \frac{\mathrm{enX}\, k}{n} \quad q \qquad , \quad \sqrt{n}\ .$$

Uu ỡ ὴ Ś ɩ θ Ѧ $\overline{X} \sim N$, n

$$\text{pn°0}\}\ \theta \qquad P_{=1}\ \overline{X} \geq q \quad , \quad \sqrt{n} \qquad -† \quad \frac{q \quad , \quad \sqrt{n}\ -}{\sqrt{n}} \quad .$$

▼ ࢱ

5.5. Karlin-Rubin . **Background** ▼ ȡ ɩ ؞ Ч Ś и gd| ΊΊ ệ Ѧ d̯ ᵾ ɟ ὒ ˜ ∩ з ª gp ࢰ ⁄

Given

- ؞ Ч Ś $L\ \theta,$ t з Y u t є и gd| ƃ $\theta_1 < \theta_2$ $L\ \theta_1$ t $L\ \theta_2$ t $g\ Y$ ᴗ є g д ɜ Ś
- d̯ ᵾ ὒ ˜ $H_0 \quad \theta \leq \theta^0$ ƃ $H_1 \quad \theta > \theta^0$

Goal ▼ ȡ ࢰ ⁄ ϕ t ɩ $Y \geq c_Y$ ᴗ є c_Y ẉ ⁞ P ˏ $Y \geq c_Y$ α д ª gp e0®0e α ࢰ ⁄

Derivation Steps

ou $H_0^0 \quad \theta \quad \theta^0 \quad \theta^{00} > \theta^0$ ά ip˚ ʊ ʾ ࡅ ج ɟ Ό مجي ά

$$\frac{L\ \theta^0\ \text{t}}{L\ \theta^{00}\ \text{t}} \leq k$$

ҿ ƅ ά ̈ gd| ΊΊ ệ $g\ Y \ \leq k \Longleftrightarrow Y \geq g^{\ 1}\ k$ ᴜ c_Y $g^{\ 1}\ k$ ˊ ƃ ậ ԉ $\theta^{00} > \theta^0$ ج ɟ Ό مجي $C \quad \{Y \geq c_Y\}$ д $H_0^0 \quad \theta \quad \theta^0$ ƃ θ^{00} aʾ ࡅ ࢰ ⁄

©u $\theta^{00} > \theta^0$ ά ̈ ipʾ ࡅ ج ɟ Ό مجي a˝ ʿY ҡ Ͱ ̈ $Y \geq c_Y$ Ʒ г Ͱ ̈ — ɢ a θ^{00} $C \quad \{Y \geq c_Y\}$ ƃ˛ и $\theta^{00} > \theta^0$ è дʾ ࡅ a

¨u **level** α ˜ $\gamma_Y\ \theta$ $P \quad Y \geq c_Y$ њ ỡ ὴ Ś ƃ $\theta_1 < \theta_2$ ά Ʒ o ˮH C д θ_1 ƃ θ_2 aʾ ࡅ ࢰ ⁄ Ἀ $\gamma_Y\ \theta_2 \ \geq \gamma_Y\ \theta_1$ ˙ Ḅ $\gamma_Y\ \theta$ д θ a Ữ - Ś h9² ˏ $\gamma_Y\ \theta$ $\gamma_Y\ \theta^0$ α Ἀ ḡ ࢰ ⁄ д e0®0e α a

ы $C \quad \{Y \geq c_Y\}$ д ª gp e0®0e α ࢰ ⁄ ▼ ࢱ

Exercises

N²0}H_ 0 Puou ?? *"2bi *`BiB+ H \_2;BQM 7Q` LQ–`K QH; ;o3`XBR M9+ 2G2i* $X_1, X_2, \ldots, X_{10}$ *#2 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 Ry 7`QK MΝQ`K,σ² HX/Bbi`B#r 6BM/ #2bi +`BiB+ H `2;B.QM7 **Q** 7 ib2BxiH2B Mσ²; ; BMH₁i* σ^2 *X Ab i?Bb #2bi +`BiB+ H `2;BQM Q7H₀Bxσ²2 yXy;8 B7 QH₁i2σ²biBM; ; BMbi* $H_1 \quad \sigma^2 \quad \sigma_1^2 >$ \

N²O}H_ 0 Pu©u ?? lJS h2bi 7Q\` LQ\`K H−J>2QM; 3XkXd $X_1, X_2, \ldots, X_{25}$ /2MQi2 \` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 k8 7\`QK NM θ,Q\`KXH6/BMbi\`Bm#MiBB7QMKHv KQbi TQr2\`7mH +\`BiB+ αH \`2.;BQQM\`Q7 bHB xM2; H_0 ; BMbi H_1 $\theta >$ X

N²O}H_ 0 Pu¨u ?? JG_ M/ lJS h2bi 7Q\` "2i .Bbi\`B>#Qmi;B3QXMk XRR G2i $X_1, X_2, \ldots, X_n$ #2 \` M/QK b KTH2 7\`QK /Bbi\`Bf#mxi $\theta$ BQM $\theta$M r $^1$ Bi?< xT/7 - x2\`Q 2Hb2r?2\`$\theta$2>rX2\`c2?Qr i?2 HBF2HB?QQ/ ? b JG_ $\prod_{i=1}^{n}$ BM X_i iX?2 bi iBb lb2 i?Bb iQ /2i2\`KBM2 i?2 lJS $H_0$ $\theta$ i2bi $\theta^0$ 7;QB MH $H_1$ i $\theta < \theta^0$- 7Q\` }$\theta^0$2> X

N²O}H_ 0 PuVu ?? G_h 7Q\` LQ\`K H J2 M Uh−r>QQ@;c B X2j/XX3 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ #2 \` M/QK b KTH2 7\`QK i?2 MQ\`KN $\theta$H, /Bbai?B#rmi?BQiM?2 HBF2HB?QQ/ \` T\`BM+BTH2 7Q $H_0$\` iθ2biθ^0B-Mr;?2 \`$\theta^0$2 Bb bT2+B}2/-H_1; BθM/biθ^0 H2 /b iQ i?2 BM2[m|$\bar{x}$H−Bθ^0i|v$\geq c$ X

N²O}H_ 0 PuUu ?? G_h 7Q\` hrQ LQ\`K H o−>BQM;+32Xbj XRR X_1, G2i X_n M/ $Y_1, \ldots, Y_m$ #2 BM/2T2M/2Mi \` M/QK b KTH2b 7\`QNK θ_1 i$\theta_3$2 /BMbN\`$\theta_2$B,#$\theta_4$m-iBQMb \`2bT2+iBp2HvX a?Qr i? i i?2 lG H_0_hθ_3 7Qθ_4\` i;2bBiBHi; θ_3 / θ_4 H2 /b iQ i?2 F@i2bi bi iBbiB+

$$F \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} \; X_i - X \;^2 \quad n -}{\sum_{i=1}^{m} \; Y_i - Y \;^2 \quad m -}.$$

lM/2 H_0 -$F \sim F \; n - \;\; , m -$ X

N²O}H_ 0 Pu£u ?? aS_h 7Q\` SQBbbQM .B−b>iQB;#m3XB9QXMG2pi2 SQBbbQM /Bbi\`B#miBQM θ rBi6?BKM2/M?2 b2[m2MiB H T\`Q# #BHBiv $H_0$ \`θiBQ i2bi 7Q\` i2 ; BM H_1i θ . X a?Qr i? i i?Bb i2bi + M #2 # b2/ mTQM $\sum_{i=1}^{n} X_i$ X?2AF7i iBbiB α_a . M/β_a . - }Mc_0 n M/c_1 n X

G[8p¦N| k

ANOVA and Regression

Chapter 9 Overview

з¸ ꞉ ᴺ є бѨ ⱽ ỏ e p s ḓ л ᵢ ɢ a ĕ q ג ק й л ᵢ ɢ a ” ɨ פ˛ ᛀ є бѨ ḉ ḉ˙ ج Ꞩ چ a ᴼ ℊ

如果有三个、四个甚至更多个总体，我们该如何比较它们的均值？

ч л ᴼ ℊ Ṇ з ئۇ Ḁ˛ ⁄ כ Ḩ г ⁄ ʉ Ḁ ệ ᵽ ۑ Ḵ ȡ ɼ ڝ ч Ḱ г з ʒ з в ש̈... г˛ ᛃ ◘ Ҕ̀ ˡ ᾅ ᵽ Ḭ́ a˛ ⁄ є бѨ Ḥ y˛ Ѧ ” ɨ ѓ л Ḱ ʊ ˧ Ʒ з ڲ ڗ Ꞩ ˡ شمخ ὴ Ѧ бѨѪ ħ Ḥ y˛ Ѧ… ѓ Ĕ Ꞩ ˡ a ὴ Ӭ

q ᴺ бѨ ȷ ḓ ĕ q t ثم ⁄ → й ĕ q t ثم ⁄ → ѓ ˧ ” ɨ a s Ҷ ג ΰ̃ ᐱ ᴪ **Analysis of Variance** **ANOVA** ч в ӳ ŧh ᾁ |nj9ɐL S_ \0} з ok©· Ꙟ Ạ ╚ ‴ ϛ Ⴄ̈ ђ з ‡ ӥ ئۇ Ḁ˛ ⁄ Ử a ئۇ Ḁ˛ ⁄ ڲ ڗ S_ \0} a ھ ѩ ồ ë д ק ᵢ ᴘ ḯ̄ ḾњѪḾسخ a ᴘ ḯ ғ Ẽ ө ̳ ש̈ ḑ ǯ ” ɨ ӥ Ẋ p ק Ḱ ʊ ὴ ɳ д҄ הּ Ꞑ̈

r os mj0]¯9´ 8im-8 → ˧ G¤˧ ə̢ ᶻ ӳ ғ̄ Ḿ → F ثم ⁄

r©s Ữ є ѩ χ^2 ғ F̄ ̋ → ĩ ╝ ΰ ˜ ѝ ā ̋

r¨s g«ɐ§_qɐ0 Gnhq9}_ nj → ¦«c0´ ŧh ?nj⊤0}}nj_ ŧh ۑ Ḵ ه ̳ ש ێ

rVs ¦°n]¯9´ 8im-8 → ӿ ὴ ɳ Ớ ڊ ὴ ɳ

rUs ö ˏ ᴼ ℊ →’ 0ɣ ʅ ạ ꞉ ṀḾسخ Ớ Ḭ

r£s ʅ Ӛ ╢̄ ̋ → GnH\}9j˚ ʊ ᶻ ӳ ғ̄ Ḿ a ʊ ọ̉

1. 9.1 Introduction

з ײ ʿY ᴶ ᴪ 8im-8 Ӟ¸ бѨ Ḥ y ڪ в л ꝋ y a Ṥ Ḩ ʉ — **quadratic form**

KOT_j_§_nj kɯo r ʅ Ӛ╢ sɯ 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是 n 个变量，a_{ij} 是常数。形如

$$q\ X_1,\ldots,X_n \qquad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_i a_{ij} X_j$$

的表达式称为 $X_1,\ldots,X_n$ 的（二次） 。

з ╨ ạ ג ק є ʿI ѓ и فخ a ╨ ạ ᵽ è Ѫ в ῶ њ ʅ Ӛ╢ ʒ ĕ q ӳ ש

$$n- \quad S^2 \qquad \sum_{i=1}^{n} X_i - X^{\ 2} \qquad \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - nX^2$$

с д и̇̈ ĕ q $X_1, \ldots, X_n$ а в л ʅ Ӛ ╢ ʊ Ḿ ʅ Ӛ ╢ а̄ ̋ ıı ệ д ʊ Ḿ 8im-8 ғ ö ɹ̄ а ʊ ọ̓

2. 9.2 One-Way ANOVA

2.1. . ڼ b л ῷ ‴ а ۱ʼḤ ᵢ ɛ Ʒ j л ᵢ ɛ а ɟ̣ ң μ_j ▫ ˛ ӳ ש ң σ^2 ȷ Ʒ j л ᵢ ɛ є Ᵽ ʊ l̲ ᵽ ң n_j а Ẽ ӫ ĕ q $X_{1j}, X_{2j}, \ldots, X_{nj}$ ҳ ᵢ ĕ q ᵽ ң $n \quad \sum_{j=1}^{b} n_j$ ң

$$X_{ij} \quad \mu_j \quad e_{ij}, \quad i \quad , \ldots, n_j, \quad j \quad , \ldots, b, \qquad \text{rku©uos}$$

ᴗ є e_{ij} д _L $N \quad , \sigma^2$ Ẽ ӫ ₌ ש

˛ и b л ᵢ ɛ а ɟ̣ д.. ת ȡ

$$H_0 \quad \mu_1 \quad \mu_2 \quad \cdots \quad \mu_b \quad ® \quad H_1 \quad \mu_j \; / \; \mu_{j'} \; Ƅ \rightarrow ט \, j \; / \; j^0. \qquad \text{rku©u©s}$$

ȝ b Ĕ Տ ˡ Ƅ → Ĕ % а ڜ ὴ ” ɨ ɩ̇ b Ĕ Ⲛ ◘ Ƅ̀ ˡ ᾴ ᵽ а Ḭ́ ч ц Ȳ в Ĕ˙ Ⲛ T9H§n} Ȳ Ḱ̈ b л Ȳ Ƕ ᶻ eO®Oe Ȳ ˙ Ḅ̤ ң **one-way layout**

2.2. . ″ ӹ Ⲛ ╢ T«ee hnLOe ὴ Š ḍ G

$$Ů \quad \mu_1, \ldots, \mu_b, \sigma^2 \quad -\infty < \mu_j < \infty, \quad < \sigma^2 < \infty \quad .$$

ݣ ی Ⲛ ╢ }OL«HOL hnLOe ὴ Š ḍ G H_0 ѝ

$$\omega \quad \mu_1, \ldots, \mu_b, \sigma^2 \quad \mu_1 \quad \cdots \quad \mu_b \quad \mu, \quad < \sigma^2 < \infty \quad .$$

″ ӹ Ⲛ ╢ ѝ а gdN

$$\mu_j \quad X_{:j} \quad \frac{}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad \sigma^2_\Omega \quad \frac{}{n} \sum_{j=1}^{b} \sum_{i=1}^{n_j} \; X_{ij} - X_{:j} \;\; ^2. \qquad \text{rku©u¢s}$$

ݣ ی Ⲛ ╢ ѝ а gdN Ḅ Ѧ ȡ Ṳ̂̈ ḓ ĕ q ᴼ ɡ̓

$$\mu_! \quad X_{::} \quad \frac{}{n} \sum_{j=1}^{b} \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad \sigma^2_! \quad \frac{}{n} \sum_{j=1}^{b} \sum_{i=1}^{n_j} \; X_{ij} - X_{::} \;\; ^2. \qquad \text{rku©u¨s}$$

ˀ Ч ” ╨ ạ ᵽ ₌ Ṽ ɕ а́ ʿY ң

$$ʾ \quad n/2 \quad \frac{\sigma^2_\Omega}{\sigma^2_!}. \qquad \text{rku©uks}$$

ǂ H_0 ȡ Ṳ̂̈ F ╨ ạ ᵽ ȝ̌ ь ᴗ є

$$F \quad \frac{Q_4 \quad b -}{Q_3 \quad n - b}, \qquad \text{rku©uoos}$$

ȝ

$$Q_3 \quad \sum_{j=1}^{b} \sum_{i=1}^{n_j} \; X_{ij} - X_{:j} \;\; ^2, \quad Q_4 \quad \sum_{j=1}^{b} n_j \;\; X_{:j} - X_{::} \;\; ^2. \qquad \text{rku©uo·s}$$

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{n_j}\left(X_{ij}-X_{::}\right)^2}_{Q}=\underbrace{\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{n_j}\left(X_{ij}-X_{:j}\right)^2}_{Q_3 \text{ ㅓ ə}}+\underbrace{\sum_{j=1}^{b}n_j\left(X_{:j}-X_{::}\right)^2}_{Q_4 \text{ ㅓ G}}. \qquad \text{rkuo©uo·s}$$

з H_0 й $Q_3\ \sigma^2\sim\chi^2\ n-b$ $Q_4\ \sigma^2\sim\chi^2\ b-$ ㅓ ˥ Ẋ ῷ ‴ ˙ Ḅ $F\sim F\ b-\ ,n-b$

2.3. ANOVA . ḓ˙ ᛋ 8im-8 a ę Ӫ Ӿ̭̑ ᵢ Њ в ˋ ƚ a в ἐ

в ou ḓ˙ ᛋ 8im-8 в ἐ

		SS	df	MS	F ╨ ạ ᵽ	**p**
ㅓ G	?0§°00j	Q_4	$b-$	g~? Q_4 $b-$	$\frac{\text{g~?}}{\text{g~¯}}$	$\boldsymbol{P}\ F>F_0$
ㅓ ə	¯_§_j	Q_3	$n-b$	g~¯ Q_3 $n-b$		
ᵢ ạ	¦n§9e	Q	$n-$			

N²9h qe0 kuo r ᴶ ḫ ⅃ ɲ ᛋ ᵽ su .2pQ ˋ(2kyR,k第 9R项）报告了一项数据：三种铸造工艺（永久模具、压铸、石膏模具）生产合金的弹性模量。三种工艺各有多次测量，我们想知道铸造工艺是否显著影响弹性模量。

数据汇总后，F . ，自由度为 和 ，T值为 . 。如此小的 T值表明：铸造工艺对弹性模量有显著影响。

（该例子的详细计算与 _ 代码实现见附录 ??。）

3. 9.3 Noncentral χ^2 and F Distributions

3.1. . з ᷊ в å a 8im-8 є б Ӄ з đ ů ˜ H_0 й ɔ ! e F ╨ ạ ᵽ a˗ ˝ פ з ᷊ ᛋ ɳ Ң є б Ӄ Ŋ и ӄ ʗ H_0 г к ‴ Ṇ Ẓ ㅓ ج ᛏ г ӹ ⊓ ȡ ʌ F ╨ ạ ᵽ a˗ ˝ д e ц ч ʌ c Ḥ y ᐱ ψ χ^2 ғ F

KOT_j_§_nj ku© rỮ є ӄ χ^2˗ ˝ su 设 $X_i\sim N\ \mu_i,\sigma^2$ ，i $,\ldots,n$，独立。则

$$Y\quad\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i^2}{\sigma^2}$$

的 $K;7$为

$$M\ t\qquad\frac{}{-\ t^{\,n/2}}\,0^2\text{q}\ \frac{t\ \sum_{i=1}^{n}\mu_i^2}{\sigma^2\ -\ t}\ ,\quad t<-. \qquad \text{rku¨uos}$$

此时称 $Y\sim\chi^2\ r,\theta$ ，其中 r n 是自由度，θ $\sum_{i=1}^{n}\mu_i^2\ \sigma^2$ 是 j n j HO j] § } 9 e _ § ´ q 9。} 9 h O § O }

ʗ ˛ и μ_i ʌ θ ö щ є ӄ χ^2˗ ˝ ʗ → ט μ_i / ʌ Y a ˗ ˝ з є ӄ χ^2 ạ ы ᵿ ڦسهن ڎ θ ᵤ ь ڦسه ڎ ᵤ ȡ ה

Ữ є ӄ χ^2˗ ˝ a ج ᛏ $E\ Y$ r θ є ӄ ʊ˗ r | ы Ữ є ӄ ʊ˗ θ

KOT_j_§_nj ku¨ rǗ є њ F˜ ˝ su 设 $U \sim \chi^2\ r_1,\theta$ ，$V \sim \chi^2\ r_2$ ，独立。则

$$F \quad \frac{r_2U}{r_1V}$$

服从自由度为 r_1,r_2、非中心参数为 θ 的 F ，记作 $F\ r_1,r_2,\theta$ 。

N²9 h qe0 ku© rmj0]¯9´ 8 i m-8 a Ǘ є њ ή Š su 对于 $QM2@r\ \ v\ \ L$ 模型 r??s，在备择假设 H_1 下，F 统计量的分子 $Q_4\ \sigma^2 \sim \chi^2\ b-\ ,\theta$ ，其中

$$\theta \quad \frac{}{\sigma^2}\sum_{j=1}^{b} n_j\ \mu_j - \mu\ ^2, \quad \mu \quad \frac{}{n}\sum_{j=1}^{b} n_j\mu_j . \qquad \text{rku¨uUs}$$

当 H_0 成立时，θ ，回到中心 F 分布；当 H_1 成立时，$\theta >$ ，F 分布向右偏移，偏移程度由 θ 刻画。这解释了为什么 F 检验在 H_0 不成立时倾向于取更大的值。

（非中心 F 分布的完整推导见附录 ??。）

4. 9.4 Multiple Comparisons

ɩ nj0]°9´ 8 i m-8 a F ثم ⁄ † e H_0 ɞ б Ѩ s Ч ë ә h ч с д **Multiple Comparison Problem MCP**

4.1. . Ƅ b л ᵢ ɢ ؤ ᴶ d˛ и $\frac{b}{2}$ л к Ƅ ” ɫ Ṇ Ṡ Ӯ л ɺ ӭ Ό G a ɺ ӭ Ҍ ᶻ њ t ‟Ḩ ɢ a ɺ ӭ Ҍ ᶻ i ю ث \ʅ ѝ - ɹ p Ѫ ؤ b ´ ▫ и л к Ƅ ” ɫ Ӯ л ” ɫ ج a ݣ њ t Ỷ ᵞ и в Ӫ ج a ݣ ﺑ ạ њ $-\ .\ ^{10} \approx$ t

˙ Ḅ б Ѩ Ḥ у ɓ ᴿ ˜ ạ a ỹ ɫ̵h p **Family-Wise Error Rate FWER** Ṇ з˛ и ” ɫ є Ỷ ᵞ и в Ӫ ج a ݣ

4.2. Bonferroni . ?nj⁅0}}nj_ ỹ ɫ̵h ̈ в л ‗ ḓ a г ȡ ʿY Ƅ k л ή Š θ_i ؤ Ӯ л Ό G I_i a ɺ ӭ Ҍ ᶻ њ $-\alpha$ ´

$$P\ \lrcorner\quad и\,\theta_i \in I_i\ \ \geq\ \ -k\alpha. \qquad \text{rkuVu©s}$$

ק Ӯ л Ό G a ɺ ӭ Ҍ ᶻ ȷ $-\alpha$ ῗΩ‟Ḩ њ $-\alpha\ k$ ´ ‟Ḩ ɢ a ɺ ӭ Ҍ ᶻ Ỷ ᵞ њ $-\alpha$

Ƅ nj0]°9´ 8 i m-8 к Ƅ ש‍ᛏ $\mu_j - \mu_{j'}$ a ?nj⁅0}}nj_ ɺ ӭ Ό G њ

$$X_{:j} - X_{:j'} \pm t_{\ /(2k);\ n\ \ b}\ \sigma_\Omega \sqrt{\frac{}{n_j}\ \ \frac{}{n_{j'}}}. \qquad \text{rkuVu¨s}$$

ḑ Ḩ ᥰ ᶾ ű Ḩ ̈ ậ Ṁ к Ƅ ” ɫ ” ɫ Š ᵽ k ᵤ ь Ό G ᵤ ˊ ẖ ᵯ ﻬ Ḍ ᵤ ь

4.3. Tukey . ¦«c0´ ÿ̋ ŧħ ̏A Ḥ **Studentized range distribution** ƅ̡ њ @9e9jHOL ˜ ạ a ĸ Ƃ ” ɨ ˜ ạ

ɩ̡ и Ⅎ ĕ q ḻ ꝥ ꟼ ȡ n_j a j $, \dots, b$ ʌ̊ ˼ и ĸ Ƃ ” ɨ a њ

$$X_{:j} - X_{:j'} \pm q_{1 \;\; ; b; n \;\; b} \frac{\sigma_\Omega}{\sqrt{a}}, \quad \forall j \;/\; j^0. \qquad \text{rkuVuVs}$$

ᴗ є $q_{1 \;\; ; b; n \;\; b}$ д s ἀ ꬺ њ b ғ $n - b$ a Ḥ ψ Ṽ ≠ ש̈ ̏ ̄ ŋ̡ Ṡ

Ƃ̈ «j@9e9jHOL ң̋ Ṡ Ḥ ¦«c0´]b}9h0} ▲ ˮ˥

$$X_{:j} - X_{:j'} \pm \frac{q_{1 \;\; ; b; n \;\; b}}{\sqrt{\;\;}} \sigma_\Omega \sqrt{\frac{}{n_j} \quad \frac{}{n_{j'}}}. \qquad \text{rkuVuUs}$$

N²9h qe0 ku¨ r Ⅎ̏ ɳ̃ ꬺ ” ɨ su *EBi + ? 2* (*RMN*) *d* 报告了一项实验：比较五种汽车（ *+m` - 62`` `B- GQimb- SQ`b*）的最高速度 *B T2*，每种车进行 *e* 次运行测试。整体 *F* 检验高度显著（*F* . , $p \approx$ ）。*hmF2v* 多重比较结果表明：*62`` `B SQ`b + ? 2* 和 的平均速度显著快于其他三种车，但 *62`` `B SQ`b + ? 2* 与 之间速度差异不显著。

（该例子的 _ 实现与详细结果分析见附录 ??。）

4.4. Fisher LSD . S_ \0} ÿ̋ ŧħ д в л ӥ ̏H ← ẍ

ros ̏A ̃H ᴶ d ̏Ḥ ƨ F ۺ ⁄ ۏ ꜝ H_0

r©s ˜ Ṡ Ḥ | ᾰ a ĸ Ƃ t Ⅎ ӭ Ό G Ⅎ ӭ Ʉ ᶻ $-\alpha$

S_ \0} ÿ̋ ŧħ r ṁ ▼ ̏Ḥ ƨ ىٓ ێ њ $-\alpha$ פ F ۺ ⁄ ṷ ː eȲ ṁWȲ Ⅎ ڴ ڗ в ȡ

ḭ з ỡ ἠ ғ˛ Ⅎ ₌ ש ێ ÿ̋ в Ɦ ێ н

5. 9.5 Two-Way ANOVA

5.1. . з˛ Ⅎ ڴ ڗ є б ɄA ç ç Ḥ y˛ ʌ̊ ۿ ӥ л˙ Ⅎ Ƃ ę Ӭ a

Ḭ́ ɜ

- ` ꞁ ᾇ ꝥ ˛ ʌ̊ ᵋ ℸ Ĕ ˙ Ⅎ 8 ғ Ⅎ ◘˜ ╢ ˙ Ⅎ ? a Ḭ́
- г ĸ ˛ ʌ̊ ᵋ Ả Ḥ ÿ̋ ŧħ ˙ Ⅎ 8 ғ ặ Ṯ ʯ Ⅎ ˙ Ⅎ ? a Ḭ́

ч с д **two-way ANOVA**

˜˙ Ⅎ 8 и a л Ʉ ᶻ ˙ Ⅎ ? и b л Ʉ ᶻ Ȳ л Ⅎ ᶡ и в л ΰ ⅍ X_{ij} Ⅎ ╢ њ

$$X_{ij} \quad \mu \quad \alpha_i \quad \beta_j \quad e_{ij}, \quad i \quad , \dots, a, \; j \quad , \dots, b, \qquad \text{rkuUu©s}$$

ᴗ є $e_{ij} \sim N \;\; , \sigma^2$ _L Ⅎ $\sum_{i=1}^{a} \alpha_i$ $\sum_{j=1}^{b} \beta_j$

additive model ԉ ẫ w̿ ӥ л˙ Ⅎ a Ḭ́ д ת ב ῷ ‴ a ˙ Ⅎ 8 a

ἠ ꞃ г Ẽ˙ Ⅎ ? a Ʉ ᶻ ᴘ Ṽ

в ©u ʃ˙ Ⅎ ɄX | Ⅎ ╢ a ḓ ᵻ ἐ ڄ ὦ a J b

	B=1	**B=2**	**B=3**
A=1	¢	£	U
A=2	U	V	¨

з Ѫ | ٩ ╢ є d ڿ Ŋ ἓ д ч д Ѫ | ٩ ╢ a ɵ y Ị ﯼ

5.2. . б Ѩ Ḥ y ﻤ ⁄ й л ӿ ἡ ɳ ὒ ˜

$$H_{0A} \quad \alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_a \quad ® \quad H_{1A} \to ט\, \alpha_i \;/\; , \qquad \text{rkuUu¨s}$$

$$H_{0B} \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_b \quad ® \quad H_{1B} \to ט\, \beta_j \;/\; . \qquad \text{rkuUuVs}$$

ﻤ ⁄ H_{0B} a F ╨ ạ ᵽ

$$F_B \quad \frac{a \sum_{j=1}^{b} X_{:j} - X_{::}\ ^2 \quad b -}{\sum_{i=1}^{a} \sum_{j=1}^{b} X_{ij} - X_{i:} - X_{:j} \quad X_{::}\ ^2 \quad a - \quad b -}. \qquad \text{rkuUuo©s}$$

з H_{0B} й $F_B \sim F\ b -\ ,\ a - \quad b -$

˜ ɻ Ґ ﻤ ⁄ H_{0A} a F ╨ ạ ᵽ $F_A \sim F\ a -\ ,\ a - \quad b -$

5.3. 9.5.1 Interaction between Factors. ɼ ψ з в л ٩ a Ị ← ᵯ υ ῴ ∞ в л ٩ a Ƕ ᶻ Ѧ

з ٩ ╢ є Λ ψ Ứ ڊ ἡ Š γ_{ij}

$$\mu_{ij} \quad \mu \quad \alpha_i \quad \beta_j \quad \gamma_{ij}\ , \qquad \text{rkuUuoUs}$$

ᴗ є $\sum_i \gamma_{ij}$ $\sum_j \gamma_{ij}$

ۇ ˛ и γ_{ij} ´ ö щ Ѫ | ٩ ╢ ۇ ∩ з Ữ ﺒ γ_{ij} ´ й л ٩ Ӟ G ∩ з

з ʃ ٩ ˛ ⁄ є Ḵ Ẓ d ٩ 8 Ẓ Ƕ ᶻ a ڿ Ŋ ἓ ۇ ἓ ʒ ь ɻ ᶻ d ´ Ứ ڊ Ḥ г ȡ ה ۇ ἓ ʒ ȡ ה Ứ ɼ̇ Ẩ ´ в ȡ ∩ з Ứ ڊ ἡ ɳ

N²9 h qeO kuV r ᾆ خم ɟ ◘ ᵛ ! ێ su .2 p Q `(2k y R, k 第 9 j 8页）研究了两个因素对沥青混合料热导率的影响：粘结剂等级（S : 8 3 - S : e 9 - S :)d和粗骨料含量（j 3 W - 9 R W - 9)9 W每个处理组合有 k 次重复。

_ 分析结果：交互效应不显著 (p .), 但两个主效应都非常显著 (p . 和 $p <$ ^{5})。因此接受可加模型，两个因素独立地影响热导率。

（该例子的详细 L P o 表和 _ 代码见附录 ??。）

6. 9.6 A Regression Problem

6.1. . 8 i m - 8 ڲ ڗ a д ˜ ȉ ╢ H9§0Xn}_H9e s ʀ ᵽ Ƅ ʀ ᵽ a Ị פ з ʿI ŕ ˛ ٨ ᴼ ᶃ є s ʀ ᵽ д Ộ ỵ ╢ a ʒ

- Ḥ ψ a Ḥ ȯ Ѧ G Ộ ỵ → г к
- J̌ a ɼ Ä ӫ Ṩ ᵽ Ộ ỵ → Ȳ | d ҵ ←
- ئۇ ˡ a ﻴﺤ ٩ ᵽ Ộ ỵ → ˡ ᾆ ᵽ

ч с Λ ƀ е **regression analysis** ڲ ڗ s ʀ ᵽ ḑ ç x̧ x ב ʀ ᵽ Y Ӟ G и ả a ý ȶh

ὒ ˜ $E\,Y$ $\mu\,x$ д x a ἓ ּו Š

$$Y_i \quad \alpha \quad \beta\ x_i - x \quad e_i, \quad i \quad ,\ldots,n, \qquad \text{rku£uos}$$

ᴗ є $e_i \sim N \quad , \sigma^2$ _L

x ч д њ e ₌ Ṽ̄ б Ⱥ̤ г ȉ̄ ᷈ ꞁꞁ ӹ ᷇

. з Y ы з ˛ ɺ є ʒ Ӭ x i д Ẽ ȫ a ´ Ḥ у ⅔ ɟ ˉ ˝↑ ʌ̸ ﬠ з ᵋ ⍏ ˛ ⁄ ỉ ΰ

⅍ ʕ̣ ɜ̈ є ק x Ḛ њ ˚ ˜ ạ ɏ д ɟ ʊ a ḅ ɺ

vs ч ц Ȳ ȅ ꞁꞁ Ȳ ‶H a д ɓ ή̓ Ś α, β ȅ ꞁꞁ ʒ Ữ ɓ x ȅ

ꞁꞁ ˙ Ḅ $\alpha \quad \beta x \quad \gamma x^2$ ﻳﺠ д ȅ ꞁꞁ ʌ̸ ╢ ʒ αe^{x} г д

6.2. 9.6.1 Maximum Likelihood Estimates. ɓ ʌ̸ ╢ r??s ɺ Ч Ś њ

$$L \ \alpha, \beta, \sigma^2 \quad \prod_{i=1}^{n} \frac{}{\sqrt{\ \pi\sigma^2}} \mathrm{0^2q} \quad -\frac{Y_i - \alpha - \beta \ x_i - x \ \ ^2}{\sigma^2} \quad . \qquad \text{rkuꞁ£uo©s}$$

’ ь Ṽ ɺ Ч ȡ Ụ̈ ’ 0ɣ Ṽ

$$H \ \alpha, \beta \quad \sum_{i=1}^{n} Y_i - \alpha - \beta \ x_i - x \ \ ^2. \qquad \text{rkuꞁ£u¨s}$$

ч ˀ̓ꞁ д **least squares** ˜ ╝ Ṡ مي ש̈ ᶻ ӳ̋ ꞙ ’ 0ɣ a α, β

$|Y_i - \alpha - \beta \ x_i - x \ |$ д ɏ x_i, Y_i щ Ḃ ȅ $y \quad \alpha \quad \beta \ x - x$ a Ḃ ḭ Ẩ

’ 0ɣ ꞁ ŧh c д ḃ щ Ṡ ˛ и ч ט ḭ Ẩ ᶻ ӳ̋ ꞙ ’ 0ɣ a Ḃ ȅ

g dN a Ḿ

$$\alpha \quad Y, \qquad \text{rkuꞁ£u¨s}$$

$$\beta \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - Y \quad x_i - x}{\sum_{i=1}^{n} x_i - x \ \ ^2} \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i \ x_i - x}{\sum_{i=1}^{n} x_i - x \ \ ^2}. \qquad \text{rkuꞁ£uUs}$$

σ^2 a g dN

$$\sigma^2 \quad \frac{}{n} \sum_{i=1}^{n} Y_i - \alpha - \beta \ x_i - x \ \ ^2. \qquad \text{rkuꞁ£uPs}$$

$$Y_i \quad \alpha \quad \beta \ x_i - x \ , \quad e_i \quad Y_i - Y_i. \qquad \text{rkuꞁ£u£s}$$

HӼ̑̑ ▼ ȡ

$$\left(\begin{array}{c}\alpha \\ \beta\end{array}\right) \sim N_2 \left(\left(\begin{array}{c}\alpha \\ \beta\end{array}\right), \sigma^2 \left(\begin{array}{cc}\frac{1}{\mathrm{n}} & \\ & \frac{1}{\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{x}_i \quad \bar{\mathrm{x}})^2}\end{array}\right)\right). \qquad \text{rkuꞁ£uks}$$

N²9 h qe0 kuU r ∩ ̔ oU·· ‶Y ضر Ȍ ю ĸ su 考虑 *kd*届奥运会男子 *R8y*米冠军成绩与年份的关系。年份为自变量 x，时间为因变量 Y。

_ 拟合结果:y . − . × *v2* 。斜率的 t 置信区间为 − . , − .

——这意味着每年获胜时间平均减少约 *yXyy9*分钟（约 *yXk9*秒）。对 *kyky*年奥运会的预测时间约为 *jX93e*分钟。

（该例子的详细计算、残差图分析和预测区间见附录 ??。）

з ö ɹ ˉ є Ḵ مي ש̈ e_i ® ɟ ↑ Y_i a ˈ ɏ ᴴ ʒ Ӭ ᴴ Ꝁ Ẽ ȫ

ˈ ˝ Ӿ ȡ ʌ̸ ╢ д ɟ ʊ a ʒ Ӭ ƅ Ꝁ ả ╨ ʌ̸ ‛Y ʒ ᵃ ⸗ ث ˊ ụ ῶ ʌ̸ ╢ ˜˚ и

ᴼ ℊ ʒ ڻ Ữ ȅ ꞁꞁ ש̈ ỉ ӳ̋ ש̈ ȡ

6.3. 9.6.2 *Geometry of the Least Squares Fit. ʾ Oɣ ɉ ɟ и в л ̏Ω̡ ҳ a

ṀḾسخ

ק Ś ' ỉ ĸ ʉ ꝑ ̸̇ ʿY u $Y_1,\ldots,Y_n$ ^{0} ˜ ạ هم s a№њ R ғ t$_c$ $x_1-x,\ldots,x_n-x$ ^{0} ꟸ ╣ њ

$$u \quad s\boldsymbol{\beta} \quad 2 \quad 2\sim N \quad y, \sigma^2 \text{ A}$$ rkuꞔuo¨s

˜ V њ s №̄ ĸ a $\boldsymbol{R}^n$ є a ɉ ớʿ ḍ G ɟ ḍ G ʾ Oɣ ɉ ạ $\boldsymbol{\theta}$ s$\boldsymbol{\beta}$ ײ д u з ʿ ḍ G V ы a Ṇ Ṡ y̆ $\|u-\boldsymbol{\theta}\|^2$ ʾ Oɣ a V є ɨ ꟸ ꞉ Ṁ̄ Ḿ

$$\|u\|^2 \quad \|\boldsymbol{\theta}\|^2 \quad \|2\|^2,$$

ᴗ є 2 $u-\boldsymbol{\theta}$ д مي ש ʉ ꝑ ˥ $\boldsymbol{\theta}\perp 2$ مي ש ב ɟ ḍ G ײ Ứ ч ײ д 8 i m - 8 є ᶻ y̋ ғ̄ Ḿ a꞉ ṀḪ q

7. 9.7 A Test of Independence

з ʿI ŕ ɳ Ḥ є б ѦḤ y ثم / й л Ộ y̥ ʀ ꝑ X ғ Y д ῤ̃ ‴ Ƃ ɉ ɨ ײ ʼḨ X ғ Y ῤ̃ ‴ ꞁ ˥ ꟸ ꞁ ḭ Ѧ a ת и ả Ś ρ Ḅ б Ѧ ثم /

$$H_0 \quad \rho \quad ® \quad H_1 \quad \rho\,/ \quad .$$ rkuꞔuos

$$R \quad \frac{\sum_{i=1}^n X_i - X \quad Y_i - Y}{\sum_{i=1}^n X_i - X\ ^2 \cdot \sum_{i=1}^n Y_i - Y\ ^2}.$$ rkuꞔuos

з H_0 й Ṇ ρ Ѧ R a̠ г Ͱ X a — ɢ̄ ƙ y X ב Y ῤ̃ ‴ R a̠ з ײ ʼḨ ң ٹ й с и ыʿY r??s Ҿ ƀ a ḫ ȉ ʿY Ḭ ɩ д

$$T \quad \frac{R\sqrt{n-}}{\sqrt{\ -R^2}} \sim t \ n- \quad .$$ rkuꞔu¨s

Ḅ H_0 a ꝉ مجي њ $|T|\geq t_{/2;\ n\ \ 2}$ ɩ̇ ȡ Ụ Ɩ $|R|\geq c$

Remark R a ʒ ᵍ з Ҿ $X_1,\ldots,X_n$ й г Ͱ X_i a — ɢ ꝉ ч љ ã ẃ R ב и ꟸ Ͱ X a ╨ ạ ꝑ ῤ̃ ‴ ч д в л Ữ ç ̏Ω̡ ل a ײ ệ ĕ q ת и ả Ś з ρ ѦȲ г ᵋ Ȳ X ᴜꝉ a Ḭ

8. 9.8 Distributions of Certain Quadratic Forms

˛ ꞉ å a̠ Ͱ в л ▫ a Ʊ ỏ ù → ט ɉ Ə̈ ╣ ɟ χ^2 ˥ ḭ Ѧ ת ֹ ῤ̃ ‴ q å ғ ѝ в åꝉ ‴ ч в Ʊ ỏ a ؋ ȩ̇

˜ s^0 $X_1,\ldots,X_n$ ᴗ є $X_i\sim N\ \mu_i,\sigma^2$ _L ɉ Ə̈ ╣ Q $\sigma\ ^2$s^0 s a hXT њ

$$M_Q\ t \quad \frac{}{-\ \ t\ ^{n/2}}0^2q \quad \frac{t\ \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2\ \ -\ \ t} \quad .$$ rkuPuo·s

Ḭ ɩ Ɩ ؤ д Ƃ ȡ هم $\sum^2$ ´ $Q\sim\chi^2\ r,\theta$ ᴗ є r §} }9jc θ $\boldsymbol{\mu}^0$ $\boldsymbol{\mu}$ σ^2 ؤ ᴶ в ̋H $\boldsymbol{\mu}$ μR˥ $\sum_{i;j} a_{ij}$ ´ θ Q њ є Ѧ $\chi^2\ r$

Cochran ؤ $Q_1,\ldots,Q_k$ д ת ֹ ῤ̃ ‴ a χ^2 ʀ ꝑ Ӟ ғ ˥ $\sum$ }9jc Q_i n ´ Ẓ Q_i ῤ̃ ‴

9. 9.9 The Independence of Certain Quadratic Forms

’ ɷ в л Ʊ ȯ ʉ — G}9_X̊ Ʊ ҿ Ь е й л ˀ Ӛ ╢ ῷ ‴ a꜖ y ʓ ᵍ
ч л̊ Ʊ з 8 i m - 8 є и ȣ y ɳ Ң з nj0]°9´ 8 i m - 8 є Ⱡ G ᶻ ӳ ғ Q_4 Ҕ
ɳ → л ȡ ھم ב Ⱡ ə ᶻ ӳ ғ Q_3 Ҕ ɳ ∞ в л ȡ ھم ẉ ⁝ " y ˙ Ḅ ῷ ‴
ч ײ д F ثم ⁄ a Ʊ ọ̉
ג ȯ з ö ، Ɐ ╢ є ɟ ↑ a ˀ Ӛ ╢ ב مي ש a ˀ Ӛ ╢ ת בִ ῷ ‴ Ὠ e Ȳ ЬІМ́سخ
a ᴘ ỉ Ȳ ב Ȳ ỪЬІМ́سخ a ᴘ ỉ Ȳ Ӟ G a ײ Ứ װ

N²O}H_ O kuou ?? *P M 2 @ q v L P*数据计算− > *Q ; ; N X k ; j*考虑来自三个正态分布的独立随机样本，它们具有相等方差及 *\`2 b T 2 + i B p 2* μ_1, μ_2, μ_3 *K 2 M b* 数据如下：

A	*A A*	*A A A*
y X 8	*k X R*	*j X y*
R X j	*j X j*	*8 X R*
@ R X y	*y X y*	*R X N*
R X 3	*k X j*	*k X 9*
	k X 8	*9 X k*
		9 X R

使用 _ 或其他统计软件，计算用于检验 H_0 μ_1 μ_2 μ_3 的 F 统计量。

N²O}H_ O ku©u ?? *P M 2 @ q v L P*假设检验− > *Q ; ; N X k X d* 设 μ_1, μ_2, μ_3 分别为三个正态分布的均值，它们具有公共未知方差 σ^2。为在显著性水平 α . 下检验假设 H_0 μ_1 μ_2 μ_3 对所有可能备择假设，从每个分布中抽取容量为 *9*的独立随机样本。若观测值分别为：

X_1

X_2

X_3

判断是否拒绝 H_0。

N²O}H_ O ku¨u ?? 柴油燃料品牌 *K T ;*比较− > *Q ; ; N X k* 一位柴油汽车司机根据 *K T ;* 测试三种柴油燃料的质量。使用以下数据检验三个均值相等的原假设。做通常的假设并取 α . 。

" \` M / , j 3 X d j N X k 9 y X R j 3 X N
" \` M / ", 9 R X N 9 k X j 9 R X j
*" \` M / *, 9 y X 3 9 R X k j N X 8 j 3 X N 9 y X j*

N²O}H_ O kuVu ?? 非中心 χ^2 分布的方差−>Q;; NXjXk计算服从非中心 χ^2 r,θ 分布的随机变量的方差。

N²O}H_ O kuUu ?? 非中心 T 与非中心 F 的关系−>Q;; NXjX9证明非中心 T 随机变量的平方是非中心 F 随机变量。

N²O}H_ O ku£u ?? "QM72`多重比较程序QEMB−>Q;; NX9XR对于练习 NXk中3讨论的研究，使用 $\alpha$ . 获取 "QM72`多重比较程序QEMB的结果。基于此程序，哪个品牌的燃料（如果有的话）显著最好?

N²O}H_ O ku¢u NX9XkhmF2v@E`程序K2`对于练习 NXk中e讨论的研究，计算 hmF2v@E`程序K2`。是否存在显著差异?

N²O}H_ O kuPu NX8XR两因素交互效应 考虑一个双因素实验，其中因素 有 k个水平，因素 "有 j 个水平。设 μ ，α_1 ，α_2 − ，β_1 ，β_2 ，β_3 − 。回答以下问题:

U V写出单元格均值 μ_{ij} 的表格。
U #X绘制均值轮廓图（K2 M T`Q}H2 THQi）。
U +V若交互效应存在，轮廓图会有什么特征?

N²O}H_ O kuku NXeX9回归估计量的协方差 证明 α 与 β 之间的协方差为零。
，利用 r??s 中 β 的表达式，以及 $\sum_{i=1}^{n} x_i - x$ 的性质。

N²O}H_ O kuo·u NXeX8回归参数的置信区间 在模型 r??s 下，求参数 α 和 β 的 $-\alpha$ t 置信区间。

N²O}H_ O kuoou NXeXN回归平方和分解 证明以下等式成立:

$$\sum_{i=1}^{n} Y_i-\alpha-\beta\ x_i-x\ ^2\quad n\ \alpha-\alpha\ ^2\quad \beta-\beta\ ^2\sum_{i=1}^{n}\ x_i-x\ ^2\quad \sum_{i=1}^{n}\ Y_i-\alpha-\beta\ x_i-x\ ^2.$$

，这本质上是将总平方和分解为拟合平方和与残差平方和。

N²O}H_ O kuo©u NXeXR简单最小二乘拟合 使用最小二乘法拟合 y a x 到以下数据:

x	y	R
k		
y	R	j
9		

One-Way ANOVA . з nj0]°9´ 8im-8 є ᵢ ᶻ ў̋

ғ Q HX꞉̑ ˉ Ḿ њ ˧ ə ᶻ ў̋ ғ Q_3 ב ˧ G ᶻ ў̋ ғ Q_4 Ӟ ғ ч в ȡ ʿY д F ⁄ ạ

▼ ȡ

$$\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} - X_{::} {}^{2} \quad \sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} - X_{:j} {}^{2} \quad \sum_{j=1}^{b} n_j \; X_{:j} - X_{::} {}^{2}.$$

x̧ d_{ij} $X_{ij} - X_{::}$ ´

$$d_{ij} \quad X_{ij} - X_{:j} \quad X_{:j} - X_{::} \; .$$

Ķ Ꝁ ᶻ ӳ̋ ғ

$$\sum_{j;i} d_{ij}^{2} \quad \sum_{j;i} X_{ij} - X_{:j} {}^{2} \quad \sum_{j;i} X_{:j} - X_{::} {}^{2} \quad \sum_{j;i} X_{ij} - X_{:j} \quad X_{:j} - X_{::} \; .$$

’ ɕ в Ꮤ њ ˙ њ Ҕ Ӯ л a j

$$\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} - X_{:j} \quad ,$$

Ả Ứ Ꮤ њ ӳ ▼ □

One-Way ANOVA . נ ! nj0]°9´ 8im-8 є F ╨ ạ ᵽ
з đ ὒ ˜ ѝ a

▼ ȡ з H_0 ѝ F Q_4 $b-$ Q_3 $n-b$ $\sim F \; b- \; , \; n-b$

1 Q_3 Ҕ Ӯ л a j ἁ ĕ q ӳ̋ Ꮤ װ ệ $\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} - X_{:j} {}^{2} \; \sigma^2 \sim$ $\chi^2 \; n_j -$ Ẓ Ⴈ ĕ q ῷ ‴ Ả

$$\frac{Q_3}{\sigma^2} \quad \sum_{j=1}^{b} \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} - X_{:j} {}^{2}}{\sigma^2} \sim \chi^2 \quad \sum_{j=1}^{b} n_j - \quad ! \quad \chi^2 \; n-b \; .$$

2 Q_4 Q_3 ẓ ԉ $X_{:j}$ ב Q_3 ῷ ‴ ἁ ׳ו ἨḤ ĕ q a װ ệ Ⴈ $X_{::}$ д $X_{:1}, \ldots, X_{:b}$ a ἒ װ Ⴈ ɟ ˙ Ḅ $X_{::}$ i ב Q_3 ῷ ‴ Ả Q_4 $X_{:j}$ a Ś ב Q_3 ῷ ‴

3 Q_4 з H_0 ѝ $X_{:j} \sim N \; \mu, \; \sigma^2 \; n_j$ Ả

$$\frac{n_j \; X_{:j} - X_{::} {}^{2}}{\sigma^2} \sim \chi^2 \quad .$$

פ Ẓ $X_{:j}$ ḑ ǯ $X_{::}$ Ʒ г ῷ ‴ Ḃ ᶱ ạ Ỉ ə̈ $Q_4 \; \sigma^2 \sim \chi^2 \; b-$

4 F ἁ ῎Η o © ¨ F Ⴈ

$$F \quad \frac{Q_4 \quad b-}{Q_3 \quad n-b} \sim F \; b- \; , \; n-b \; .$$

r8kᥙ¨s

□

χ^2 . ⁄ ▼Ữ є ѩ χ^2 ˜ ̏ ạ q ײ ệ
$Y \sim \chi^2\ r,\theta$ hXT њ $M\ t$ − t r/2 0²q{$t\theta$ − t }
ḥ $E\ Y$ ғ ®9} Y

ἀ hXT $M\ t$ − t r/2 0²q{$t\theta$ − t } ҕ $M\ t$ ḥ !

$$M^0\, t \quad r \;-\; t^{\;r/2\;\;1}\;\; \frac{r\theta}{-\;\; t^{\;r/2+1}}\;\; 0^2 q\;\; \frac{t\theta}{-\;\; t}\;\; .$$

Ἀ $E\ Y$ M^0 r θ
ҕ $M^{00} t$ з t ḥᛏ ѭ ў ®9} Y r θ [1]

. ö ۯ ʾ 0ү ᜀ ạ a ײ Ứ Ớ Ḭ ؞ Ṁ
▼ ȡ $\boldsymbol{\theta}$ s$\boldsymbol{\beta}$ д u з V q9j Ŗ t$_c$ ы a ײ Ứ Ớ Ḭ
ἀ ײ Ứ Ớ Ḭ å ˥ $\boldsymbol{\theta}$ ẉ ⁝

$$\mathrm{u} - \boldsymbol{\theta} \perp V.$$

Ṇ مي ש ᵾ ᵽ 2 u − $\boldsymbol{\theta}$ ב R ғ t$_c$ è ײ Ứ

Ṝ2 , t_c^0 2 . r 8 kᵾVs

ἀ Ṝ2 ў $\sum_i e_i$ مي ש 3̈ ғ њ ﺒﻤ
ἀ t_c^0 2 щ Ά Ḩ ײ ɥ ў̋ ← ѭ Ḿ Ƅ α ғ β a в ῴ Ὑ ב r??s r??s в ⏋ Ἀ $\boldsymbol{\theta}$ ῑ
њ ײ Ứ Ớ Ḭ ☐

---

[1] ḡ ג ! a خ ◊ ạ Ỉ כ Ω ??

0.1. Gamma . Background з ˀו Љ є б Ѩ ṗ ȡ

W9h h9ˉ ˵ a ˥ Ś њ $M\ t \quad -\beta t$ Ƭn} $t < \quad \beta$ ч ꚏ ҿ ƀ ʺ ʻḨ ɹ !

Parameter Definitions

- $\alpha >$ ˵ ڗ ή Ś \9q0 q9}9h 0§0}
- $\beta >$ ᵯ ή Ś H9e0 q9}9h 0§0}
- $X \sim$ E α, β ꞁ ᴊ W9h h9ˉ ˵ a Ẽ ӫ ᴘ ᵽ

Given

- W9h h9ˉ ˵ a qLT $f\ x \quad \frac{1}{\Gamma(\ )\ ^{\alpha}} x \quad ^{1} e^{\ x/} \ , \quad x >$
- ˥ Ś̊ ˩ $M\ t \quad \boldsymbol{E}\ e^{tX}$

Goal ▼ȡ $M\ t \quad -\beta t$ Ƭn} $t < \quad \beta$

Derivation Steps

ơꞗ ﬂ ˈ ˥ Ś̊ ˩

$$M\ t \quad \int_0^1 e^{tx} \frac{}{E\ \ \alpha\ \beta} x \quad ^{1} e^{\ x/}\ dx \quad \frac{}{E\ \ \alpha\ \beta} \int_0^1 x \quad ^{1} e^{\ x(1\ \ t\ )/}\ dx.$$

©ꞗ ˋ ᴘ ᵽ ʹY ˜ $y \quad \frac{x(1\ \ t\ )}{} \quad x \quad \frac{y}{1\ \ t} \quad dx \quad \frac{}{1\ \ t} dy$

¨ꞗ Ạ ᴪ ʻΆˉ y ḥ $t < \quad \beta$ ṁ▼ $- \beta t >$

$$\begin{aligned} M\ t \quad & \frac{}{E\ \ \alpha\ \beta} \int_0^1 \frac{\beta y}{-\ \beta t} \quad ^{1} e^{\ y} \frac{\beta}{-\ \beta t} dy \\ & \frac{}{E\ \ \alpha\ \beta} \cdot \frac{\beta}{-\ \beta t} \int_0^1 y \quad ^{1} e^{\ y} dy \\ & \frac{}{-\ \beta t} \cdot E \quad \alpha \\ & -\ \beta t \quad . \end{aligned}$$

˙ Ḅ $X \sim$ E α, β a ˥ Ś њ $M\ t \quad -\beta t$ ˚ ˩ مجي њ $t < \quad \beta$ ■

0.2. Gamma . Background з ˀו Љ є б Ѩ ҿ ƀ

W9h h9ˉ ˵ a ﭴ̣ ꜛ њ $\boldsymbol{E}X \quad \alpha\beta$ ӳ ש֘ њ ®9} $X \quad \alpha\beta^2$ ч ꚏ ̈ ˥ Ś ҿ ƀ ɹ !

Given

- ˥ Ś $M\ t \quad -\beta t$ Ƭn} $t < \quad \beta$
- ﭴ̣ ꜛ ם ʿY $\boldsymbol{E}X \quad M^0$
- ӳ ש֘ ם ʿY ®9} $X \quad M^{00} \quad - \quad M^0 \quad ^2$

Goal ạ Ỉ EX ꜰ ®9} X

Derivation Steps

ou ạ Ỉ ʙ ! Ś

$$M^0 t \quad -\alpha \quad -\beta t \quad {}^{1} -\beta \quad \alpha\beta \quad -\beta t \quad {}^{1}.$$

©u ạ Ỉ ʇ ! Ś

$$M^{00} t \quad \alpha\beta \cdot \; -\alpha - \quad -\beta t \quad {}^{2} -\beta \quad \alpha \; \alpha \quad \beta^2 \quad -\beta t \quad {}^{2}.$$

¨u Ạ ᴪ t

$$M^0 \quad \alpha\beta \quad - \quad {}^{1} \quad \alpha\beta \quad EX.$$

$$M^{00} \quad \alpha \; \alpha \quad \beta^2 \quad - \quad {}^{2} \quad \alpha \; \alpha \quad \beta^2.$$

Vu ạ Ỉ ÿ̋ ש

$$\text{®9\}}\; X \quad M^{00} \quad - \; M^0 \quad {}^{2} \quad \alpha \; \alpha \quad \beta^2 - \; \alpha\beta \; {}^{2} \quad \alpha\beta^2.$$

˙ Ḅ EX $\alpha\beta$ ®9} X $\alpha\beta^2$ ■

0.3. Gamma . Background \| ÿ̋˗ ̏ χ^2 n д ╨ ạ Ḩ є' ȣ у a˗ ̏ Ӟ в ḭ ˛ ⱻ ы д W9h h9˗ ̏ a Ị̄

Parameter Definitions

- n s ά ⱥ L0X}00 nT T}00Lnh
- $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n \sim N$, _L
- $X \quad \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \chi^2 \; n$

Goal ▼ȡ $X \sim$ E n ,

Derivation Steps

ou ḓ л | ᾰ ךי 'Ḫ ᶻ ÿ̋ a˗ ̏ ؤ $Z \sim N$, ´ Y Z^2 a qLT њ

$$f_Y \; y \quad \frac{}{\sqrt{\;\pi y}} e^{\;y/2} y^{\;1/2} \quad \frac{}{\text{E} \qquad {}_{1/2}} y^{1/2 \;\; 1} e^{\;y/2}, \quad y > \; .$$

ч ךי д E , a˝ 'Y

©u ̏Ά Ḩ W9h h9˗ ̏ a ꞪX | ןו ؤ $Y_1 \sim$ E α_1, β $Y_2 \sim$ E α_2, β ῷ‴ ´ Y_1 $Y_2 \sim$ E α_1 α_2, β

¨u ά ̤ $Z_1^2, Z_2^2, \ldots, Z_n^2$ ῷ‴˛ ˗ ̏ ˧ Ȳ л $Z_i^2 \sim$ E , ﬂ ' ꞪX | ןו

$$X \quad \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \quad \frac{n}{}, \quad .$$

\| ÿ̋˗ ̏ χ^2 n ȡ Ṷ̭ ̤ E n , ■

0.4. . Background з ״ו Љ є б ꞪꜸ ҿ ƀ Ḋ╬ ̋ a ם ʿY ч ҵ Ķ ῶ ʒ Ṁ ȷ ⅔ ɟ ̋ נ ! Ḋ╬ ̋

Goal ▼ ȡ $f_{X_1}\ x_1 \quad \mathrm{R}_1^{\ 1}\ f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ \ dx_2$

Derivation Steps

ou ȷ ⅔ ɟ HLT ƀ ɼ ҕ x_2 ḥ ! ў щ ⅔ ɟ qLT

$$f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2 \qquad \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ .$$

©u Ḋ╬ HLT ̊ ꓘ њ

$$F_{X_1}\ x_1 \qquad \boldsymbol{P}\ X_1 \leq x_1 \qquad \underset{x_2!1}{\mathrm{eh}}\ F_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ .$$

¨u ҕ Ḋ╬ HLT ḥ !

$$f_{X_1}\ x_1 \qquad \frac{d}{dx_1} F_{X_1}\ x_1 \qquad \frac{d}{dx_1} \underset{x_2!1}{\mathrm{eh}}\ F_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ .$$

Vu ῎Α Ḩ d0_@j_¶ ῎Α ̋ ŧh ́

$$\frac{d}{dx_1} \mathrm{Z}_{\ 1}^{\ x_1} \mathrm{Z}_{\ 1}^{\ 1} \quad f\ w_1, w_2\ \ dw_2\, dw_1 \qquad \mathrm{Z}_{\ 1}^{\ 1}\ f\ x_1, w_2\ \ dw_2.$$

· Ḅ $f_{X_1}\ x_1 \quad \mathrm{R}_1^{\ 1}\ f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ \ dx_2$ ҕ ̈ Ẩ ˈ ң ̸ ק ῎Α ̋ ΄Y њ ḥ ғ Ṇ ꞪꜸ ■

0.5. . Background з ״ו Љ є б ꞪꜸ ṗ ȷ ɛ Ỉ ʿ E д ɛ̏ ון a Ṇ $\boldsymbol{E}\ aY_1 \quad bY_2 \qquad a\boldsymbol{E}Y_1 \quad b\boldsymbol{E}Y_2$

Goal ҿ ƀ ч в ון ệ a ̸ ʿY Ṽ נ !

Derivation Steps

ou ȷ ɛ ̊ ꓘ Ộ ỵ ╢

$$\boldsymbol{E}\ aY_1 \quad bY_2 \qquad \mathrm{Z}\ \mathrm{Z} \quad ay_1 \quad by_2\, f\ y_1, y_2\ \ dy_1\, dy_2.$$

©u ῎Α Ḩ ῎Α ̋ a ɛ̏ ון ון

$$a \quad \mathrm{Z}\ \mathrm{Z}\ y_1 f\ y_1, y_2\ \ dy_1\, dy_2 \quad b \quad \mathrm{Z}\ \mathrm{Z}\ y_2 f\ y_1, y_2\ \ dy_1\, dy_2.$$

¨u ά ⅔ ɟ qLT a ון ệ $\mathrm{R}\,\mathrm{R}\ f\ y_1, y_2\ \ dy_1\, dy_2$ б ꞪꜸ ̋ ז Ḱ ס й שׁ

Vu Ʒ в שׁ ̃H ҕ y_2 ῎Α ̋ ў щ Ḋ╬ ˇ ₥ ˜ ῎Α ̋

$$\mathrm{Z}\ \mathrm{Z}\ y_1 f\ y_1, y_2\ \ dy_1\, dy_2 \qquad \mathrm{Z}\ y_1 \quad \mathrm{Z}\ f\ y_1, y_2\ \ dy_2\ \ dy_1 \qquad \mathrm{Z}\ y_1 f_{Y_1}\ y_1\ \ dy_1 \quad \boldsymbol{E}Y_1.$$

Uu Ʒ ן שׁ ̧ ס ꞪꜸ ў $\boldsymbol{E}Y_2$

· Ḅ $\boldsymbol{E}\ aY_1 \quad bY_2 \qquad a\boldsymbol{E}Y_1 \quad b\boldsymbol{E}Y_2$ ẓ љ Ḅ ון ệ ч Ḥ Y_1, Y_2 ῷ ‴ ■

0.6. Jacobian **.** **Background** з ʼˀו Љ є б ꜨѦ Ꝿ ƀ ȷ ᵻ ᴘ
ʹY ם ʻY $f_{Y_1;Y_2}\ y_1, y_2 \quad f_{X_1;X_2}\ v_1\ y_1, y_2\ , v_2\ y_1, y_2\ \cdot |J|$

Goal Ḿسخ $|J|$ a p Ϡ

Derivation Steps

ou ˜ ᴘ ʹY њ $X_1, X_2 \quad v_1\ Y_1, Y_2\ , v_2\ Y_1, Y_2$ ᴘ ʹY њ $Y_1, Y_2 \quad u_1\ X_1, X_2\ , u_2\ X_1, X_2$

©u ч ᵍ $\{Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2\}$ ȡ Ụ̈ $\{X_1 \leq v_1\ y_1, y_2\ , X_2 \leq v_2\ y_1, y_2\ \}$

¨u ˙ Ḅ Ḋ ╬ HLT

$$F_{Y_1;Y_2}\ y_1, y_2 \qquad \int_{1}^{v_1(y_1;y_2)} \int_{1}^{v_2(y_1;y_2)} f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ \ dx_2\, dx_1.$$

Vu ƽ й Ḋ ḥ خم ɟ سهـ !

$$f_{Y_1;Y_2}\ y_1, y_2 \qquad \frac{\partial^2}{\partial y_1 \partial y_2} F_{Y_1;Y_2}\ y_1, y_2\ .$$

Uu ꞃ Ḩ ŕ ᵻ ⍖ ʻY ŧħ ´

$$f_{Y_1;Y_2}\ y_1, y_2 \qquad f_{X_1;X_2}\ v_1, v_2\ \cdot\ \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \qquad f_{X_1;X_2}\ v_1, v_2\ \cdot |J|.$$

$|J|$ ꬺ ᵽ e ᴘ ʹY ѝ a ˸ Ἅ ᵻ Ɦ ˌ ” ■

0.7. **.** **Background** ʒ ᵍ˗ ̏ $f_{X_2|X_1}\ x_2|x_1 \quad f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2 \quad f_{X_1}\ x_1$
д ێ ỏ a ھ Ѩ ά

Goal ᴊ ʒ ᵍ ێ ạ q̊ Ɤ ƀ ɼ נ ! ƀ ʒ ᵍ qLT ם ʻY

Derivation Steps

ou ʒ ᵍ ێ ạ q̊ Ɤ

$$\boldsymbol{P}\ B \mid A \qquad \frac{\boldsymbol{P}\ A \cap B}{\boldsymbol{P}\ A}.$$

©u ƽ ̈ ч ݭO ɣ ч ᵍ $\{X_1 \in\ x_1, x_1 \quad dx_1\ , X_2 \in\ x_2, x_2 \quad dx_2\ \}$

$$\boldsymbol{P}\ X_2 \in dx_2 \mid X_1 \in dx_1 \qquad \frac{f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ \ dx_1\, dx_2}{f_{X_1}\ x_1\ \ dx_1} \qquad \frac{f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2}{f_{X_1}\ x_1}\, dx_2.$$

¨u ˙ Ḅ ʒ ᵍ qLT

$$f_{X_2|X_1}\ x_2 \mid x_1 \qquad \frac{f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2}{f_{X_1}\ x_1}.$$

Vu ⁄ ▼ Ḋ ╬ ˇ ꬺ ם ʻY a ǯ ←

$$\int_{1}^{1} f_{X_2|X_1}\ x_2 \mid x_1\ f_{X_1}\ x_1\ \ dx_2 \qquad \int_{1}^{1} f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ \ dx_2 \qquad f_{X_1}\ x_1\ ,$$

Ἁ̦ $\int f_{X_2|X_1}\ x_2 \mid x_1\ \ dx_2$ ȉ ˛ д ɟ ŧħ a qLT

ʒ ᵍ qLT ם ʻY ў ▼ ■

0.8. . **Background** ӹ ȷ ɛ̦ םʿY $E\,E\ X_2 \mid X_1 \quad E\ X_2$ д Ộ ᶱ ʒ̡ ᵍ ȷ ɛ̦ ב Ḋ╫ ȷ ɛ̦ a ܓܘܐ

Goal ̸ ʿYṼ נ ! ч в םʿY

Derivation Steps

oǚ ɹ ʒ̡ ᵍ ȷ ɛ̦̊ ˥ ƀ ɼ

$$\mathrm{Z}_{1}$$

$$E\ X_2 \mid X_1 \qquad x_2 f_{X_2 j X_1}\ x_2 \mid x_1\ dx_2.$$

$$1$$

©ǚ ҕ ʒ̡ ᵍ ȷ ɛ̦̃ υ ȷ ɛ̦ Ṇ ӥ X_1 ḥ ᶻ ﺞ

$$\mathrm{Z}_{1}\quad \mathrm{Z}_{1}$$

$$E\,E\ X_2 \mid X_1 \qquad x_2 f_{X_2 j X_1}\ x_2 \mid x_1\ dx_2 \quad f_{X_1}\ x_1\ dx_1.$$

$$1 \qquad 1$$

¨ǚ ǿ ï Ṩ №ʿA̅ Ə̈ ܨ

$$\mathrm{Z}_{1}\ \mathrm{Z}_{1}$$

$$x_2 f_{X_2 j X_1}\ x_2 \mid x_1\ f_{X_1}\ x_1\ dx_2\,dx_1.$$

$$1 \qquad 1$$

Vǚ ὰ ʒ̡ ᵍ qLT̊ ˥ $f_{X_2 j X_1}\ x_2 \mid x_1\ f_{X_1}\ x_1 \qquad f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2$

$$\mathrm{Z}_{1}\ \mathrm{Z}_{1}$$

$$x_2 f_{X_1;X_2}\ x_1, x_2\ dx_2\,dx_1 \qquad E X_2.$$

$$1 \qquad 1$$

ӹ ȷ ɛ̦ םʿY ў ▼ ■

0.9. . **Background** з ״ו Ꮭ є б ꞪꞪ ƀ ®9} $E\ X_2 \mid X_1 \ \leq$ ®9} X_2 ч ц ǫ ƀ ▼ ȡ

Goal ▼ȡ ʒ̡ ᵍ ӳ ש г ȡʿY

Derivation Steps

oǚ ӳ ש̄ Ḿ

$$®9\}\ X_2 \qquad E\ ®9\}\ X_2 \mid X_1 \qquad ®9\}\ E\ X_2 \mid X_1\ .$$

©ǚ ыʿYȡ Ụ̑ ӹ ӳ ש םʿY d9° nT ¦n§9e -9}_9jHO

$$®9\}\ X_2 \qquad E\{\ X_2 - E\ X_2 \mid X_1\ ^2 \mid X_1\} \quad ®9\}\ E\ X_2 \mid X_1\ .$$

¨ǚ Ҁ Ҟ Ʒ в ש

$$E\{\ X_2 - E\ X_2 \mid X_1\ ^2 \mid X_1\} \geq\ ,$$

· њ ᶻ ӳ a ȷ ɛ̦ Ữ ˤ

Vǚ · Ḅ

$$®9\}\ X_2\ \geq ®9\}\ E\ X_2 \mid X_1\ .$$

ʒ̡ ᵍ ﺞ a ӳ ש г ᵝ ǯ đ ʀ ᵽ a ӳ ש ȡ Ṟ ĸ ‴ ɩ ˧ ˥ ɩ $X_2 \mid X_1$ a ʒ̡ ᵍ ӳ ש ˧ Ḱ Ḱ њ · Ṇ X_2 ꞪꞪ ὰ X_1 ῑ̈ ײ ῳ̈ ■

0.10. . **Background** б ӇА ṗ X_1 ב X_2 ῴ ‴ ȡ Ṷ̈ $f\ x_1, x_2\ \equiv g\ x_1\ h\ x_2$ ҤҊ Ẩ ᴘ ᵽ

Goal ▼ȡ ч в ͣ ʒ ᵍ

Derivation Steps

$\Rightarrow$ ؤ X_1 ב X_2 ῴ ‴ ´ $f\ x_1, x_2$ $f_1\ x_1\ f_2\ x_2$ הּ ԶҤҊ Ẩ

$\Leftarrow$ ؤ $f\ x_1, x_2\ \equiv g\ x_1\ h\ x_2$

oŭ ά Ḋ╬ ˇ ᵯ ͣ ˨

$$f_1\ x_1 \quad \int_1^1 g\ x_1\ h\ x_2\ dx_2 \quad g\ x_1 \int_1^1 h\ x_2\ dx_2 \quad c_1 g\ x_1\ ,$$

ᴗ є c_1 $\int h\ x_2\ dx_2$ њ ḉ Ṥ

©ŭ ˛ ʊ

$$f_2\ x_2 \quad h\ x_2 \int_1^1 g\ x_1\ dx_1 \quad c_2 h\ x_2\ ,$$

ᴗ є c_2 $\int g\ x_1\ dx_1$ њ ḉ Ṥ

¨ŭ ά ٫ в ׆ $\int\int f\ x_1, x_2\ dx_1 dx_2$ ў $c_1 c_2$

Vŭ ˙ Ḅ

$$f\ x_1, x_2\ \equiv g\ x_1\ h\ x_2\ \equiv c_1 g\ x_1\ \cdot c_2 h\ x_2\ \equiv f_1\ x_1\ f_2\ x_2\ .$$

Ἀ̦ $f\ x_1, x_2\ \equiv g\ x_1\ h\ x_2$ д ῴ ‴ ׆ a ȡ Ṷ ʒ ᵍ ■

0.11. . **Background** б ӇА ṗ ᴨ и ả Ṥ ẉ ⁝ $-\ \leq$ $\rho \leq$ ч ц Ң G9«H\´]~H\°9}¶ г ȡ‘Y ▼ȡ

Goal ▼ȡ $|\rho| \leq$

Derivation Steps

oŭ G9«H\´]~H\°9}¶ г ȡ‘Y ҕ ậ љ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ U, V

$$E\ UV\ ^2 \leq E\ U^2\ \cdot E\ V^2\ .$$

©ŭ ɳ Ң̈ ىحـ ӳ́ ש ᷉ U $X_1 - \mu_1$ V $X_2 - \mu_2$

$$\text{Hn®}\ X_1, X_2\ ^2 \quad E\ X_1 - \mu_1\ X_2 - \mu_2\ ^2 \leq E\ X_1 - \mu_1\ ^2 \cdot E\ X_2 - \mu_2\ ^2 \quad \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

¨ŭ ӥ Ḋ Ꝁ ӳ́

$$|\text{Hn®}\ X_1, X_2\ | \leq \sigma_1 \sigma_2.$$

Vŭ ˙ Ḅ

$$|\rho| \quad \frac{|\text{Hn®}\ X_1, X_2\ |}{\sigma_1 \sigma_2} \leq \quad .$$

Ἀ̦ $-\ \leq \rho \leq$ ȡ Ṟ ĸ ‴ ɩ ˦ ˧ ɩ X_2 aX_1 b ″ ҳ ȅ̈ ׆ и ả ■

0.12. . **Background** з ״ו Љ є ҿ ƀ ן ɨ ״ו ʼḨ a ʒ ᵍ˗ ̋ њ

$$X_2 \mid X_1 \quad x_1 \sim N \quad \mu_2 \quad \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\ x_1 - \mu_1\ ,\ \sigma_2^2 \quad - \rho^2 \quad .$$

ч ц ҿ ƀ נ !

Parameter Definitions

- μ_1, μ_2 Ḋ ╬˗ ̋ ϰ̣ᶍ
- σ_1^2, σ_2^2 Ḋ ╬˗ ̋ ӳ ש
- ρ ת и ả Ś
- $f\ x_1, x_2$ ן ɨ ״ו ʼḨ ⅔ ɟ ˇ ₥

Goal ḥ ʒ ᵍ˗ ̋ $f_{2j1}\ x_2|x_1$

Derivation Steps

0ᶅ ʒ ᵍ ˇ ₥ ם ʿY

$$f_{2j1}\ x_2|x_1 \quad \frac{f\ x_1, x_2}{f_1\ x_1},$$

ᴗ є $f_1\ x_1$ $\frac{1}{1\ p\ \overline{2}}$ 0²q n $-\frac{(x_1 \quad _1)^2}{2\ _1^2}$ o

©ᶅ ỉ ƀ ⅔ ɟ ˇ ₥ a ʿH Ś ʊ˗ ̣ȝ V̏ ɹ в Ṽ ḉ Ś

$$f\ x_1, x_2\ \propto 0^2\mathrm{q} \quad -\frac{}{-\rho^2} \quad \frac{x_1-\mu_1\ ^2}{\sigma_1^2} - \quad \rho\frac{x_1-\mu_1 \quad x_2-\mu_2}{\sigma_1\sigma_2} \quad \frac{x_2-\mu_2\ ^2}{\sigma_2^2} \quad .$$

¨ᶅ и ̈ x_2 ″ ӹ ᶻ ӳ ↔ ӳ

$$\frac{x_2-\mu_2\ ^2}{\sigma_2^2} - \quad \rho\frac{x_1-\mu_1 \quad x_2-\mu_2}{\sigma_1\sigma_2} \qquad \frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\ ^2 - \rho^2\frac{x_1-\mu_1\ ^2}{\sigma_1^2}.$$

Vᶅ Ạ ɰ ɰ ʿḨ ʊ

$$f\ x_1, x_2\ \propto 0^2\mathrm{q} \quad -\frac{x_1-\mu_1\ ^2}{\sigma_1^2} \quad \cdot 0^2\mathrm{q} \quad -\frac{}{-\rho^2} \quad \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1} \quad _2\right) \quad .$$

Uᶅ ˙ Ḅ ʒ ᵍ ˇ ₥ њ

$$f_{2j1}\ x_2|x_1\ \propto 0^2\mathrm{q} \quad -\frac{}{-\rho^2} \quad \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1} \quad _2\right) \quad .$$

£ᶅ ч ״ו д ϰ̣ᶍ њ μ_2 $\rho\frac{2}{1}\ x_1-\mu_1$ ӳ ש њ σ_2^2 $-\rho^2$ a ״ו ʼḨ ˇ ₥ ן ɨ ״ו ʼḨ a ʒ ᵍ˗ ̋ ϰ̤ д ״ו ʼḨ˗ ̋ ■

0.13. **mgf** . **Background** з ״ו Љ є ҿ ƀ ؤ $X_1, \ldots, X_n$ ת ִכ ῷ ‴ ˊ T $\sum_{i=1}^{n} k_i X_i$ a hXT њ $M_T\ t$ $\prod_{i=1}^{n} M_i\ k_i t$

Goal ˝ ʿY Ṽ נ ! ч в ם ʿY

Derivation Steps

0ᶅ ά̇ hXTᵒ ˥

$$M_T\ t \quad E\ e^{tT} \quad E\ 0^2\mathrm{q}\ \left[t\sum_{i=1}^{n} k_i X_i\right] \quad E\left[\prod_{i=1}^{n} e^{tk_iX_i}\right] \quad .$$

©u ά ̈ $X_1, \ldots, X_n$ ת ּ ῷ ‴ $e^{tk_iX_i}$ i ת ּ ῷ ‴ · Ḅ ȷ ḙ ꞪꞳ Ḿ њ ῎Ά

$$E \overset{''}{} \prod_{i=1}^{n} e^{tk_iX_i} \overset{\#}{} \quad \prod_{i=1}^{n} E\, e^{tk_iX_i} \quad \prod_{i=1}^{n} M_i\; k_i t\;.$$

̈u ̊ ˧ ﻣﺠﻲ ά Ẕ $M_i\; t$ a ∩ з ﻣﺠﻲ $-h_i < t < h_i$ T a hXT ̊ ˧ ﻣﺠﻲ њ − h_j i$\{h_i\;\; k_i\} <$ $t <$ h_j i$\{h_i\;\; k_i\}$ ὒ ˜ $k_i >$ ؤ $k_i <$ ´ Ḥ ̃Ω῾Ḥ

Ą̓ $M_T\; t \qquad \prod_{i=1}^{n} M_i\; k_i t$ Ị ɿ Ɪ́ ؤ X_i _L ´ $M_T\; t \qquad M\; kt\;\; ^n$ ■

0.14. Binomial . Background з ״ Љ є б ꞪꞲ ṗ ȡ ?_jnh_9ɐ ̄ ̏ a ˥ Ś њ $M\; t \qquad -p \qquad pe^t\;\; ^n$ ч ꚏ Ꝫ ƀ ″ ῾Ḥ ג !

Parameter Definitions

- n г ⁄ Ə̈ Ś
- p ĸ ỡ ێ
- $X \sim$?_j n, p ĸ ỡ Ə̈ Ś

Goal ▼ ȡ $M\; t \qquad -p \qquad pe^t\;\; ^n$

Derivation Steps

ou ﬂ ' ˥ Ś ̊ ˧

$$M\; t \qquad E\, e^{tX} \qquad \sum_{x=0}^{n} e^{tx} \quad \begin{matrix} n \\ x \end{matrix} \quad p^x \qquad -p\;\; ^{n \quad x}.$$

©u ụ̂ ƀ ם ▫ ש ̇ ꚗ ῎Ά Ḩ ן ש ̇ Ķ Ꝁ

$$\sum_{x=0}^{n} \begin{matrix} n \\ x \end{matrix} \quad pe^{t\;\; x} \quad -p\;\; ^{n \quad x} \qquad\qquad -p \qquad pe^{t\;\; n}.$$

̈u ﭴ ꟻ ű ש ꞪꞳ ά ˥ Ś ḥ y̆

$$M^0\, t \qquad n \qquad -p \qquad pe^{t\;\; n \quad 1} \cdot pe^t,$$

Ą̓ $EX \qquad M^0 \qquad np$

$$M^{00} t \qquad n\;\; n - \qquad -p \qquad pe^{t\;\; n \quad 2} \cdot \;\; pe^{t \;\; 2} \qquad n \qquad -p \qquad pe^{t\;\; n \quad 1} \cdot pe^t,$$

Ą̓ ®9} $X \qquad M^{00} \quad - \quad M^0 \quad ^2 \qquad np \quad -p$

· Ḅ $X \sim$?_j n, p a ˥ Ś њ $M\; t \qquad -p \qquad pe^t\;\; ^n$ ﭴ њ np ű ש њ $np \quad -p$ ■

0.15. Negative Binomial . Background ٔ ן ש ̇ ̏ ₇ a д з ٦ y̆ r Ə̈ ĸ ỡ Ӟ ̦ ˼ Ḥ a Ḍ ˥ Ə̈ Ś

Parameter Definitions

- r ĸ ỡ Ə̈ Ś
- p ḓ Ə̈ ĸ ỡ ێ
- Y Ḍ ˥ Ə̈ Ś
- $Y \sim$ i 0X9§_®0 ?_jnh_9ɐ r, p

Goal ▼ȡ ؏ ן ש ״ a hXT њ $M\ t \quad \frac{p}{1\ \ (1\ \ p)e^{t}}\ ^{r} \quad t < -$enX $\ -p$

Derivation Steps

oɪɪ q h T њ

$$p_Y\ y \quad \begin{matrix} y & r - \\ & r - \end{matrix} \quad p^r \quad -p\ ^y, \quad y \quad , \ , \ , \ldots$$

©ɪɪ hXT˚ Ɂ

$$M\ t \quad \boldsymbol{E}\ e^{tY} \quad \sum_{y=0} e^{ty} \begin{matrix} y & r - \\ & r - \end{matrix} \quad p^r \quad -p\ ^y.$$

¨ɪɪ ΆĤ ؏ ן ש Ṯ Ś Ķ Ꝁ

$$-z \ ^r \quad \sum_{y=0} \begin{matrix} y & r - \\ & r - \end{matrix} \quad z^y, \quad |z| < \ .$$

Vɪɪ ˜ $z \quad -p\ e^t$ y̆

$$M\ t \quad p^r \sum_{y=0} \begin{matrix} y & r - \\ & r - \end{matrix} \quad -p\ e^t\ ^y \quad p^r \quad - \quad -p\ e^t\ ^r \quad \frac{p}{- \quad -p\ e^t}\ ^r .$$

Uɪɪ˚ Ɂ مجي y ḥ $| \quad -p\ e^t| <$ Ṇ $t < -$enX $-p$
؏ ן ש ״ a hXT њ $M\ t \quad \frac{p}{1\ \ (1\ \ p)e^{t}}\ ^{r} \quad t < -$enX $\ -p$ ■

0.16. . **Background** ࣮ Ṁ ״ — и ῷ Ị a Ÿ ч
ҳ ⩘ Ÿ ׳׳ ệ ч з Ẩ ˈ Ѧ G ȡ ở ᴼ g ϵ Ữ ḉ ⦰ y

Goal ▼ȡ $\boldsymbol{P}\ Y \geq k \quad j \mid Y \geq k \quad \boldsymbol{P}\ Y \geq j$

Derivation Steps

oɪɪ ࣮ Ṁ ״ a q h T

$$\boldsymbol{P}\ Y \quad y \quad p \quad -p\ ^y, \quad y \quad , \ , \ , \ldots$$

©ɪɪ ạ Ỉ ψ ∩ Ś

$$\boldsymbol{P}\ Y \geq y \quad \sum_{i=y} p \quad -p\ ^i \quad p \cdot \frac{-p\ ^y}{- \quad -p} \quad -p\ ^y.$$

¨ɪɪ ạ Ỉ ʒ ᵍ ۆ

$$\boldsymbol{P}\ Y \geq k \quad j \mid Y \geq k \quad \frac{\boldsymbol{P}\ Y \geq k \quad j}{\boldsymbol{P}\ Y \geq k} \quad \frac{-p\ ^{k+j}}{-p\ ^k} \quad -p\ ^j \quad \boldsymbol{P}\ Y \geq j\ .$$

࣮ Ṁ ״ — и ч ҳ ⩘ ׳׳ ˊ ə̈ *k* Ə̈ Ḍ ךּ Ừ p ȡ ở Ѧ G ב' Ɂ ȡ ở Ѧ G
״ ת ■

0.17. **.** **Background** ŕ ש֯֗ ̋ д ן ש֯֗ ̋ з ŕ ̃ ĭ ы a נ ΰ̃

Goal ḥ Hn® X_i, X_j Tn} i / j

Derivation Steps

o⃝u ŕ ש֯֗ ̋ a ـِ֯ $X_i \sim$?_j n, p_i Ặ EX_i np_i

©u Ђ̈ i / j ﻬ X_i $X_j \sim$?_j n, p_i p_j Ặ

$$®9\}\ X_i \quad X_j \qquad n\ p_i \quad p_j \qquad - p_i - p_j \ .$$

¨u ∞ в ӳ́ ˸

$$®9\}\ X_i \quad X_j \qquad ®9\}\ X_i \qquad ®9\}\ X_j \qquad \mathrm{Hn®}\ X_i , X_j \ .$$

Vu Ạ ᴪ ®9} X_i np_i $- p_i$ ᴦ ®9} X_j np_j $- p_j$

$$n\ p_i \quad p_j \qquad - p_i - p_j \qquad np_i \quad - p_i \qquad np_j \quad - p_j \qquad \mathrm{Hn®}\ X_i , X_j \ .$$

Uu ‟Ḥ ʊ ӯ

$$\mathrm{Hn®}\ X_i , X_j \qquad - np_i p_j \, .$$

Ђ̈ ŕ ש֯֗ ̋ Hn® X_i, X_j $-np_ip_j$ i / j ч ῗΩ e ̃ ĭ Ӟ G a ʎ и ả ■

0.18. **.** **Background** ᵝ ̣ Ṁ֗ ̋ 7 г̣ ö Ᵽ ĕ є a ҝ ỡ Ӛ Ṥ

Parameter Definitions

- N ᵢ ƨ ḻ ᵽ
- D ᵢ ƨ є ҝ ỡ ᵻ ٦ л Ṥ
- n Ᵽ ĕ л Ṥ г̣ ö
- $X \sim$ [´q0}X0n h 0§}_H N, D, n

Goal ḥ EX ᴦ ®9} X

Derivation Steps

o⃝u Ṡ Ḩ‟H ῤ̃ ᴘ ᵽ ŧh ˜ I_j _T Ʒ j Ӛ Ᵽ ĕ Ᵽ щ ҝ ỡ ᵻ ٦ ̤ ´ њ ·

©u ´ X $\sum_{j=1}^{n} I_j$

¨u ἀ Ђ װ $E\ I_j$ $P\ I_j$ $D\ N$

Vu Ặ EX $\sum_{j=1}^{n} E\ I_j$ $n \cdot \frac{D}{N}$

o⃝u ῎Ά῞H ạ Ỉ $E\ X\ X -$

$$E\ X\ X - \sum_{j \neq k} P\ I_j \quad , I_k \qquad .$$

©u ἀ̈ Ᵽ ĕ г̣ ö ậ љ й Ѧ ╞ Ᵽ ᴜ ҝ ỡ a ܨ̌ њ $\frac{D}{N} \cdot \frac{D \quad 1}{N \quad 1}$

¨u ▫ и $n\ n-$ ҕ Ả

$$E\ X\ X- \qquad n\ n- \quad \cdot \frac{D\ D-}{N\ N-}.$$

Vu ΆΑ Ң ®9} X $E\ X^2 - EX\ ^2$ $E\ X\ X- \qquad EX - EX\ ^2$

$$®9\}\ X \qquad n\ n- \quad \frac{D\ D-}{N\ N-} \quad n\frac{D}{N} - \quad n\frac{D}{N}\ ^2 \qquad n\frac{D}{N}\frac{N-D}{N}\frac{N-n}{N-}.$$

ᵝ ̤ Ṁ̄ ̋ a ݘ̊ њ $n\frac{D}{N}$ ӳ̋ ש̄ њ $n\frac{D}{N}\frac{N\ \ D}{N}\frac{N\ \ n}{N\ \ 1}$ ᴗ є $\frac{N\ \ n}{N\ \ 1}$ д и ╥ ᵢ ƨ ῑ ʼן

· ˓ ■

0.19. Poisson . **Background** ɩ n oɣ ь p oɣOɣ Ѧ

ן ש̄ ̋ ?_j n, p ḅ ꞁ ̈ pn_ nj λ np

Goal ▼ ȡ ۇ $X_n \sim$?_j n, p_n ˥ $np_n \to \lambda$ ˊ $X_n \xrightarrow{d}$ pn_ nj λ

Derivation Steps

ou ן ש̄ ̋ a ݜ̆ ệ ᵽ Ś

$$P\ X_n \quad k \qquad \binom{n}{k}\ p_n^k \quad -p_n\ ^{n\ \ k}.$$

©u ק ˧ ɟ Ś Ꝃ

$$\frac{n\ n- \quad \cdots\ n-k}{k} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \qquad -\frac{\lambda}{n}\ ^{n\ \ k}\ .$$

¨u ɩ $n \to \infty$ Ѧ

$$\frac{n\ n- \quad \cdots\ n-k}{n^k} \to \quad ,$$

$$-\frac{\lambda}{n}\ ^{n\ \ k} \quad \to e \quad .$$

Vu Ả

$$P\ X_n \quad k \ \to \frac{\lambda^k}{k}e \quad ,$$

ч ʼן д pn_ nj λ a qhꓔ

pn_ nj ̄ ̋ д ן ש̄ ̋ з Ȳ и ч ᵍ Ȳ ң̸ ѝ a ≠ ╥ ■

0.20. Poisson . **Background** pn_ nj ̄ ̋ a ˥

Ś ғ ݘ̊ ӳ̋ ש

Goal ḥ $M\ t$ щ ạ Ỉ EX ғ ®9} X

Derivation Steps

ou hXꓔ̊ ˥

$$M\ t \quad E\ e^{tX} \quad \sum_{x=0} e^{tx}\frac{\lambda^x e}{x} \quad e \quad \sum_{x=0}\frac{\lambda e^t\ \ ^x}{x} \quad e \quad e^{e\ \ t} \quad e^{\ (e^t\ \ 1)}.$$

©u в ! Ś

$$M^0\ t \quad \lambda e^t \cdot e^{\ (e^t\ \ 1)} \quad \lambda e^t M\ t\ ,$$

Ả EX M^0 λ

¨u ן ! Ś

$$M^{00}t \quad \lambda e^{t}M\ t \quad \lambda^2 e^{2t}M\ t\ ,$$

Ą̓ ®9} $X \quad M^{00} \quad - \ M^{0} \quad ^{2} \quad \lambda \quad \lambda^2 \ - \lambda^2 \quad \lambda$

pn_ nj˘ ˝ a ڿ̣ ꜰ ў ש ת ȡ è ȡ ή Ś λ ■

0.21. . **Background** \l ў˘ ˝ ˩ њ | ᾰ ״ו
Ḩ ᶻ ў ꜰ

Goal ▼ȡ ؤ $Z \sim N$, ´ $Z^2 \sim \chi^2$

Derivation Steps

ou Z a qLT њ $\phi\ z$ $\frac{\text{þ}1}{2}e^{\ z^2/2}$

©u ˜ Y Z^2 ˜H ḥ HLT

$$F_{\mathrm{Y}}\ y \quad \boldsymbol{P}\ Y \le y \quad \boldsymbol{P}\ -\sqrt{y} \le Z \le \sqrt{y} \quad \mathrm{Z}^{\mathrm{p}\,\overline{\mathrm{y}}}_{\mathrm{p}\,\overline{\mathrm{y}}}\ \phi\ z\ dz.$$

¨u ḥ ! ў qLT

$$f_{\mathrm{Y}}\ y \quad \frac{d}{dy}F_{\mathrm{Y}}\ y \quad \phi\ \sqrt{y}\ \cdot \frac{}{\sqrt{y}} \quad \phi\ -\sqrt{y}\ \cdot \frac{}{\sqrt{y}} \quad \frac{}{\sqrt{\ \pi y}}e^{\ \mathrm{y}/2}.$$

Vu ỉ ĸ | ᾰ ˇ ʿY

$$f_{\mathrm{Y}}\ y \quad \frac{}{\text{E} \qquad 1/2}y^{1/2\ \ 1}e^{\ \mathrm{y}/2},$$

ч ״ו д χ^2 a qLT

| ᾰ ״ו Ḩ ᴘ ᵽ a ᶻ ў ͅ ȷ s ά ꬺ њ o a \l ў˘ ˝ ■

0.22. . **Background** \l ў˘ ˝ ẉ ⁝ Ѭ | וו ῴ ‴
\l ў ᴘ ᵽ Ӟ ꜰ ڿ њ \l ў˘ ˝

Goal ▼ȡ ؤ $X_1 \sim \chi^2\ m \quad X_2 \sim \chi^2\ n$ ῴ ‴ ´ $X_1 \quad X_2 \sim \chi^2\ m \quad n$

Derivation Steps

ou ά \l ў˘ ˝ ב W9 h h9˘ ˝ a и ả $\chi^2\ r \quad \text{E} \quad r \quad ,$

©u Ά Ḩ W9 h h9˘ ˝ a Ѭ | וו כ̊ ס ¨u¨uo ؤ $Y_1 \sim \text{E}\ \ \alpha_1, \beta \quad Y_2 \sim \text{E}\ \ \alpha_2, \beta$ ῴ
‴ ´ $Y_1 \quad Y_2 \sim \text{E}\ \ \alpha_1 \quad \alpha_2, \beta$

¨u ˙ Ḅ

$$X_1 \quad X_2 \sim \text{E}\ \ m\ \ ,\ \ \text{E}\ \ \ n\ \ ,\ \ \text{E}\ \ \ m \quad n\ \ , \quad \chi^2\ m \quad n\ .$$

ỉ Ẋ Ḃ ᶱ Ά Ḩ hXT $\chi^2\ r$ a hXT њ $M\ t \quad - \ t^{\ \mathrm{r}/2}$ Ą̓

$$M_{\mathrm{X}_1+\mathrm{X}_2}\ t \quad -\ t^{\ \mathrm{m}/2}. \quad -\ t^{\ \mathrm{n}/2} \quad -\ t^{\ (\mathrm{m}+\mathrm{n})/2}.$$

\l ў˘ ˝ — и Ѭ | וו s ά ꬺѬ ẗ | ■

0.23. Beta Gamma . Background ?0§9ˉ ̋ Ⱨ

ἁ й л ῷ ‴ W9h h9 ᴘ ᵽ ῴ З p

Goal ▼ȡ ؤ $X_1 \sim E\ \alpha,$ $X_2 \sim E\ \beta,$ ῷ ‴ ̃ Y X_1 X_1 X_2

´ $Y \sim$?0§9 α, β

Derivation Steps

ou ⅔ ɟ qLT $x_1 >\ , x_2 >$

$$h\ x_1, x_2 \quad \frac{}{E\ \alpha \quad \beta} x_1^{\ \ 1} x_2^{\ \ 1} e^{\ \mathrm{x}_1 \ \ \mathrm{x}_2}.$$

©u ᴘ ′Y y_1 x_1 x_2 y_2 $\frac{\mathrm{x}_1}{\mathrm{x}_1+\mathrm{x}_2}$ ´ x_1 y_1y_2 x_2 y_1 $-y_2$

¨u `9Hn@_9j d №'Y $|J|$ y_1

Vu ⅔ ɟ qLT

$$g\ y_1, y_2 \quad \frac{}{E\ \alpha \quad \beta} y_1y_2^{\ \ 1} y_1 \ -y_2^{\ \ 1} e^{\ \mathrm{y}_1} \cdot y_1 \quad y_1^{\ +\ \ 1} e^{\ \mathrm{y}_1} \cdot \frac{y_2^{\ \ 1} \ -y_2^{\ \ 1}}{E\ \alpha \quad \beta}.$$

Uu ˉ Ẩ ᴘ ᵽ Ⱨ ɔ Y_1 X_1 $X_2 \sim E\ \alpha \quad \beta,$ Y_2 $\frac{\mathrm{X}_1}{\mathrm{X}_1+\mathrm{X}_2} \sim$?0§9 α, β ᛌ ῷ ‴

£u Ḋ ╬ qLT

$$g_2\ y_2 \quad \frac{y_2^{\ \ 1} \ -y_2^{\ \ 1}}{E\ \alpha \quad \beta} \int_0^1 y_1^{\ +\ \ 1} e^{\ \mathrm{y}_1} dy_1 \quad \frac{E\ \alpha \quad \beta}{E\ \alpha \quad \beta} y_2^{\ \ 1} \ -y_2^{\ \ 1}.$$

?0§9ˉ ̋ Ⱨ ʒ Ḅ ῴ ᛌ Y_1 ꜰ Y_2 ῷ ‴ ■

0.24. Beta . Background ?0§9ˉ ̋ a ܐ ꜰ ӳ

ᲈ a ạ Ỉ

Goal ḥ EY ꜰ ®9} Y ᴗ ϵ $Y \sim$?0§9 α, β

Derivation Steps

ou ̋Α Ḩ ?0§9 Ṥ וו ệ

$$\int_0^1 y^{\ \ 1} \ -y^{\ \ 1} dy \quad B\ \alpha, \beta \quad \frac{E\ \alpha \quad \beta}{E\ \alpha \quad \beta}.$$

©u ܐ

$$EY \quad \int_0^1 y \cdot \frac{}{B\ \alpha, \beta} y^{\ \ 1} \ -y^{\ \ 1} dy \quad \frac{B\ \alpha \quad , \beta}{B\ \alpha, \beta} \quad \frac{\alpha}{\alpha \quad \beta}.$$

¨u ן

$$E\ Y^2 \quad \frac{B\ \alpha \quad , \beta}{B\ \alpha, \beta} \quad \frac{\alpha\ \alpha}{\alpha \quad \beta\ \alpha \quad \beta}.$$

Vu ӳ ᲈ

$$®9\}\ Y \quad E\ Y^2 - EY^{\ 2} \quad \frac{\alpha\ \alpha}{\alpha \quad \beta\ \alpha \quad \beta} - \frac{\alpha^2}{\alpha \quad \beta^{\ 2}} \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha \quad \beta^{\ 2}\ \alpha \quad \beta}.$$

?0§9ˉ ̋ a ܐ њ $\frac{}{+}$ ӳ ᲈ њ $\frac{}{(\ +\ )^2(\ +\ +1)}$ ■

0.25. . **Background** ױ ʼḨ̄ ̋ д ʼ ǿ y a Ộ y̤ ̄ ̋ Ӟ в

Goal ▼ ȡ $X \sim N \ \mu, \sigma^2$ a hXT њ $M \ t$ 0²q$\{\mu t \quad \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$

Derivation Steps

0u $X \quad \sigma Z \quad \mu$ ᴗ ϵ $Z \sim N$,

©u | ᾰ ױ ʼḨ a hXT

$$M_Z \ t \quad E \ e^{tZ} \quad \int_1^1 e^{tz} \frac{}{\sqrt{\ \pi}} e^{\ z^2/2} dz \quad e^{t^2/2} \int_1^1 \frac{}{\sqrt{\ \pi}} e^{\ (z \ \ t)^2/2} dz \quad e^{t^2/2}.$$

¨u в ط ױ ʼḨ

$$M_X \ t \quad E \ e^{t(Z +)} \quad e^{\ t} E \ e^{t Z} \quad e^{\ t} \ e^{\frac{1}{2} \ ^2t^2} \quad 0^2\mathrm{q} \quad \mu t \quad -\sigma^2 t^2 \quad .$$

Vu ⁄ ▼ ڃ ꞙ ỹ ש

$$M^0 \ t \quad \mu \quad \sigma^2 t \ \ 0^2\mathrm{q} \quad \mu t \quad -\sigma^2 t^2 \quad ,$$

$$M^{00} t \quad \sigma^2 \quad \mu \quad \sigma^2 t \ ^2 \ 0^2\mathrm{q} \quad \mu t \quad -\sigma^2 t^2 \quad ,$$

Ạ̓ $EX \quad M^0 \quad \mu$ ®9} $X \quad M^{00} \quad - \mu^2 \quad \sigma^2$
ױ ʼḨ̄ ̋ $N \ \mu, \sigma^2$ a hXT њ 0²q$\{\mu t \quad \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ ■

0.26. . **Background** ậ Ṁ ױ ʼḨ ᴘ ᵽ è ꞪꞳ̯̑ ᶑ ǯ | ᾰ Ṽ ᴘ ʹY Ṽ њ | ᾰ ױ ʼḨ

Goal ▼ ȡ ؤ $X \sim N \ \mu, \sigma^2$ ˊ $Z \quad \frac{X}{} \sim N$,

Derivation Steps

0u ᴘ ʹY $Z \quad g \ X \quad \frac{X}{}$ ᴗ њ $X \quad \sigma Z \quad \mu$

©u ῎A Ḩ hXT a ױ ệ ḯ Ḃ ᶿ ῍A̋

$$M_Z \ t \quad E \ e^{tZ} \quad E \left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}} \right] \quad e^{\ t \ /} E \ e^{(t/ \ )X} \quad e^{\ t \ /} \cdot 0^2\mathrm{q} \left(\mu\frac{t}{\sigma} \quad -\sigma^2 \quad \frac{t}{\sigma} \quad ^2 \right) \quad e^{t^2/2}.$$

¨u ч ױ д N , a hXT Ạ̓ $Z \sim N$,
Vu ێ ạ Ỉ

$$P \ X \leq x \quad P \ \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma} \quad ꝉ \quad \frac{x-\mu}{\sigma} \quad .$$

| ᾰ Ṽ ᴘ ʹY ק ױ ʼḨ̄ ̋ ᴵ Ṽ њ | ᾰ ױ ʼḨ̄ ̋ ᴊ З ꞪꞳ Ḩ | ᾰ ױ ʼḨ в ạ Ỉ ậ ꚉ ױ ʼḨ ێ ■

0.27. t . **Background** t˜ ̏ ἀ | ᾰ ׳ו ʼḪ ғ \l ӳ˜ ̏ ῴ Ʒ p

Goal ▼ ɗ ؤ $Z \sim N$, $V \sim \chi^2\ n$ ῷ ‴ T $\frac{Z}{\sqrt{V/n}}$ ´ $T \sim t\ n$

Derivation Steps

ои ᴘ 'Y T $\frac{Z}{\sqrt{V/n}}$ U V ᴘ 'Y њ Z $T^{p}\ \overline{U\ n}$ V U

©u `9Hn@_9 j $|J|$ $^{p}\ \overline{u\ n}$

¨u ⅔ ɟ qLT

$$h\ z, v \quad \frac{}{\sqrt{\ \pi}} e^{\ z^2/2} \cdot \frac{}{Ɇ\ n \quad {}^{n/2}} v^{n/2\ \ 1} e^{\ v/2}.$$

Vu Ạ ᴪ ᴘ 'Y щ Ҕ u ̏Ā

$$f_T\ t \quad \int_0^1 \frac{}{\sqrt{\ \pi}} e^{\ t^2u/(2n)} \cdot \frac{}{Ɇ\ n \quad {}^{n/2}} u^{n/2\ \ 1} e^{\ u/2} \cdot \ \sqrt{\frac{u}{n}}\, du.$$

Uu ̏Ḫ Ʊ ɷ̂ y $\frac{u}{2}$ $t^2\ n$ y̆

$$f_T\ t \quad \frac{Ɇ\ \ n}{\sqrt{\pi n}\, Ɇ\ \ n} \cdot \frac{}{t^2\ \ n^{\ (n+1)/2}}.$$

£u ẫ̈ њ · Ҕ 11 ӳ Ѿ њ $\frac{n}{n\ \ 2}$ ʗ $n >$

t˜ ̏ a qLT ʒ ы˛ ῷ ʗ $n \to \infty$ Ѧ ⁿ ̈ | ᾰ ׳ו ʼḪ˜ ̏ ■

1.

1.1. . oɣ ŕ ꞁ Ḩ Ẋ ꜌ ö Ό G a P $L \leq \theta \leq U$ $-\alpha$ M̈ њ Ȳθ и $-\alpha$ a ێ ‘Y з Ό G L,U є Ȳ ч й Ĕ Ḿ и ҽ ц Ό ꞁ ẖ л д ר׳ ȉ a њ ҽ ц

ч д в л и ₂ ێشم ב ˜ ثج ꜌شم ƃ ꜌ ӭ Ό G г ѻ Ḿ a هی Ѩ ᴼ g̊

з ₂ ێشم ╨ ạ є θ д Ʒ Ό G L,U д

њ ḭ Ͱ ĕ q Ś ' Ḅ б Ѩ г ħ ƃ ή Ś θ ă ێثم7

ʒ Ӭ б Ѩ Ᵽ ĕ oɣ ŕ Ӛ ῴ ꜌ ӭ Ό G ʒ ц $-\alpha$ t a Ό G ю Ṃ ب ƙ a θ ף ƃ ậ Ṁ ΰ يع щ a Ό G ƙ a θ у ц з ҵ у ц г з ҵ ọ и ێ Ѫ –

˜ ᵻ حجبي n Ӛ $p \sim$?_jnh_9e $,\theta$

- ƃ ΰ يع щ a Ό G д → л — ɛ Ό G ʒ . , . ƙ a θ у ц з ҵ у ц г з ч ŧħ ێ
- ƃ ʒ Ӭ Ḩ ĕ a ƙ θ ă o··· Ӛ ⁄ ꞁ kU· Ӛ ῴ Ѣ a Ό G ю Ṃ ب θ ч с д ȲkUt ꜌ ӭ ₥ Ȳ a ب ꞁ

з ˜ ثج ꜌ ╨ ạ є θ Ӹ Ḙ њ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ Ḥ у Ĥ ⁄ Ѫ ῧ щ Ȳ ɕ ⁄ Ѫ ӭ Ό G Ȳ P $\theta \in$ L,U | L9§9 $-\alpha$ ч ҵ a ێ д и θ a Ѫ ɟ Ʊ Ґ Ӝ Ȳθ и kUt a ێ з ч л Ό G ə Ȳ

ɃꞀ	₂ ێشم и ὴ	ب ꞁ
ȲP $\theta \in$ L,U . Ȳ		θ д a
Ȳ Ḩ Ḅ ӳ ŧħ ῴ a Ό G є kUt Ṃ ب θȲ	д	ێ з Ό G ῴ ы
ȲP $\theta \in$ L,U | L9§9 . Ȳ	ꞁ з ˜ ثج ꜌ ꟾ ѝ к ‴	Ḥ у ƃ θ Ĥ ⁄

꜌ ӭ Ό G Hnj»L0jH0_j§0}®9e ч в ˜ ύ д ḭ ₇ a д ῴ ǯ ← a Ѫ ‘Ē וו Ʒ г д и → л Ό G a ێ

1.2. . з Ӟ и ꜌ ӭ Ό G a ö ꞁ є ụ щ ˜ ثج ꜌ Ḩ شم Ọ њ θ Ḥ у Ĥ ⁄ ħ ҽ Ѣ в ט — ɛ a Ĥ ⁄ Ĥ ⁄ щ ῼ Ạ в ҽ ц

ч д в л oɣ н a ᴼ g̊ з ˜ ثج ꜌ ╨ ạ є б Ѩ ק ή Ś θ Ḙ њ Ẽ ӫ ᴘ ᵽ Ḅ з ג ק ư ر њ ں Ĥ в л q}_n} L_ §}_@«§_nj в ῶ б Ѩ ƃ ή Ś a ꞁ ḇ ӭ ά ѝ д л ҳ Ʊ ř

1 Bernoulli Beta

˜ ᵻ حجبي ר׳ ы a ێ њ θ n Ӛ ӳ щ Y Ӛ ר׳ $Y \sim$?_jnh_9e n,θ б Ѩ њ θ ˜ ╝ ?0§9 њ Ĥ ⁄

$$\theta \sim \text{?0§9}\ \alpha,\beta$$

ᴗ qLT њ

$$\pi \; \theta \quad \frac{\theta \quad ^{1} \quad - \theta \quad ^{1}}{B \; \alpha, \beta}, \qquad < \theta <$$

?0§9 ̄ ̋ д , ỎG ы a a̸ Æ ̄ ̋ ή Ś α, β ⍏ K̲ ̃H ⁄ ӟ ά

- α β ڋ ̄ ̋ ч ӟ ɭ ̃H ⁄ ɞ ὢ Ÿ ƽ θ в ч ˼ ӛ Ÿ
- α β ɞ ὢ Ÿ θ ҜX ħ ᶱ ḅ ·ɰŨŸ a ӟ ά ƽ ⊣ ￼ є
- α $, \beta$ ɞ ὢ Ÿ θ Ɥ ҜX ħ ᶱ ḅ oŸ a ӟ ά

Beta ˙ њ ḭ д ?0}jn«ee_¤@_jnh_9e a ▫ ̃H ⁄ ɷ ⁄ ̄ ̋ ב
̃H ⁄ ̄ ̋ — и ⊓˛ a Ś̋ ʿY ạ Ỉ ≠ њ ӳ Ἀ ΰ ⅍ Ś ˈ ɷ ɷ ⁄ ̄ ̋ њ

$$\theta \mid Y \sim ?0§9 \; \alpha \quad Y, \beta \quad n - Y$$

2

˜ $X_1, \ldots, X_n \sim N \; \theta, \sigma^2$ ᴗ є σ^2 ˊ ӛ θ Ừ ӛ

б ҜA њ θ ˜ ╝ ʼ̈ו ʼḨ ̄ ̋ ` њ ̃H ⁄

$$\theta \sim N \; \mu_0, \tau_0^2$$

ᴗ є μ_0 д ̃H ⁄ ڋ ↑ ж ƽ θ a ⱴ ḇ ڑ ⅍ τ_0^2 д ̃H ⁄ ӳ ש ж ƽ ч л ڑ ⅍ a ӟ ҜA

- τ_0^2 oɣ ь ̃H ⁄ ӳ ש ь ɞ ὢ ƽ θ a ⱴ ḇ ӟ ά oɣ ⱯV
- τ_0^2 oɣOɣ ̃H ⁄ ӳ שOɣ ɞ ὢ ƽ θ и oɣ ³ a ̃H ⁄ ӟ ά
- μ_0 ʒ Ӭ ж ọ и ậ Ṁ Ʊ ά ﺴ н ʼ̈ו↑ ɩ̇ ˁ ↑

ΰ ⅍ Ś ˈ ɷ ɷ ⁄ ̄ ̋ њ

$$\theta \mid x \sim N \left(\frac{\frac{0}{2} \quad \frac{n\bar{x}}{2}}{\frac{1}{\frac{2}{0}} \quad \frac{n}{2}}, \; \frac{}{\frac{1}{\frac{2}{0}} \quad \frac{n}{2}} \right)!$$

ч д Ӝ в л ʼ̈ו ʼḨ ̋ ▫ ׀׀ a ƨ Ꝗ
ř

̃H ⁄ ̄ ̋ q}_n} L_ §}_@«§_nj Ạ ɞ б ҜA з ƽ ή Ś θ a ӿ ΰ ӟ ά «@]
aOH§_®O @Oe_OT ч ҜX̯̂ ɹ й л ⌠ ᵯ Ʊ Ḿ

ros ̃H ⁄ ̃Ω̹ е л й a ƚ˛ ӟ ά ʒ ʒ Ӭ ж Ọ њ ﺋ ﺤﺤﺒﻴ Ÿ ȡ ç Ÿ

д ם ᶻ a ж ҜX̯̂ ק ̃H ⁄ ˜ њ $\theta \sim$?0§9 , є ҜA з ·ɰŨ פ ʿI г ι̃ ˚ ׀׀

r©s ˜ ╝ Ω̹ ᵽ Ÿ ч ӟ ɭ Ÿ a ̃H ⁄ Ṡ ɷ ⁄ ӿ y ά Ś ˈ Ä ʒ

?0§9 , ڋ ̄ ̋ ɩ̇ `0¸}0´ ̃H ⁄ ?0§9 ,

д ȡ ʓ̆ ˜ ثج ⅃ ̊ Ʊ ק ̃H ⁄ Ɥ ї њ ɷ ⁄

$$\underbrace{\pi \; \theta \mid L9§9}_{ɷ ⁄} \propto \underbrace{L \; \theta \mid L9§9}_{⊣ Ҷ} \times \underbrace{\pi \; \theta}_{̃H ⁄}$$

Ś ˈ ȡ ʓ̆ ⊣ Ҷ ŚŸ ή ` Ÿ б ҜA ӟ ɭ ̃H ⁄ ȡ ʓ̆ ˜ ثج ⅃ ̊ Ʊ Ӹ Ɥ ї њ ɷ ⁄ ɷ ⁄ ̄ ̋ ￼
є e˼ и и ̈ θ a ӟ ɭ ڤ Ṃ ﭖ ̃H ⁄ ӟ ά i Ṃ ﭖ Ś ˈ ▼ ˈ